



SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL

Pedraza Gonzalo Iván-

Gestión de proyectos y softwares de calidad-Taller de programación III Profesor

Aníbal Gutiérrez

2. Índice

1. Portada
2. Índice
3. Introducción
4. Descripción de la organización o del entorno del problema
5. Identificación del problema o necesidad
6. Objetivos del proyecto
7. Análisis del sistema actual
8. Requerimientos del sistema
 - 8.1 Requerimientos funcionales
 - 8.2 Requerimientos no funcionales
9. Modelado del sistema
 - 9.1 Modelado estructurado
 - Diagramas de flujo de datos
 - Diccionario de datos
 - Diagrama de contexto
 - 9.2 Modelado orientado a objetos
 - Diagramas UML: casos de uso, clases, secuencia, actividades
10. Diseño del sistema propuesto
 - 10.1 Diseño lógico: estructura de base de datos, DER
 - 10.2 Diseño físico: pantallas, formularios, reportes, interfaces
 - 10.3 Diseño de procesos: algoritmos, pseudocódigo o diagramas de flujo
 - 10.4 Arquitectura del sistema: hardware, software, red y entorno operativo
11. Plan de implementación
 - 11.1 Estrategia de desarrollo
 - 11.2 Cronograma de actividades
 - 11.3 Recursos necesarios
12. Evaluación económica y técnica
13. Pruebas del sistema

14. Conclusiones y recomendaciones

15. Anexos (si corresponde)

- Formatos, capturas, encuestas, entrevistas, código fuente, manual de usuario

Opcional: Glosario y Bibliografía

Propietario

3. Introducción

Contexto general:

En el contexto empresarial actual, la gestión de operaciones comerciales requiere de sistemas internos que permitan controlar de manera eficiente ventas, stock, compras y usuarios. La ausencia de un sistema centralizado genera redundancias, errores en el registro de transacciones y dificultades para supervisar la operación en tiempo real.

Propósito del proyecto:

El proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un Sistema de Gestión Comercial Interno, que centralice la información de clientes, productos, ventas y stock, asegurando control de permisos según roles de usuario, registro de auditoría y facilidad de uso para la supervisión de todas las áreas involucradas.

Alcance y objetivos generales:

- Automatizar procesos de ventas, control de stock y compras.
- Implementar gestión de usuarios con distintos niveles de permisos:
 - ADMINISTRADOR: Acceso total al sistema
 - SUPERVISOR:

Supervisión general de operaciones ◦ JEFE_VENTAS: Supervisa el área de ventas y gestiona vendedores ◦ VENDEDOR: Ejecuta ventas y gestiona clientes ◦

JEFE_COMPRAS: Supervisa el área de compras y gestiona almaceneros ◦

ALMACENERO: Gestiona stock, productos y notas de pedido ◦

JEFE_STOCK: Supervisa el almacén y control de inventario • Mejorar la trazabilidad de operaciones y reducir errores humanos.

- Permitir generación de reportes y estadísticas en tiempo real.

4. Descripción de la organización o del entorno del problema

4.1 Breve historia y descripción de la empresa

La organización objeto de este proyecto es una empresa dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo, que combina venta al por mayor y al por menor. Actualmente, la empresa cuenta

con una sede central y varios puntos de venta distribuidos dentro de la ciudad, y realiza operaciones tanto presenciales como a través de canales digitales.

La empresa ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, lo que ha generado un incremento significativo en la cantidad de transacciones, clientes y productos administrados. Debido a esto, la gestión manual de registros y procesos se ha vuelto cada vez más ineficiente, generando retrasos, duplicación de información y errores frecuentes en inventarios y facturación.

4.2 Estructura organizativa

La empresa posee una estructura jerárquica y funcional, donde cada área cumple un rol específico dentro de la operación comercial:

Rol	Descripción
ADMINISTRADOR	Acceso total al sistema, gestión de usuarios, supervisión general de todas las áreas.
SUPERVISOR	Supervisión general de operaciones, control de cumplimiento de procesos y revisión de reportes.
JEFE_VENTAS	Supervisa el área de ventas, gestiona vendedores, asegura que se cumplan los objetivos comerciales.
VENDEDOR	Ejecuta ventas directas, gestiona clientes y mantiene actualizado el historial de transacciones.
JEFE_COMPRAS	Supervisa el área de compras, coordina la recepción de mercadería, gestiona relaciones con proveedores y almaceneros.
ALMACENERO	Gestiona stock y productos, registra entradas y salidas de mercadería, genera notas de pedido y actualiza inventarios.
JEFE_STOCK	Supervisa el almacén, controla niveles de inventario, asegura la correcta ubicación y disponibilidad de los productos.

Esta estructura permite distribuir responsabilidades de manera ordenada y garantiza que cada área pueda operar dentro de sus competencias, mientras que la dirección general mantiene visibilidad completa de la operación.

4.3 Procesos actuales relacionados con el sistema a desarrollar

Actualmente, la empresa gestiona sus operaciones mediante procesos manuales y hojas de cálculo, lo que provoca varios problemas operativos:

1. Ventas:

- Los vendedores registran ventas en hojas de cálculo o sistemas independientes.
- No hay control unificado de clientes ni historial centralizado de transacciones. ○

La emisión de comprobantes es manual o semiautomatizada, generando errores en la numeración.

2. Stock e inventario:

- Cada almacén lleva un registro manual de entradas y salidas de productos. ○ No existe un control centralizado de stock, lo que provoca inconsistencias entre sucursales y retrasos en la actualización de inventarios.
- Las alertas de stock mínimo no son automáticas, lo que puede causar faltantes o exceso de mercadería.

3. Compras y abastecimiento:

- Las solicitudes de compra se realizan mediante notas internas o correos electrónicos. ○ La supervisión de compras y recepción de productos carece de seguimiento automatizado.

4. Gestión de usuarios y permisos:

- La asignación de responsabilidades y permisos no está centralizada. ○ El control de accesos no permite restringir acciones críticas por rol, aumentando riesgos de errores o fraudes.

4.4 Problemas derivados de los procesos actuales

- Duplicación de registros y pérdida de información relevante.
- Retrasos en la actualización de inventarios y reportes.
- Falta de trazabilidad en las operaciones de ventas y stock.
- Errores humanos en cálculos de totales, impuestos y descuentos.

- Dificultad para generar reportes estratégicos para la toma de decisiones.

4.5 Relevancia del entorno tecnológico

La empresa cuenta con computadoras de escritorio en cada sucursal y un servidor centralizado que actualmente aloja hojas de cálculo y sistemas aislados. Sin embargo, no existe una base de datos central ni una interfaz única para todas las áreas, lo que hace imprescindible el desarrollo de un Sistema de Gestión Comercial Interno, capaz de integrar todas las operaciones de manera segura, eficiente y con control de permisos por usuario.

Propietario

5. Identificación del problema o necesidad

5.1 Situación problemática que motiva el desarrollo del sistema

La empresa actualmente opera con procesos manuales y fragmentados en las áreas de ventas, compras y control de stock. Esta metodología genera varias dificultades operativas:

1. Fragmentación de la información:

- Los datos de clientes, productos, ventas e inventario se registran en hojas de cálculo separadas o sistemas locales independientes.
- Esta dispersión dificulta la consulta rápida y confiable de información, así como el control de operaciones en tiempo real.

2. Falta de control centralizado de ventas:

- No existe un registro unificado de las ventas por punto de venta o por vendedor. ○
La emisión de comprobantes es manual o semiautomatizada, generando errores en numeración y posibles inconsistencias contables.
- El cálculo de impuestos, descuentos y totales requiere intervención manual, lo que aumenta la probabilidad de errores.

3. Gestión de inventarios ineficiente:

- El control de stock se realiza de manera manual, con riesgo de sobrantes o faltantes de productos.
- Las entradas y salidas de mercadería no siempre se registran oportunamente, lo que provoca desajustes entre stock real y registrado.
- No existen alertas automáticas de stock mínimo ni reportes en tiempo real para tomar decisiones de compra o reposición.

4. Procesos de compras y abastecimiento poco coordinados:

- Las solicitudes de compra se envían mediante notas internas o correos electrónicos, sin un seguimiento formal ni registro centralizado.
- La supervisión y autorización de compras depende de comunicación informal, lo que retrasa la recepción de mercadería y genera errores en la planificación.

5. Falta de seguridad y control de accesos:

- Los usuarios tienen acceso amplio a información crítica, sin restricciones por rol.
- No hay registro de auditoría que permita identificar acciones realizadas por cada usuario, aumentando riesgos de errores o fraudes internos.

6. Generación de reportes limitada:

- La información de ventas, inventario y clientes no se consolida automáticamente, dificultando la generación de reportes analíticos.
- La dirección y jefes de área carecen de herramientas para evaluar el desempeño comercial y tomar decisiones estratégicas basadas en datos confiables.

5.2 Consecuencias o limitaciones del sistema actual

- Errores humanos frecuentes: Al depender de cálculos manuales y transcripciones, se incrementan los errores en totales, precios, descuentos y stock.
- Demoras en la operación: La actualización manual de inventarios y ventas retrasa la disponibilidad de información para la toma de decisiones.
- Duplicación de datos y pérdida de información: La dispersión de datos provoca registros duplicados o inconsistentes.
- Dificultad para supervisión y control: Los supervisores y administradores no pueden monitorear operaciones en tiempo real ni controlar permisos de manera eficiente.
- Impacto económico: La ineficiencia en procesos puede generar pérdidas por productos mal contabilizados, errores de stock o ventas mal registradas.

5.3 Justificación del proyecto

El desarrollo del Sistema de Gestión Comercial Interno busca resolver los problemas antes mencionados mediante:

1. Centralización de la información: Integrando clientes, ventas, productos, stock y compras en una única base de datos.
2. Automatización de procesos: Registro automático de ventas, control de stock en tiempo real, emisión de comprobantes electrónicos y cálculo automático de impuestos y descuentos.
3. Control de accesos y roles: Implementando permisos específicos para cada perfil (ADMINISTRADOR, SUPERVISOR, JEFE_VENTAS, VENDEDOR, JEFE_COMPRAS, ALMACENERO, JEFE_STOCK) para garantizar seguridad y trazabilidad de las operaciones.

4. Optimización de la gestión de inventarios y compras: Alertas automáticas de stock mínimo, registro de movimientos de mercadería y planificación de compras basada en datos confiables.
5. Mejora en la toma de decisiones: Generación de reportes y estadísticas precisas que permitan a la dirección evaluar el desempeño comercial y optimizar recursos.

Impacto esperado:

- Reducción de errores y duplicación de información.
- Mejora en la eficiencia operativa y tiempo de respuesta.
- Mayor seguridad y control interno sobre las operaciones.
- Disponibilidad de información confiable en tiempo real para supervisión y toma de decisiones estratégicas.

6. Objetivos del proyecto

6.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Comercial Interno que centralice y automatice los procesos de ventas, compras, inventario y control de clientes, proporcionando información confiable en tiempo real, asegurando trazabilidad de operaciones y mejorando la eficiencia operativa de la empresa.

6.2 Objetivos específicos

1. Automatización de ventas y facturación

- Implementar el registro digital de todas las ventas, con generación automática de comprobantes y cálculo de subtotales, descuentos, impuestos y totales.
- Asociar cada venta a un cliente y a un punto de venta, permitiendo seguimiento por usuario y supervisión de las operaciones.

2. Gestión eficiente de inventarios y stock

- Controlar entradas y salidas de productos en tiempo real, registrando movimientos por ubicación.
- Generar alertas automáticas de stock mínimo para prevenir faltantes y optimizar el abastecimiento.
- Mantener historial completo de movimientos de stock para auditoría y análisis.

3. Centralización de la información de clientes y productos

- Registrar y mantener actualizados los datos de clientes, incluyendo tipo de cliente y lista de precios asignada.
- Gestionar información de productos, con precios, códigos y stock disponible, para una búsqueda rápida y confiable desde cualquier módulo del sistema.

4. Control de accesos y seguridad por roles

○ Definir y asignar permisos específicos según el perfil del usuario:

- ADMINISTRADOR: Acceso total al sistema.
- SUPERVISOR: Supervisión general de operaciones.

- JEFE_VENTAS: Supervisa el área de ventas y gestiona vendedores.
 - VENDEDOR: Ejecuta ventas y gestiona clientes.
 - JEFE_COMPRAS: Supervisa el área de compras y gestiona almaceneros.
 - ALMACENERO: Gestiona stock, productos y notas de pedido.
 - JEFE_STOCK: Supervisa el almacén y control de inventario.
 - Garantizar que cada acción quede registrada en auditorías para rastrear modificaciones y transacciones críticas.
5. Optimización de procesos de compras y abastecimiento
- Permitir el registro y seguimiento de pedidos de compra, con validación y aprobación por los responsables correspondientes.
 - Facilitar la planificación de compras basada en niveles de stock y demanda histórica, reduciendo retrasos y faltantes.
6. Generación de reportes y análisis de información
- Proporcionar reportes dinámicos y exportables sobre ventas, stock, clientes y compras.
 - Ofrecer indicadores de desempeño para la toma de decisiones estratégicas, como ranking de productos más vendidos, clientes más frecuentes y rotación de inventario.
7. Mejora en eficiencia operativa y reducción de errores
- Reducir la dependencia de procesos manuales, disminuyendo errores humanos y duplicación de información.
 - Agilizar la operación diaria de ventas, compras e inventario, mejorando los tiempos de respuesta y la productividad del personal.
8. Escalabilidad y adaptabilidad del sistema
- Diseñar la plataforma para permitir futuras ampliaciones de módulos (como gestión de promociones, análisis financiero o integración con plataformas de e-commerce).
 - Garantizar compatibilidad con dispositivos y tecnologías actuales para una adopción sencilla por el personal.

7. Análisis del sistema actual

7.1 Descripción del sistema en funcionamiento

Actualmente, la empresa cuenta con procesos administrativos y comerciales mayormente manuales o semiautomatizados. Las ventas se registran en hojas de cálculo o en sistemas aislados que no se comunican entre sí, generando duplicación de datos y dificultades en la obtención de información consolidada. El control de inventario se realiza manualmente en registros físicos o planillas electrónicas, lo que provoca inconsistencias y errores de stock.

Los procesos principales que se manejan actualmente son:

- Ventas: Registro manual en planillas o software básico, generación de comprobantes en PDF o impresos, sin integración con inventario ni historial de clientes.
- Clientes: Registro disperso de clientes, sin seguimiento de historial de compras ni listas de precios personalizadas.
- Productos e Inventario: Control de stock mediante planillas de Excel; los movimientos de entrada y salida no están estandarizados ni asociados a transacciones específicas.
- Compras: Pedido y seguimiento manual a proveedores, sin automatización ni alertas de stock mínimo.
- Reportes y análisis: Elaboración de reportes lenta y sujeta a errores, debido a la consolidación manual de la información.

7.2 Recolección de información

La información sobre los procesos actuales se obtuvo mediante:

- Entrevistas con personal de ventas, almacén y supervisores, para identificar los pasos de cada operación.
- Observación directa de la ejecución de tareas diarias, incluyendo registro de ventas, control de stock y seguimiento de pedidos de compra.
- Revisión de documentación existente, como planillas de Excel, reportes impresos y formularios utilizados por cada área.

7.3 Flujos de información, entradas y salidas

Proceso	Entrada	Proceso	Salida / Resultado
	Datos del cliente,		

Ventas	Registro manual de venta, Comprobante físico o PDF, registro productos vendidos, forma generación de comprobante parcial en planilla		
de pago			
Proceso	Entrada	Proceso	Salida / Resultado
Inventario	Recepción de productos, ventas registradas	Actualización manual del stock en planilla	Cantidad disponible no siempre confiable
Compras	stock, pedidos a proveedores	Registro manual, Solicitudes de seguimiento por email o llamadas	Pedido aprobado, llegada de productos, actualización parcial de inventario
Cientes	Datos del cliente, historial de compras	Registro en planilla o software aislado	Lista de clientes, información desactualizada
Reportes	Ventas, stock, clientes	Consolidación manual en planilla	Informes para supervisores o gerencia

7.4 Problemas detectados

Tras el análisis de los procesos actuales se identificaron los siguientes problemas:

1. Duplicación y dispersión de datos: La información de clientes, productos y ventas se encuentra en múltiples fuentes, aumentando el riesgo de errores y pérdida de datos.
2. Falta de integración entre áreas: Ventas, stock y compras no están conectados, lo que dificulta la toma de decisiones basada en información actualizada.
3. Errores frecuentes en stock: Actualización manual de inventario provoca inconsistencias y dificultades para determinar disponibilidad real de productos.
4. Tiempos de procesamiento largos: Las tareas manuales requieren más tiempo, reduciendo eficiencia operativa y capacidad de respuesta ante clientes.
5. Ausencia de trazabilidad y auditoría: No hay registro sistemático de usuarios que realizan cada operación, lo que dificulta control interno y supervisión.
6. Limitada generación de reportes y métricas: Los informes requieren consolidación manual, demorando la obtención de indicadores críticos para la gestión estratégica.

7. Dependencia de personal clave: El conocimiento está concentrado en ciertas personas, generando riesgos ante ausencia o rotación de personal.

Conclusión del análisis:

El sistema actual presenta una serie de limitaciones que impactan directamente en la eficiencia, precisión y confiabilidad de la información. Esto justifica la necesidad de desarrollar un Sistema de Gestión Comercial Interno, que centralice y automatice los procesos, permita un control total de ventas, stock y clientes, y genere reportes confiables en tiempo real.

Módulos del Sistema

3.1 MÓDULO: Usuarios y Permisos

Descripción: Control de acceso al sistema con roles predefinidos y auditoría de operaciones.

Requerimientos funcionales:

- **RF-USR-001:** Crear, editar, desactivar y eliminar usuarios
 - **RF-USR-002:** Asignar roles predefinidos (ADMINISTRADOR, SUPERVISOR, JEFE_VENTAS, VENDEDOR, JEFE_COMPRAS, ALMACENERO, JEFE_STOCK, CONTADOR)
 - **RF-USR-003:** Control de permisos por módulo y acción (crear, editar, eliminar, ver)
 - **RF-USR-004:** Recuperación de contraseña mediante token por email
 - **RF-USR-005:** Registro automático de auditoría (usuario, módulo, acción, IP, fecha/hora)
-

3.2 MÓDULO: Clientes

Descripción: Gestión de base de clientes con clasificación fiscal y listas de precios.

Requerimientos funcionales:

- **RF-CLI-001:** Registrar y editar clientes (datos personales, contacto, dirección)
- **RF-CLI-002:** Clasificación fiscal (Consumidor Final, Responsable Inscripto, Monotributista, Exento)
- **RF-CLI-003:** Asignar listas de precios específicas por cliente
- **RF-CLI-004:** Búsqueda rápida por nombre, documento o código
- **RF-CLI-005:** Control de límite de crédito con alertas
- **RF-CLI-006:** Historial completo de compras por cliente
- **RF-CLI-007:** Desactivar clientes (baja lógica)

-

RF-CLI-008: Exportar datos a Excel, CSV y PDF

3.3 MÓDULO: Productos e Inventario

Descripción: Catálogo de productos con múltiples precios y control de proveedores.

Requerimientos funcionales:

- **RF-PRD-001:** Registrar productos (código único, nombre, descripción, precios)
- **RF-PRD-002:** Categorizar productos en categorías activas
- **RF-PRD-003:** Gestionar proveedores (datos comerciales, contacto, condiciones)
- **RF-PRD-004:** Sistema de múltiples listas de precios con porcentajes de incremento
- **RF-PRD-005:** Asignar precios específicos por producto y lista
- **RF-PRD-006:** Búsqueda avanzada por código, nombre, categoría, proveedor
- **RF-PRD-007:** Definir stock mínimo y máximo con alertas automáticas
- **RF-PRD-008:** Control de productos con serie y lote (trazabilidad)
- **RF-PRD-009:** Editar y desactivar productos (baja lógica)
- **RF-PRD-010:** Exportar catálogo y listas de precios

3.4 MÓDULO: Stock e Inventario

Descripción: Control de existencias por ubicación con trazabilidad completa.

Requerimientos funcionales:

- **RF-STK-001:** Gestionar ubicaciones (depósito, sucursal, almacén)
- **RF-STK-002:** Control de stock por ubicación en tiempo real
- **RF-STK-003:** Registrar movimientos (entrada, salida, transferencia, ajuste, devolución)
- **RF-STK-004:** Entrada de stock con actualización automática

- - **RF-STK-005:** Salida de stock con validación de disponibilidad
 - **RF-STK-006:** Transferencias entre ubicaciones
 - RF-STK-007:** Ajustes de inventario con justificación obligatoria
 - **RF-STK-008:** Alertas automáticas de stock bajo, crítico o excedido
 - **RF-STK-009:** Historial completo de movimientos con filtros
 - **RF-STK-010:** Reportes de inventario actualizado y valorizado
-

3.5 MÓDULO: Ventas

Descripción: Proceso completo de ventas con facturación electrónica y control de stock.

Requerimientos funcionales:

- **RF-VNT-001:** Registrar ventas con cliente, productos, descuentos y totales
- **RF-VNT-002:** Tipos de comprobante según AFIP (FA, FB, FC, NC)
- **RF-VNT-003:** Gestionar puntos de venta con numeración independiente
- **RF-VNT-004:** Generar comprobantes electrónicos con CAE
- **RF-VNT-005:** Actualización automática de stock al confirmar venta
- **RF-VNT-006:** Registrar formas de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, crédito)
- **RF-VNT-007:** Aplicar descuentos por línea o general con límites por rol
- **RF-VNT-008:** Control de estados (pendiente, completada, cancelada, devuelta)
- **RF-VNT-009:** Anular ventas con generación de Nota de Crédito
- **RF-VNT-010:** Gestionar devoluciones parciales o totales con reintegro de stock
- **RF-VNT-011:** Búsqueda avanzada con múltiples filtros
- **RF-VNT-012:** Reportes por período, cliente, vendedor, producto y punto de venta
- **RF-VNT-013:** Dashboard con KPIs (facturación, ticket promedio, conversión)

•

3.6 MÓDULO: Compras

Descripción: Gestión de compras desde solicitud hasta recepción con flujo de aprobación.

Requerimientos funcionales:

RF-CMP-001: Crear notas de pedido con productos solicitados y fecha de necesidad

- **RF-CMP-002:** Flujo de aprobación (aprobar, rechazar, convertir a compra)
- **RF-CMP-003:** Registrar compras con proveedor, factura y detalle de productos
- **RF-CMP-004:** Convertir notas aprobadas a compras automáticamente
- **RF-CMP-005:** Control de estados (pendiente, recibida, cancelada)
- **RF-CMP-006:** Confirmar recepción de mercadería con actualización de stock
- **RF-CMP-007:** Actualizar precios de costo al recibir compra
- **RF-CMP-008:** Anular compras pendientes o devolver mercadería recibida
- **RF-CMP-009:** Búsqueda con filtros por proveedor, fecha, estado
- **RF-CMP-010:** Historial de compras por proveedor
- **RF-CMP-011:** Reportes por período, proveedor, producto y notas de pedido
- **RF-CMP-012:** KPIs de compras (monto total, tiempo de aprobación, ahorro)

3.7 MÓDULO: Reportes e Informes

Descripción: Generación de reportes financieros y operativos con exportación.

Requerimientos funcionales:

- **RF-REP-001:** Reportes financieros (ventas diarias, mensuales, anuales)
- **RF-REP-002:** Reportes de stock y movimientos de inventario
- **RF-REP-003:** Indicadores por área (ventas por vendedor, compras por proveedor, rotación)

- - **RF-REP-004:** Exportación en PDF y Excel
 - **RF-REP-005:** Dashboard ejecutivo con KPIs principales
 - **RF-REP-006:** Programar envío automático de reportes
-

3.8 MÓDULO: Auditoría y Trazabilidad

Descripción: Registro y consulta de todas las operaciones críticas del sistema.

Requerimientos funcionales:

- **RF-AUD-001:** Registro automático de acciones críticas (crear, modificar, eliminar)
- **RF-AUD-002:** Consulta de historial por módulo, usuario, fecha
- **RF-AUD-003:** Trazabilidad completa de operaciones por registro
- **RF-AUD-004:** Exportación de logs de auditoría
- **RF-AUD-005:** Retención configurable de registros (mínimo 1 año)

8.2 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las condiciones bajo las cuales el sistema debe operar, asegurando rendimiento, seguridad y usabilidad.

1. Rendimiento

- Capacidad para procesar simultáneamente múltiples ventas sin afectar tiempos de respuesta.
- Consultas de inventario y clientes con tiempo de respuesta menor a 2 segundos en condiciones normales.

2. Seguridad

- Autenticación segura mediante credenciales de usuario.
- Control de acceso basado en roles y permisos.
- Registro de auditoría para seguimiento de actividades críticas.
- Protección contra inyecciones SQL, XSS y accesos no autorizados.

3. Usabilidad

- Interfaz intuitiva y consistente para todos los módulos.
- Formularios con validaciones en tiempo real.
- Accesibilidad básica: uso con teclado y lectores de pantalla (si es posible).

4. Disponibilidad y confiabilidad

- Sistema disponible 24/7 con mínima interrupción.
- Mecanismos de respaldo automático de base de datos.
- Recuperación rápida ante fallas del sistema o corte de energía.

5. Compatibilidad

- Compatible con navegadores modernos: Chrome, Edge, Firefox.
- Adaptable a dispositivos de escritorio y tablets.
- Base de datos compatible con MySQL o MariaDB (según implementación).

6. Mantenibilidad

- Código modular y documentado para facilitar futuras modificaciones.
- Uso de estándares de programación y nomenclatura consistente.
- Posibilidad de agregar nuevos módulos o funcionalidades sin afectar los existentes.

Propietario

9. Casos de Uso por Requerimiento Funcional

3.1 MÓDULO: Usuarios y Permisos

CU-USR-001: Gestionar Usuarios

Requerimiento: RF-USR-001

Actor: Administrador

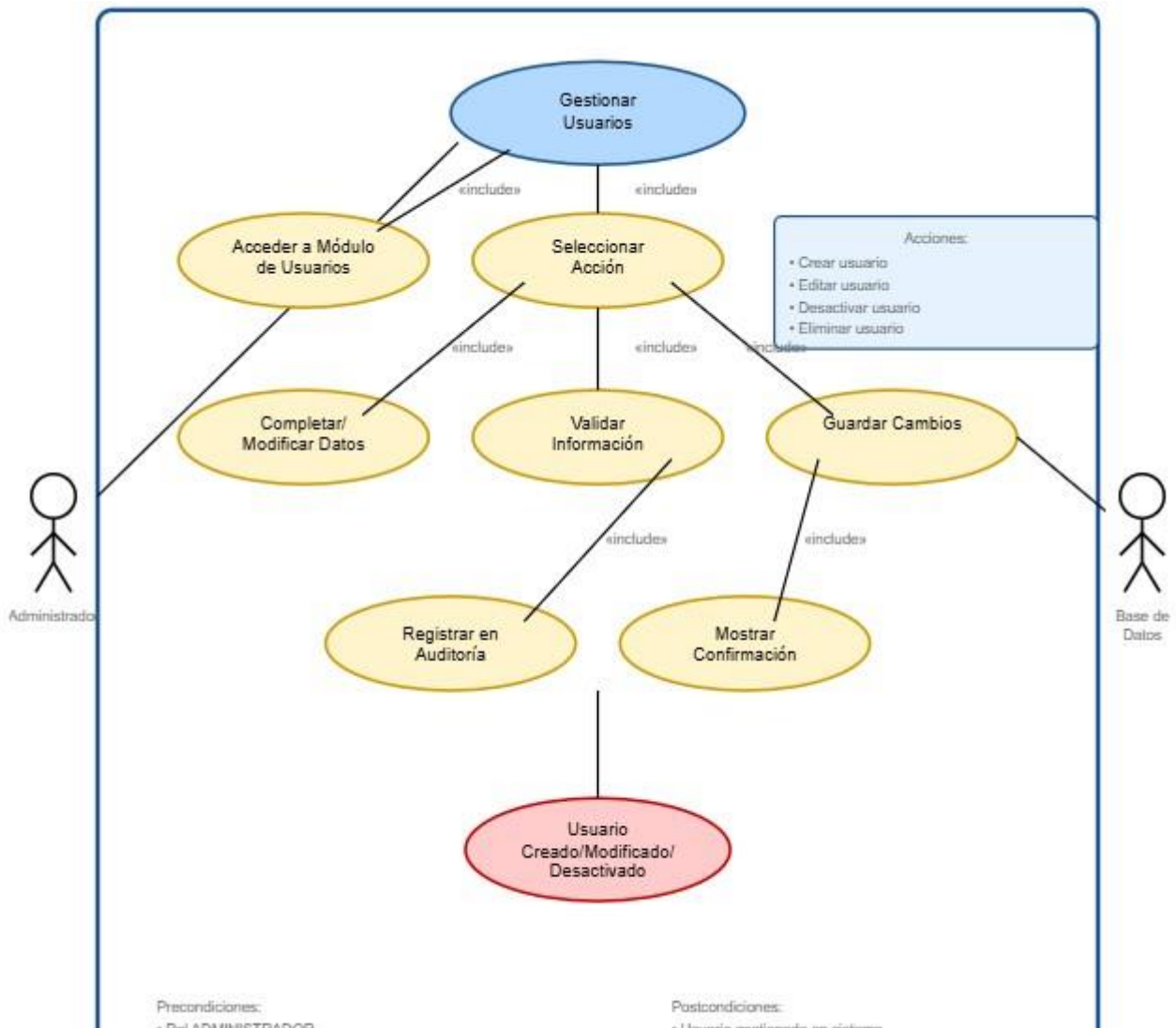
Descripción: Permite crear, editar, desactivar o eliminar usuarios del sistema.

Flujo Principal:

1. Administrador accede al módulo de usuarios
2. Selecciona la acción deseada (crear/editar/desactivar/eliminar)
3. Completa o modifica los datos del usuario (nombre, email, contraseña, rol)
4. Sistema valida la información (unicidad de usuario y email)
5. Sistema guarda los cambios y registra en auditoría
6. Sistema muestra confirmación de la operación

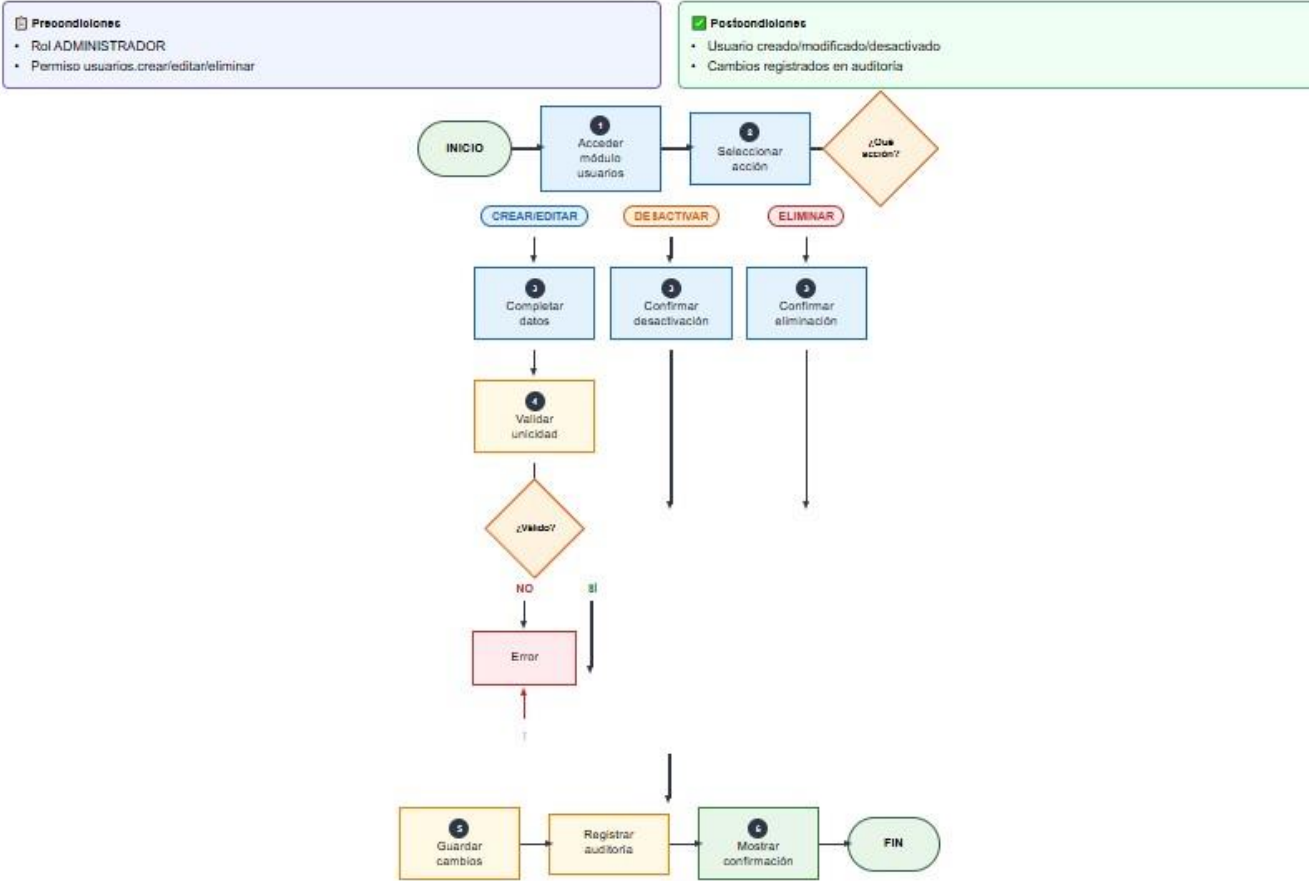
Precondiciones: Usuario con rol ADMINISTRADOR y permiso "usuarios.crear/editar/eliminar"

Postcondiciones: Usuario creado/modificado/desactivado en el sistema



CU-USR-001: Gestionar Usuarios

Requerimiento: RF-USR-001 | Actor: Administrador



localhost/proyectov2/modules/usuarios/index.php

**Sistema de Gestión Comercial 2.0**
v2.0.0

Dashboard

Cientes

Productos

Stock

Ventas

Compras

Reportes

Usuarios

Nuevo Usuario

Roles y Permisos

Ver Auditoría

Filtros de Búsqueda

Buscar

Usuario, nombre o email...

Rol

Todos

Estado

Todos

Buscar

Listado de Usuarios

USUARIO	NOMBRE COMPLETO	EMAIL	ROL	ÚLTIMO ACCESO	ESTADO	ACCIONES
jefev	ismael isa	jefev@example.com	JEFE VENTAS	Nunca	Activo	
jefes	maria juana	jefes@example.com	JEFE STOCK	Nunca	Activo	
almacenero	luis lacroix	almacenero@example.com	ALMACENERO	Nunca	Activo	
supervisor	fran mansera	supervisor@example.com	SUPERVISOR	Nunca	Activo	
jefec	juan Garcia	jefec@example.com	JEFE COMPRAS	12/11/2025 23:46	Activo	
vendedor	juan Garcia	vendedor@example.com	VENDEDOR	25/10/2025 23:37	Activo	
admin	ADMIN	Administrador Sistema	ADMINISTRADOR	12/11/2025 23:47	Activo	

CU-USR-002: Asignar Rol a Usuario

Requerimiento: RF-USR-002

Actor: Administrador

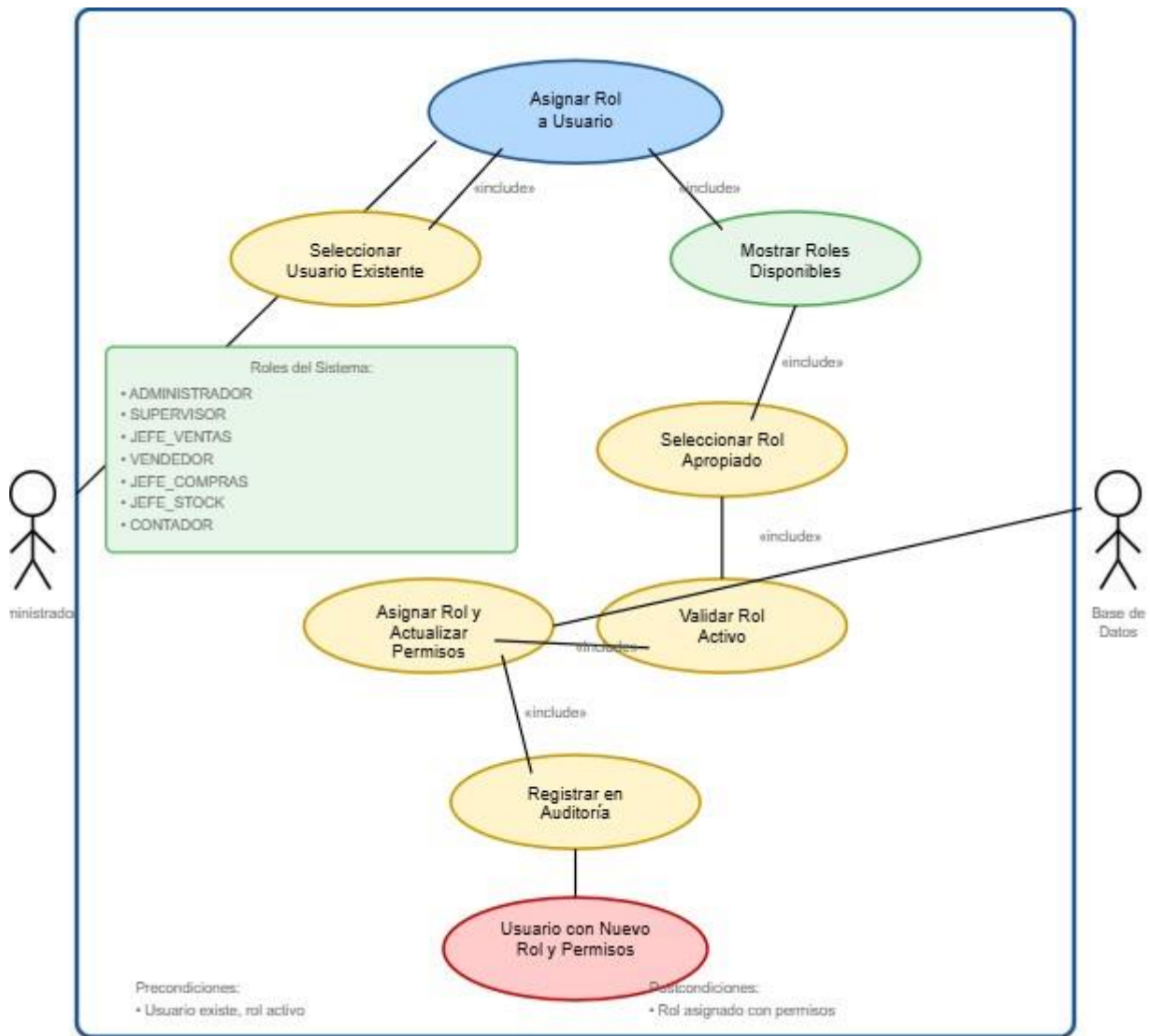
Descripción: Asigna un rol predefinido a un usuario del sistema.

Flujo Principal:

1. Administrador selecciona un usuario existente
2. Sistema muestra roles disponibles (ADMINISTRADOR, SUPERVISOR, JEFE_VENTAS, etc.)
3. Administrador selecciona el rol apropiado
4. Sistema valida que el rol esté activo
5. Sistema asigna el rol y actualiza permisos del usuario
6. Sistema registra el cambio en auditoría

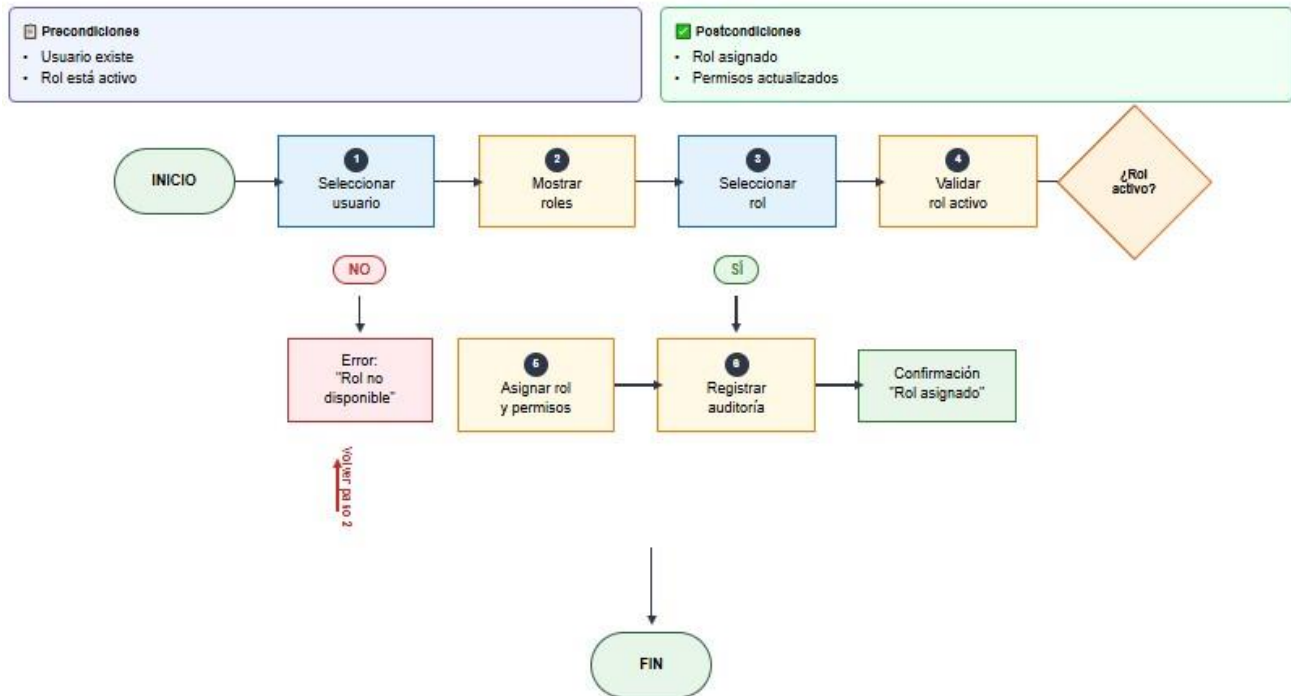
Precondiciones: Usuario existe y rol está activo

Postcondiciones: Usuario tiene nuevo rol asignado con permisos correspondientes



CU-USR-002: Asignar Rol a Usuario

Requerimiento: RF-USR-002 | Actor: Administrador



CU-USR-003: Validar Permisos de Acceso Requerimiento: RF-USR-003

Actor: Sistema

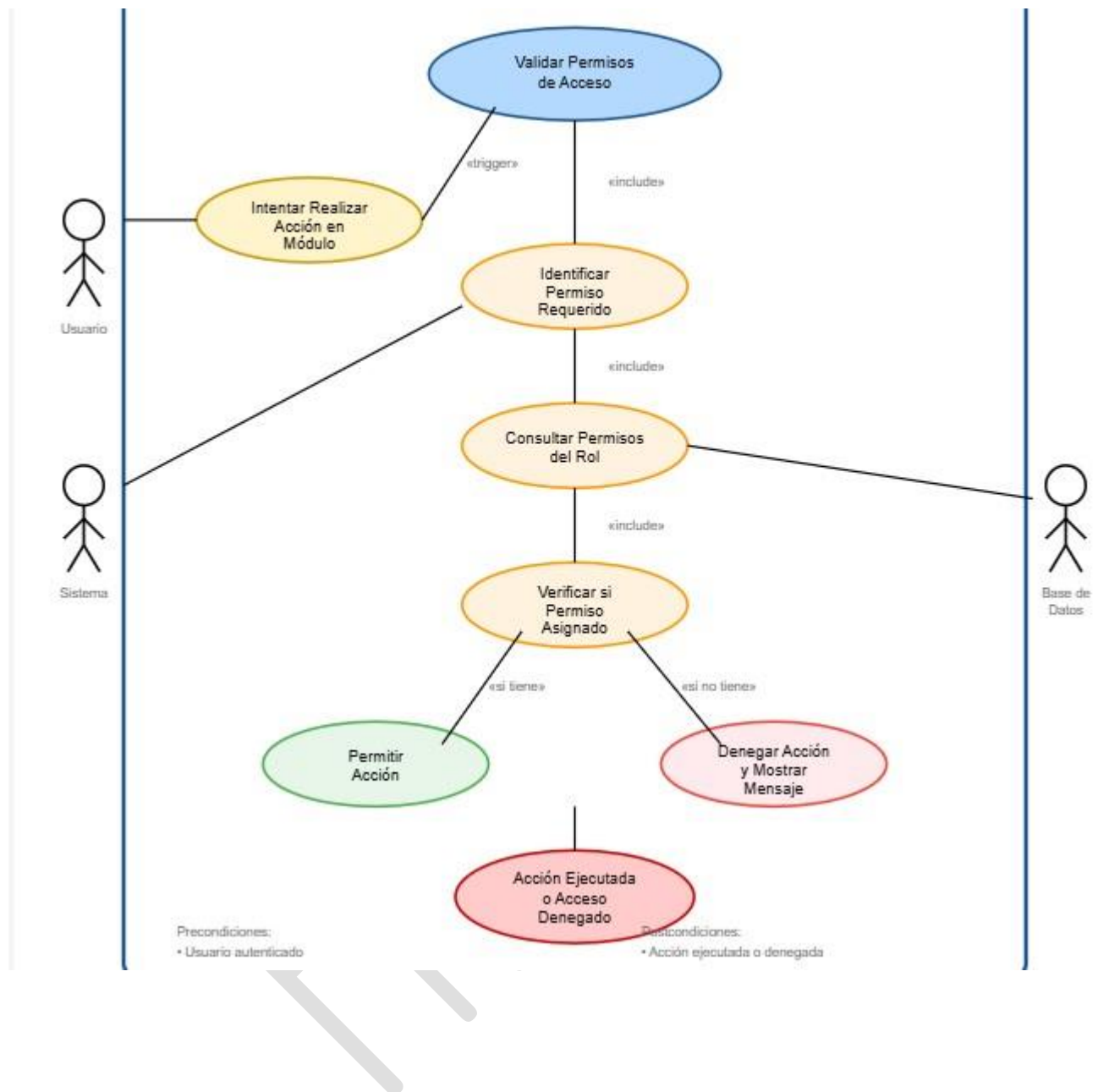
Descripción: Valida que el usuario tenga permiso para ejecutar una acción en un módulo.

Flujo Principal:

1. Usuario intenta realizar una acción en un módulo
2. Sistema identifica el permiso requerido (módulo + acción)
3. Sistema consulta los permisos del rol del usuario
4. Sistema verifica si el permiso está asignado
5. Sistema permite o deniega la acción según resultado
6. Si deniega, muestra mensaje de acceso restringido

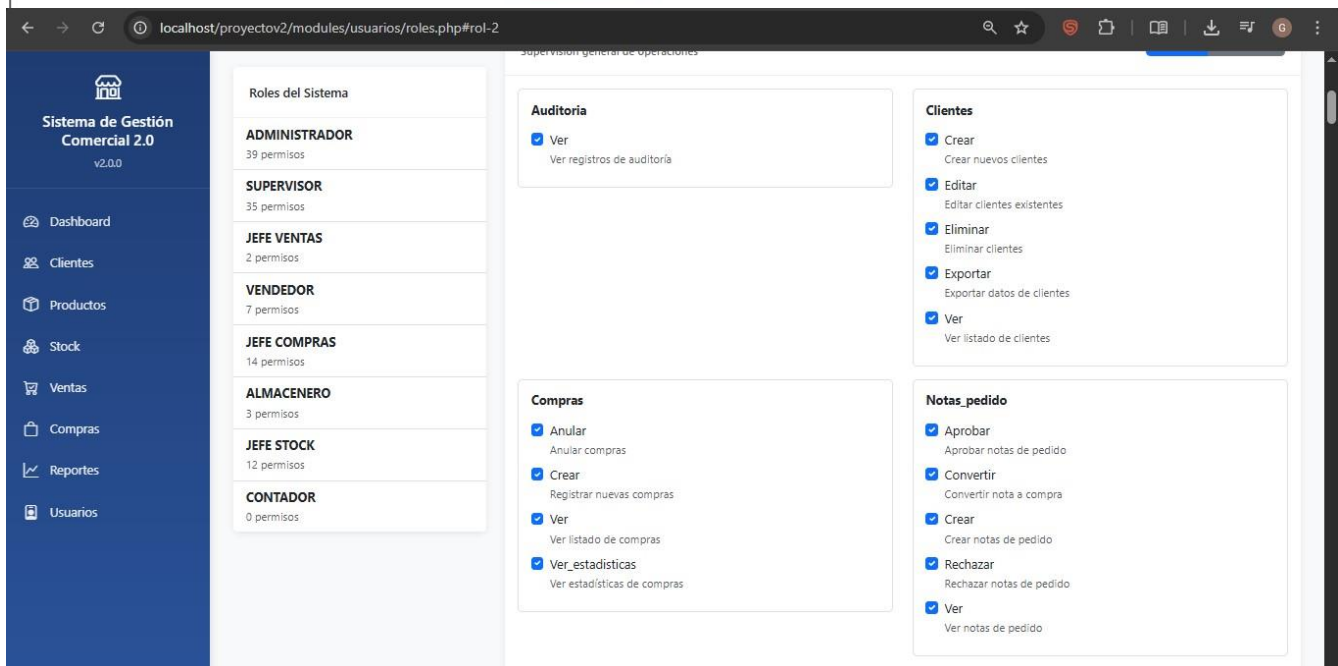
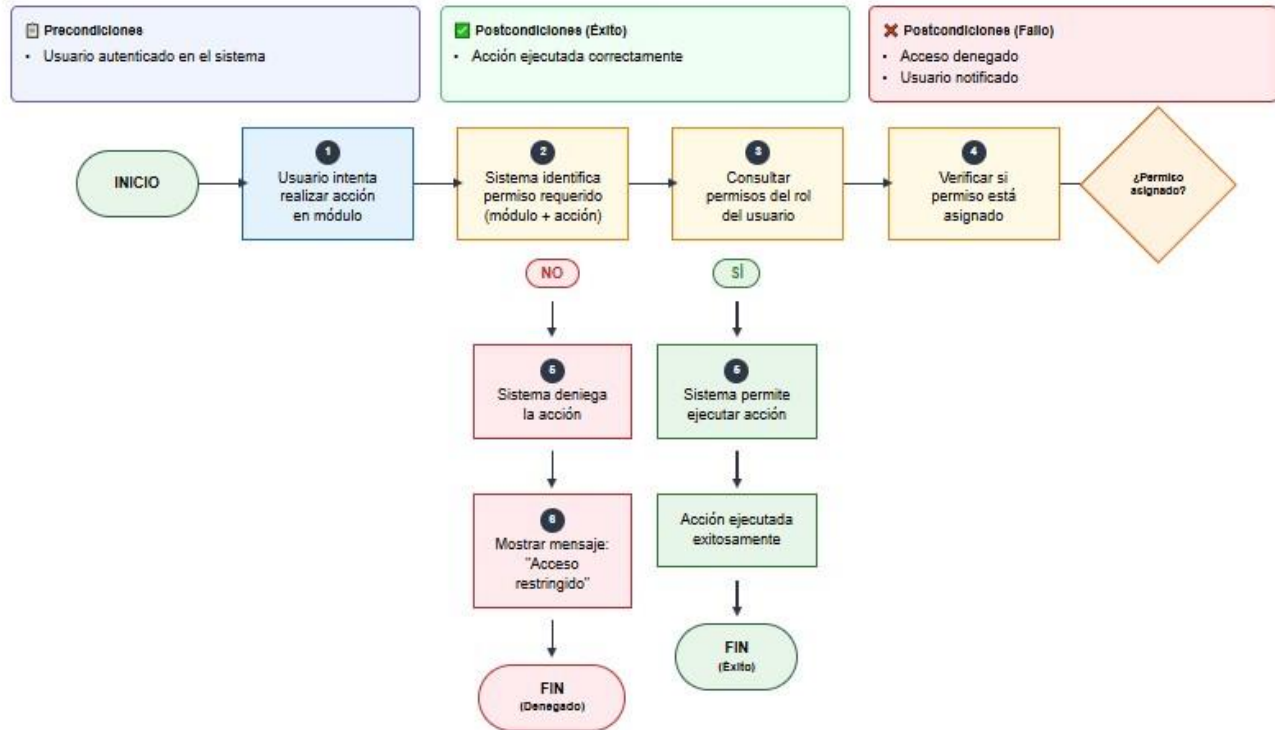
Precondiciones: Usuario autenticado en el sistema

Postcondiciones: Acción ejecutada o acceso denegado



CU-USR-003: Validar Permisos de Acceso

Requerimiento: RF-USR-003 | Actor: Sistema (automático)



CU-USR-004: Recuperar Contraseña Requerimiento: RF-USR-004

Actor: Usuario

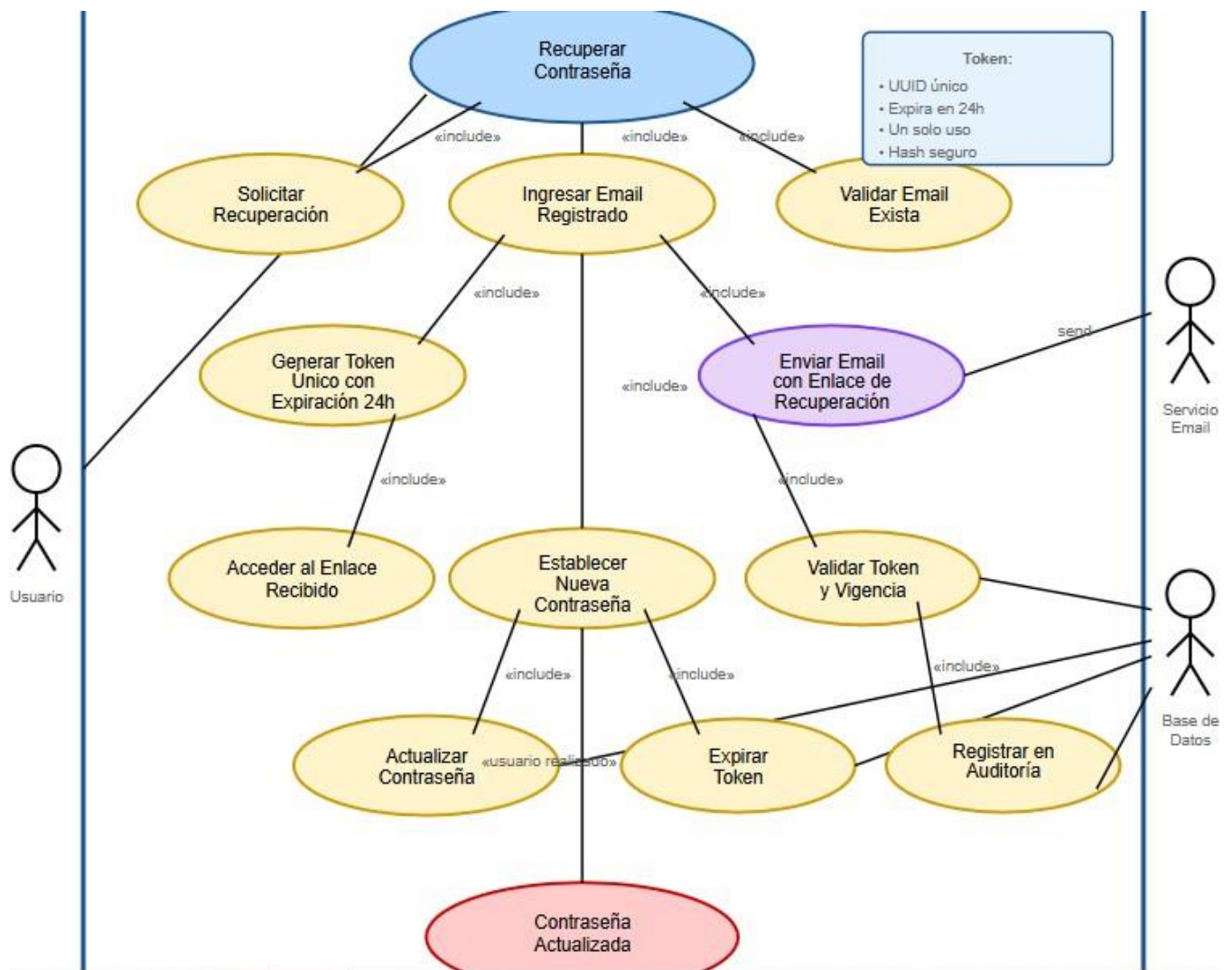
Descripción: Permite recuperar acceso al sistema mediante email.

Flujo Principal:

1. Usuario solicita recuperación de contraseña
2. Ingresa su email registrado
3. Sistema valida que el email exista
4. Sistema genera token único con expiración de 24 horas
5. Sistema envía email con enlace de recuperación
6. Usuario accede al enlace y establece nueva contraseña
7. Sistema valida token, actualiza contraseña y expira el token
8. Sistema registra el cambio en auditoría

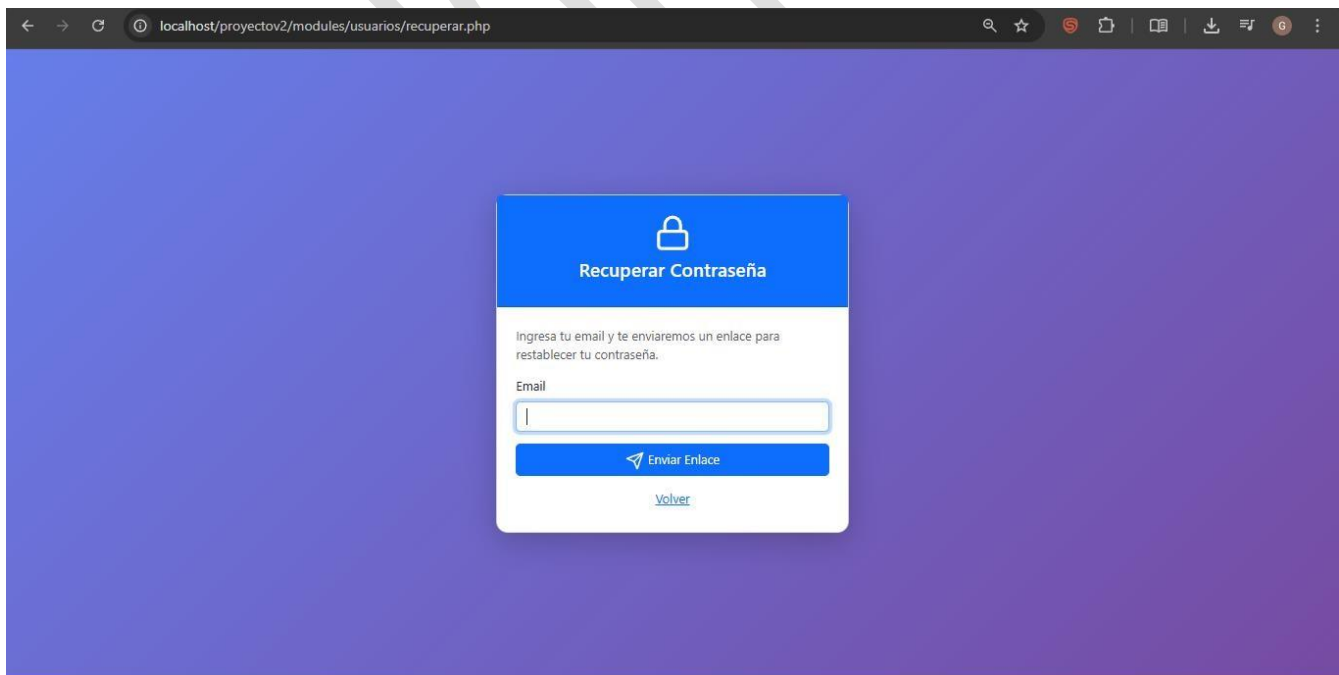
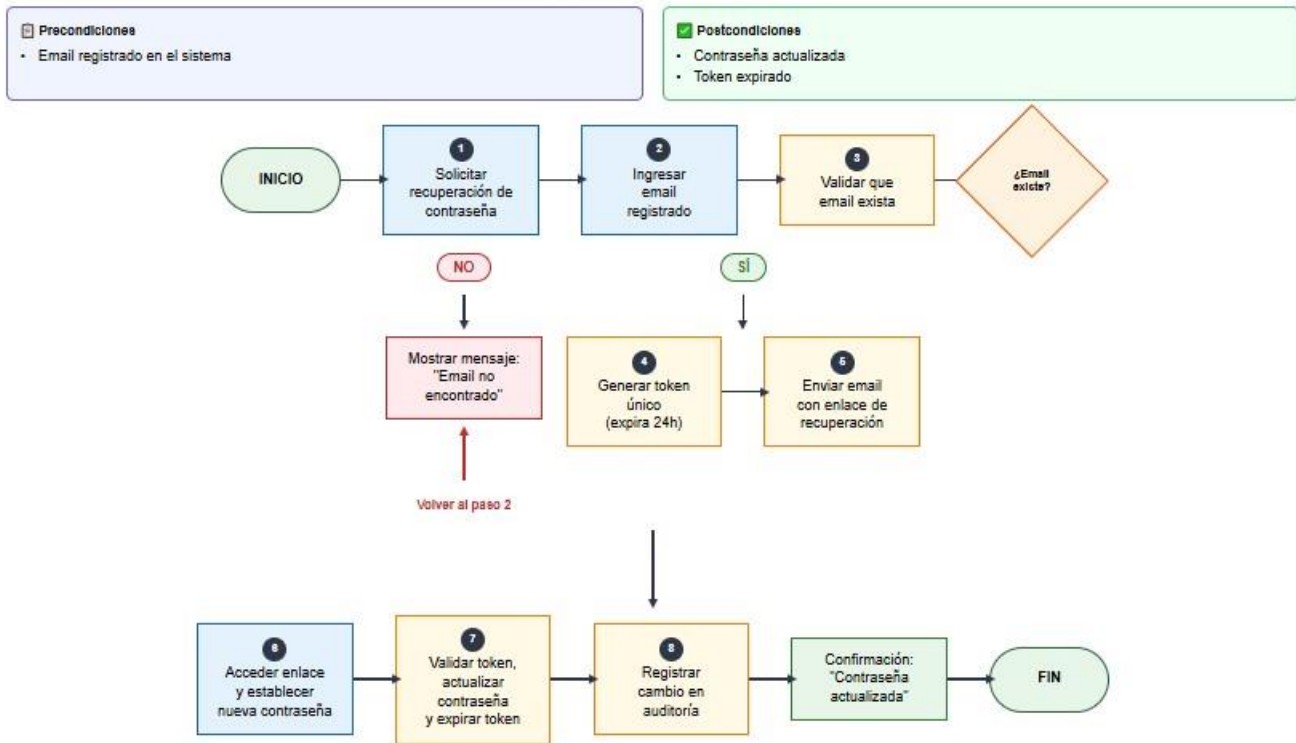
Precondiciones: Email registrado en el sistema

Postcondiciones: Contraseña actualizada y token
expirado



CU-USR-004: Recuperar Contraseña

Requerimiento: RF-USR-004 | Actor: Usuario



CU-USR-005: Consultar Auditoría

Requerimiento: RF-USR-005

Actor: Administrador, Supervisor

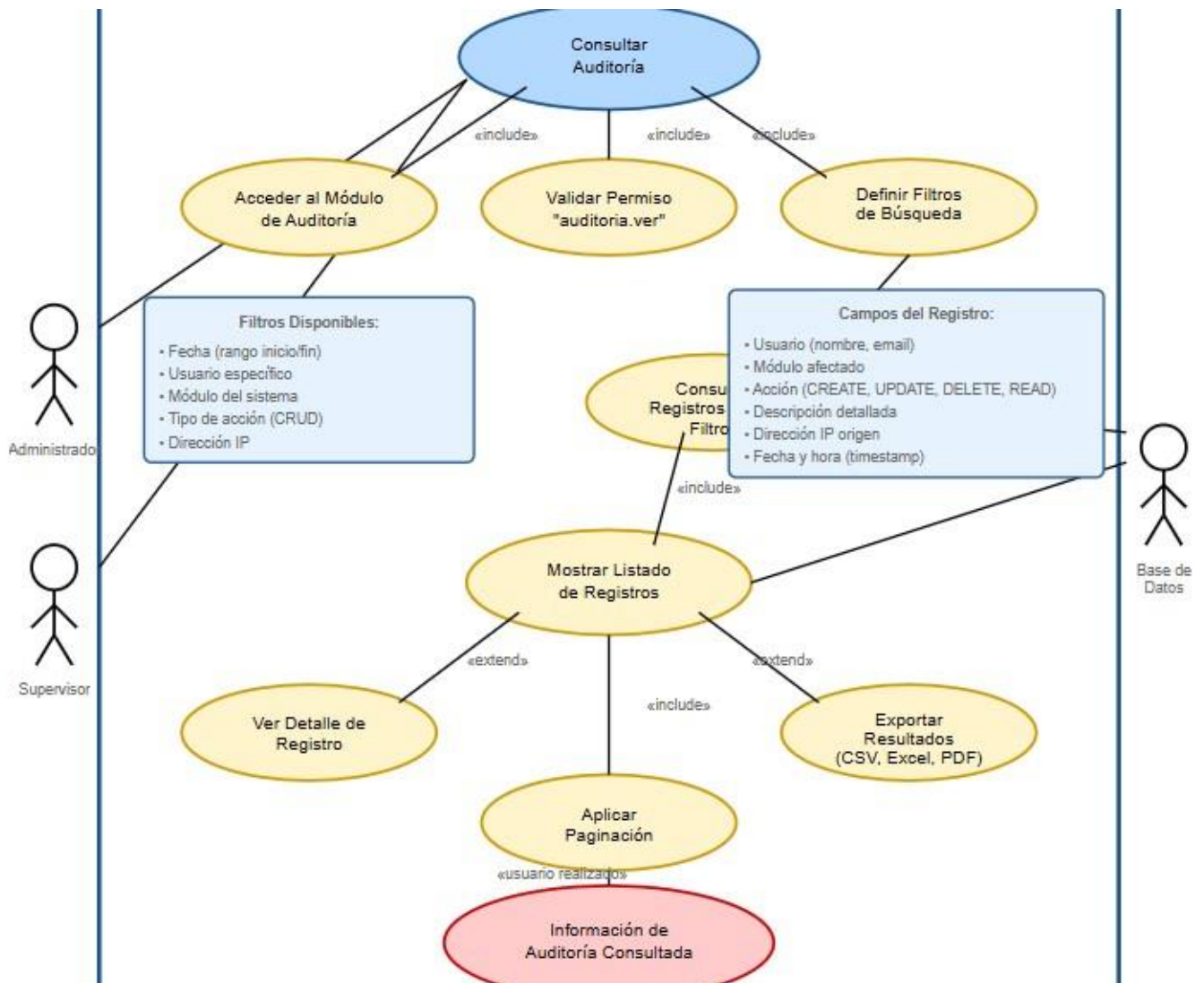
Descripción: Consulta el registro de operaciones realizadas en el sistema.

Flujo Principal:

1. Usuario accede al módulo de auditoría
2. Define filtros de búsqueda (fecha, usuario, módulo, acción)
3. Sistema consulta los registros según filtros
4. Sistema muestra listado con: usuario, módulo, acción, descripción, IP, fecha/hora
5. Usuario puede ver detalle de cada registro
6. Usuario puede exportar los resultados

Precondiciones: Permiso "auditoria.ver"

Postcondiciones: Información de auditoría consultada



CU-USR-005: Consultar Auditoría

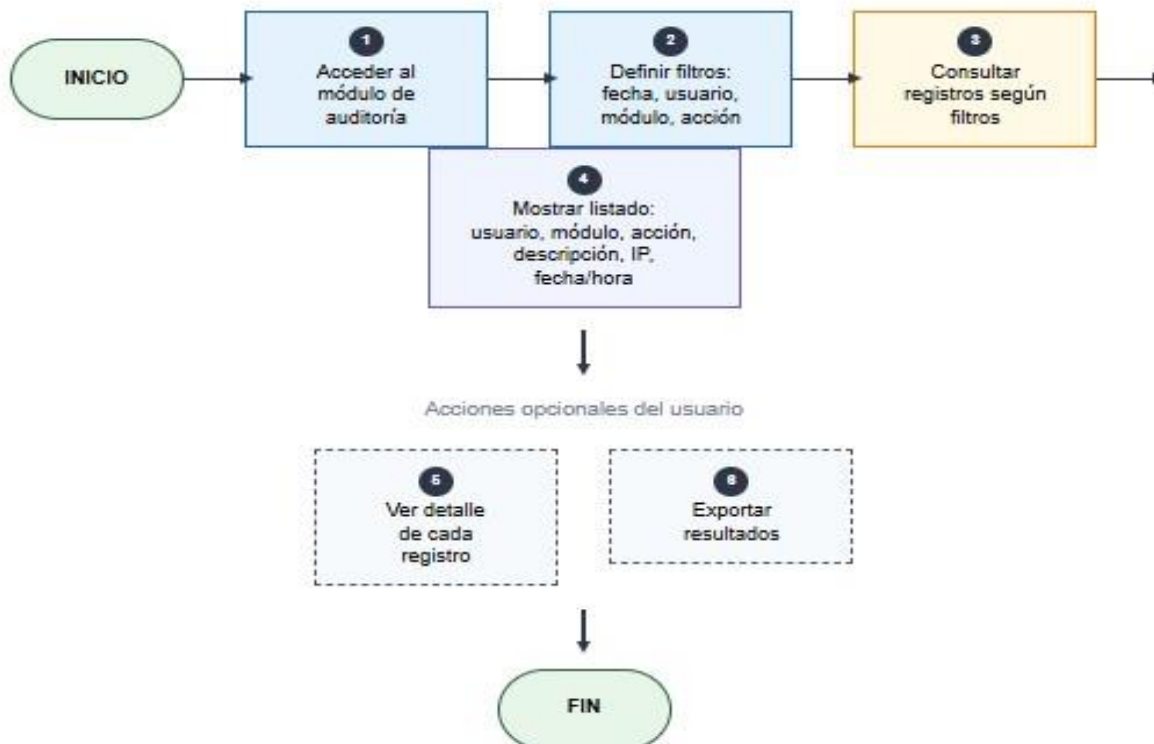
Requerimiento: RF-USR-005 | Actor: Administrador, Supervisor

Precondiciones

- Permiso "auditoria.ver"

Postcondiciones

- Información de auditoría consultada



localhost/projectov2/modules/usuarios/auditoria.php

Sistema de Gestión Comercial 2.0
v2.0.0

- Dashboard
- Cientes
- Productos
- Stock
- Ventas
- Compras
- Reportes
- Usuarios

Registros de Auditoría (23)

FECHA/HORA	USUARIO	MÓDULO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	IP
13/11/2025 00:26	Administrador Sistema	clientes	exportar	Total: 1	::1
13/11/2025 00:23	Administrador Sistema	compras	crear	Compra: C-20251113-0001 - Total: \$ 2,500,000,00	::1
12/11/2025 23:47	Administrador Sistema	usuarios	login	Inicio de sesión exitoso	::1
12/11/2025 23:47	Juan Garcia	usuarios	logout	Cierre de sesión	::1
12/11/2025 23:46	Juan Garcia	usuarios	login	Inicio de sesión exitoso	::1
12/11/2025 23:46	Administrador Sistema	usuarios	logout	Cierre de sesión	::1
12/11/2025 23:46	Administrador Sistema	roles	cambios_masivos	Rol ID: 7 - Asignados: 12, Quitados: 2	::1
12/11/2025 23:46	Administrador Sistema	roles	cambios_masivos	Rol ID: 6 - Asignados: 1, Quitados: 0	::1
12/11/2025 23:45	Administrador Sistema	roles	cambios_masivos	Rol ID: 6 - Asignados: 2, Quitados: 2	::1
12/11/2025 23:44	Administrador Sistema	roles	cambios_masivos	Rol ID: 5 - Asignados: 14, Quitados: 0	::1
12/11/2025 23:44	Administrador Sistema	roles	cambios_masivos	Rol ID: 4 - Asignados: 1, Quitados: 0	::1
12/11/2025 23:44	Administrador Sistema	roles	cambios_masivos	Rol ID: 2 - Asignados: 33, Quitados: 4	::1
12/11/2025 23:41	Administrador Sistema	usuarios	login	Inicio de sesión exitoso	::1
12/11/2025 23:41	Juan Garcia	usuarios	logout	Cierre de sesión	::1
12/11/2025 23:41	Juan Garcia	usuarios	login	Inicio de sesión exitoso	::1
12/11/2025 23:41	Administrador Sistema	usuarios	logout	Cierre de sesión	::1
12/11/2025 23:41	Administrador Sistema	usuarios	crear_usuario	Usuario: jefev (ID: 7)	::1
12/11/2025 23:39	Administrador Sistema	usuarios	crear_usuario	Usuario: jefes (ID: 6)	::1

3.2 MÓDULO: Clientes

CU-CLI-001: Registrar Cliente

Requerimiento: RF-CLI-001

Actor: Vendedor, Jefe de Ventas

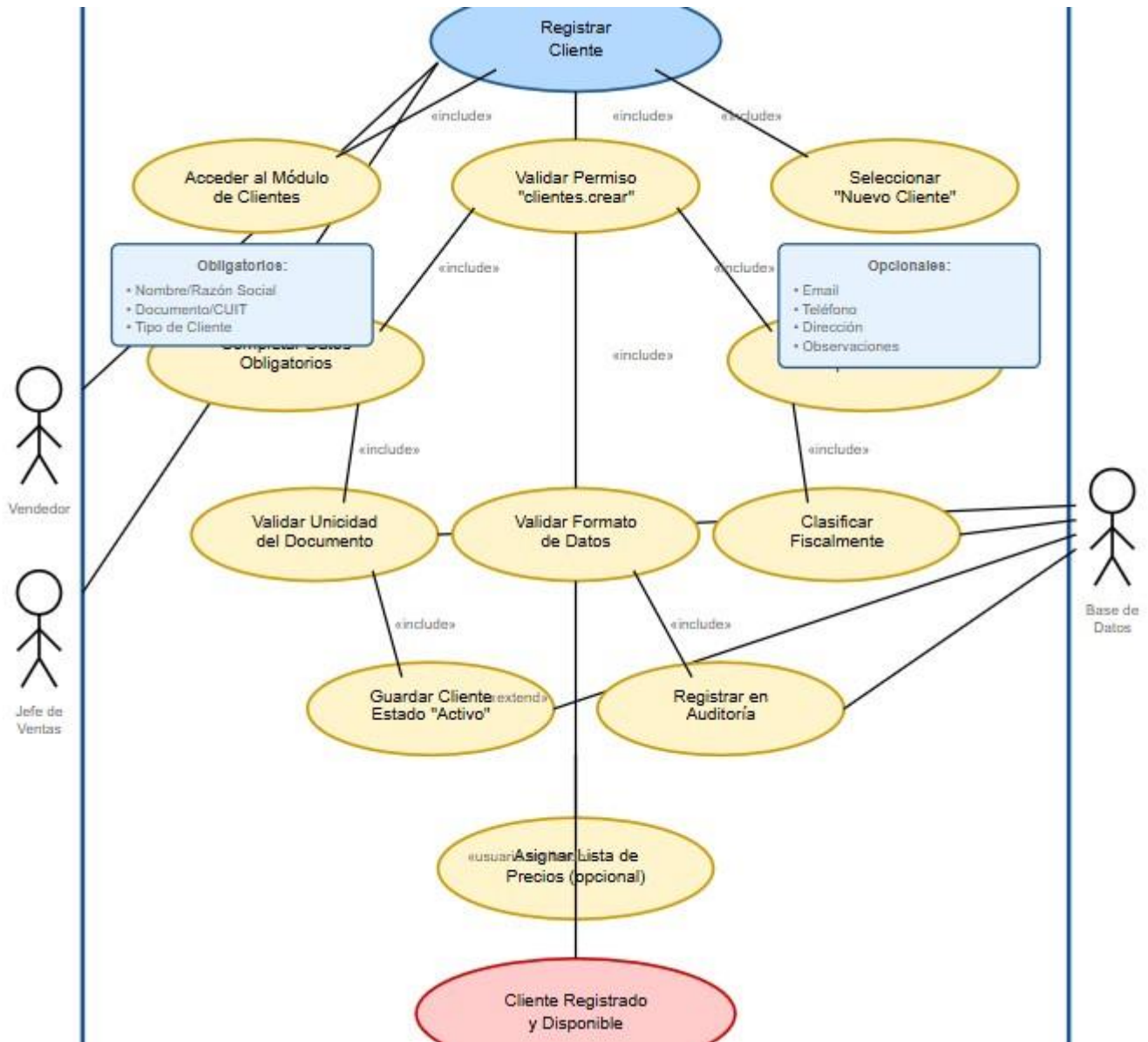
Descripción: Registra un nuevo cliente en el sistema.

Flujo Principal:

1. Usuario accede al módulo de clientes
2. Selecciona "Nuevo Cliente"
3. Completa datos obligatorios (nombre, documento, tipo de cliente)
4. Completa datos opcionales (email, teléfono, dirección, CUIT, razón social)
5. Sistema valida unicidad del documento y formato de datos
6. Sistema guarda el cliente con estado "activo"
7. Sistema registra la operación en auditoría

Precondiciones: Permiso "clientes.crear"

Postcondiciones: Cliente registrado y disponible para ventas



CU-CLI-001: Registrar Cliente

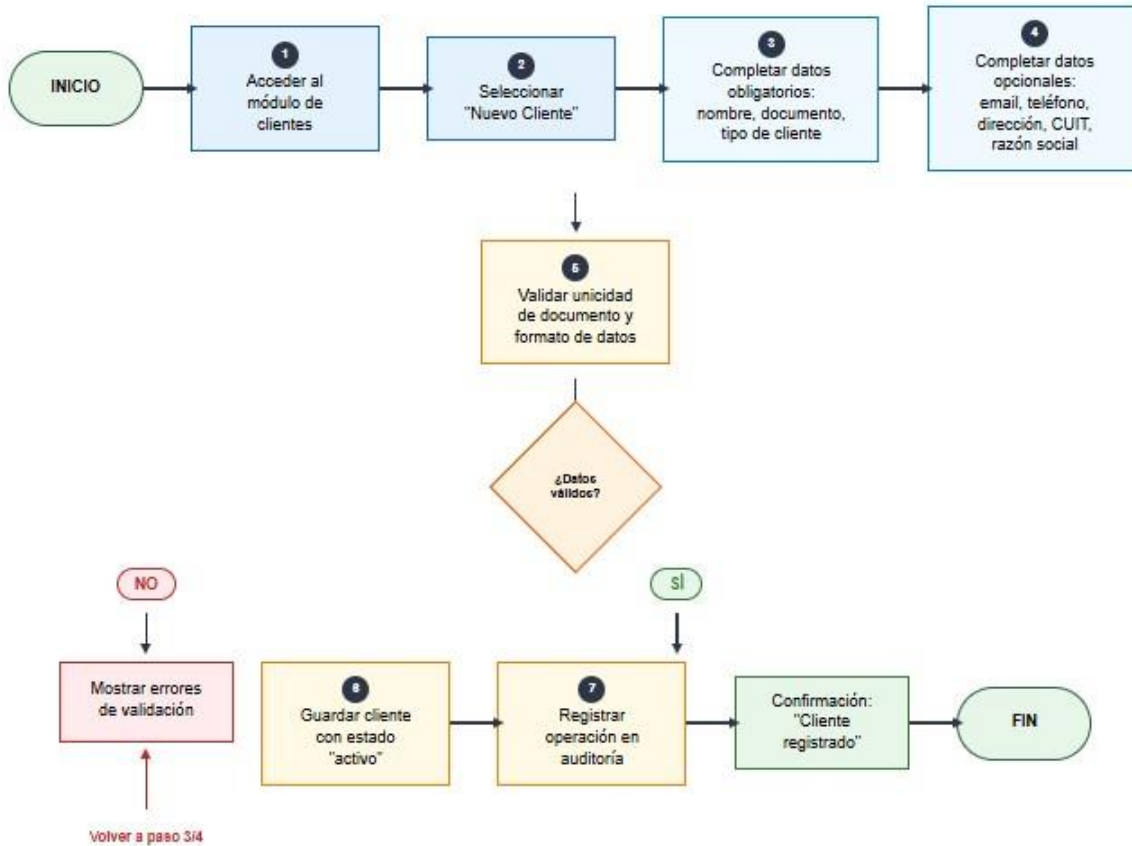
Requerimiento: RF-CLI-001 | Actor: Vendedor, Jefe de Ventas

Precondiciones

- Permiso "clientes.crear"

Postcondiciones

- Cliente registrado
- Disponible para ventas



Sistema de Gestión Comercial 2.0
v2.0.0

Nuevo Cliente
[Inicio](#) / [Clientes](#) / Nuevo

Información Básica

Nombre Completo / Razón Social * DNI/Documento *

Email Teléfono

Información Fiscal

Tipo de Cliente * Lista de Precios

Seleccione... Asignar automáticamente

Define el comprobante fiscal y lista de precios Si no se especifica, se asigna según el tipo

CUIT/CUIL Condición IVA

XX-XXXXXXXX-X Sin especificar

Razón Social

Para facturación (si es diferente al nombre)

Configuración

Límite de Crédito

\$ 0

Crédito máximo disponible

Estado

Activo

Observaciones

Notas adicionales sobre el cliente...

Guardar Cliente

Cancelar

CU-CLI-002: Clasificar Cliente Fiscalmente

Requerimiento: RF-CLI-002

Actor: Vendedor, Jefe de Ventas

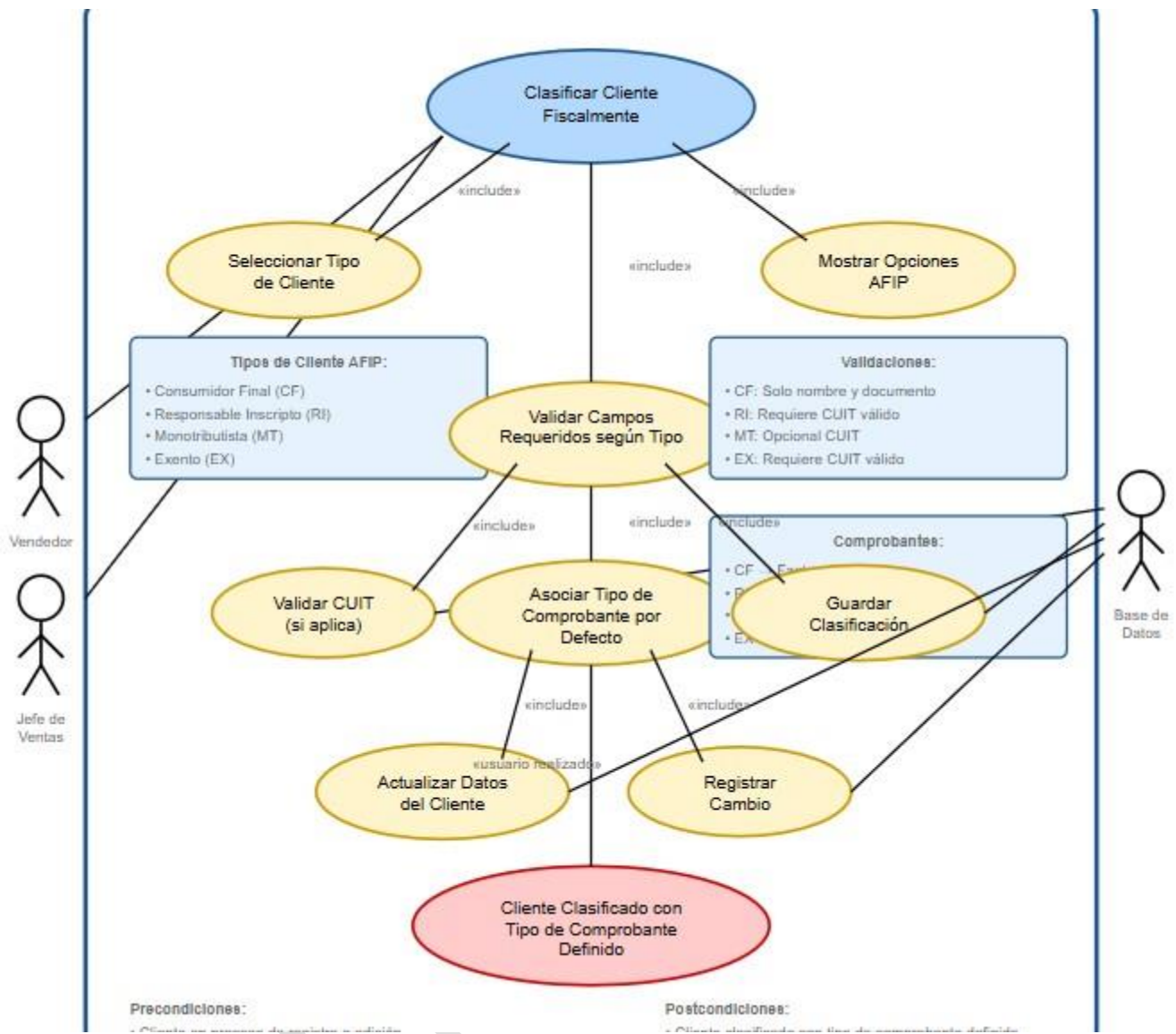
Descripción: Asigna tipo de cliente según clasificación AFIP.

Flujo Principal:

1. Usuario al crear/editar cliente selecciona tipo
2. Sistema muestra opciones (Consumidor Final, Responsable Inscripto, Monotributista, Exento)
3. Usuario selecciona el tipo apropiado
4. Sistema valida campos requeridos según tipo (CUIT para RI y Exento)
5. Sistema asocia tipo de comprobante por defecto
6. Sistema guarda la clasificación

Precondiciones: Cliente en proceso de registro/edición

Postcondiciones: Cliente clasificado con tipo de comprobante definido



CU-CLI-002: Clasificar Cliente Fiscalmente

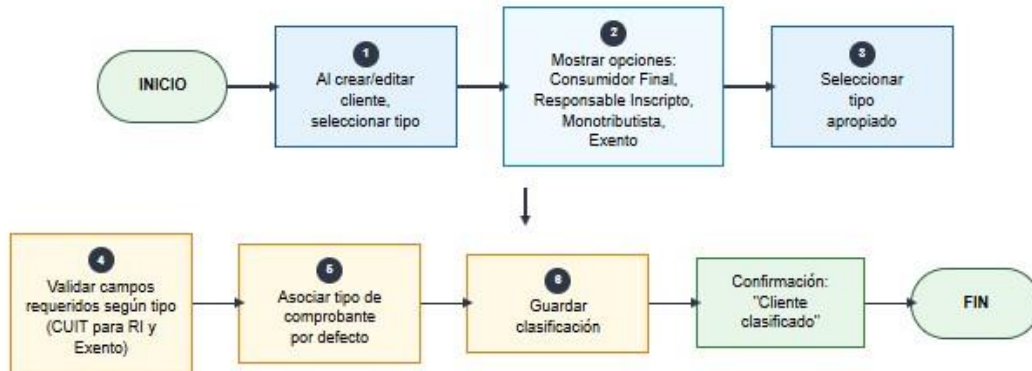
Requerimiento: RF-CLI-002 | Actor: Vendedor, Jefe de Ventas

Precondiciones

- Cliente en proceso de registro/edición

Postcondiciones

- Cliente clasificado fiscalmente
- Tipo de comprobante definido



localhost/proyectov2/modules/clientes/nuevo.php

Sistema de Gestión Comercial 2.0
v2.0.0

- Dashboard
- Cientes
- Ventas
- Reportes

Email

Teléfono

Crédito máximo disponible
Estado
Activo

Información Fiscal

Tipo de Cliente *
Selecione...
Selecione...
Consumidor Final
Exento
Monotributista
Responsable Inscripto

Lista de Precios
Asignar automáticamente
Si no se especifica, se asigna según el tipo

Condición IVA
Sin especificar

Para facturación (si es diferente al nombre)

Observaciones
Notas adicionales sobre el cliente...

Guardar Cliente
Cancelar

Dirección

Dirección Completa

Ciudad

Provincia

Código Postal

CU-CLI-003: Asignar Lista de Precios

Requerimiento: RF-CLI-003

Actor: Jefe de Ventas, Administrador

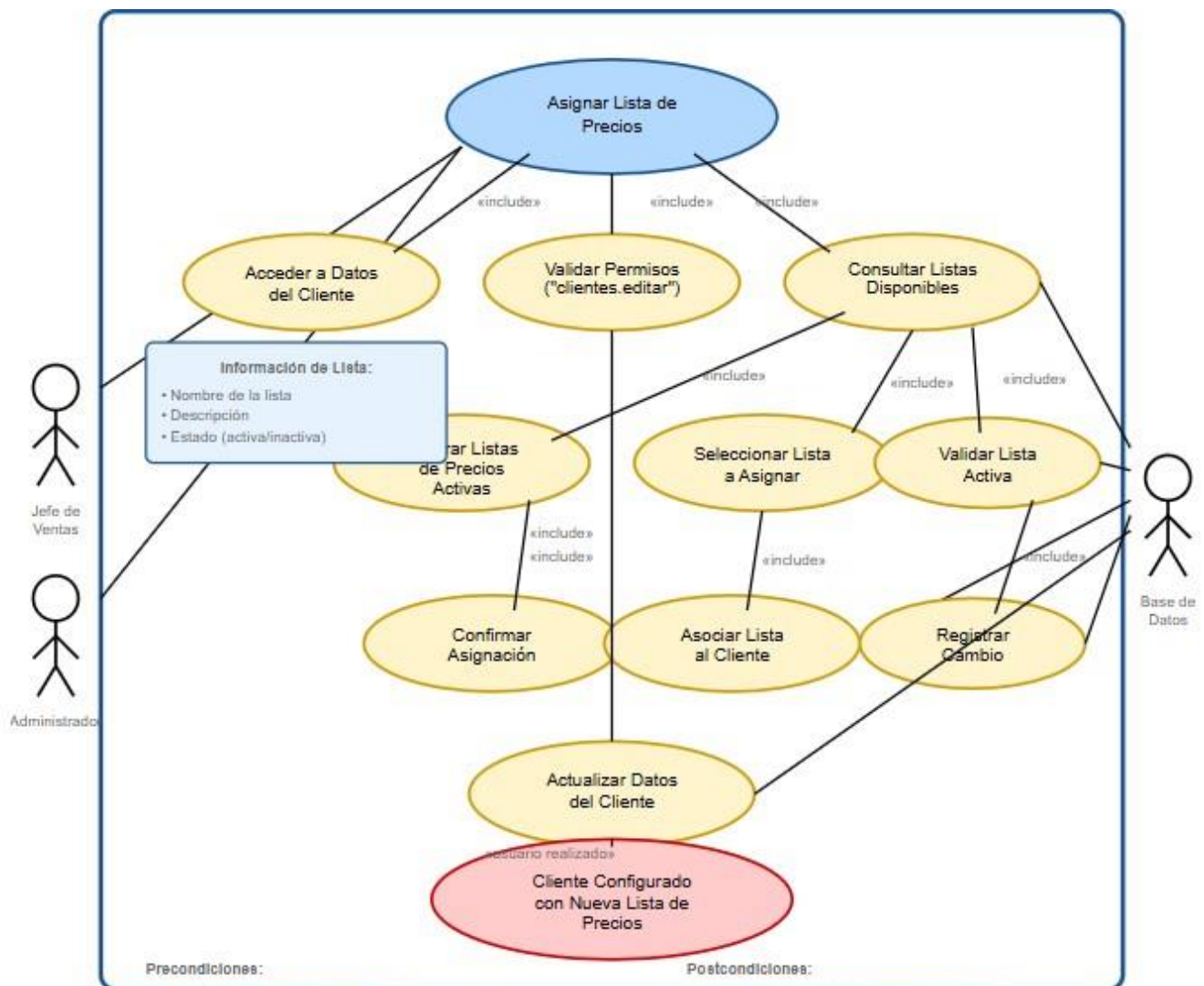
Descripción: Asocia una lista de precios específica a un cliente.

Flujo Principal:

1. Usuario accede a datos del cliente
2. Selecciona la lista de precios a asignar
3. Sistema muestra listas disponibles activas
4. Usuario confirma la asignación
5. Sistema asocia la lista al cliente
6. Sistema registra el cambio

Precondiciones: Cliente existe y lista de precios activa

Postcondiciones: Cliente usa la nueva lista para precios de venta



CU-CLI-003: Asignar Lista de Precios

Requerimiento: RF-CLI-003 | Actor: Jefe de Ventas, Administrador

Precondiciones

- Cliente existe en el sistema
- Lista de precios activa disponible

Postcondiciones

- Cliente usa nueva lista de precios
- Precios actualizados para ventas



The screenshot displays the 'Nuevo Cliente' (New Client) form in the 'Sistema de Gestión Comercial 2.0' application. The interface is in Spanish and includes a sidebar with navigation options: Dashboard, Clientes, Ventas, and Reportes. The main form area contains several sections: 'Email' and 'Teléfono' input fields; 'Estado' (Status) dropdown menu set to 'Activo'; 'Información Fiscal' section with 'Tipo de Cliente' and 'Lista de Precios' dropdowns, 'CUIT/CUIL' input field, and 'Razón Social' input field; and 'Dirección' section with 'Dirección Completa', 'Ciudad', 'Provincia', and 'Código Postal' input fields. A 'Guardar Cliente' (Save Client) button is prominently displayed in blue, with a 'Cancelar' (Cancel) button below it. The browser's address bar shows the URL 'localhost/proyctov2/modules/clientes/nuevo.php'.

CU-CLI-004: Buscar Cliente

Requerimiento: RF-CLI-004

Actor: Vendedor, Jefe de Ventas

Descripción: Busca clientes de forma rápida y eficiente.

Flujo Principal:

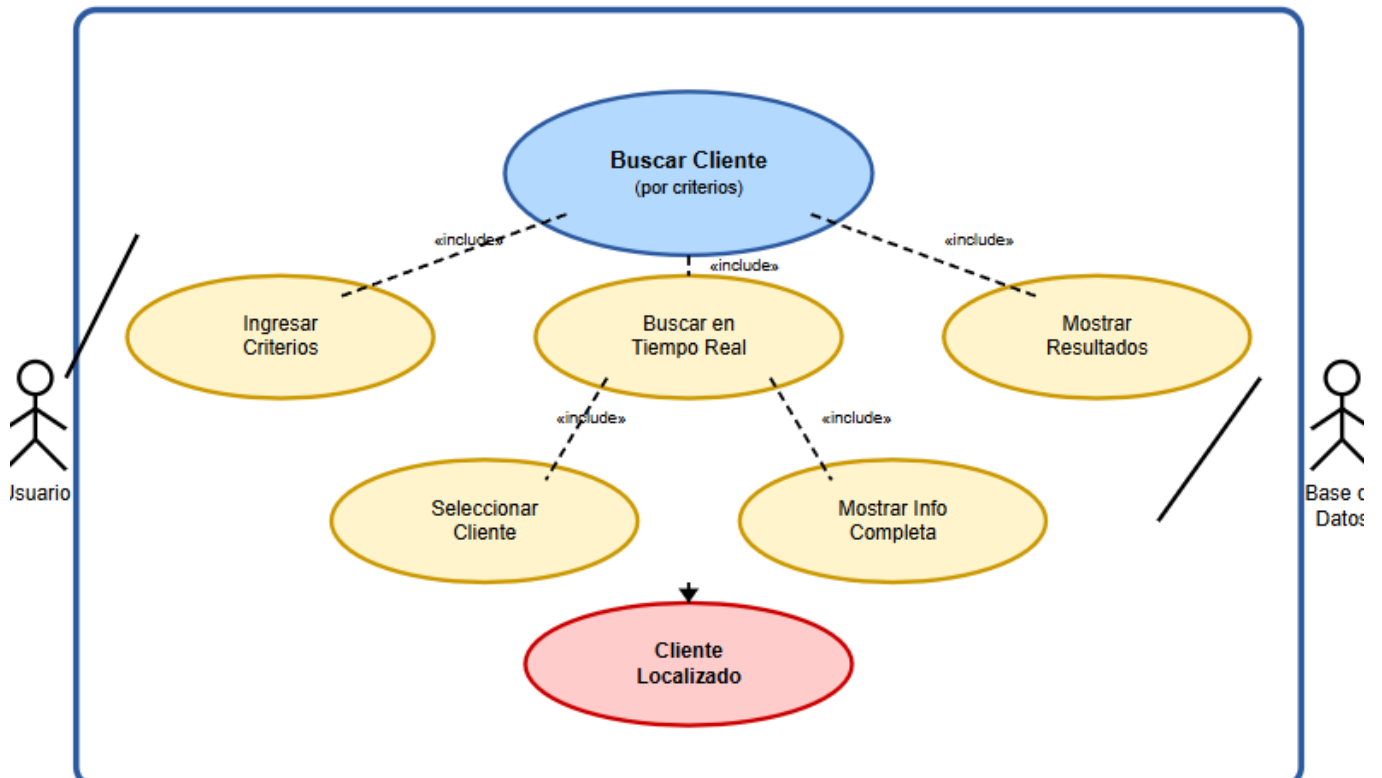
1. Usuario accede al buscador de clientes
2. Ingresar criterio de búsqueda (nombre, documento, email)
3. Sistema busca coincidencias en tiempo real
4. Sistema muestra resultados ordenados con autocompletado
5. Usuario selecciona el cliente deseado
6. Sistema muestra información completa del cliente

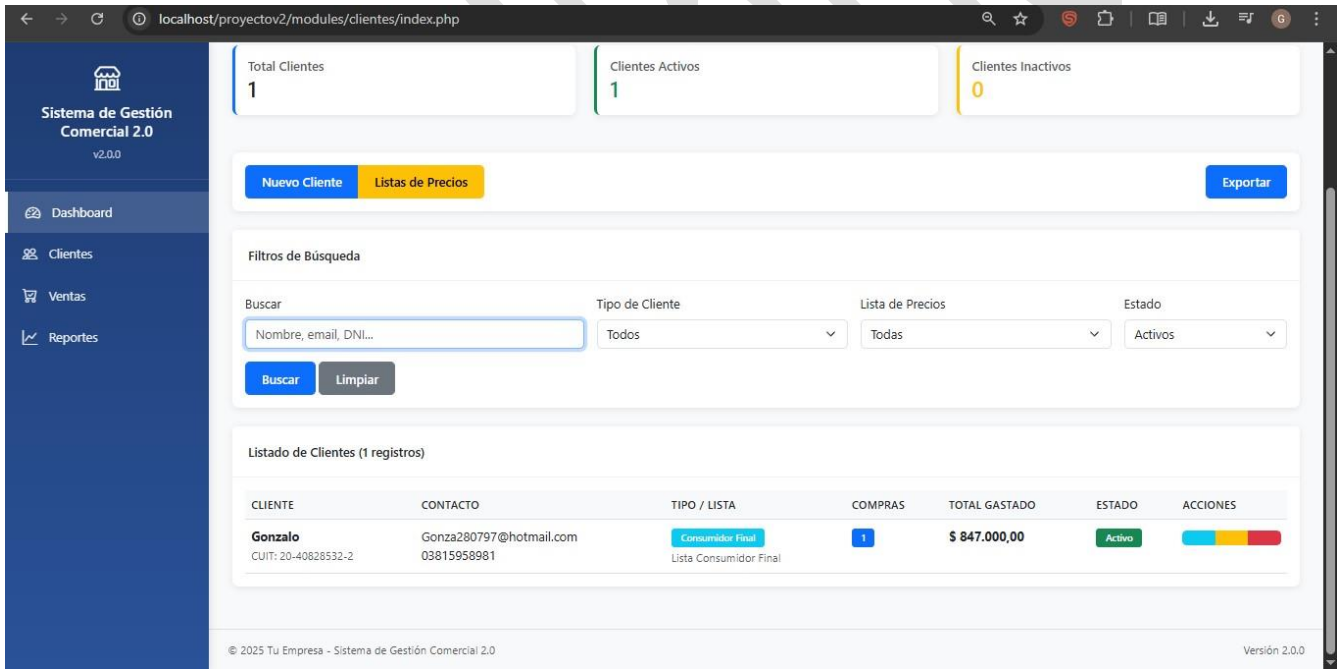
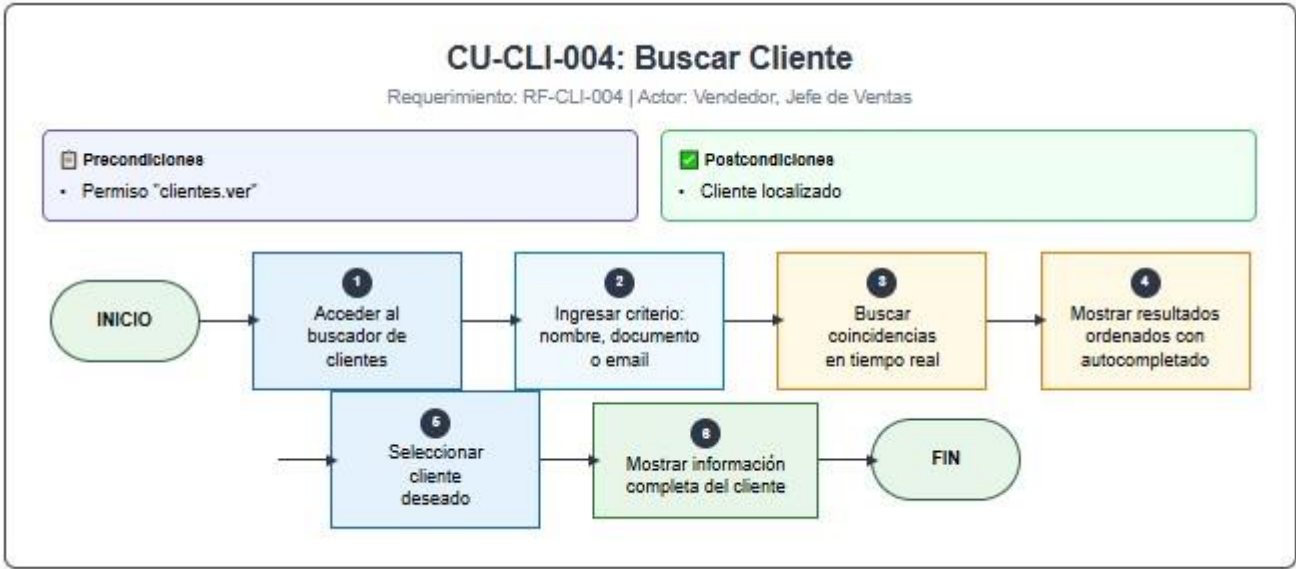
Precondiciones: Permiso "clientes.ver"

Postcondiciones: Cliente localizado

CU-CLI-004: Buscar Cliente

Sistema de Gestión Comercial





CU-CLI-005: Controlar Límite de Crédito

Requerimiento: RF-CLI-005

Actor: Sistema

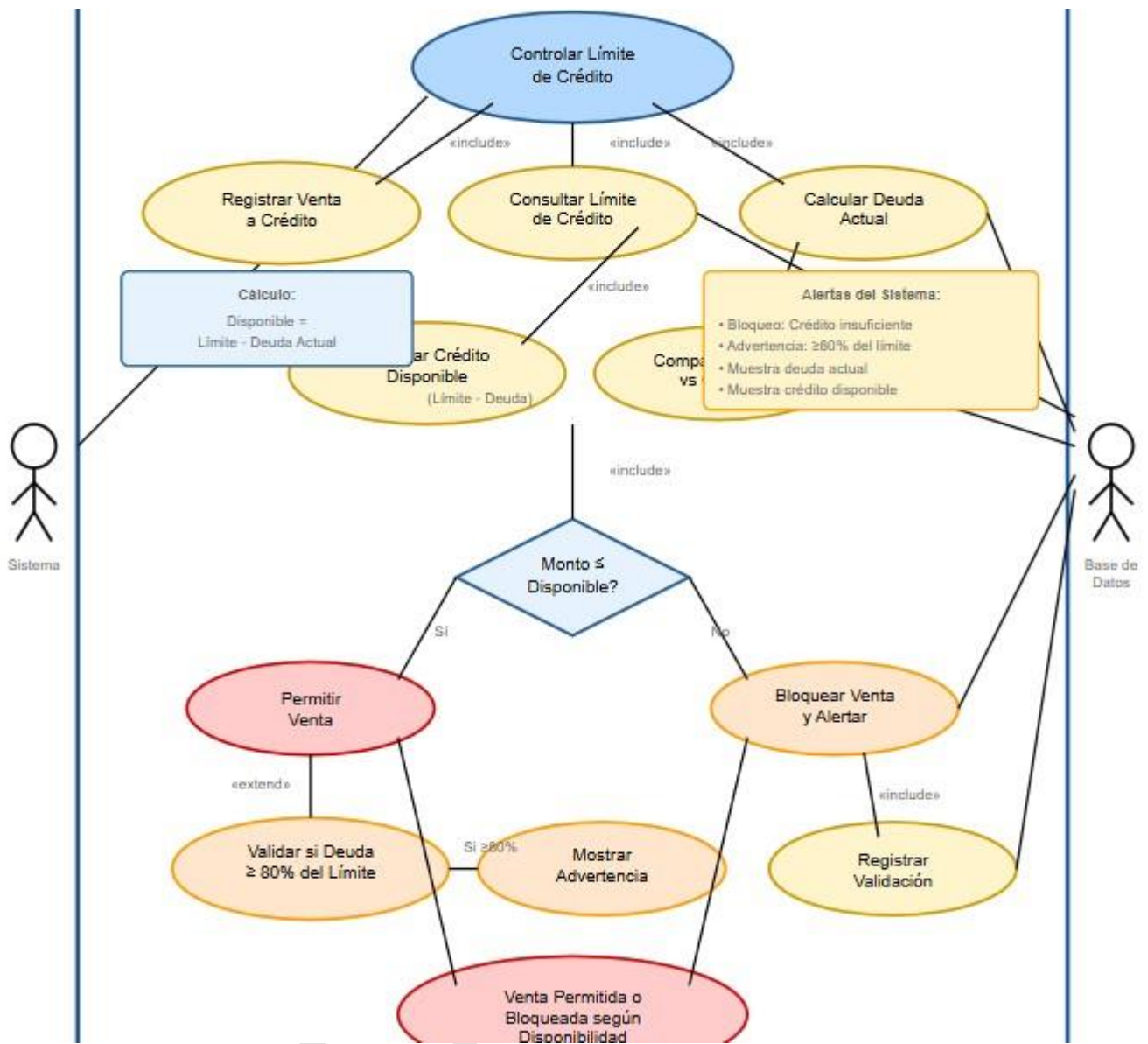
Descripción: Valida disponibilidad de crédito al registrar venta.

Flujo Principal:

1. Usuario registra venta a crédito para un cliente
2. Sistema consulta límite de crédito del cliente
3. Sistema calcula deuda actual del cliente
4. Sistema calcula crédito disponible (límite - deuda)
5. Sistema compara monto de venta vs crédito disponible
6. Si $\text{monto} \leq \text{disponible}$: permite la venta
7. Si $\text{monto} > \text{disponible}$: alerta y bloquea la venta
8. Si $\text{deuda} \geq 80\%$ del límite: muestra advertencia

Precondiciones: Cliente con límite de crédito definido

Postcondiciones: Venta permitida o bloqueada según disponibilidad



CU-CLI-005: Controlar Límite de Crédito

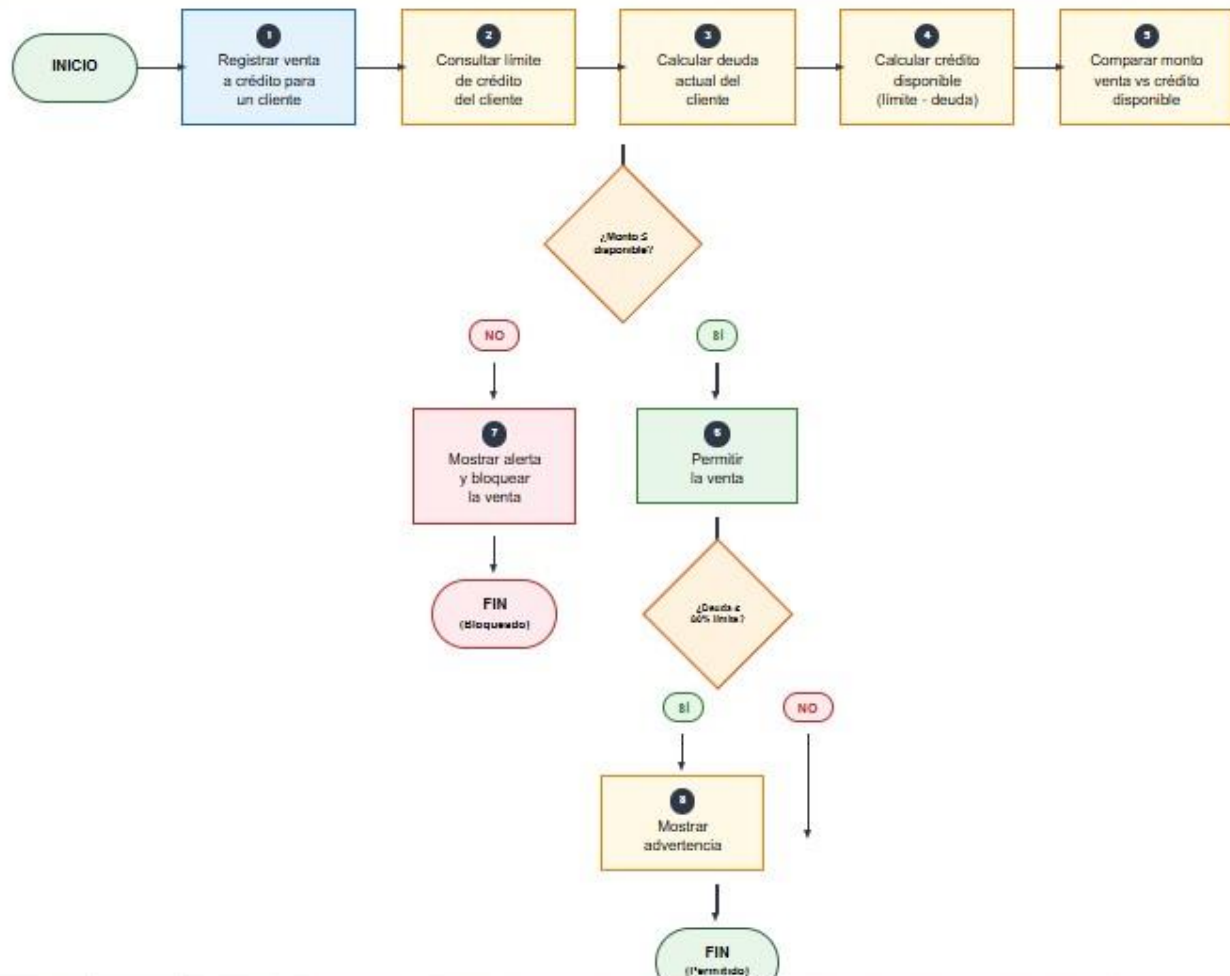
Requerimiento: RF-CLI-005 | Actor: Sistema (automático)

Precondiciones

- Cliente con límite de crédito definido

Postcondiciones

- Venta permitida o bloqueada según disponibilidad



The screenshot displays the 'Sistema de Gestión Comercial 2.0' web application. The browser address bar shows 'localhost/proyectov2/modules/clientes/ver.php?id=1'. The user 'ismael isa' is logged in. The client profile for 'Gonzalo' is shown as 'Activo'. Summary cards indicate 'Total Ventas: 1', 'Monto Total: \$ 847.000,00', and 'Saldo Pendiente: \$ 0,00'. The 'Información Básica' section lists personal details, while 'Información Fiscal' shows the client type as 'Consumidor Final'. The 'Configuración Comercial' section displays credit limits and registration details.

Información Básica	
Nombre:	Gonzalo
Documento:	40828532
Email:	Gonza280797@hotmail.com
Teléfono:	03815958981

Información Fiscal	
Tipo de Cliente:	Consumidor Final
CUIT/CUIL:	20-40828532-2
Razón Social:	No especificado

Configuración Comercial	
Límite de Crédito:	\$ 1.000.000,00
Disponible: \$ 1.000.000,00	
Estado:	Activo
Fecha de Registro:	28/10/2025 20:16
Última Modificación:	28/10/2025 20:16

CU-CLI-006: Consultar Historial de Compras

Requerimiento: RF-CLI-006

Actor: Vendedor, Jefe de Ventas, Contador

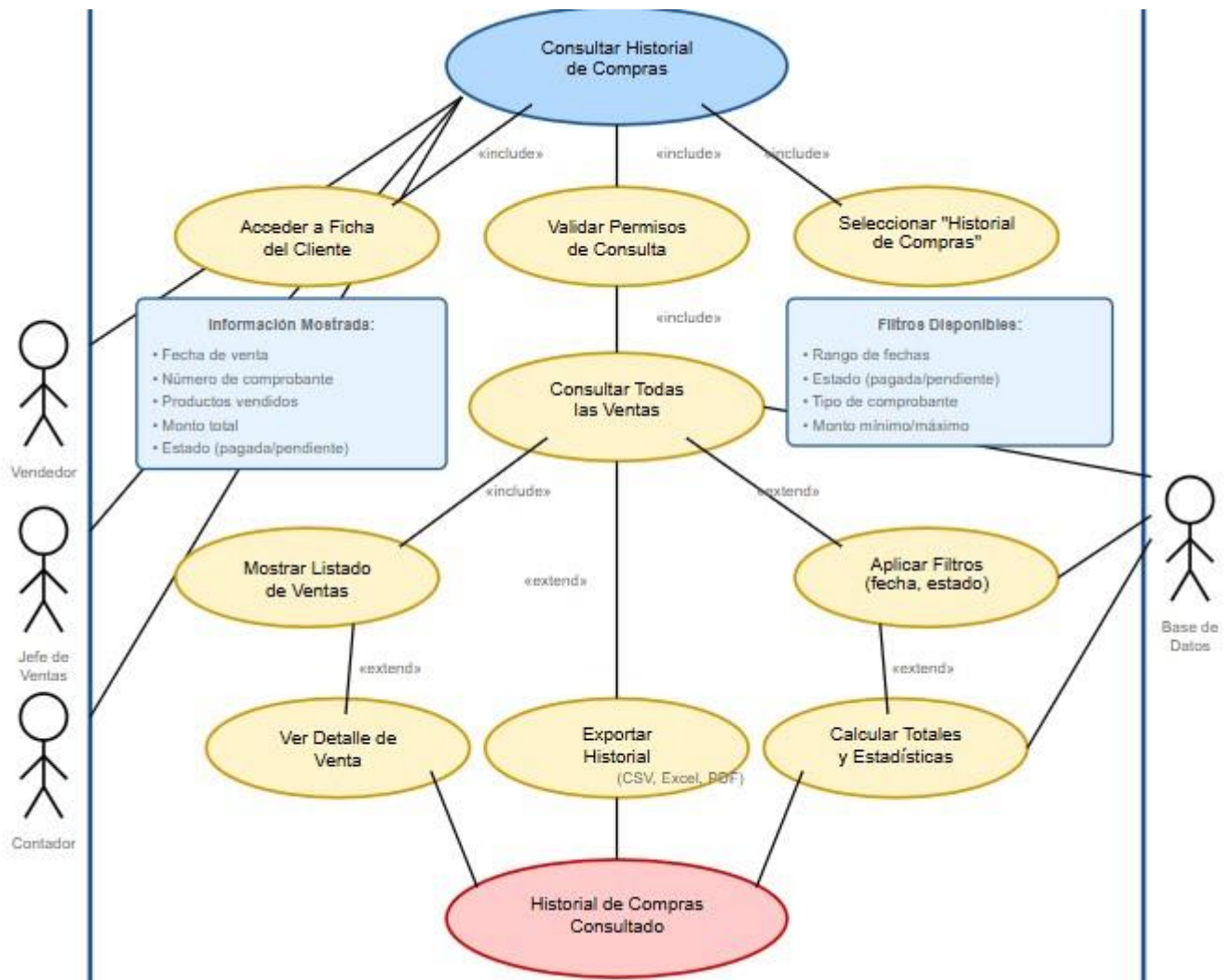
Descripción: Visualiza todas las ventas realizadas a un cliente.

Flujo Principal:

1. Usuario accede a la ficha del cliente
2. Selecciona opción "Historial de Compras"
3. Sistema consulta todas las ventas del cliente
4. Sistema muestra listado con: fecha, número, productos, monto, estado
5. Usuario puede filtrar por rango de fechas o estado
6. Usuario puede ver detalle de cada venta
7. Usuario puede exportar el historial

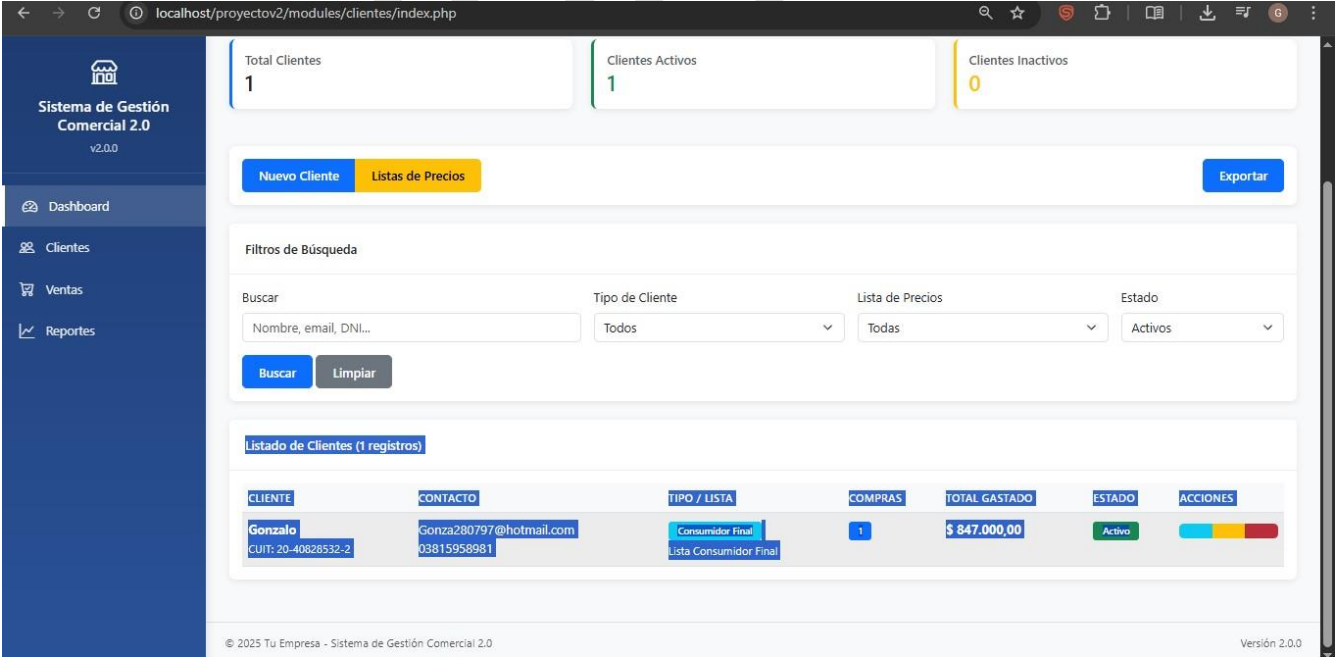
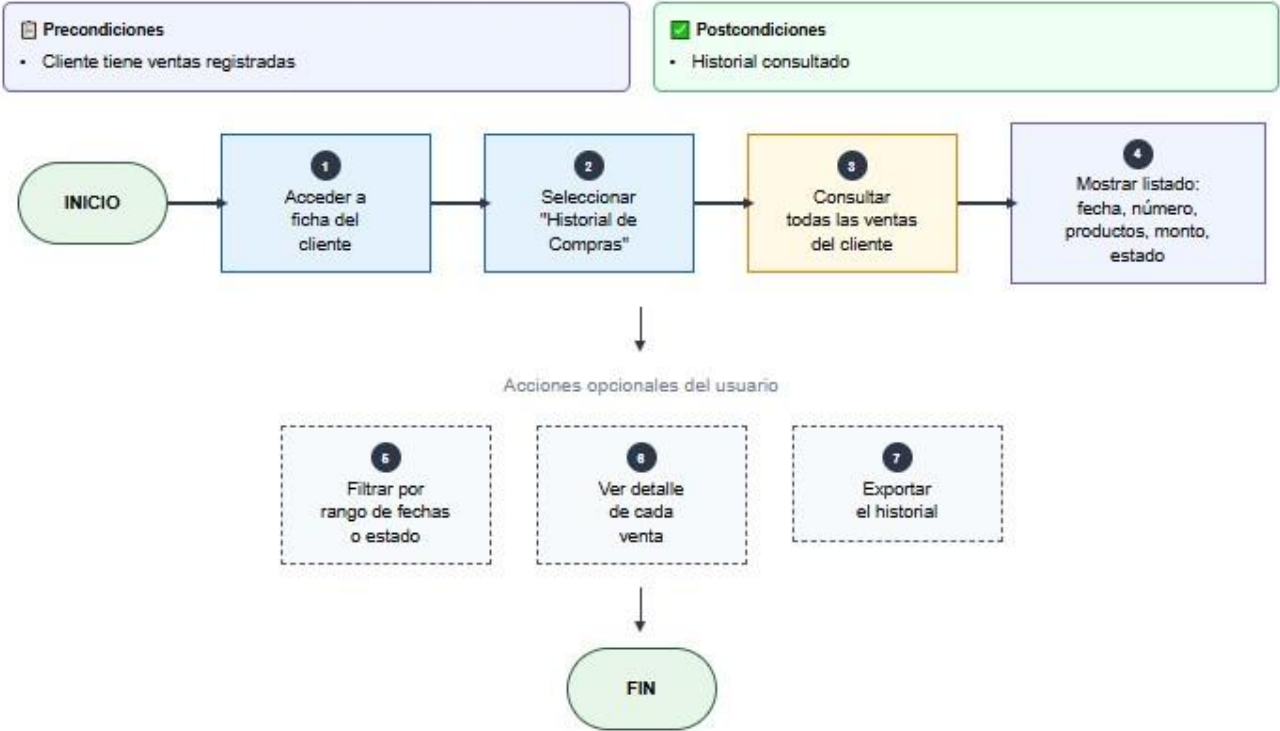
Precondiciones: Cliente tiene ventas registradas

Postcondiciones: Historial consultado



CU-CLI-006: Consultar Historial de Compras

Requerimiento: RF-CLI-006 | Actor: Vendedor, Jefe de Ventas, Contador



CU-CLI-007: Desactivar Cliente

Requerimiento: RF-CLI-007

Actor: Jefe de Ventas, Administrador

Descripción: Realiza baja lógica de un cliente.

Flujo Principal:

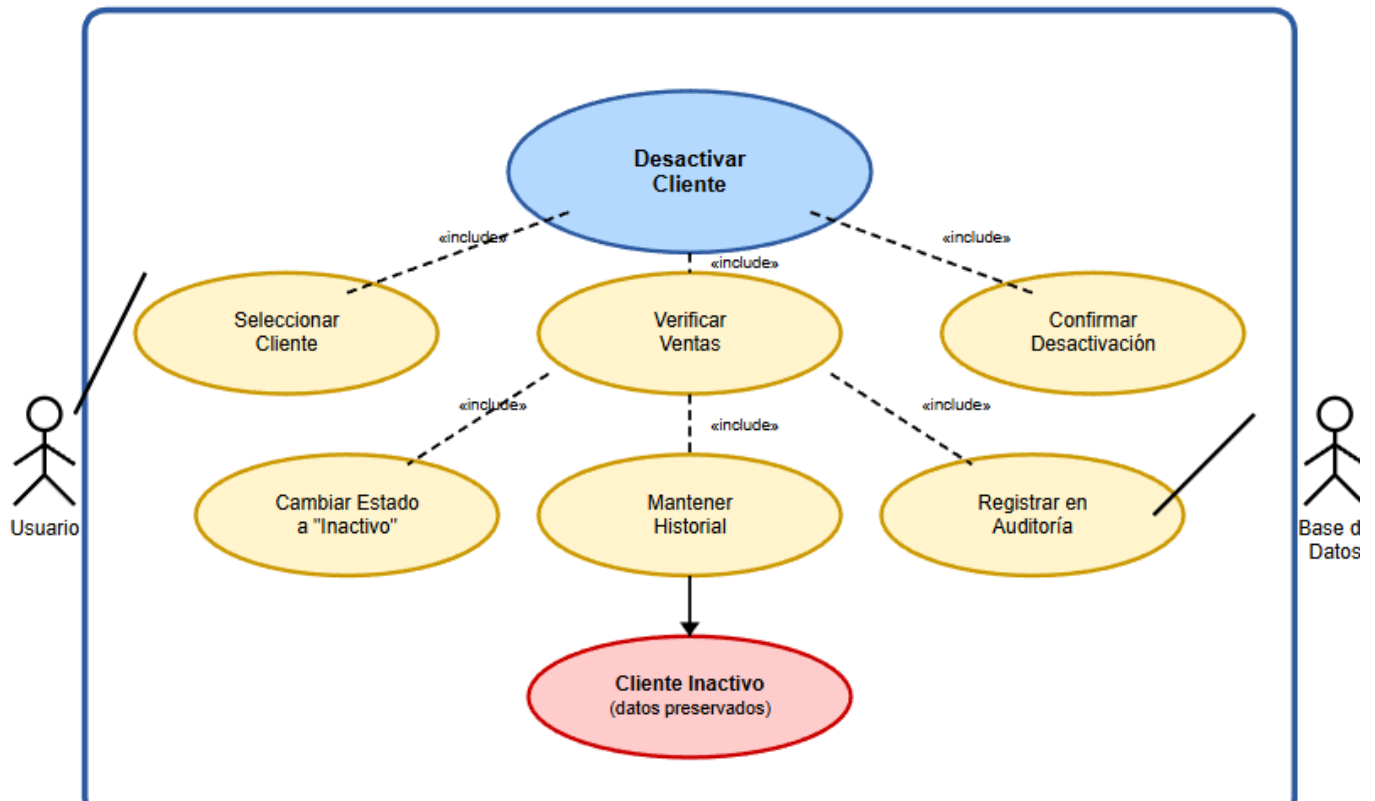
1. Usuario selecciona cliente a desactivar
2. Sistema verifica si tiene ventas asociadas
3. Usuario confirma desactivación
4. Sistema cambia estado a "inactivo"
5. Sistema oculta cliente de búsquedas activas
6. Sistema mantiene historial de operaciones
7. Sistema registra en auditoría

Precondiciones: Permiso "clientes.eliminar"

Postcondiciones: Cliente inactivo pero con datos preservados

CU-CLI-007: Desactivar Cliente

Sistema de Gestión Comercial



CU-CLI-007: Desactivar Cliente

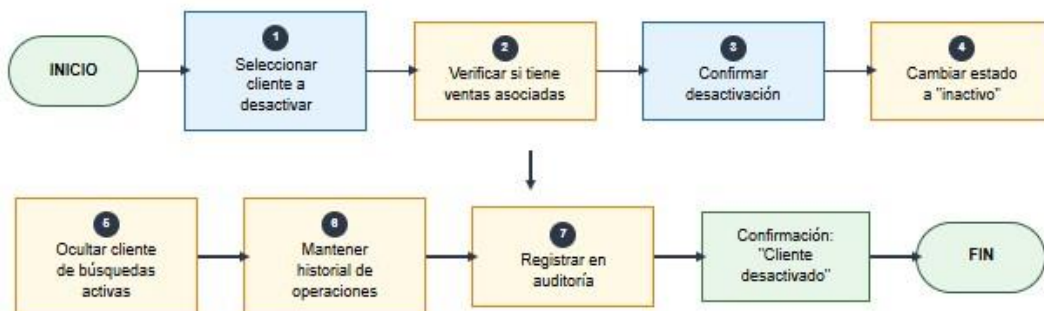
Requerimiento: RF-CLI-007 | Actor: Jefe de Ventas, Administrador

Precondiciones

- Permiso "clientes.eliminar"

Postcondiciones

- Cliente inactivo
- Datos preservados



localhost/proyectov2/modules/clientes/editar.php?id=1

Sistema de Gestión Comercial 2.0 v2.0.0

Dashboard Clientes Ventas Reportes

Editar Cliente

[Inicio](#) / [Clientes](#) / Editar

Información Básica

Nombre Completo / Razón Social *

Gonzalo

DNI/Documento *

40828532

Email

Gonza280797@hotmail.com

Teléfono

03815958981

Información Fiscal

Tipo de Cliente *

Consumidor Final

Define el comprobante fiscal y lista de precios

CUIT/CUIL

20-40828532-2

Lista de Precios

Lista Consumidor Final

Si no se especifica, se asigna según el tipo

Condición IVA

Consumidor Final

Configuración

Límite de Crédito

\$ 1000000,00

Crédito máximo disponible:

Estado

Activo

Activo

Inactivo

28/10/2025 20:16

Observaciones

Notas adicionales sobre el cliente...

CU-CLI-008: Exportar Datos de Clientes

Requerimiento: RF-CLI-008

Actor: Jefe de Ventas, Contador, Administrador

Descripción: Exporta información de clientes en distintos formatos.

Flujo Principal:

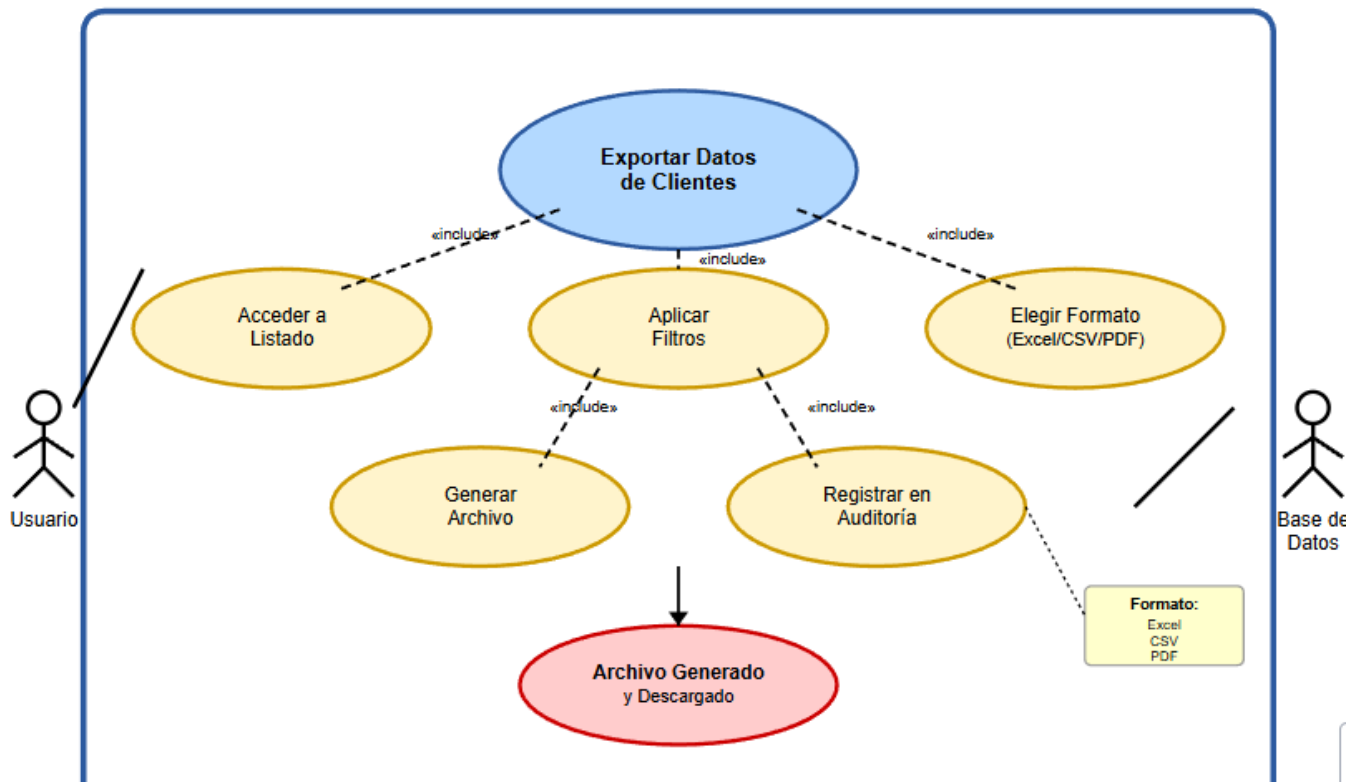
1. Usuario accede al listado de clientes
2. Aplica filtros deseados (tipo, estado, lista de precios)
3. Selecciona opción "Exportar"
4. Elige formato (Excel, CSV, PDF)
5. Sistema genera archivo con datos de clientes
6. Sistema descarga el archivo
7. Sistema registra la exportación en auditoría

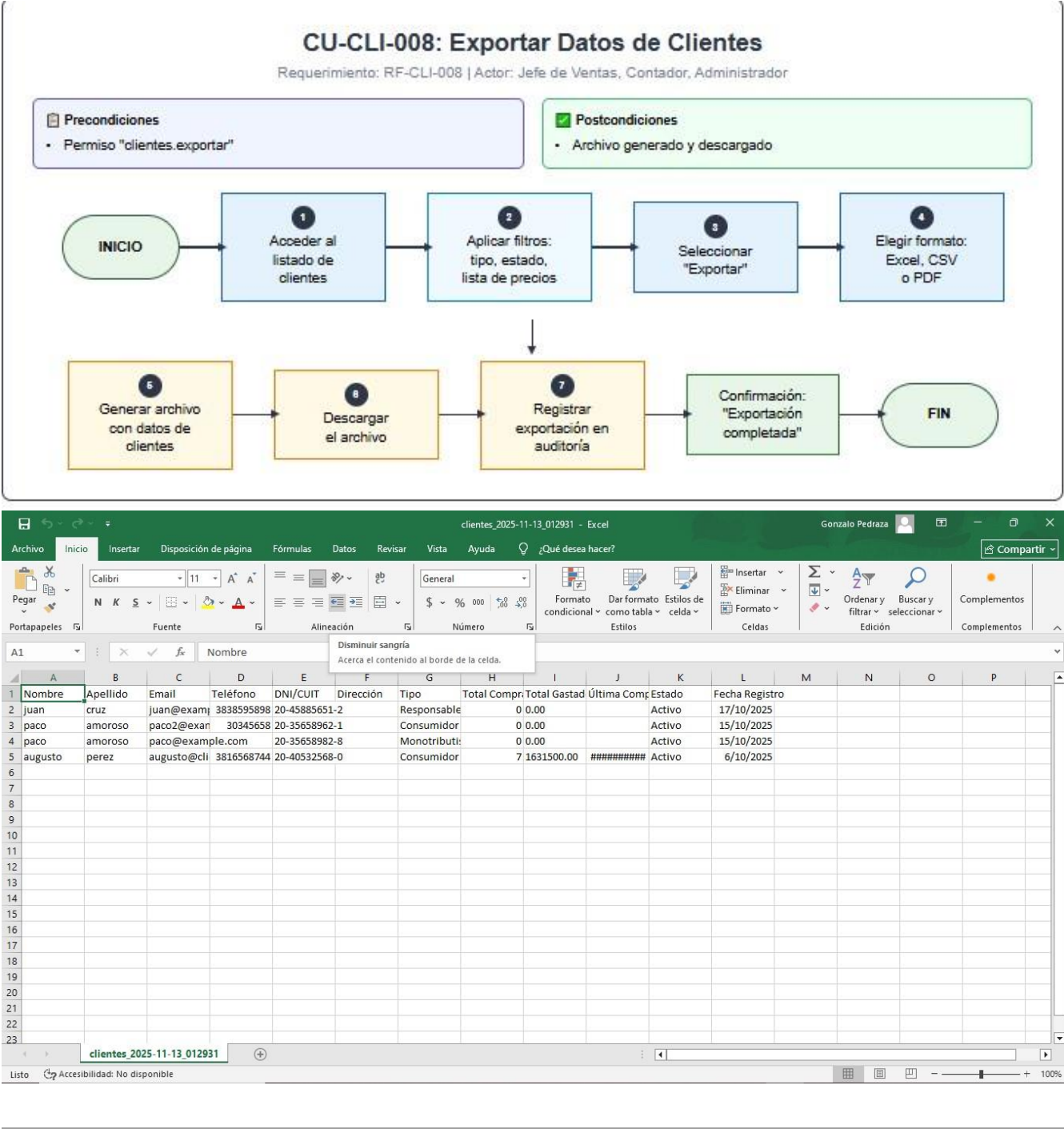
Precondiciones: Permiso "clientes.exportar"

Postcondiciones: Archivo generado y descargado

CU-CLI-008: Exportar Datos de Clientes

Sistema de Gestión Comercial





3.3 MÓDULO: Productos e Inventario

CU-PRD-001: Registrar Producto Requerimiento: RF-PRD-001

Actor: Almacenero, Jefe de Stock

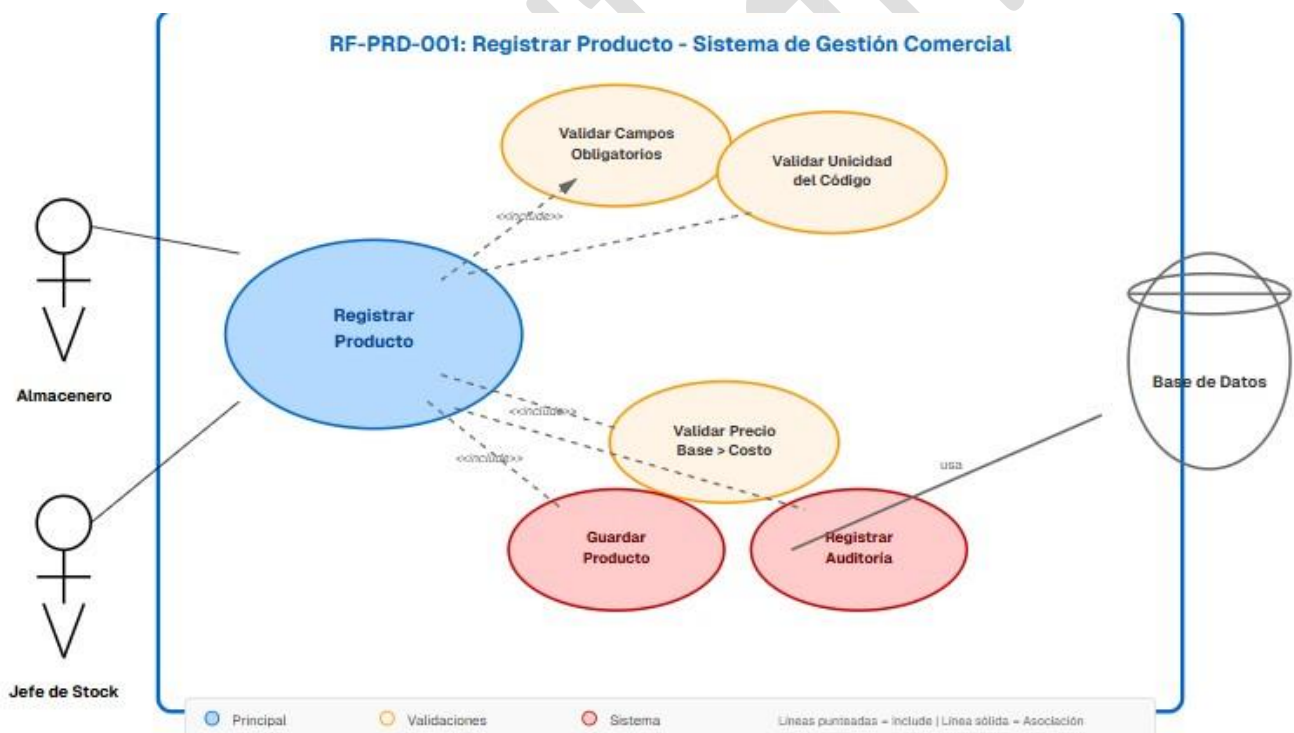
Descripción: Crea un nuevo producto en el catálogo.

Flujo Principal:

1. Usuario accede al módulo de productos
2. Selecciona "Nuevo Producto"
3. Completa datos obligatorios (código, nombre, precio costo, precio base)
4. Completa datos opcionales (descripción, categoría, proveedor, stock mín/máx)
5. Sistema valida unicidad del código
6. Sistema valida que precio base > precio costo
7. Sistema guarda el producto con estado "activo"
8. Sistema registra en auditoría

Precondiciones: Permiso "productos.crear"

Postcondiciones: Producto disponible en el catálogo



CU-PRD-001: Registrar Producto

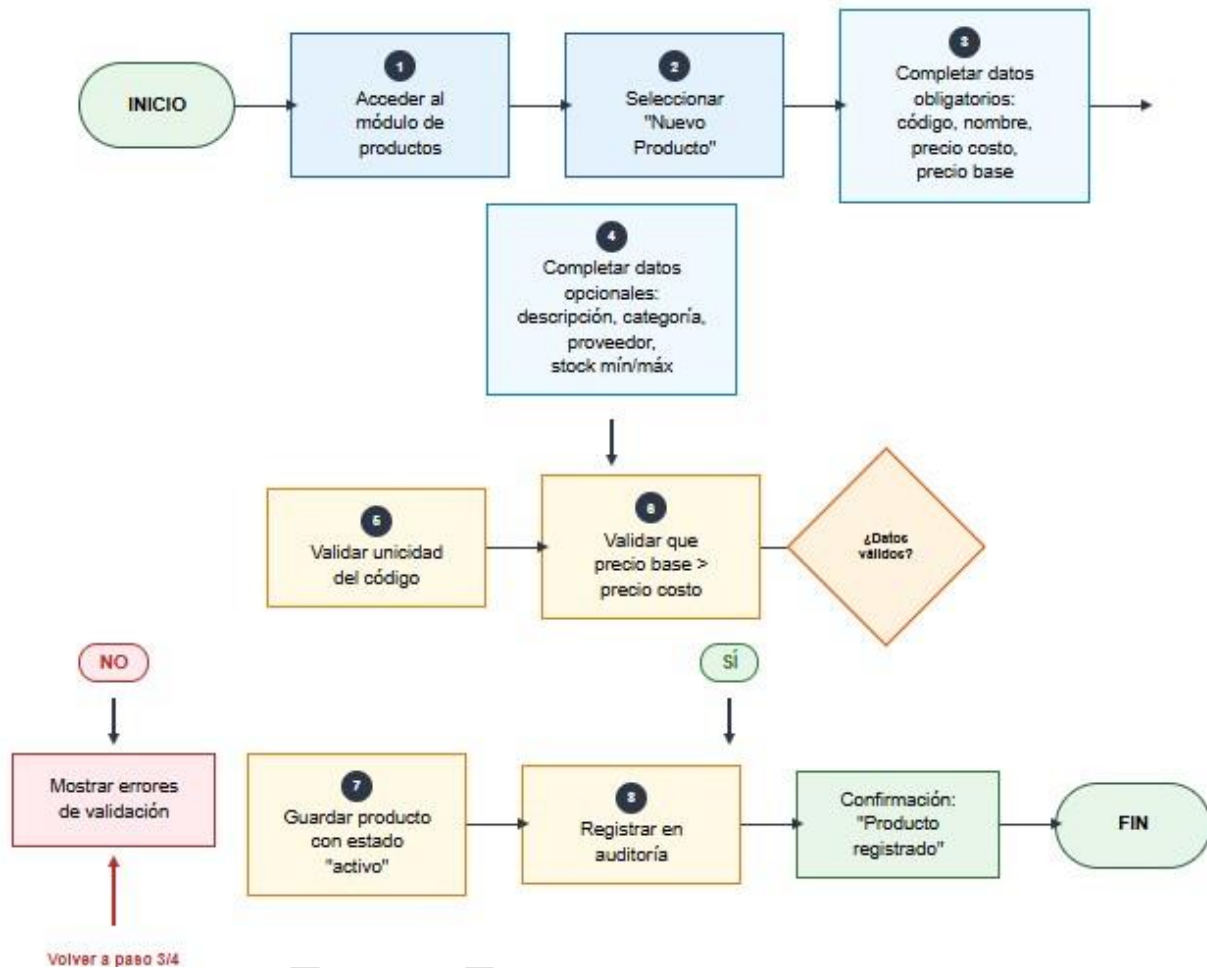
Requerimiento: RF-PRD-001 | Actor: Almacenero, Jefe de Stock

Precondiciones

- Permiso "productos.crear"

Postcondiciones

- Producto disponible en el catálogo



CU-PRD-002: Categorizar Producto

Requerimiento: RF-PRD-002

Actor: Almacenero, Jefe de Stock **Descripción:**

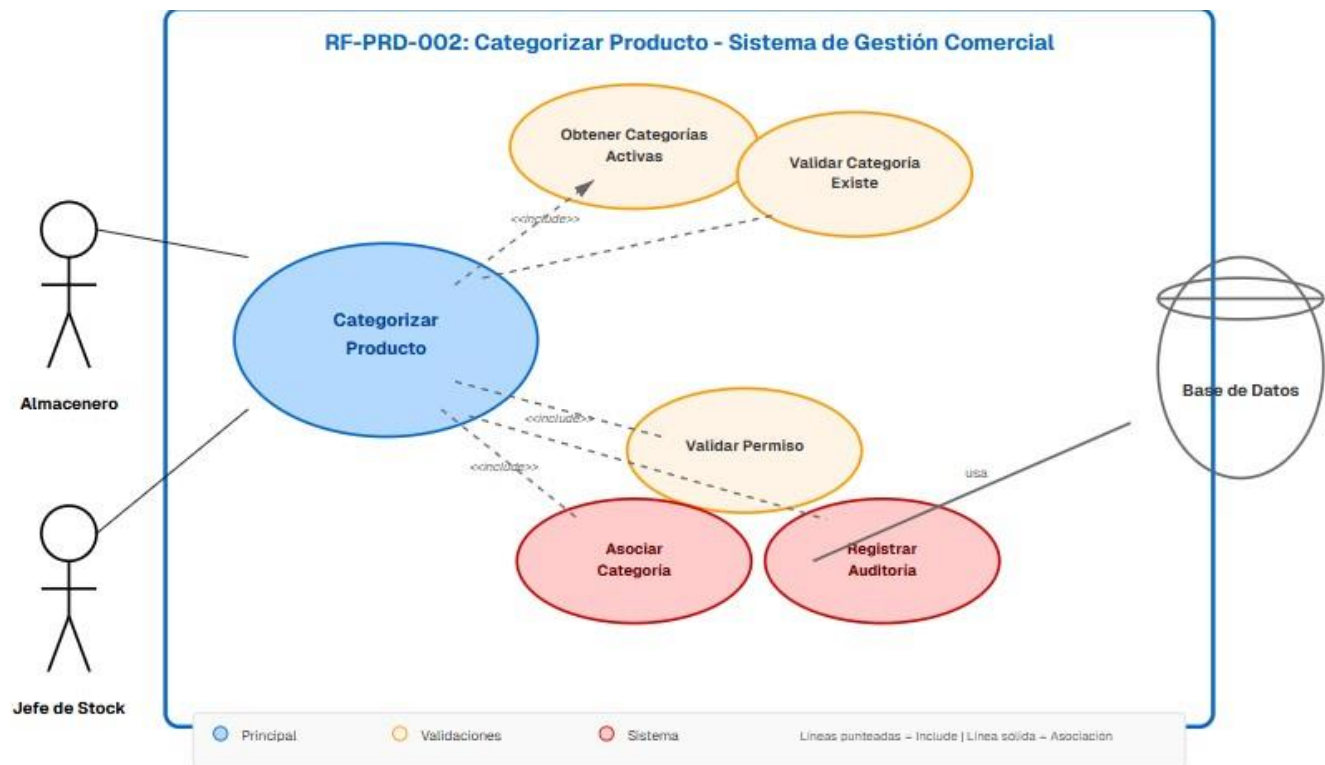
Asigna una categoría a un producto.

Flujo Principal:

1. Usuario crea o edita un producto
2. Selecciona campo "Categoría"
3. Sistema muestra categorías activas disponibles
4. Usuario selecciona la categoría apropiada
5. Sistema asocia el producto a la categoría
6. Sistema guarda el cambio

Precondiciones: Categoría existe y está activa

Postcondiciones: Producto asociado a categoría



CU-PRD-002: Categorizar Producto

Requerimiento: RF-PRD-002 | Actor: Almacenero, Jefe de Stock



localhost/proyectov2/modules/productos/nuevo.php

Sistema de Gestión Comercial 2.0
v2.0.0

Dashboard
Productos
Stock

Información Básica

Código * Nombre *

Código único del producto

Descripción

Categoría: Sin categoría, Sin categoría celulares, **Computadoras**, Seguridad

Proveedor: Sin proveedor, [Gestionar proveedores](#)

Stock Máximo: 0

☐ Requiere Número de Serie ☐ Requiere Número de Lote

Precios

Precio de Costo: \$ 0 Precio Base *: \$ 0

Precio de compra del producto Precio base para calcular listas

Configuración

Estado: Activo

Guardar Producto
Cancelar

CU-PRD-003: Registrar Proveedor

Requerimiento: RF-PRD-003

Actor: Jefe de Compras, Administrador

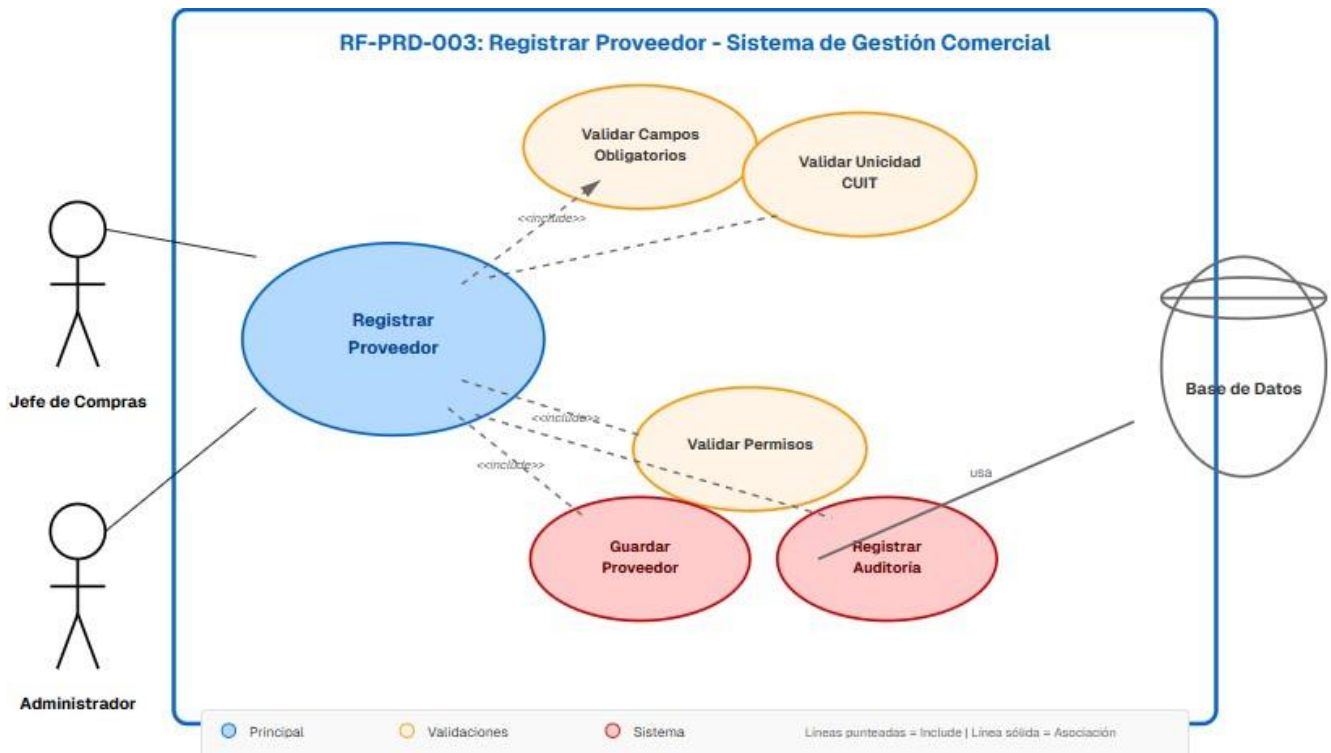
Descripción: Registra un nuevo proveedor en el sistema.

Flujo Principal:

1. Usuario accede al módulo de proveedores
2. Selecciona "Nuevo Proveedor"
3. Completa datos obligatorios (nombre comercial)
4. Completa datos opcionales (razón social, CUIT, contacto, dirección, condiciones de pago)
5. Sistema valida unicidad del CUIT (si se proporciona)
6. Sistema guarda el proveedor con estado "activo"
7. Sistema registra en auditoría

Precondiciones: Permiso para gestionar proveedores

Postcondiciones: Proveedor registrado y disponible para compras



CU-PRD-003: Registrar Proveedor

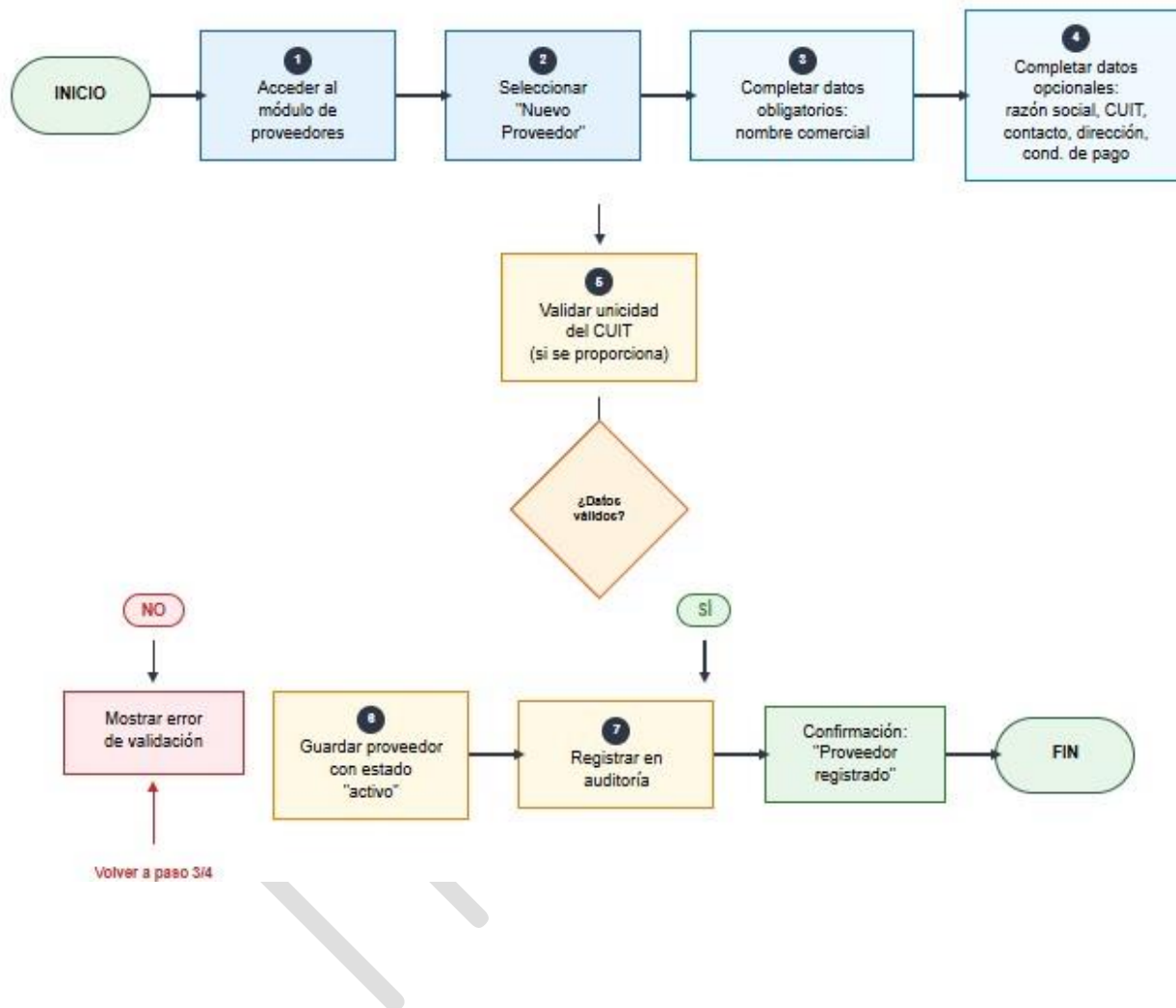
Requerimiento: RF-PRD-003 | Actor: Jefe de Compras, Administrador

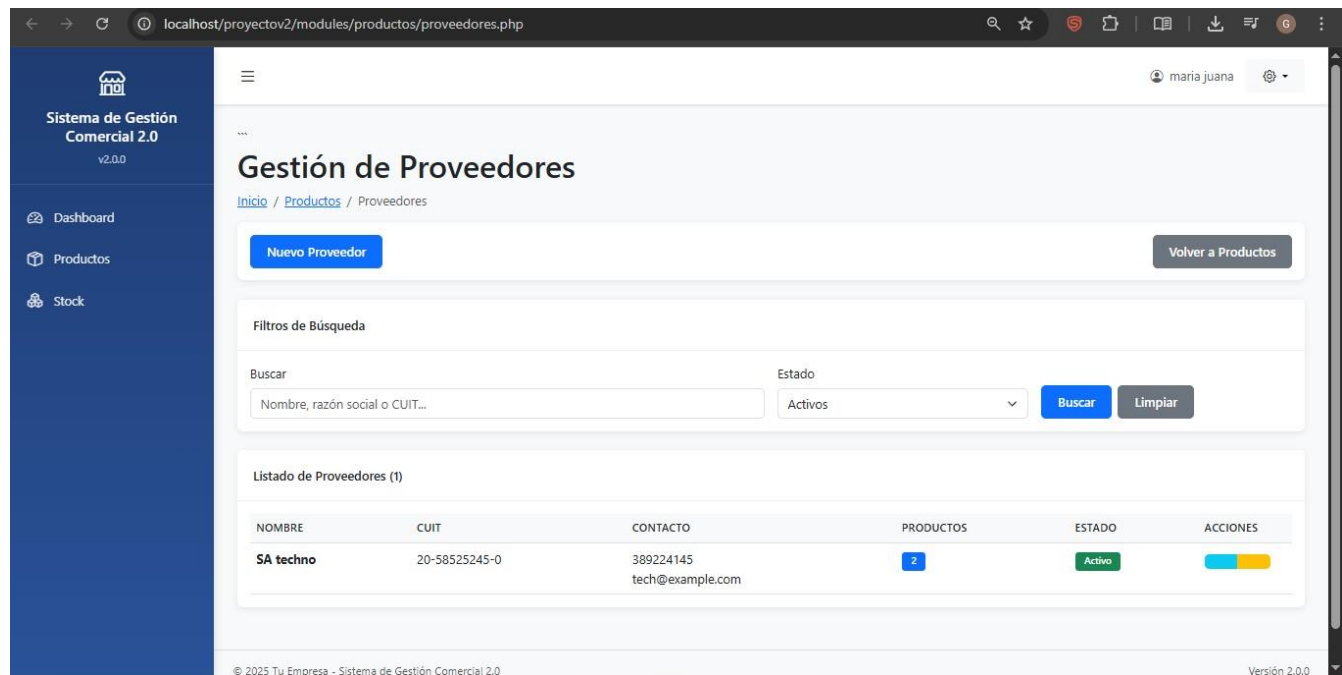
Precondiciones

- Permiso para gestionar proveedores

Postcondiciones

- Proveedor registrado
- Disponible para compras





CU-PRD-004: Calcular Precio por Lista

Requerimiento: RF-PRD-004

Actor: Sistema

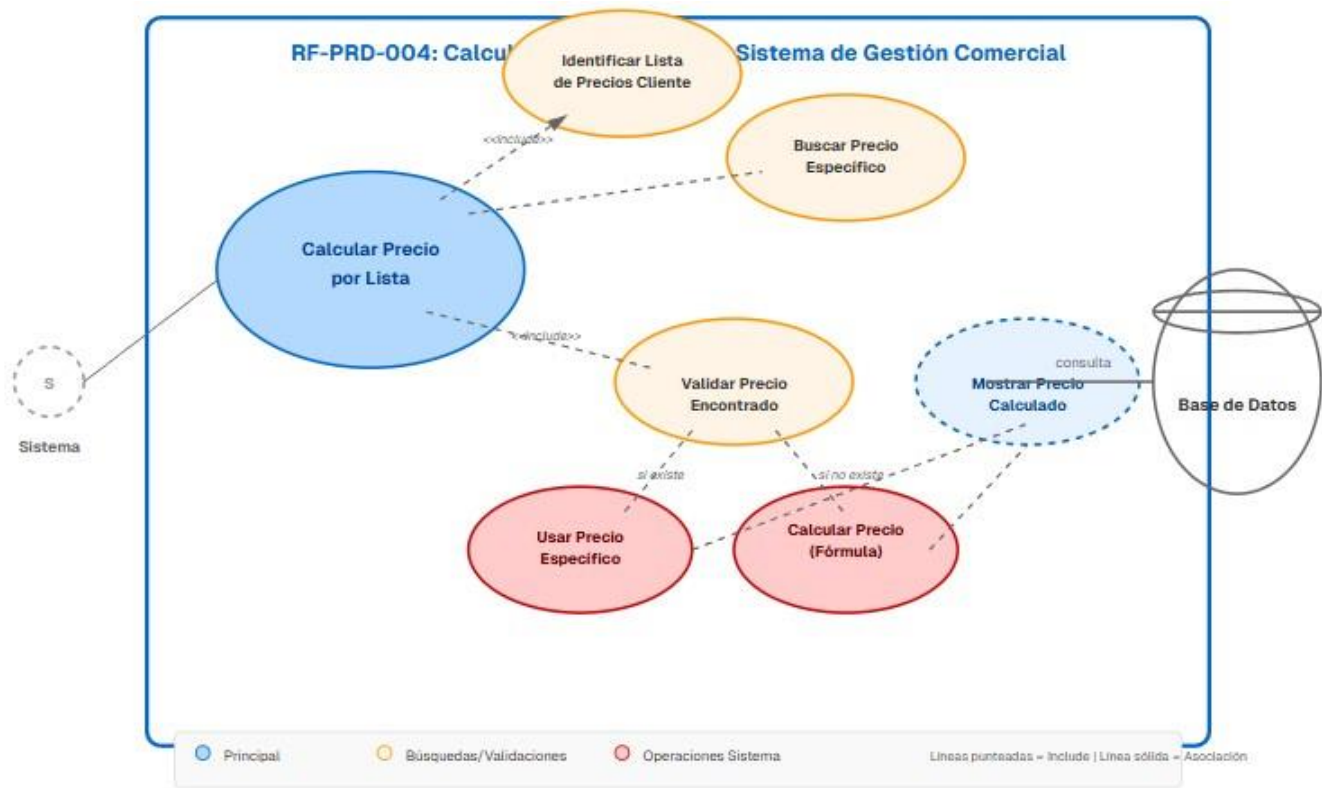
Descripción: Calcula el precio de un producto según lista de precios.

Flujo Principal:

1. Usuario consulta precio de producto para un cliente
2. Sistema identifica la lista de precios del cliente
3. Sistema busca precio específico del producto en esa lista
4. Si existe precio específico: usa ese precio
5. Si no existe: calcula $\text{precio} = \text{precio_base} \times (1 + \text{porcentaje_incremento}/100)$
6. Sistema muestra el precio calculado

Precondiciones: Producto y lista de precios existen

Postcondiciones: Precio determinado para la venta



CU-PRD-004: Calcular Precio por Lista

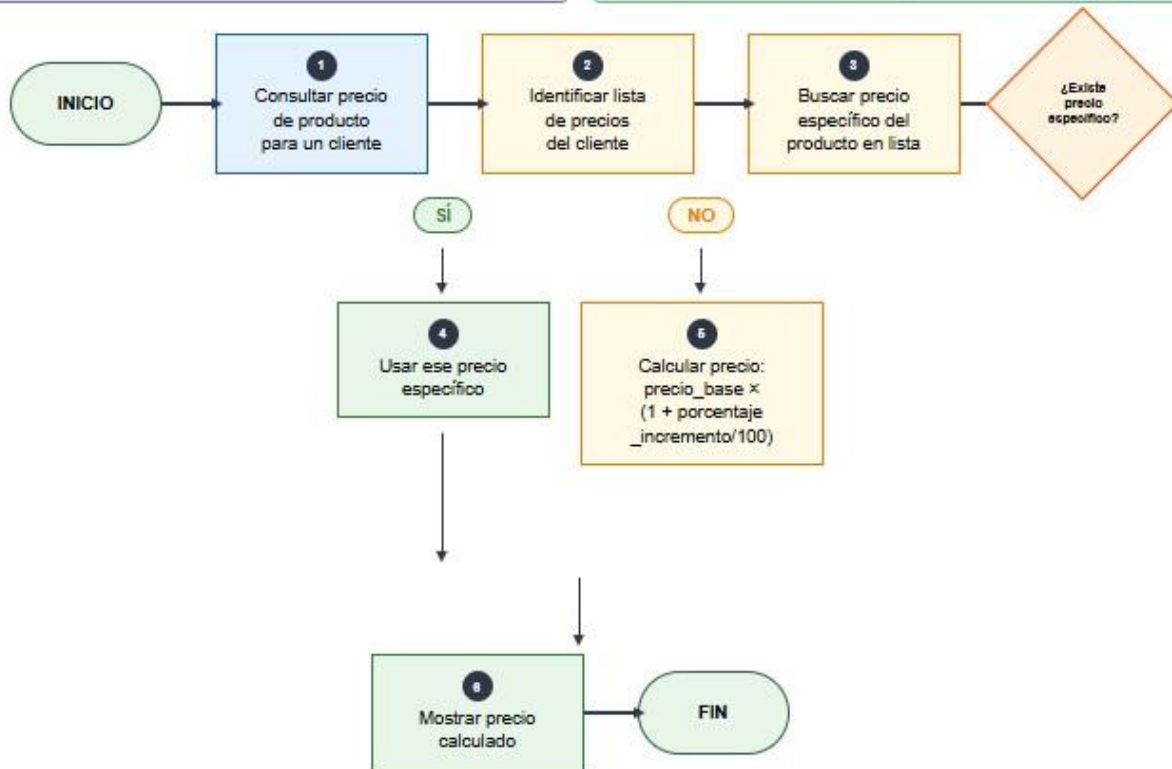
Requerimiento: RF-PRD-004 | Actor: Sistema (automático)

Precondiciones

- Producto y lista de precios existen

Postcondiciones

- Precio determinado para la venta



CU-PRD-004: Calcular Precio por Lista

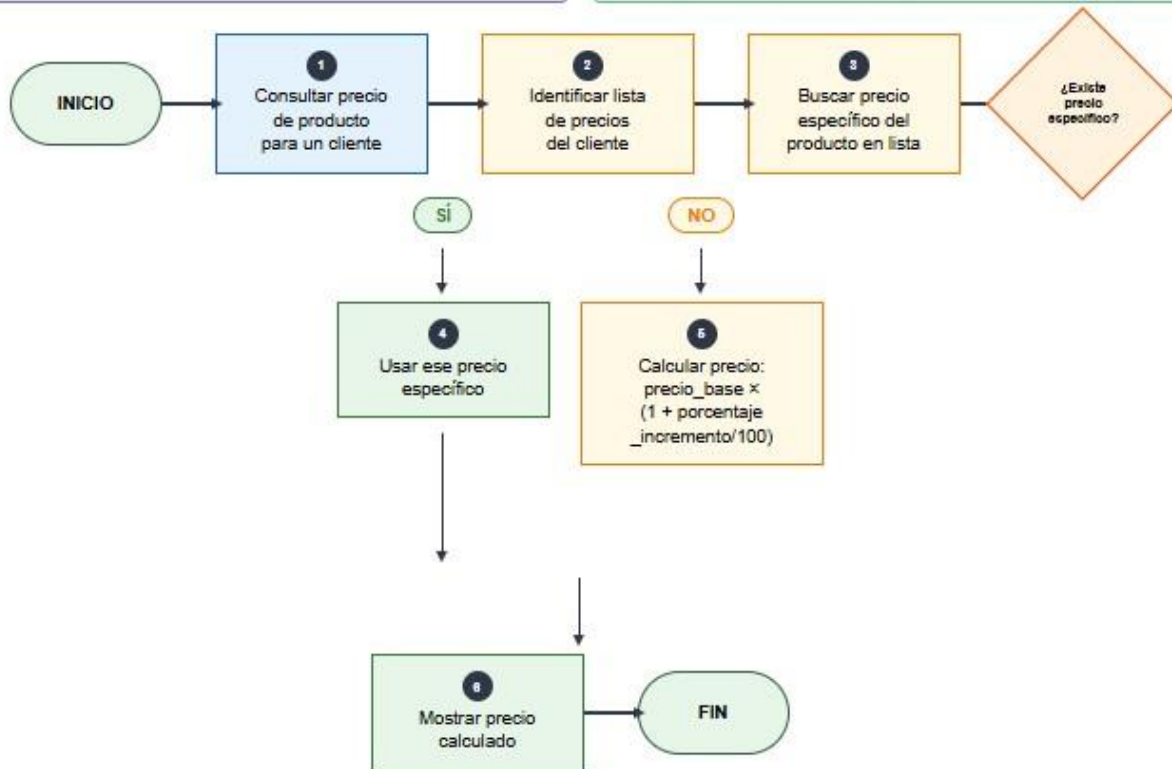
Requerimiento: RF-PRD-004 | Actor: Sistema (automático)

Precondiciones

- Producto y lista de precios existen

Postcondiciones

- Precio determinado para la venta



CU-PRD-005: Gestionar Lista de Precios

Requerimiento: RF-PRD-005

Actor: Jefe de Ventas, Administrador

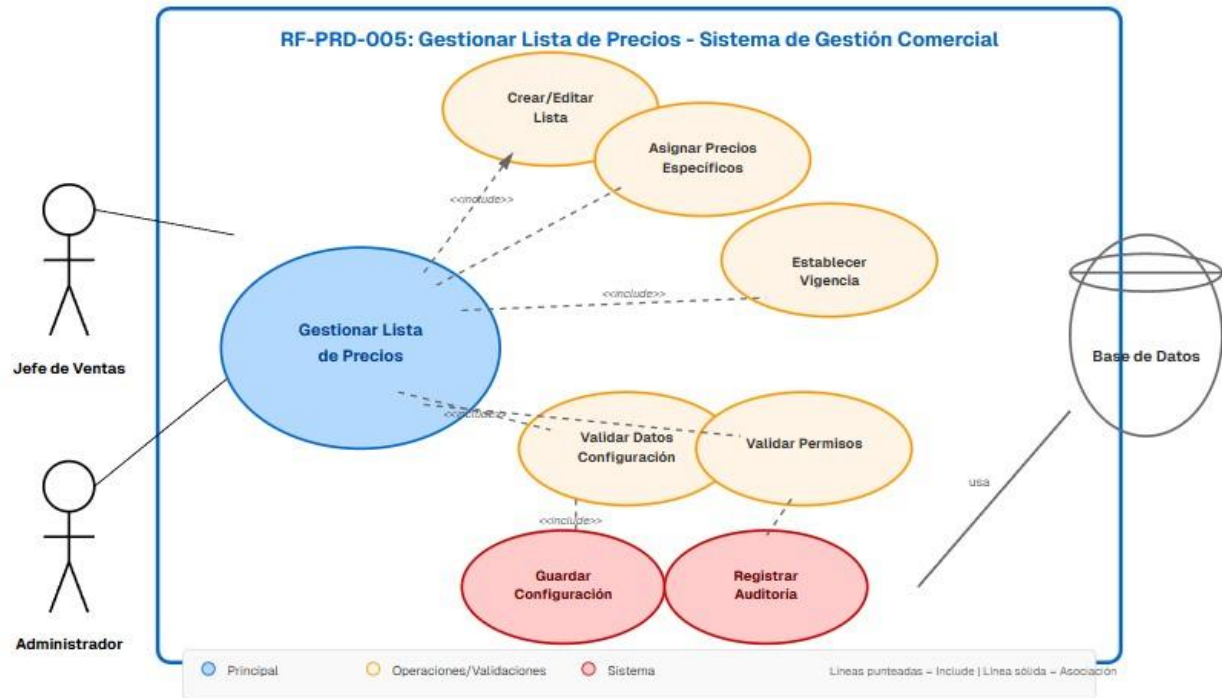
Descripción: Crea, edita o asigna precios en listas de precios.

Flujo Principal:

1. Usuario accede al módulo de listas de precios
2. Selecciona crear nueva lista o editar existente
3. Define nombre, porcentaje de incremento y tipo de cliente asociado
4. Para asignar precios específicos:
 - Selecciona productos ○ Define
 - precio particular para cada uno ○
 - Establece vigencia (opcional)
5. Sistema valida y guarda la configuración
6. Sistema registra en auditoría

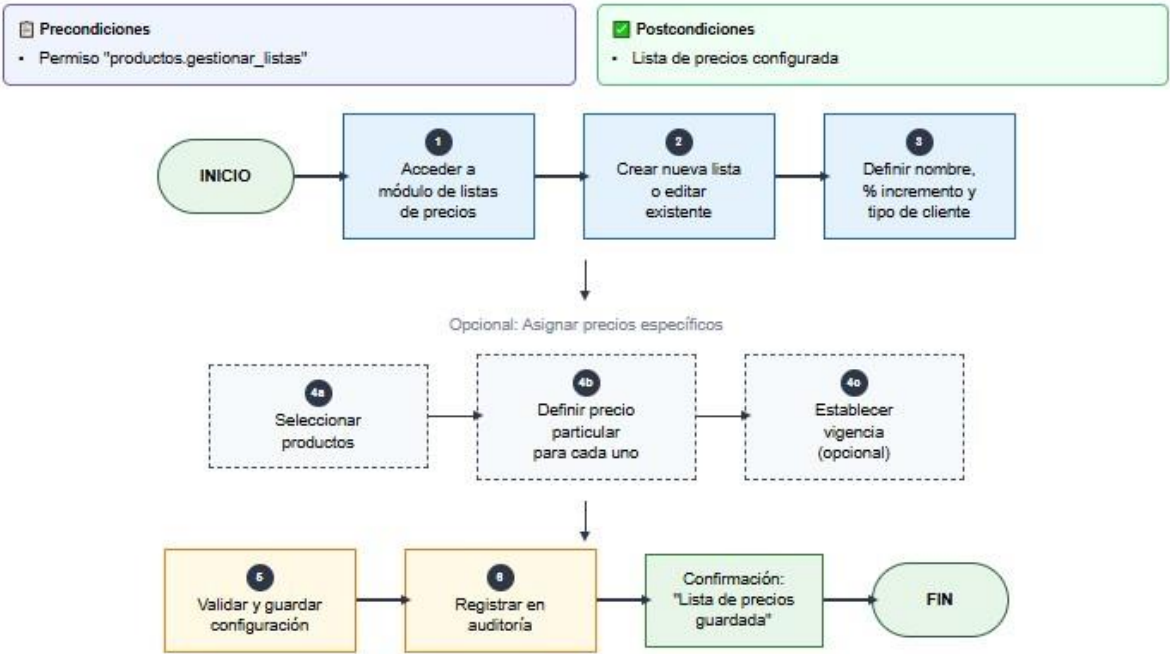
Precondiciones: Permiso "productos.gestionar_listas"

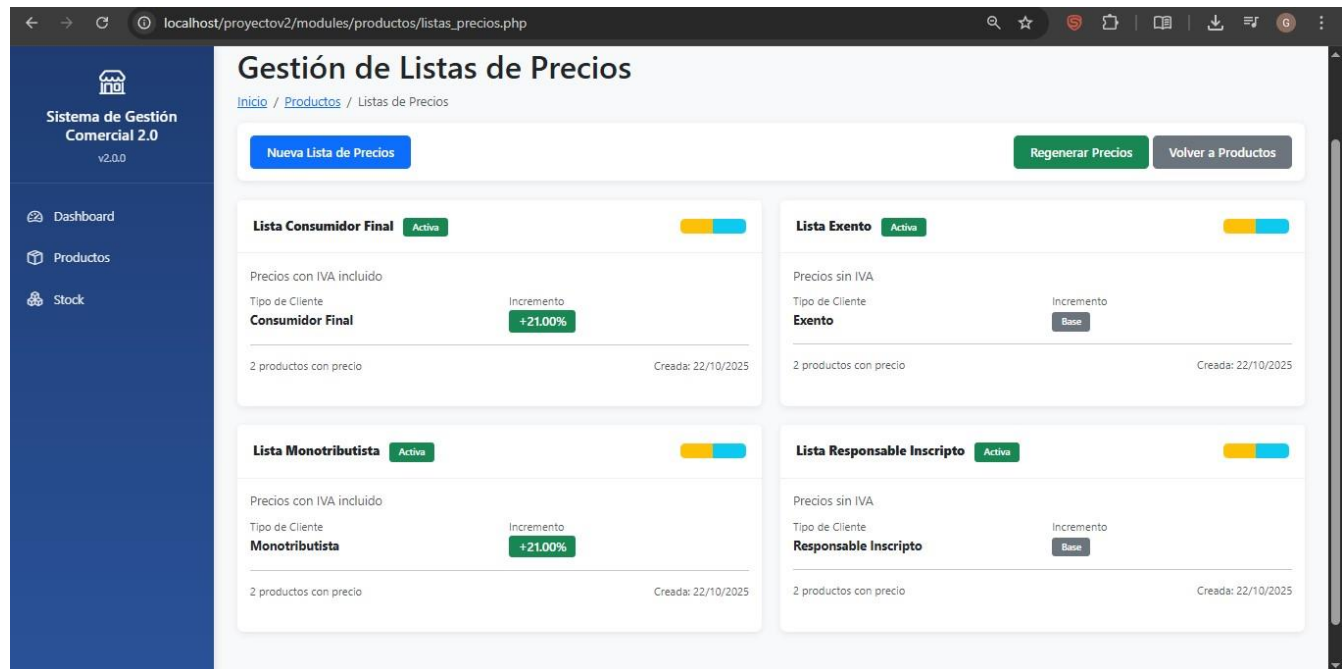
Postcondiciones: Lista de precios configurada



CU-PRD-005: Gestionar Lista de Precios

Requerimiento: RF-PRD-005 | Actor: Jefe de Ventas, Administrador





CU-PRD-006: Buscar Producto

Requerimiento: RF-PRD-006

Actor: Vendedor, Almacenero

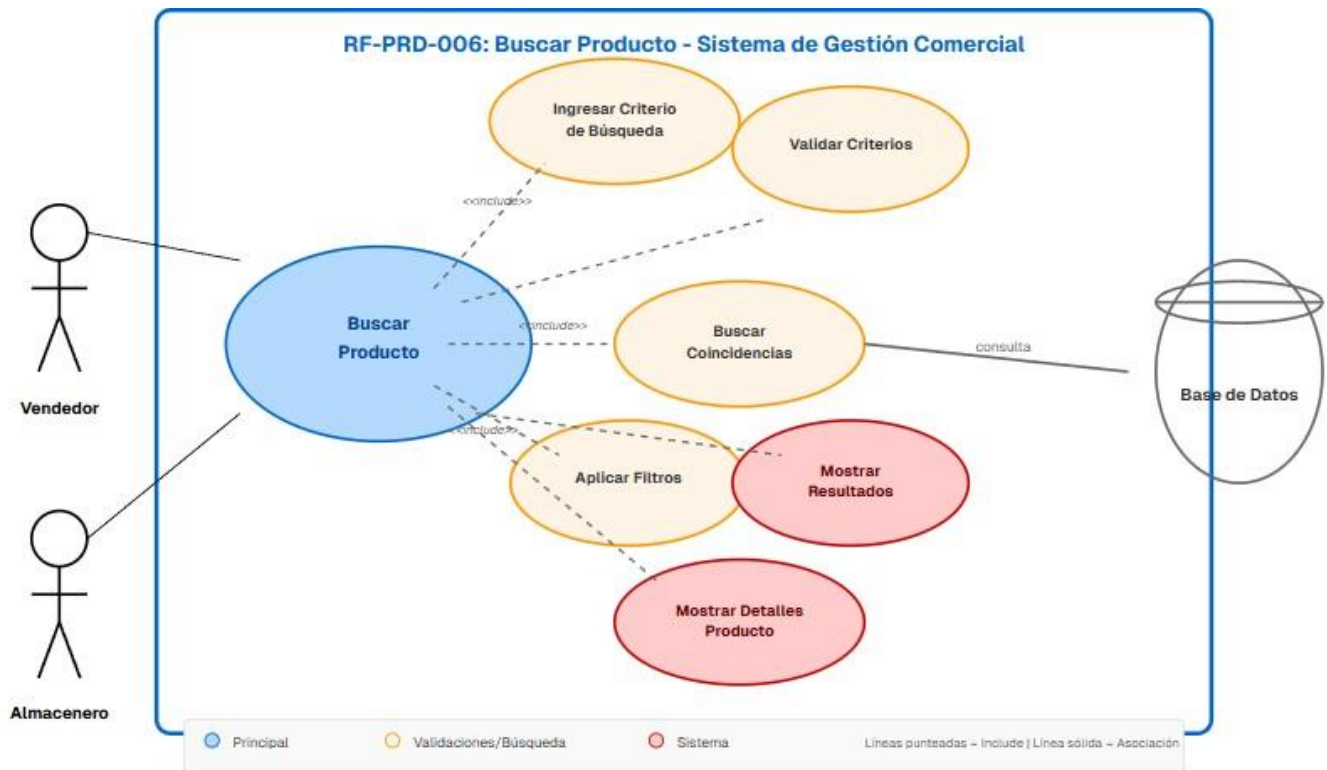
Descripción: Busca productos en el catálogo.

Flujo Principal:

1. Usuario accede al buscador de productos
2. Ingresar criterio (código, nombre, categoría)
3. Sistema busca coincidencias en tiempo real
4. Sistema muestra resultados con imagen, precio y stock
5. Usuario selecciona el producto deseado
6. Sistema muestra información completa

Precondiciones: Permiso "productos.ver"

Postcondiciones: Producto localizado



CU-PRD-006: Buscar Producto

Requerimiento: RF-PRD-006 | Actor: Vendedor, Almacenero

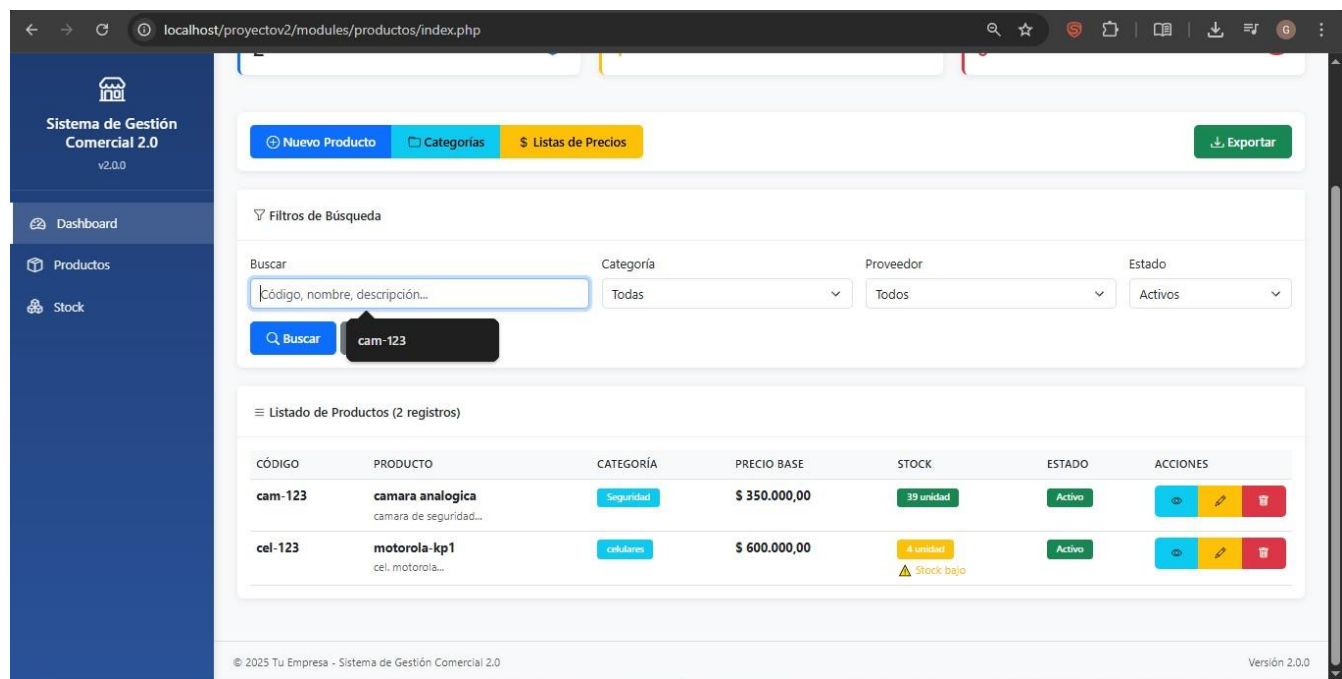
Precondiciones

- Permiso "productos.ver"

Postcondiciones

- Producto localizado





CU-PRD-007: Configurar Stock Mínimo y Máximo

Requerimiento: RF-PRD-007

Actor: Jefe de Stock

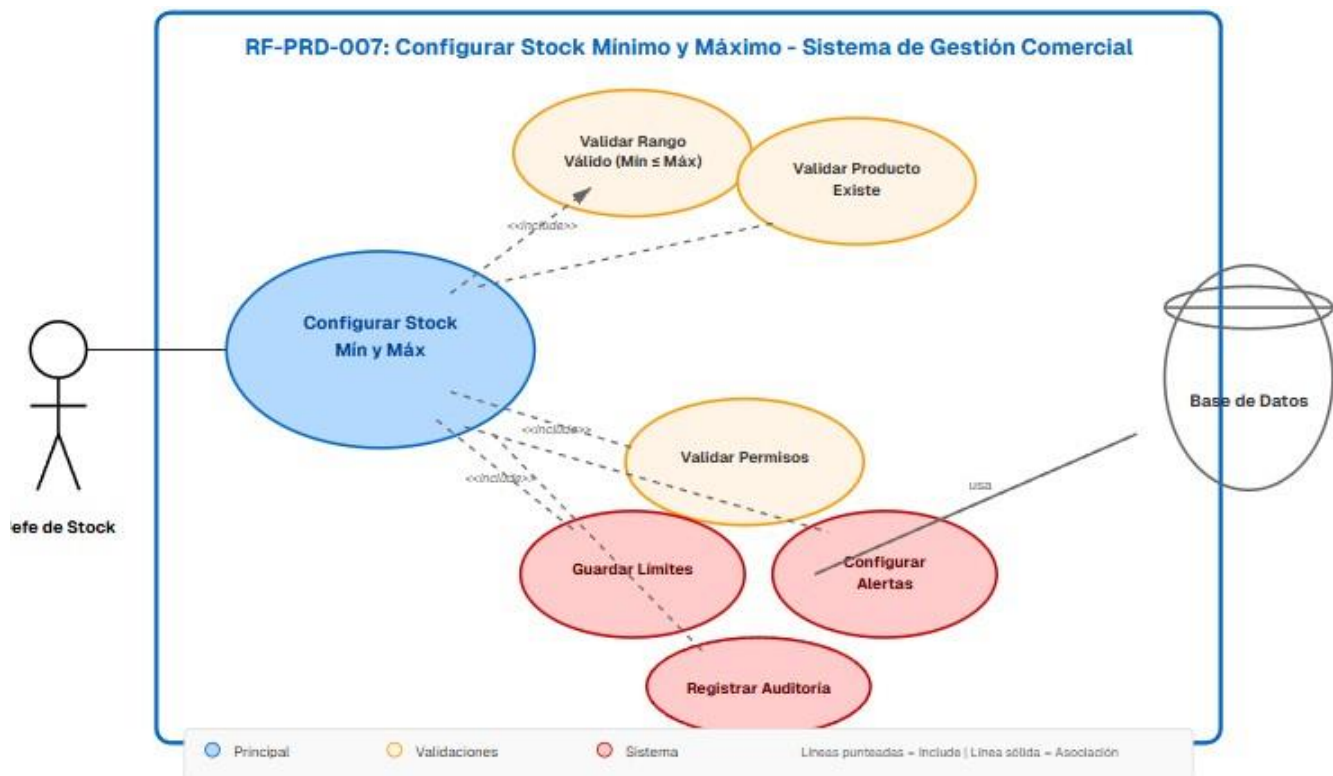
Descripción: Define límites de inventario para un producto.

Flujo Principal:

1. Usuario edita un producto
2. Ingresar valor de stock mínimo
3. Ingresar valor de stock máximo
4. Sistema valida que $\text{mínimo} \leq \text{máximo}$
5. Sistema guarda los valores
6. Sistema configura alertas automáticas

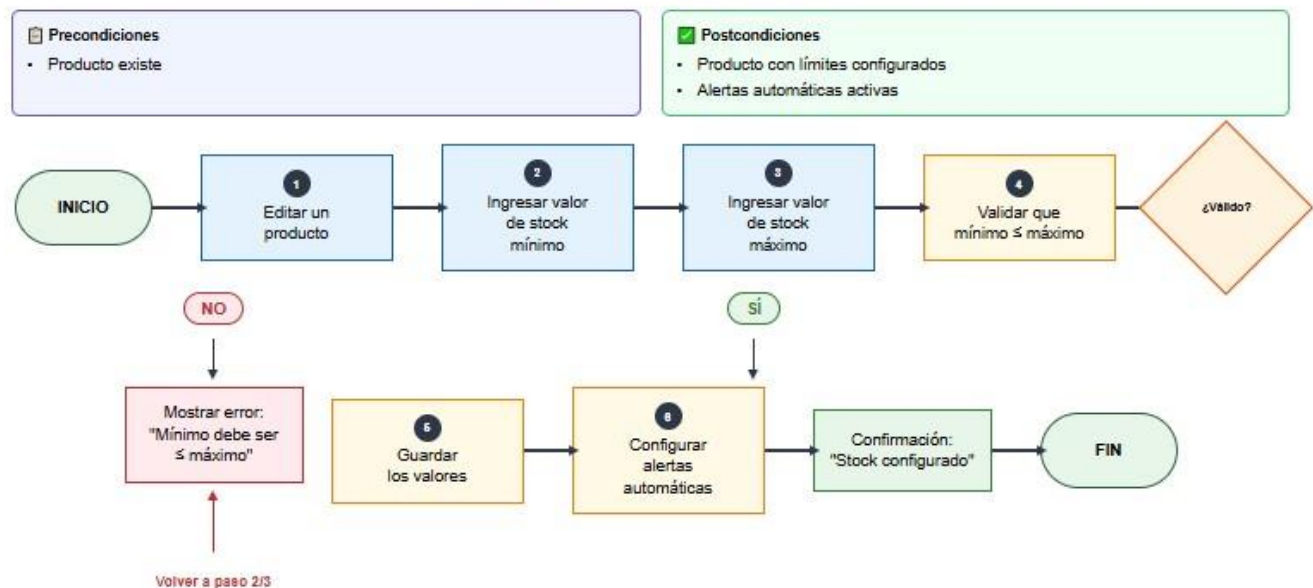
Precondiciones: Producto existe

Postcondiciones: Producto con límites configurados y alertas activas



CU-PRD-007: Configurar Stock Mínimo y Máximo

Requerimiento: RF-PRD-007 | Actor: Jefe de Stock



CU-PRD-008: Marcar Producto con Serie/Lote Requerimiento: RF-PRD-008

Actor: Almacenero, Jefe de Stock

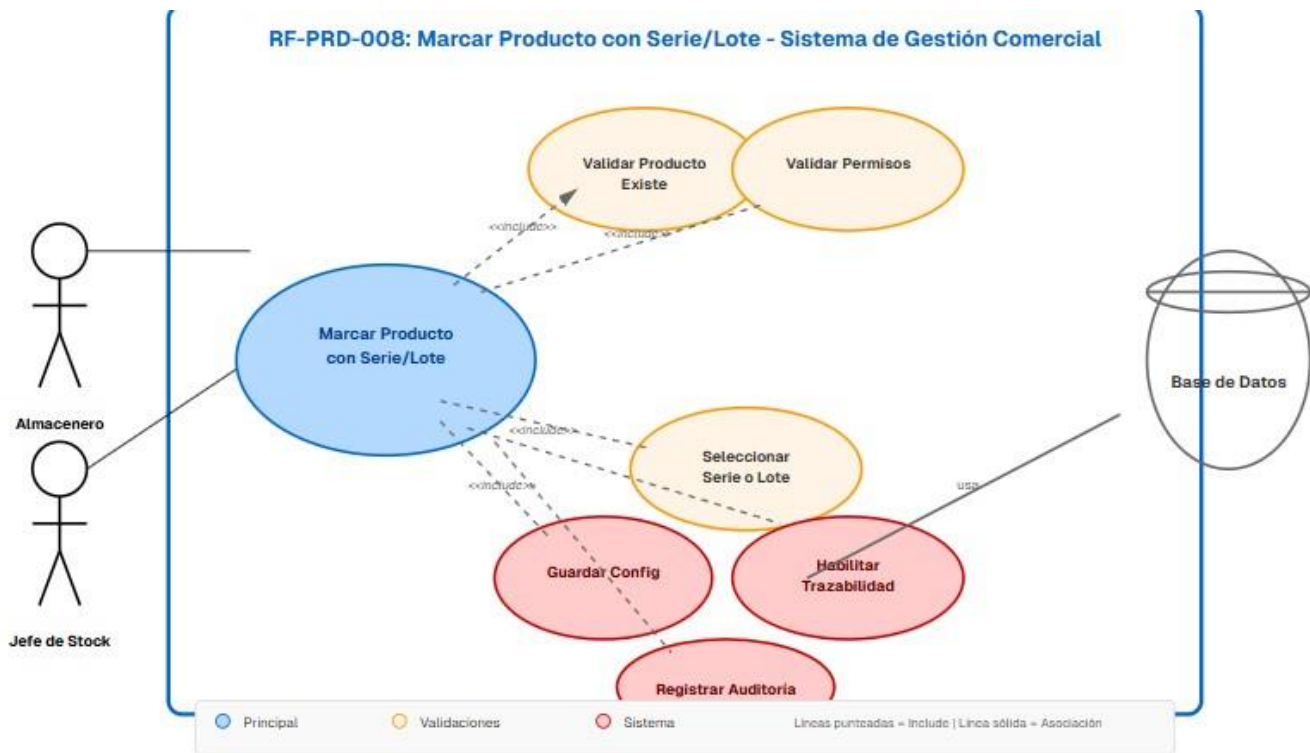
Descripción: Configura producto para control de trazabilidad.

Flujo Principal:

1. Usuario edita un producto
2. Marca checkbox "Requiere Serie" o "Requiere Lote"
3. Sistema guarda la configuración
4. Sistema requiere serie/lote en futuras operaciones de venta y compra
5. Sistema habilita trazabilidad para el producto

Precondiciones: Producto existe

Postcondiciones: Producto con control de trazabilidad activado



CU-PRD-008: Marcar Producto con Serie/Lote

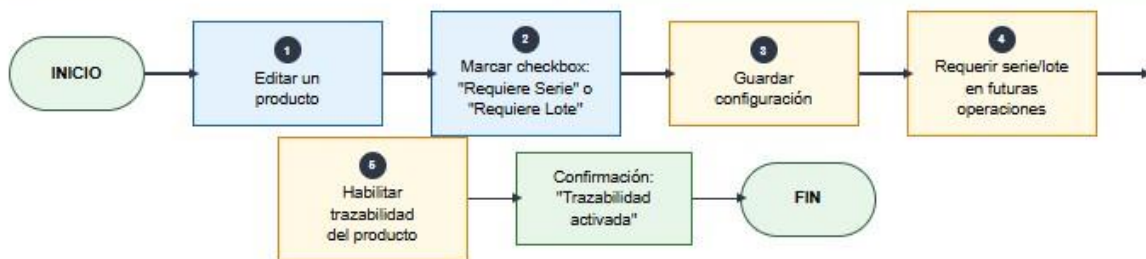
Requerimiento: RF-PRD-008 | Actor: Almacenero, Jefe de Stock

Precondiciones

- Producto existe

Postcondiciones

- Producto con control de trazabilidad activado



The screenshot displays the 'Nuevo Producto' (New Product) form in the 'Sistema de Gestión Comercial 2.0' application. The form is located at the URL 'localhost/proyectov2/modules/productos/nuevo.php'. It features a sidebar with navigation links for 'Dashboard', 'Productos', and 'Stock'. The main form area includes fields for 'Código único del producto', 'Descripción', 'Categoría' (with a link to 'Gestionar categorías'), 'Proveedor' (with a link to 'Gestionar proveedores'), 'Unidad de Medida', 'Stock Mínimo', 'Stock Máximo', and checkboxes for 'Requiere Número de Serie' and 'Requiere Número de Lote'. The 'Precios' section contains 'Precio de Costo' and 'Precio Base *' fields. The footer shows '© 2025 Tu Empresa - Sistema de Gestión Comercial 2.0' and 'Versión 2.0.0'.

CU-PRD-009: Desactivar Producto

Requerimiento: RF-PRD-009

Actor: Jefe de Stock, Administrador **Descripción:**

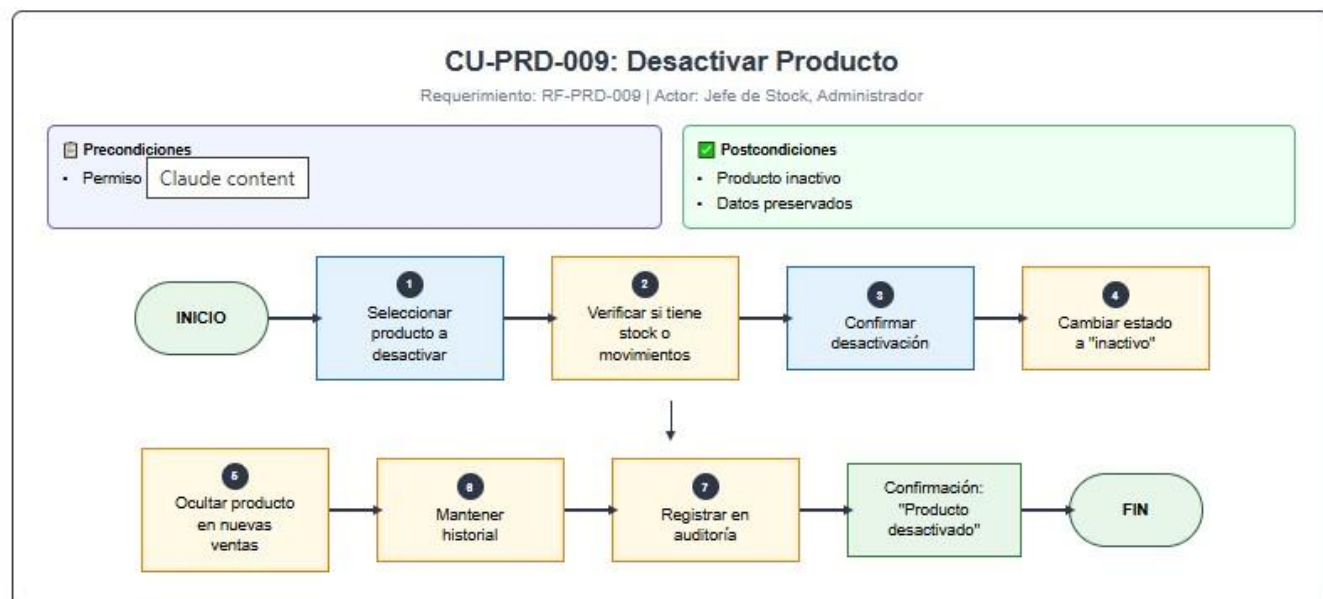
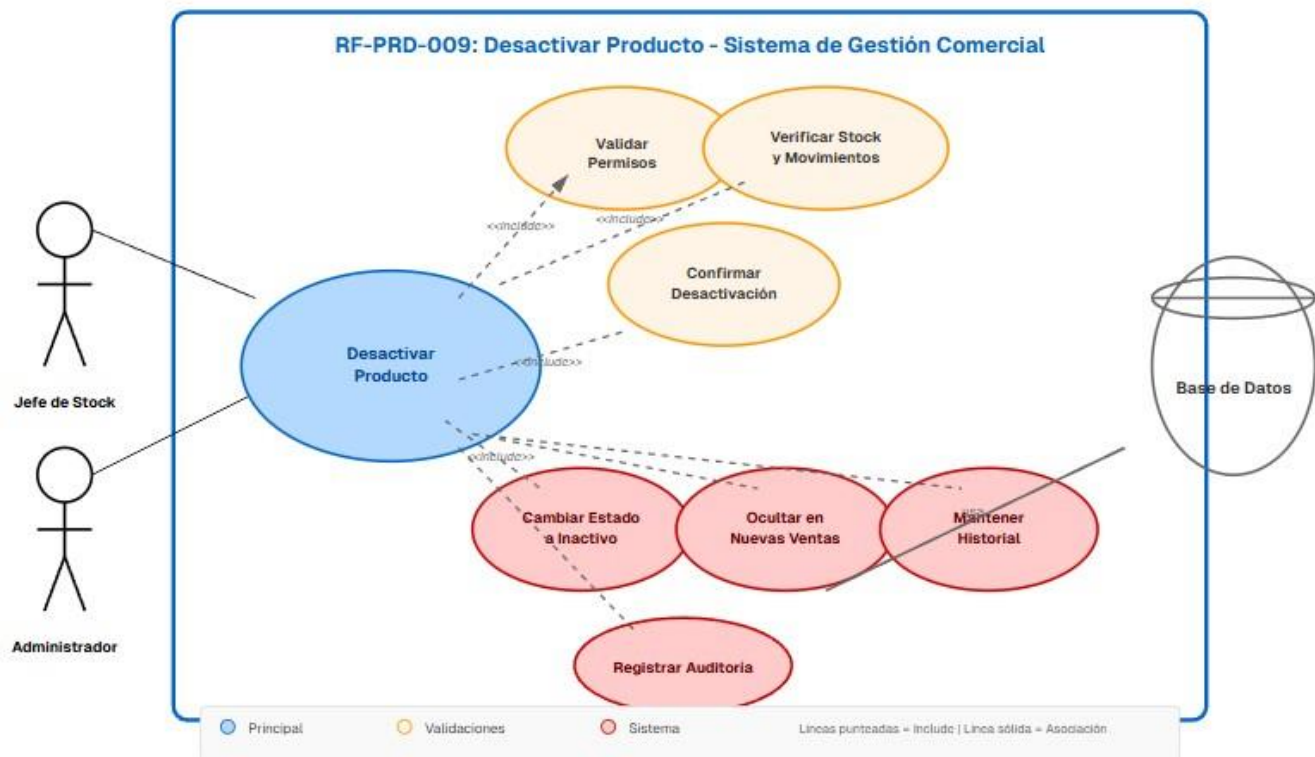
Realiza baja lógica de un producto. **Flujo**

Principal:

1. Usuario selecciona producto a desactivar
2. Sistema verifica si tiene stock o movimientos
3. Usuario confirma desactivación
4. Sistema cambia estado a "inactivo"
5. Sistema oculta producto en nuevas ventas
6. Sistema mantiene historial
7. Sistema registra en auditoría

Precondiciones: Permiso "productos.eliminar"

Postcondiciones: Producto inactivo pero con datos preservados



CU-PRD-010: Exportar Catálogo Requerimiento: RF-PRD-010

Actor: Jefe de Stock, Contador

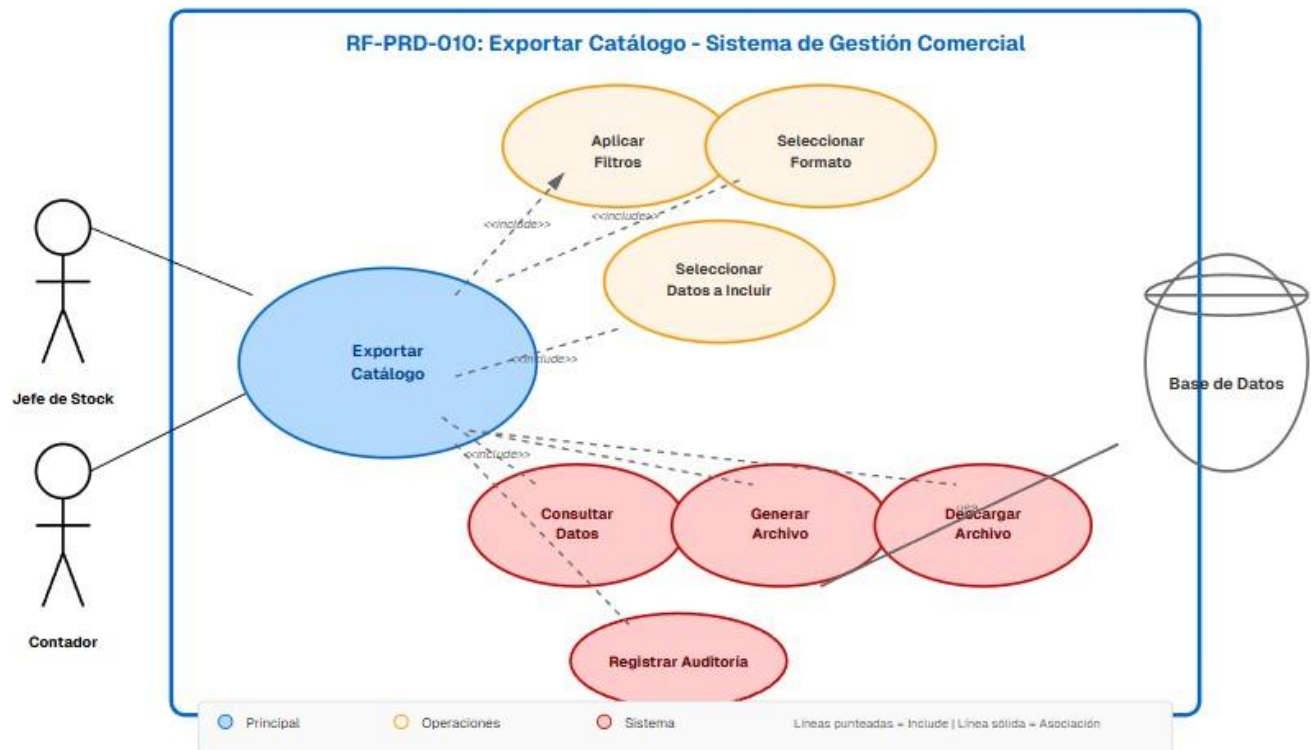
Descripción: Exporta información de productos y precios.

Flujo Principal:

1. Usuario accede al listado de productos
2. Aplica filtros (categoría, proveedor, estado)
3. Selecciona opción "Exportar"
4. Elige formato (Excel, CSV, PDF)
5. Selecciona datos a incluir (precios, stock, imágenes)
6. Sistema genera archivo
7. Sistema descarga el archivo

Precondiciones: Permiso "productos.exportar"

Postcondiciones: Archivo generado



localhost/proyectov2/modules/productos/index.php

Sistema de Gestión Comercial 2.0
v2.0.0

Dashboard

Cientes

Productos

Stock

Ventas

Compras

Reportes

Total Productos: 2

Stock Bajo

Sin Stock: 0

Exportar Productos

Seleccione el formato de exportación:

Exportar a Excel

Exportar a CSV

Filtros de Búsqueda

Buscar: Código, nombre, descripción...

Categoría: Todas

Proveedor: Todos

Estado: Activos

Buscar Limpiar

Listado de Productos (2 registros)

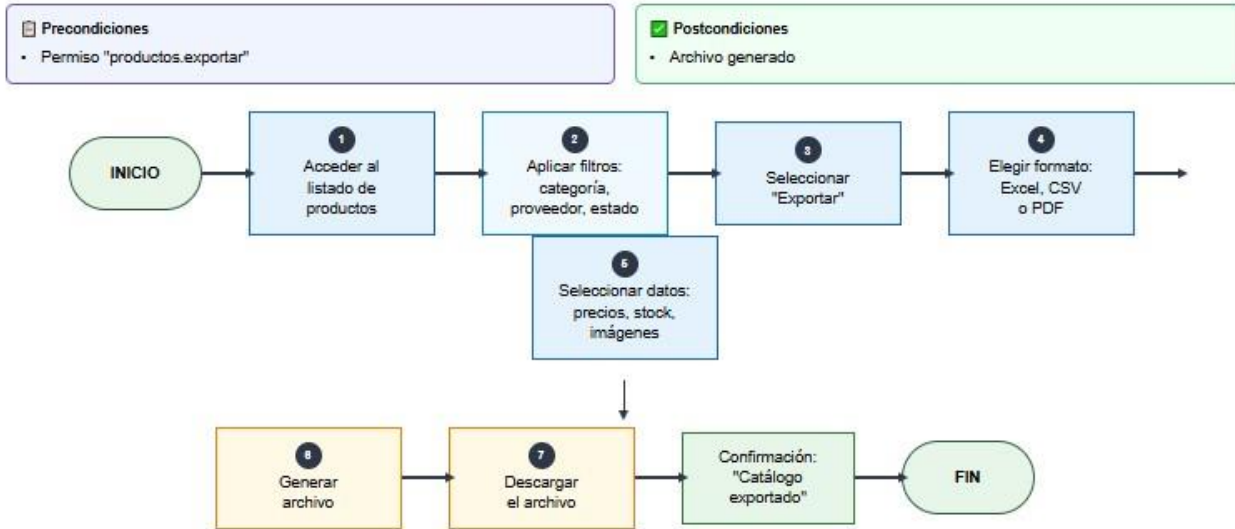
CÓDIGO	PRODUCTO	CATEGORÍA	PRECIO BASE	STOCK	ESTADO	ACCIONES
cam-123	camara analogica camara de seguridad...	Seguridad	\$ 350.000,00	30 unidad	Activo	[Iconos]
cel-123	motorola-kp1 cel. motorola...	celulares	\$ 600.000,00	5 unidad Stock bajo	Activo	[Iconos]

© 2025 Tu Empresa - Sistema de Gestión Comercial 2.0

Versión 2.0.0

CU-PRD-010: Exportar Catálogo

Requerimiento: RF-PRD-010 | Actor: Jefe de Stock, Contador



3.4 MÓDULO: Stock e Inventario

CU-STK-001: Crear Ubicación

Requerimiento: RF-STK-001

Actor: Jefe de Stock, Administrador

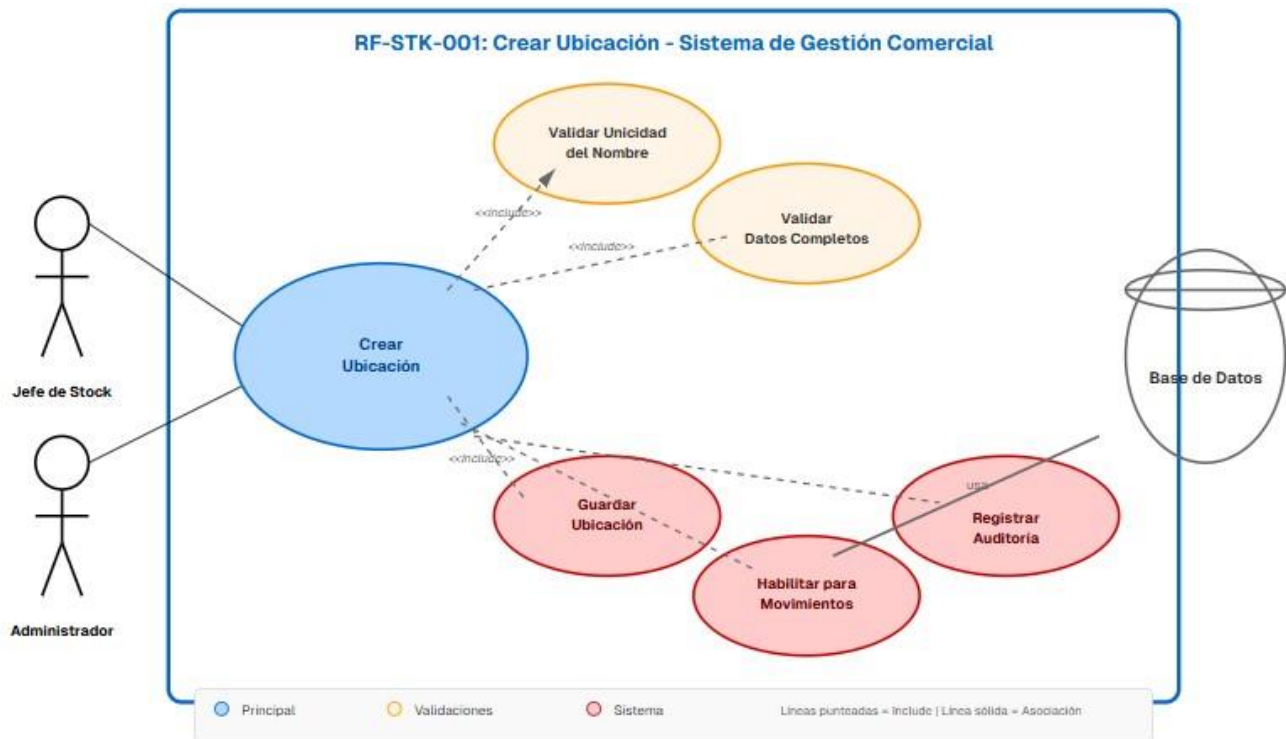
Descripción: Registra una nueva ubicación de almacenamiento.

Flujo Principal:

1. Usuario accede al módulo de ubicaciones
2. Selecciona "Nueva Ubicación"
3. Completa datos (nombre único, descripción, dirección, responsable, tipo)
4. Sistema valida unicidad del nombre
5. Sistema guarda ubicación con estado "activo"
6. Sistema habilita la ubicación para movimientos de stock

Precondiciones: Permiso para gestionar ubicaciones

Postcondiciones: Ubicación creada y disponible



CU-STK-001: Crear Ubicación

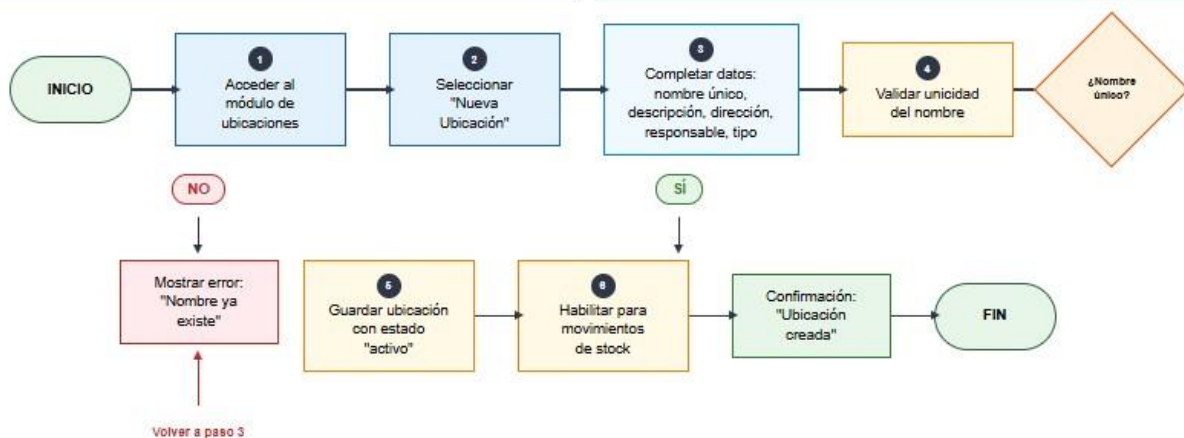
Requerimiento: RF-STK-001 | Actor: Jefe de Stock, Administrador

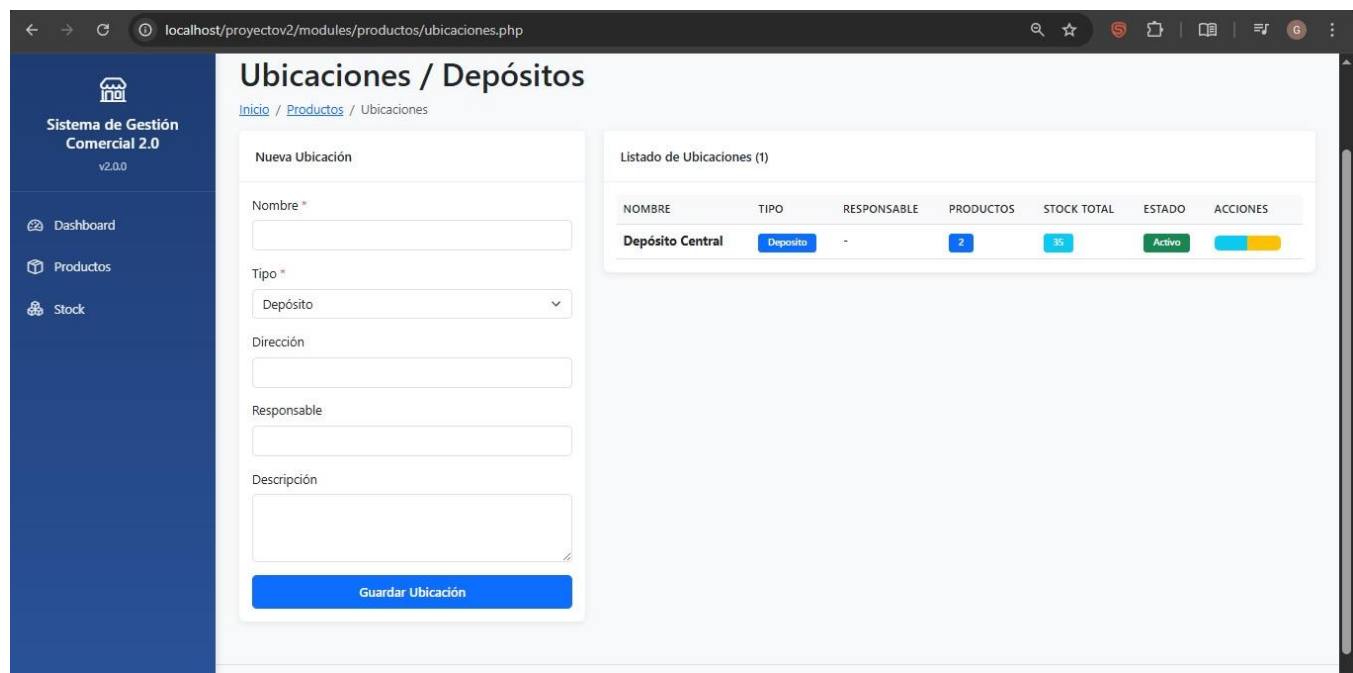
Precondiciones

- Permiso para gestionar ubicaciones

Postcondiciones

- Ubicación creada y disponible





CU-STK-002: Consultar Stock por Ubicación

Requerimiento: RF-STK-002

Actor: Almacenero, Jefe de Stock, Vendedor

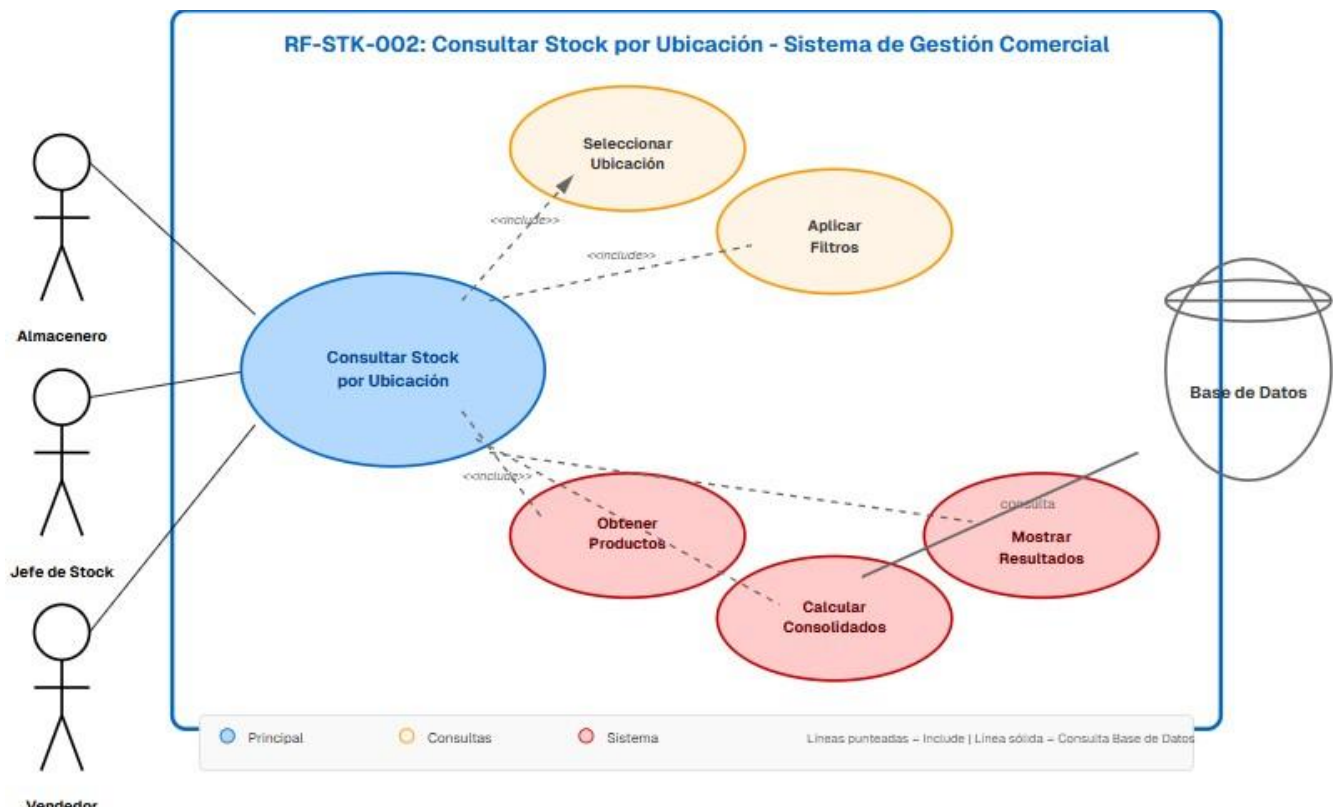
Descripción: Consulta inventario disponible en una ubicación específica.

Flujo Principal:

1. Usuario accede al módulo de stock
2. Selecciona una ubicación
3. Sistema muestra todos los productos con stock en esa ubicación
4. Sistema muestra cantidad de cada producto
5. Usuario puede filtrar por producto o categoría
6. Sistema calcula stock total consolidado

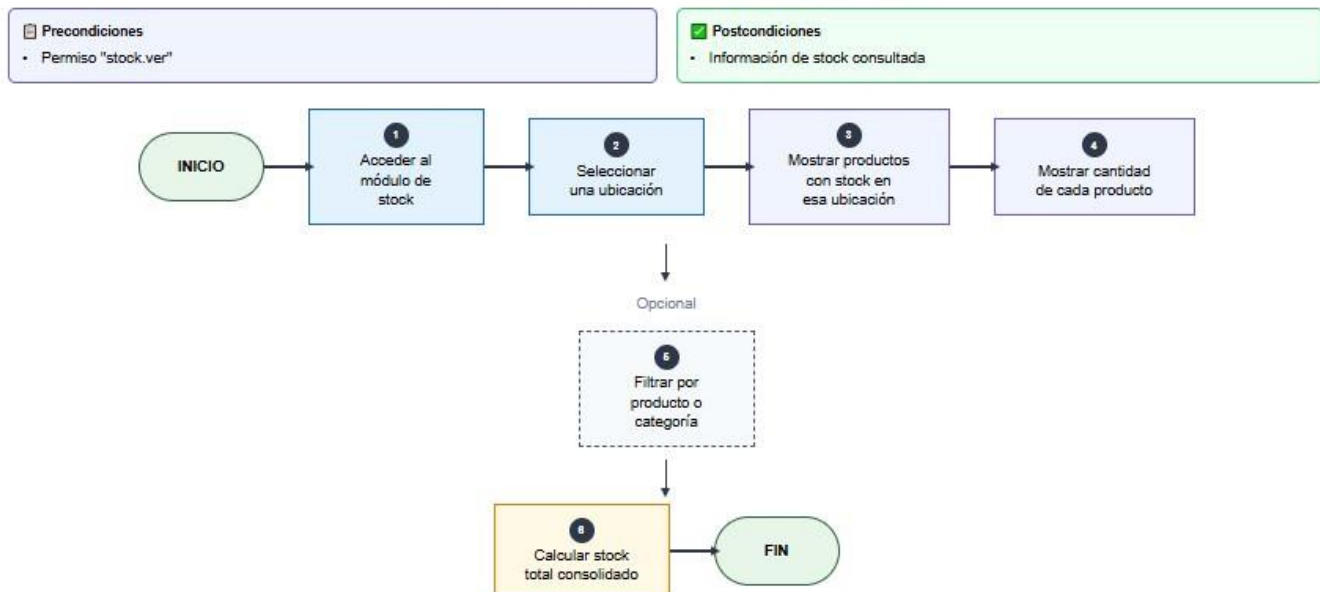
Precondiciones: Permiso "stock.ver"

Postcondiciones: Información de stock consultada



CU-STK-002: Consultar Stock por Ubicación

Requerimiento: RF-STK-002 | Actor: Almacenero, Jefe de Stock, Vendedor



CU-STK-003: Registrar Movimiento de Stock Requerimiento: RF-STK-003 Actor: Sistema, Almacenero

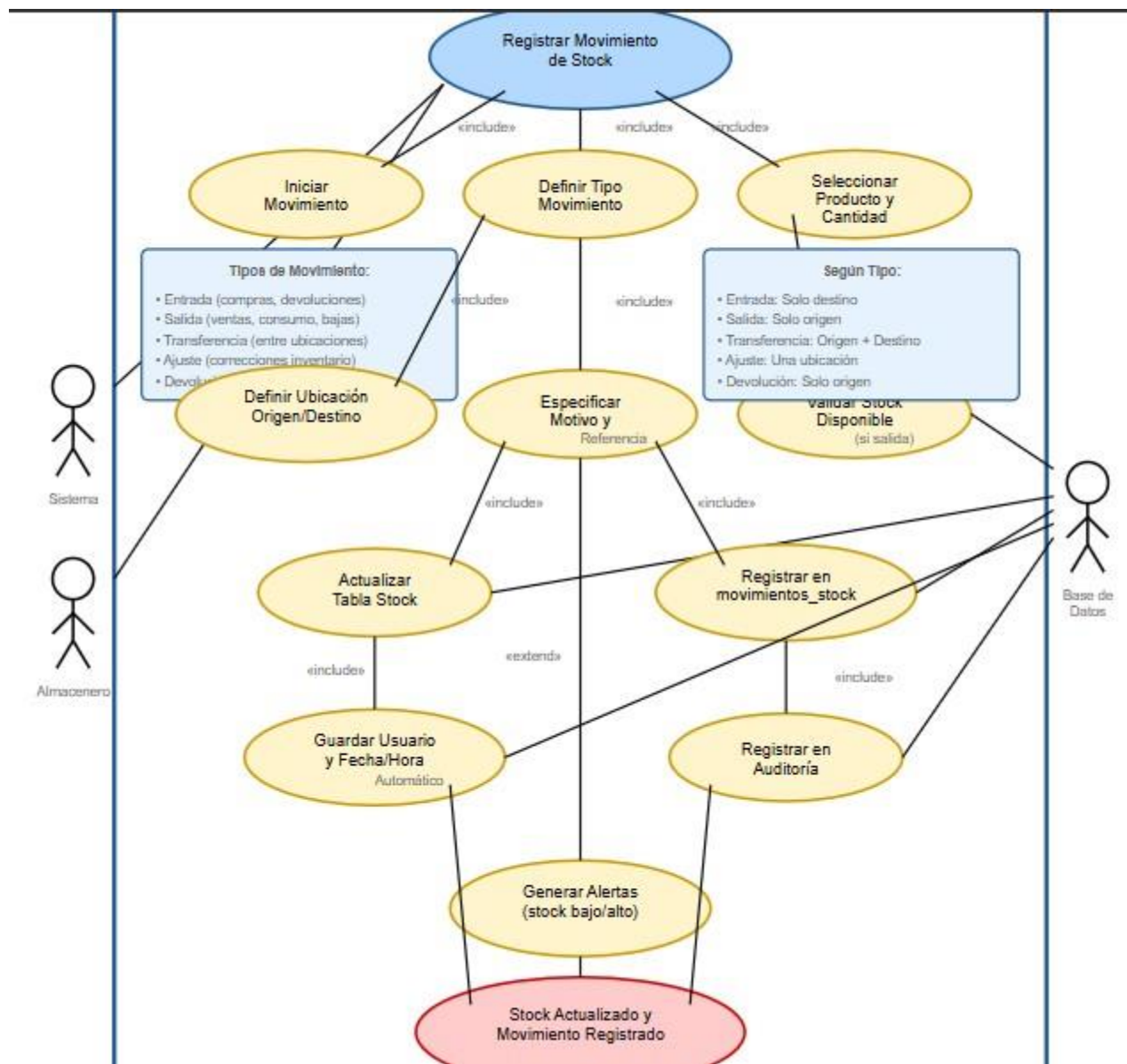
Descripción: Registra entrada, salida o transferencia de productos.

Flujo Principal:

1. Sistema o usuario inicia movimiento
2. Define tipo (entrada, salida, transferencia, ajuste, devolución)
3. Selecciona producto y cantidad
4. Define ubicación origen y/o destino según tipo
5. Especifica motivo y referencia
6. Sistema valida stock disponible (si es salida)
7. Sistema actualiza tabla stock
8. Sistema registra en movimientos_stock
9. Usuario que ejecuta y fecha/hora se guardan automáticamente

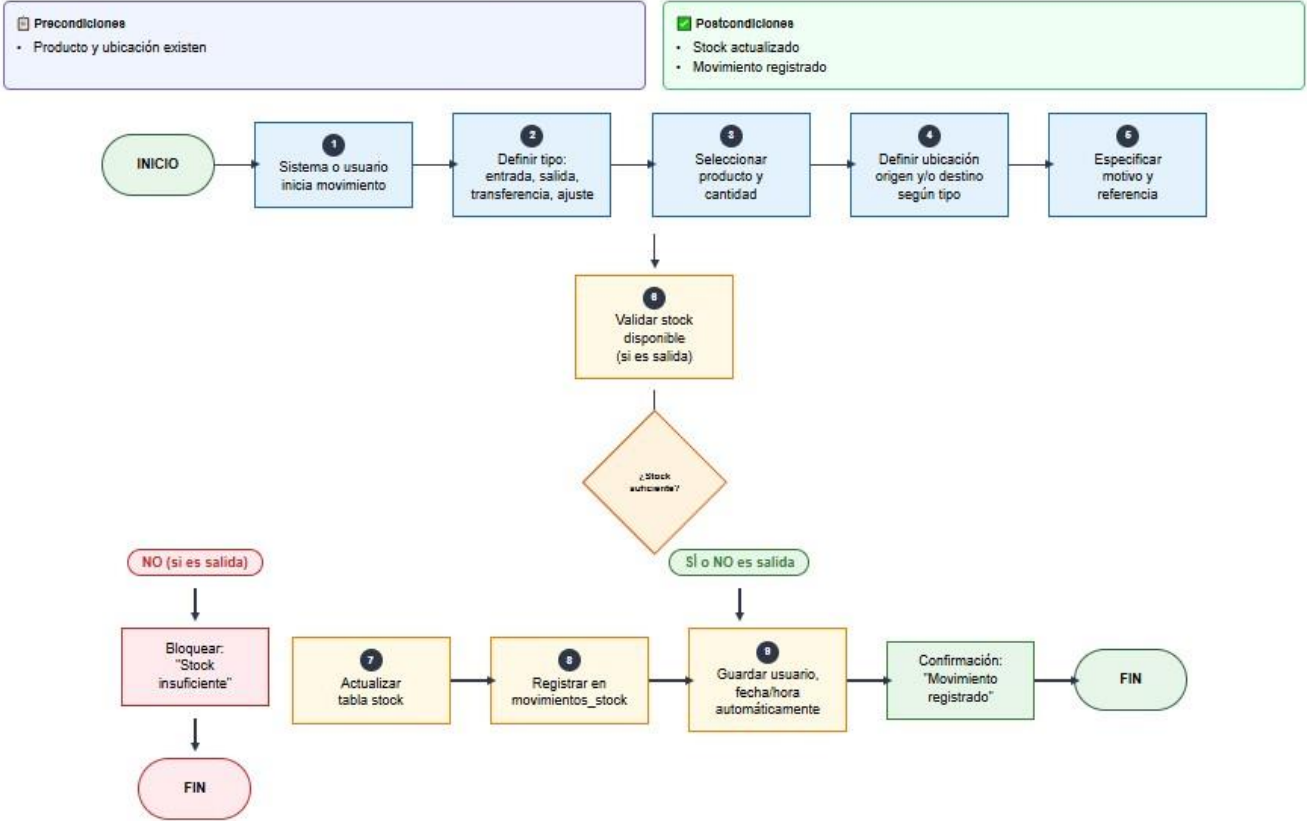
Precondiciones: Producto y ubicación existen

Postcondiciones: Stock actualizado y movimiento registrado



CU-STK-003: Registrar Movimiento de Stock

Requerimiento: RF-STK-003 | Actor: Sistema, Almacenero



localhost/proyectov2/modules/stock/movimientos.php

Movimientos de Stock

[Inicio](#) / [Stock](#) / Movimientos

Filtros

Producto: Todos Ubicación: Todas Tipo: Todos Desde: 01/11/2025 Hasta: 15/11/2025

Historial de Movimientos (4 registros)

FECHA/HORA	PRODUCTO	TIPO	CANTIDAD	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO	USUARIO
14/11/2025 18:45	cam-123 camara analogica	Salida	1	Depósito Central	-	Venta Venta a cliente - 0001-00000002	admin
14/11/2025 18:30	cam-123 camara analogica	Salida	2	Depósito Central	-	Venta Venta a cliente - 0001-00000001	admin
13/11/2025 22:23	cam-123 camara analogica	Salida	5	Depósito Central	-	Venta	jefev
13/11/2025 00:23	cam-123 camara analogica	Entrada	10	-	Depósito Central	Compra	admin

© 2025 Tu Empresa - Sistema de Gestión Comercial 2.0

Versión 2.0.0

CU-STK-004: Registrar Entrada de Stock

Requerimiento: RF-STK-004

Actor: Almacenero

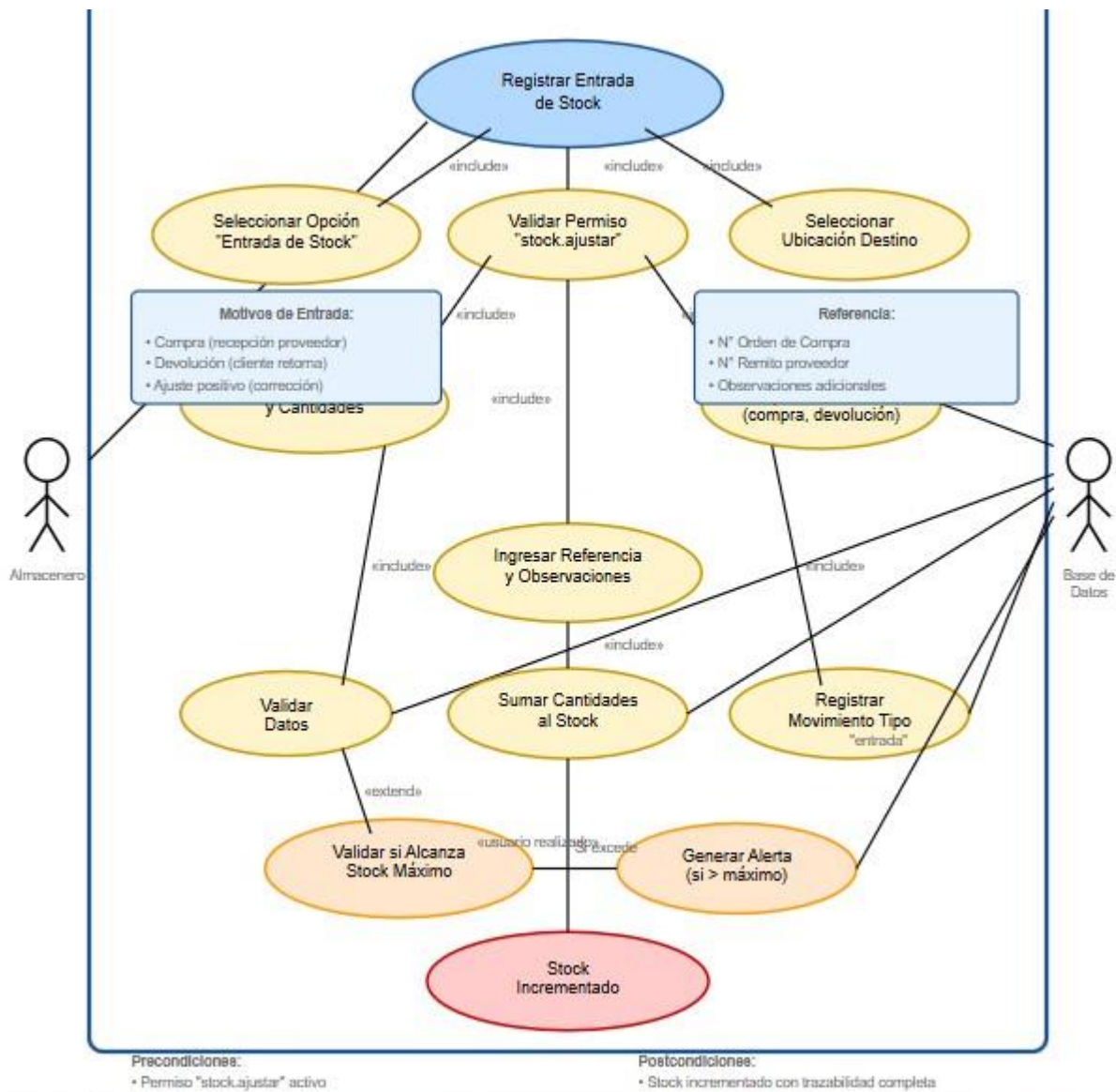
Descripción: Ingresa productos al inventario.

Flujo Principal:

1. Usuario selecciona opción "Entrada de Stock"
2. Selecciona ubicación de destino
3. Agrega productos y cantidades
4. Especifica motivo (compra, devolución, ajuste)
5. Ingresa referencia y observaciones
6. Sistema valida datos
7. Sistema suma cantidades al stock en ubicación
8. Sistema registra movimiento tipo "entrada"
9. Sistema alerta si producto alcanza stock máximo

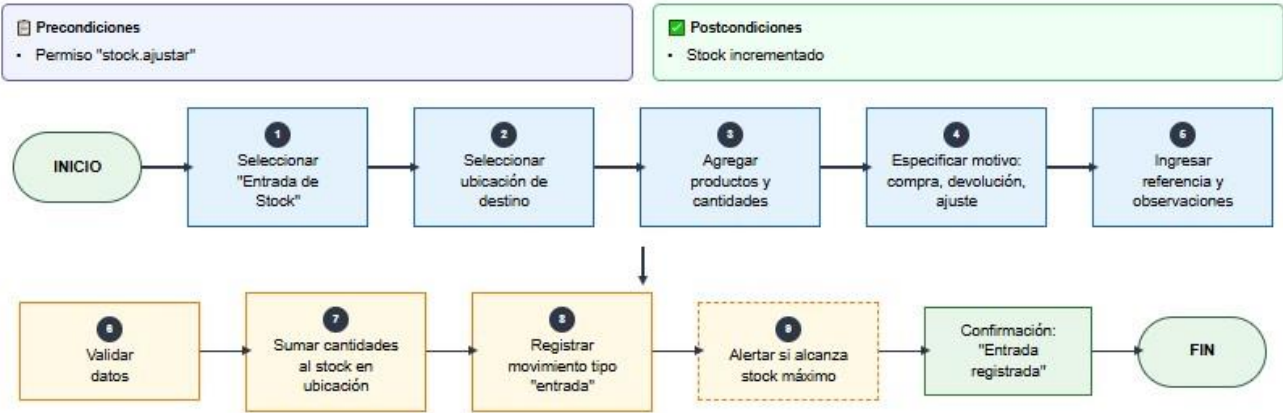
Precondiciones: Permiso "stock.ajustar"

Postcondiciones: Stock incrementado



CU-STK-004: Registrar Entrada de Stock

Requerimiento: RF-STK-004 | Actor: Almacenero



Sistema de Gestión Comercial 2.0 v2.0.0

Inicio / Stock / Ajustar

Ajustar Stock

Seleccionar Producto

Buscar Producto *

Escribe el nombre o código del producto...

Ubicación y Ajuste

Ubicación *

Seleccione ubicación...

Tipo de Ajuste *

Sumar (+) - Entrada de mercadería

Cantidad *

Motivo *

Seleccione motivo...

Observaciones

Detalles adicionales del ajuste...

Cancelar Confirmar Ajuste

CU-STK-005: Registrar Salida de Stock

Requerimiento: RF-STK-005

Actor: Almacenero, Vendedor Descripción:

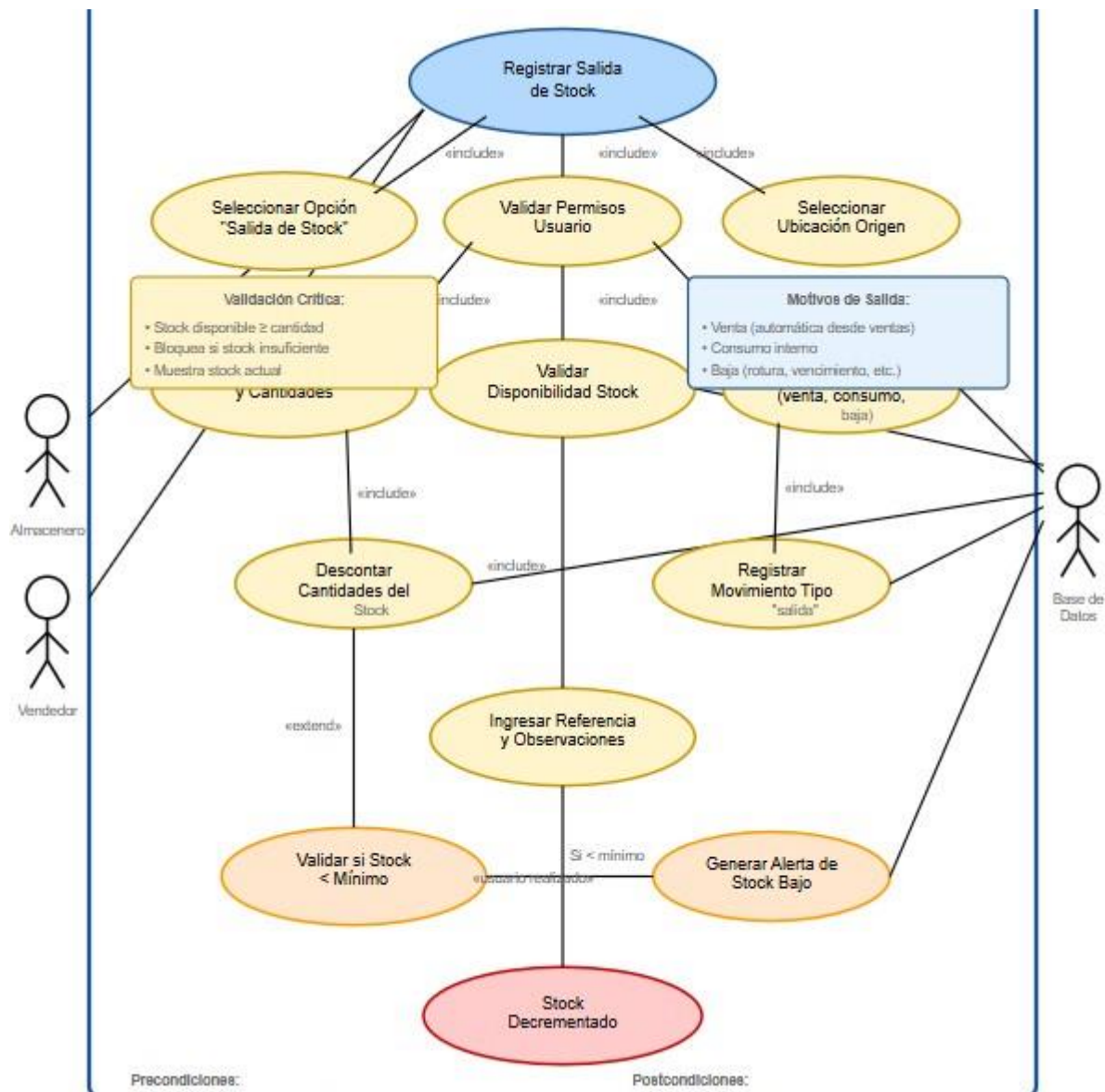
Egresar productos del inventario.

Flujo Principal:

1. Usuario selecciona opción "Salida de Stock"
2. Selecciona ubicación de origen
3. Agrega productos y cantidades
4. Sistema valida disponibilidad de stock
5. Especifica motivo (venta, consumo, baja)
6. Sistema descuenta cantidades del stock
7. Sistema registra movimiento tipo "salida"
8. Sistema alerta si stock < mínimo

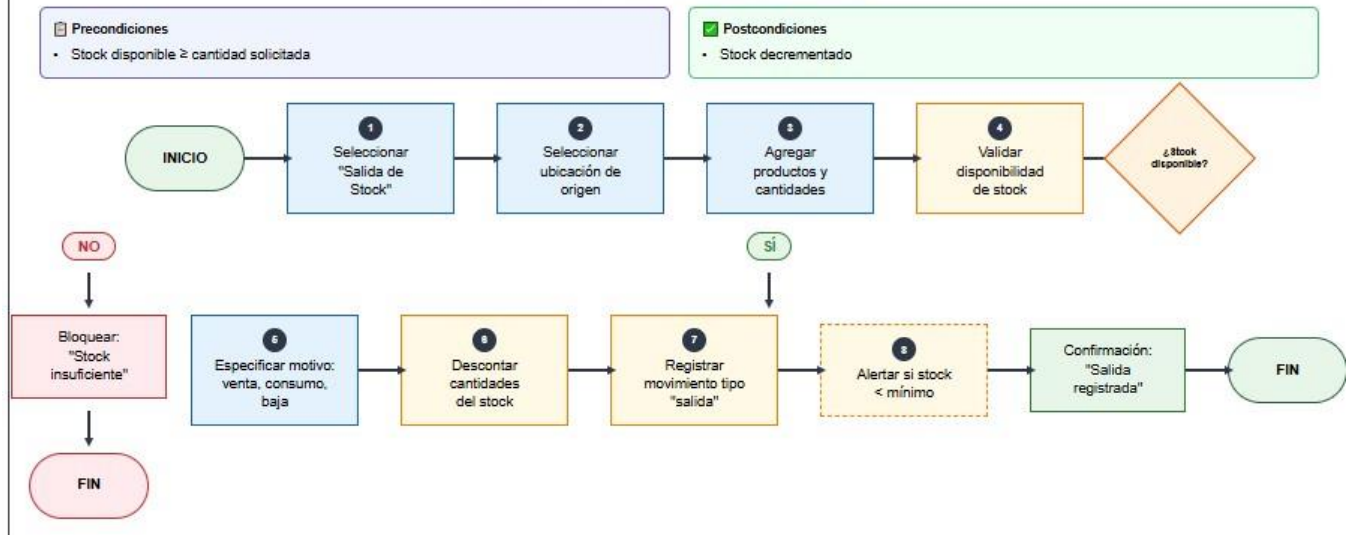
Precondiciones: Stock disponible $\geq$ cantidad solicitada

Postcondiciones: Stock decrementado



CU-STK-005: Registrar Salida de Stock

Requerimiento: RF-STK-005 | Actor: Almacenero, Vendedor



localhost/proyectov2/modules/stock/ajustar.php

Ajustar Stock

[Inicio](#) / [Stock](#) / Ajustar

Sistema de Gestión Comercial 2.0
v2.0.0

- Dashboard
- Productos
- Stock

Seleccionar Producto

Buscar Producto *

Escribe el nombre o código del producto...

Ubicación y Ajuste

Ubicación *

Seleccione ubicación...

Tipo de Ajuste *

Sumar (+) - Entrada de mercadería

Cantidad *

Motivo *

Seleccione motivo...

Observaciones

Detalles adicionales del ajuste...

Cancelar

Confirmar Ajuste

CU-STK-006: Transferir Stock entre Ubicaciones

Requerimiento: RF-STK-006

Actor: Almacenero, Jefe de Stock

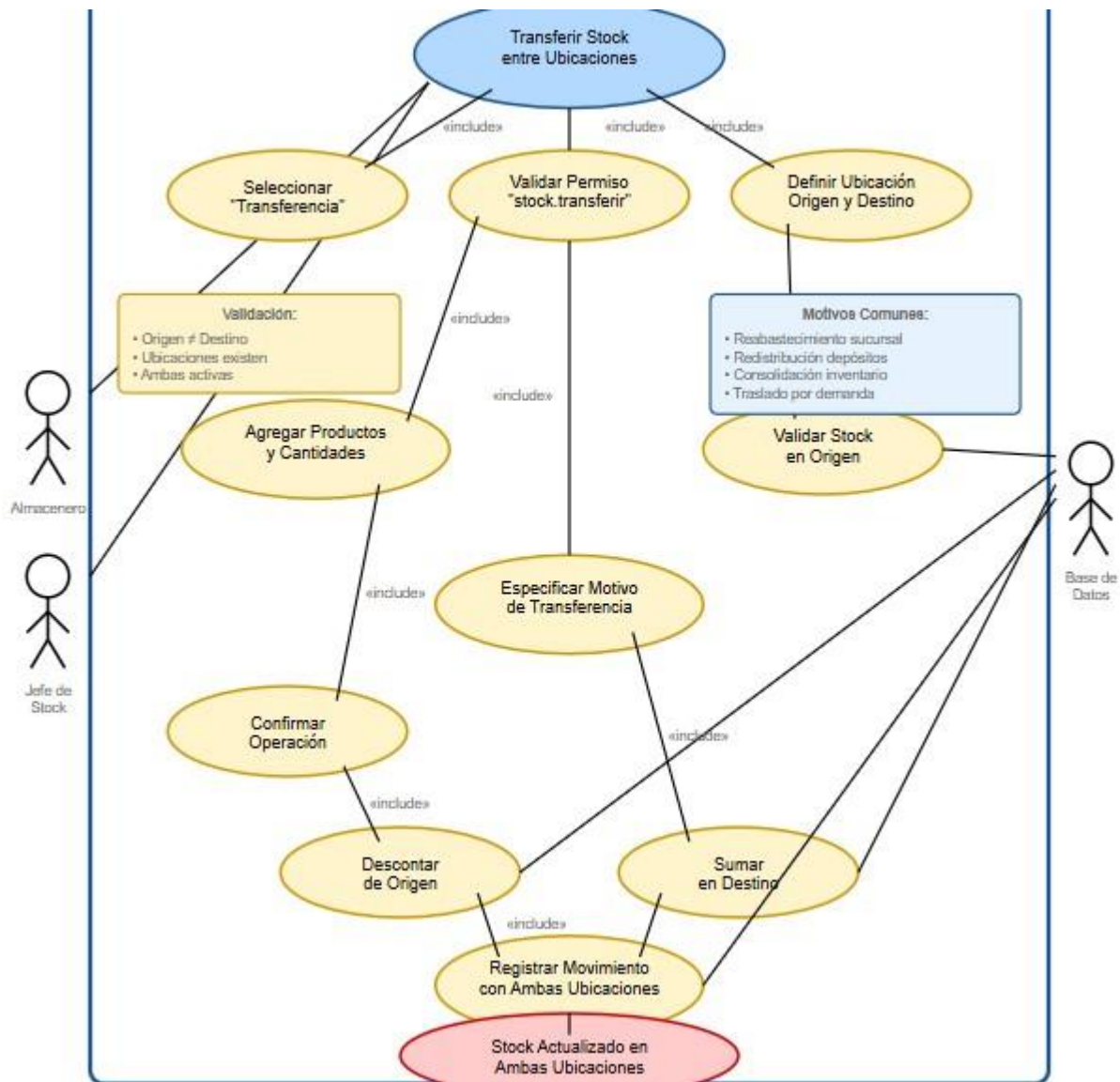
Descripción: Mueve productos entre depósitos o sucursales.

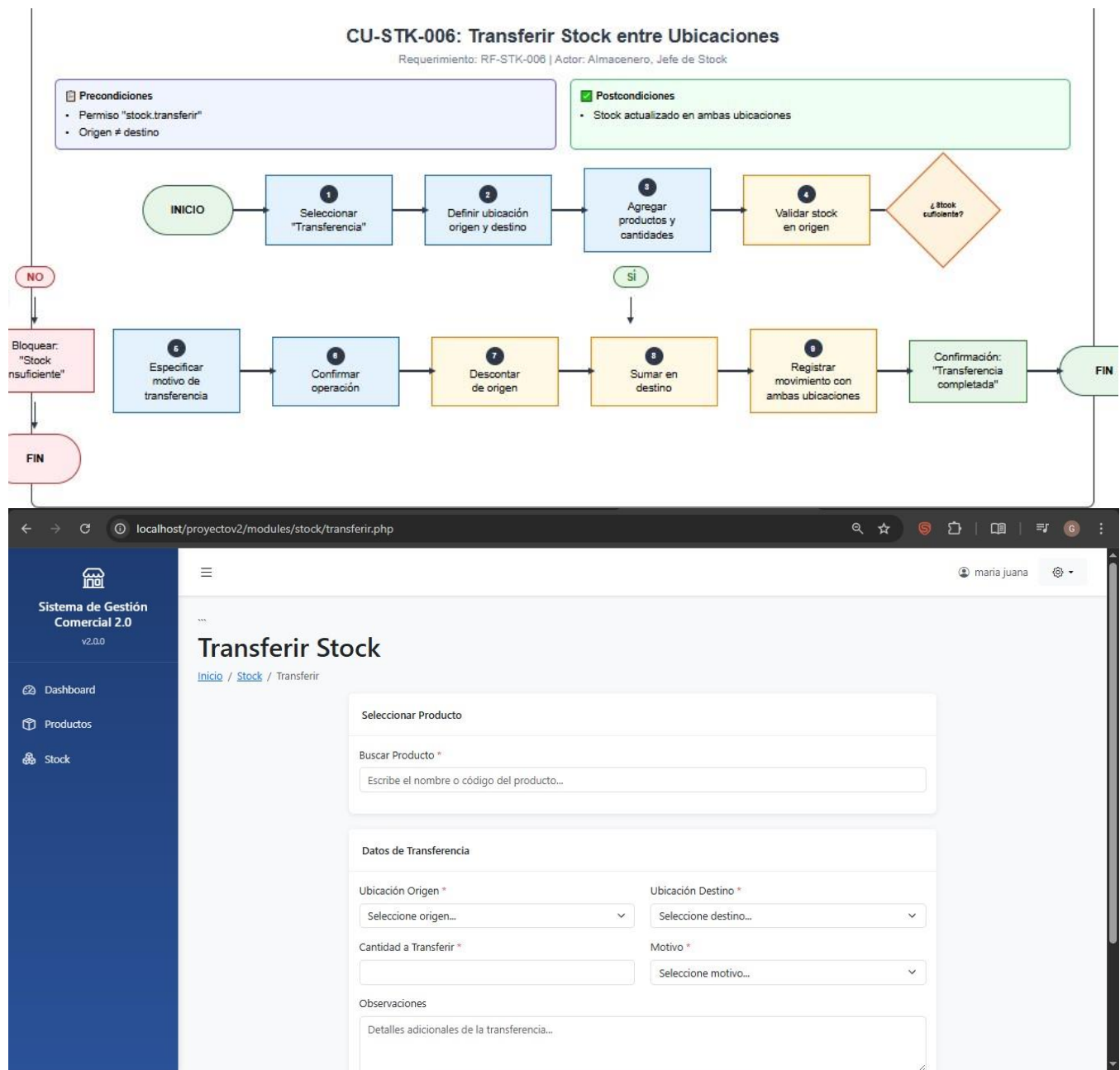
Flujo Principal:

1. Usuario selecciona "Transferencia"
2. Define ubicación origen y destino
3. Agrega productos y cantidades
4. Sistema valida stock en origen
5. Especifica motivo de transferencia
6. Usuario confirma operación
7. Sistema descuenta de origen
8. Sistema suma en destino
9. Sistema registra movimiento con ambas ubicaciones

Precondiciones: Permiso "stock.transferir", origen $\neq$ destino

Postcondiciones: Stock actualizado en ambas ubicaciones





CU-STK-007: Realizar Ajuste de Inventario

Requerimiento: RF-STK-007

Actor: Jefe de Stock

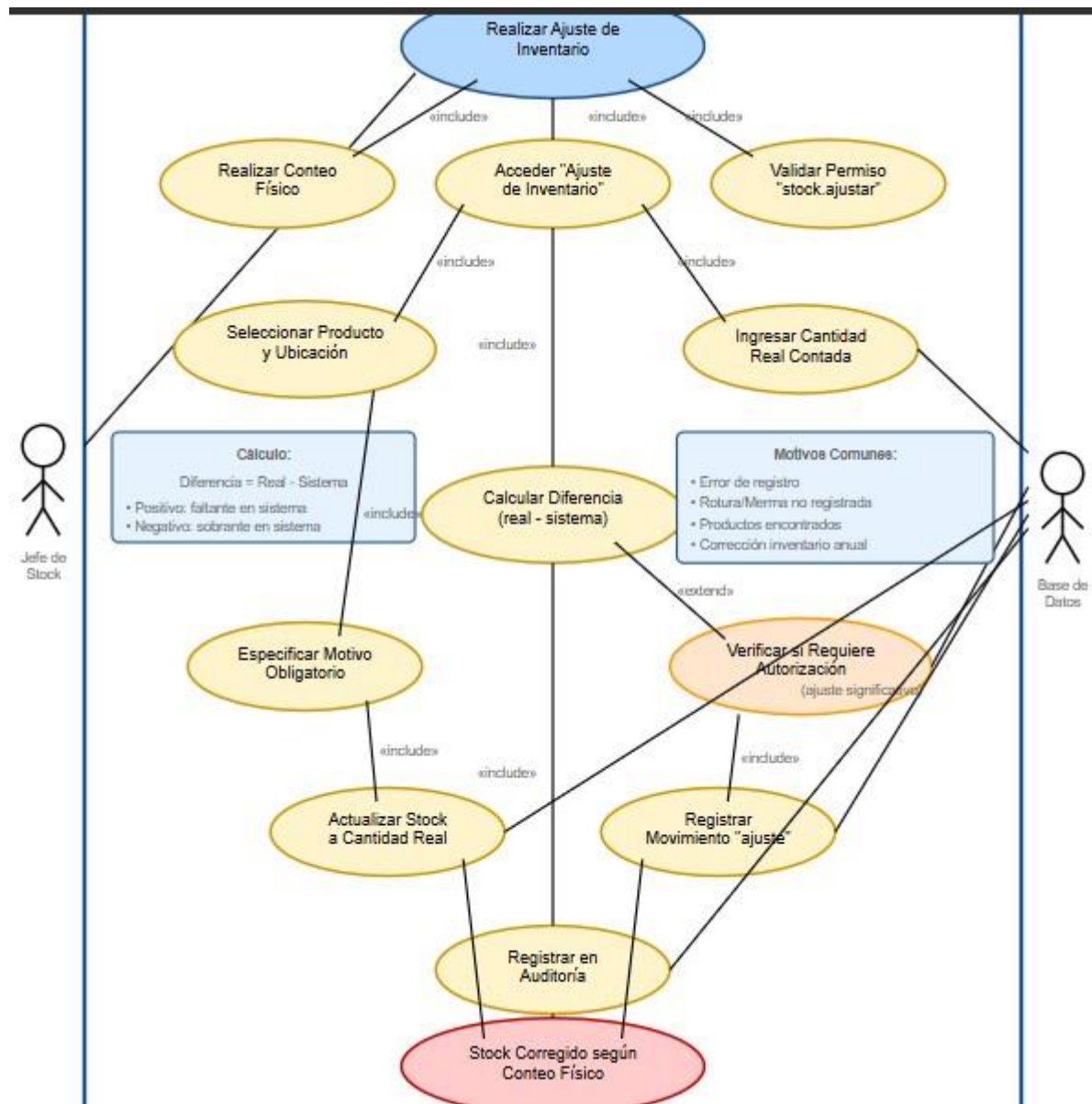
Descripción: Corrige diferencias entre stock físico y sistema.

Flujo Principal:

1. Usuario realiza conteo físico
2. Accede a "Ajuste de Inventario"
3. Selecciona producto y ubicación
4. Ingresa cantidad real contada
5. Sistema calcula diferencia (real - sistema)
6. Usuario especifica motivo obligatorio
7. Si ajuste significativo: requiere autorización
8. Sistema actualiza stock a cantidad real
9. Sistema registra movimiento tipo "ajuste"
10. Sistema registra en auditoría

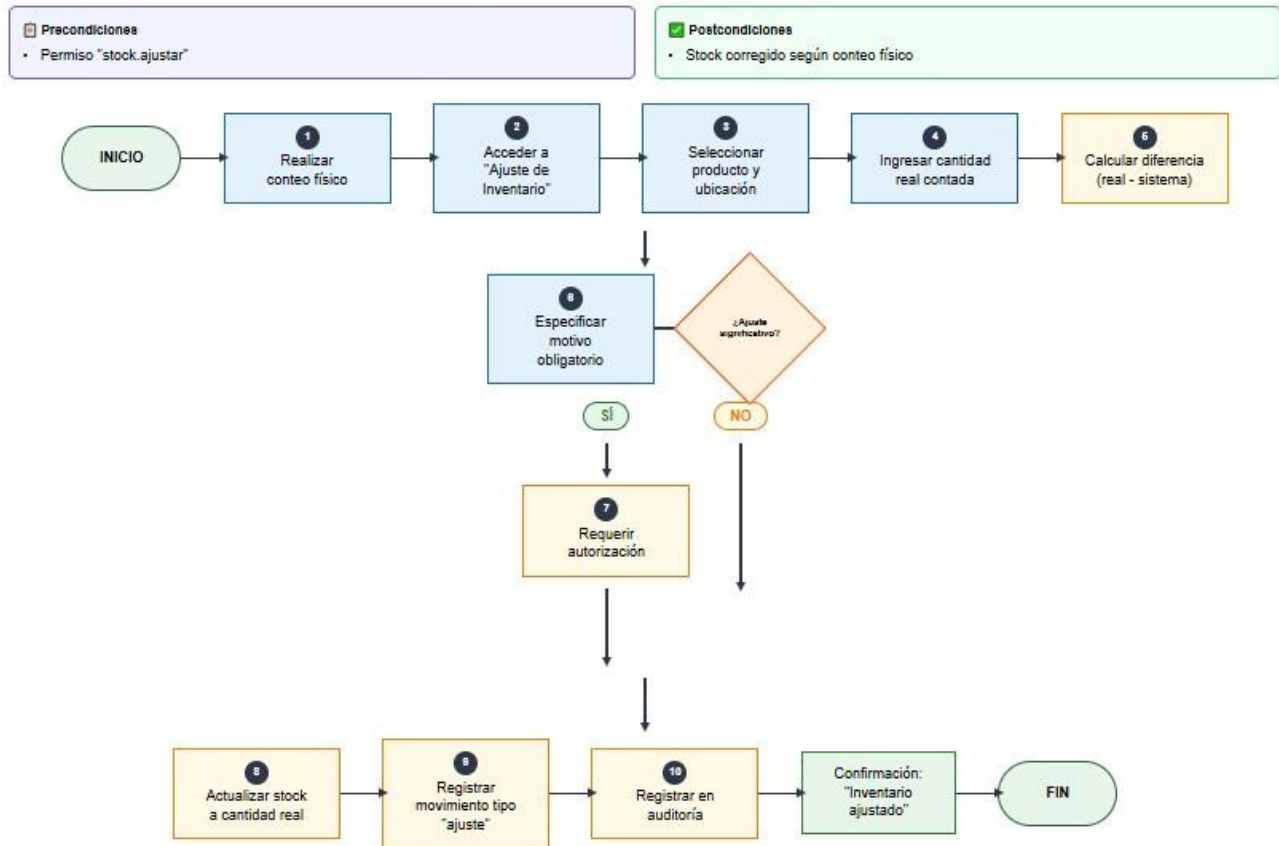
Precondiciones: Permiso "stock.ajustar"

Postcondiciones: Stock corregido según conteo físico



CU-STK-007: Realizar Ajuste de Inventario

Requerimiento: RF-STK-007 | Actor: Jefe de Stock



CU-STK-008: Recibir Alerta de Stock

Requerimiento: RF-STK-008

Actor: Sistema, Jefe de Stock

Descripción: Notifica automáticamente sobre niveles críticos de inventario.

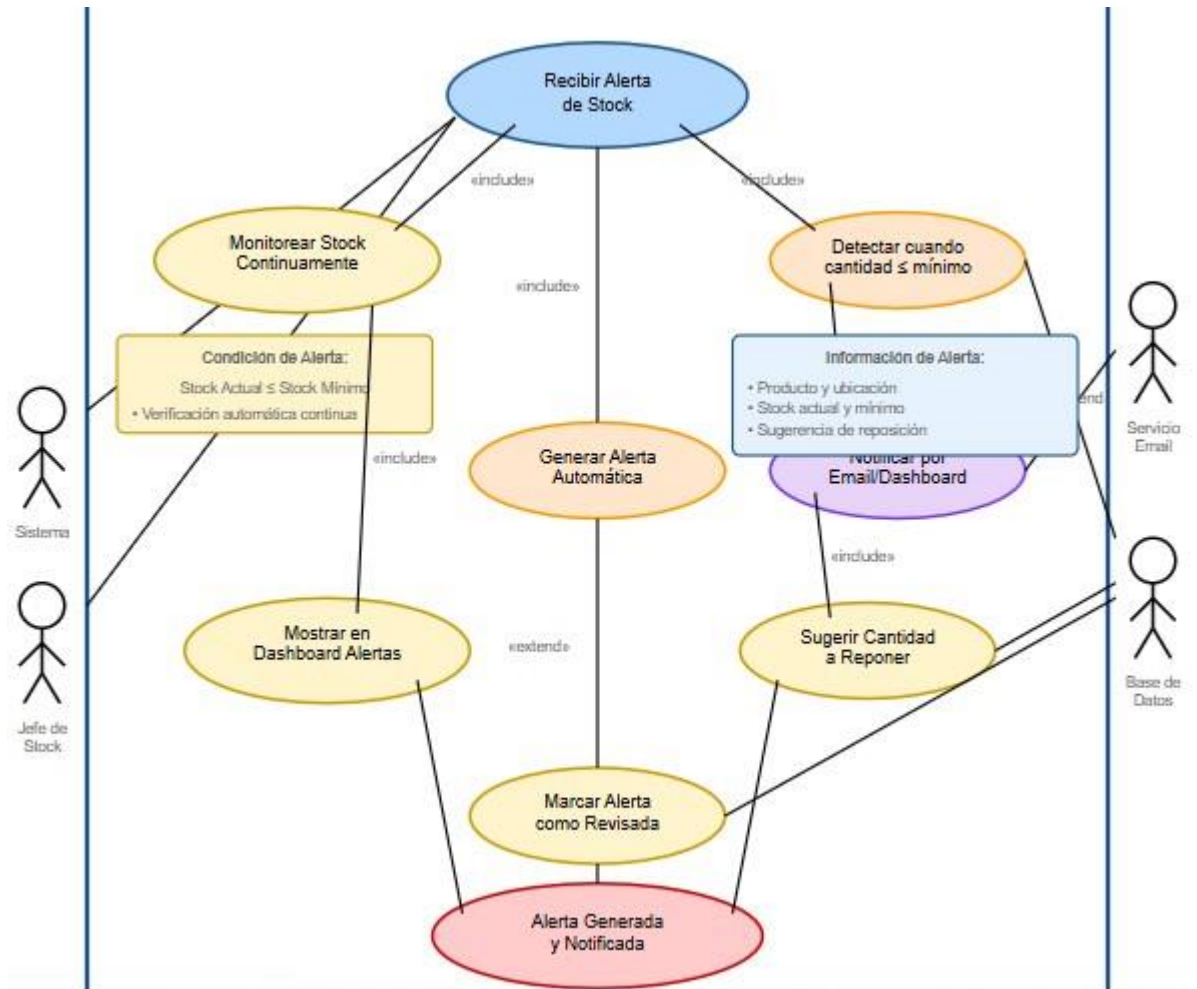
Flujo Principal:

1. Sistema monitorea stock de productos continuamente
2. Detecta cuando cantidad $\leq$ stock mínimo
3. Sistema genera alerta automática
4. Sistema notifica por email/dashboard a responsables
5. Sistema muestra producto en dashboard de alertas

6. Sistema sugiere cantidad a reponer
7. Usuario puede marcar alerta como revisada

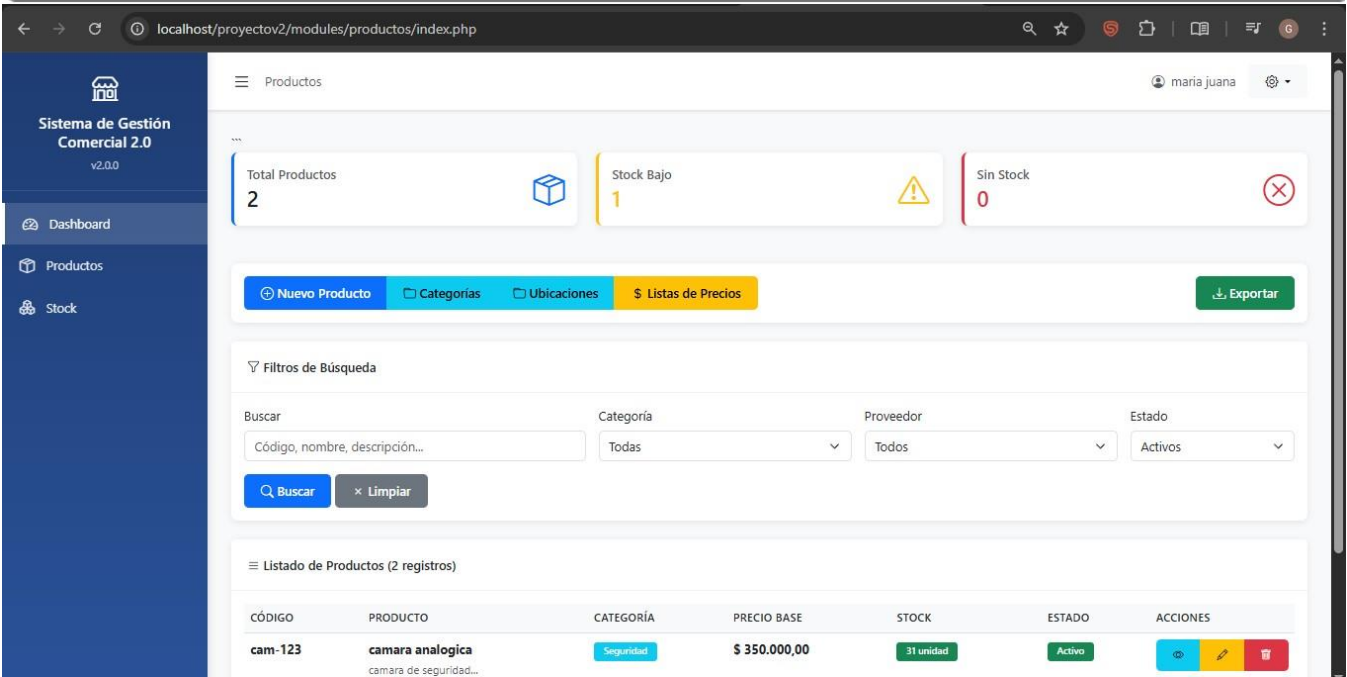
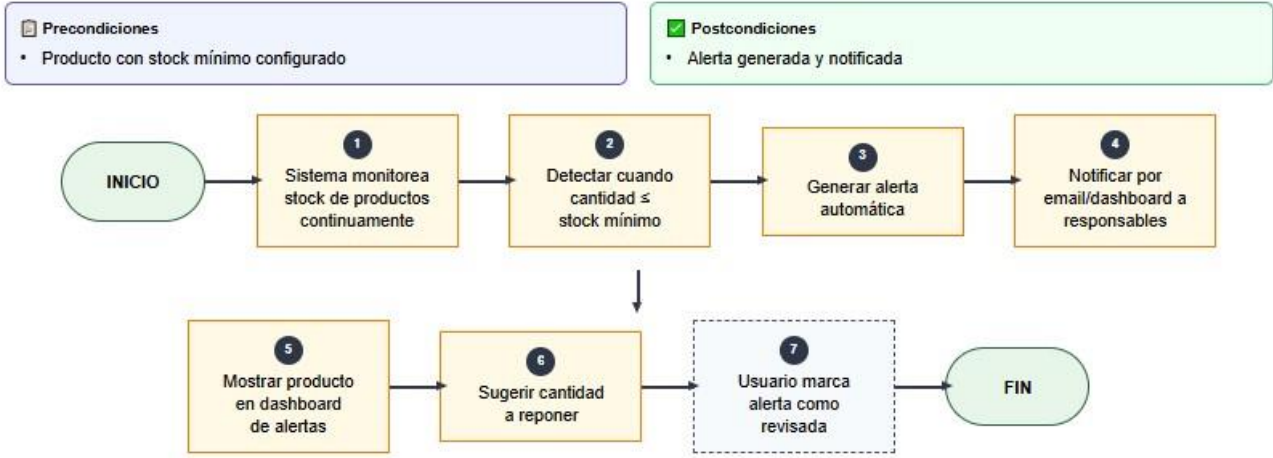
Precondiciones: Producto con stock mínimo configurado

Postcondiciones: Alerta generada y notificada



CU-STK-008: Recibir Alerta de Stock

Requerimiento: RF-STK-008 | Actor: Sistema, Jefe de Stock



CU-STK-009: Consultar Historial de Movimientos

Requerimiento: RF-STK-009

Actor: Jefe de Stock, Contador

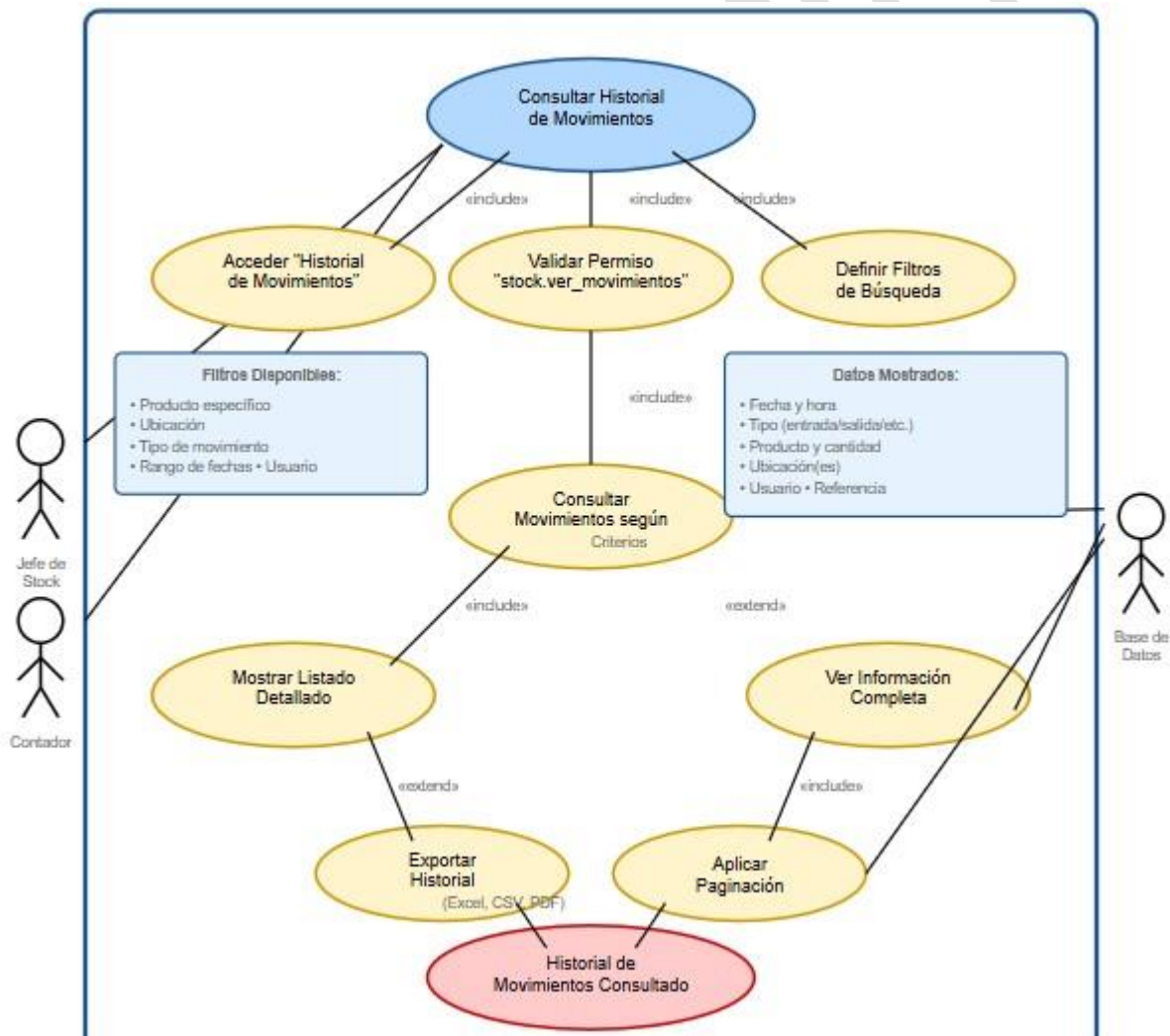
Descripción: Visualiza todos los movimientos de inventario.

Flujo Principal:

1. Usuario accede a "Historial de Movimientos"
2. Define filtros (producto, ubicación, tipo, fecha, usuario)
3. Sistema consulta movimientos según criterios
4. Sistema muestra listado detallado
5. Usuario puede ver información completa de cada movimiento
6. Usuario puede exportar el historial

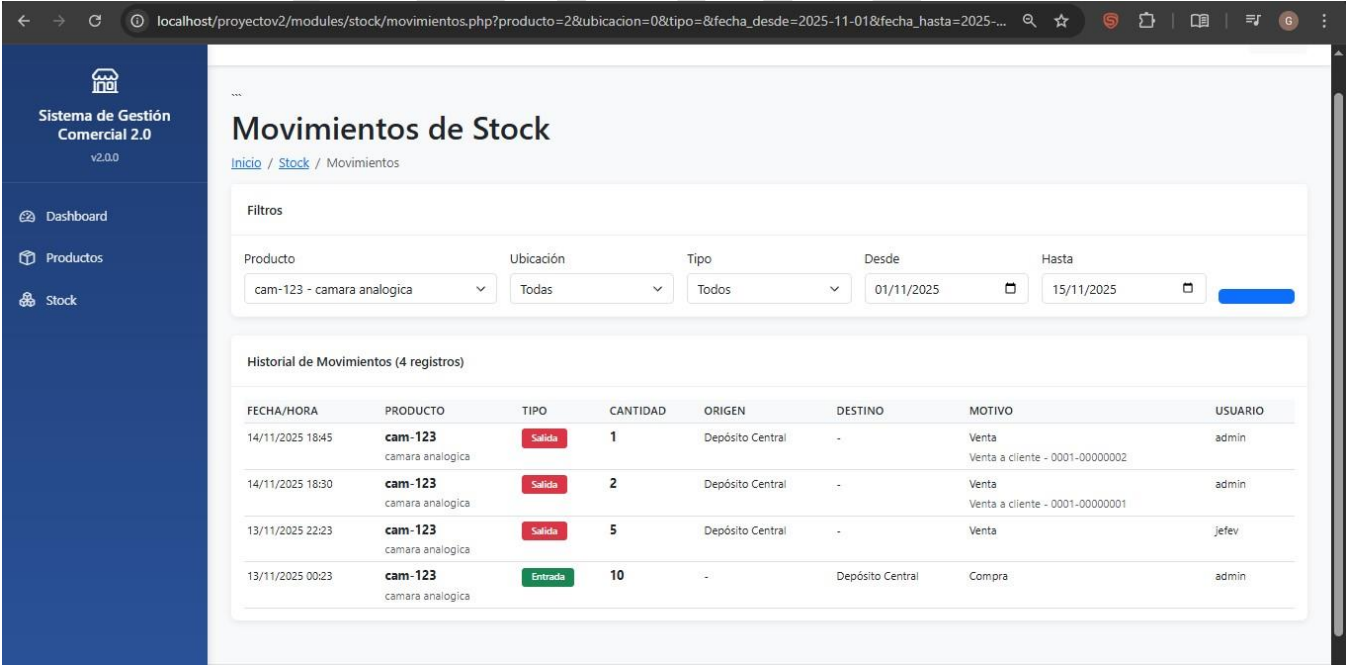
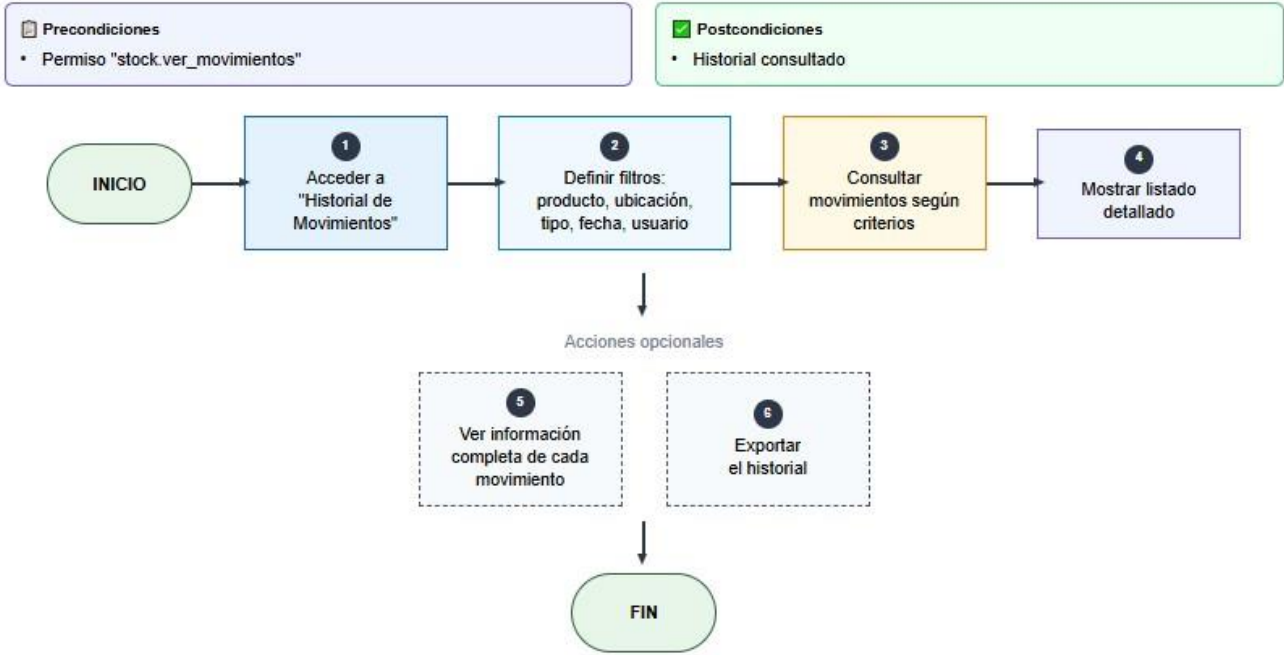
Precondiciones: Permiso "stock.ver_movimientos"

Postcondiciones: Historial consultado



CU-STK-009: Consultar Historial de Movimientos

Requerimiento: RF-STK-009 | Actor: Jefe de Stock, Contador



CU-STK-010: Generar Reporte de Inventario Requerimiento: RF-STK-010

Actor: Jefe de Stock, Contador

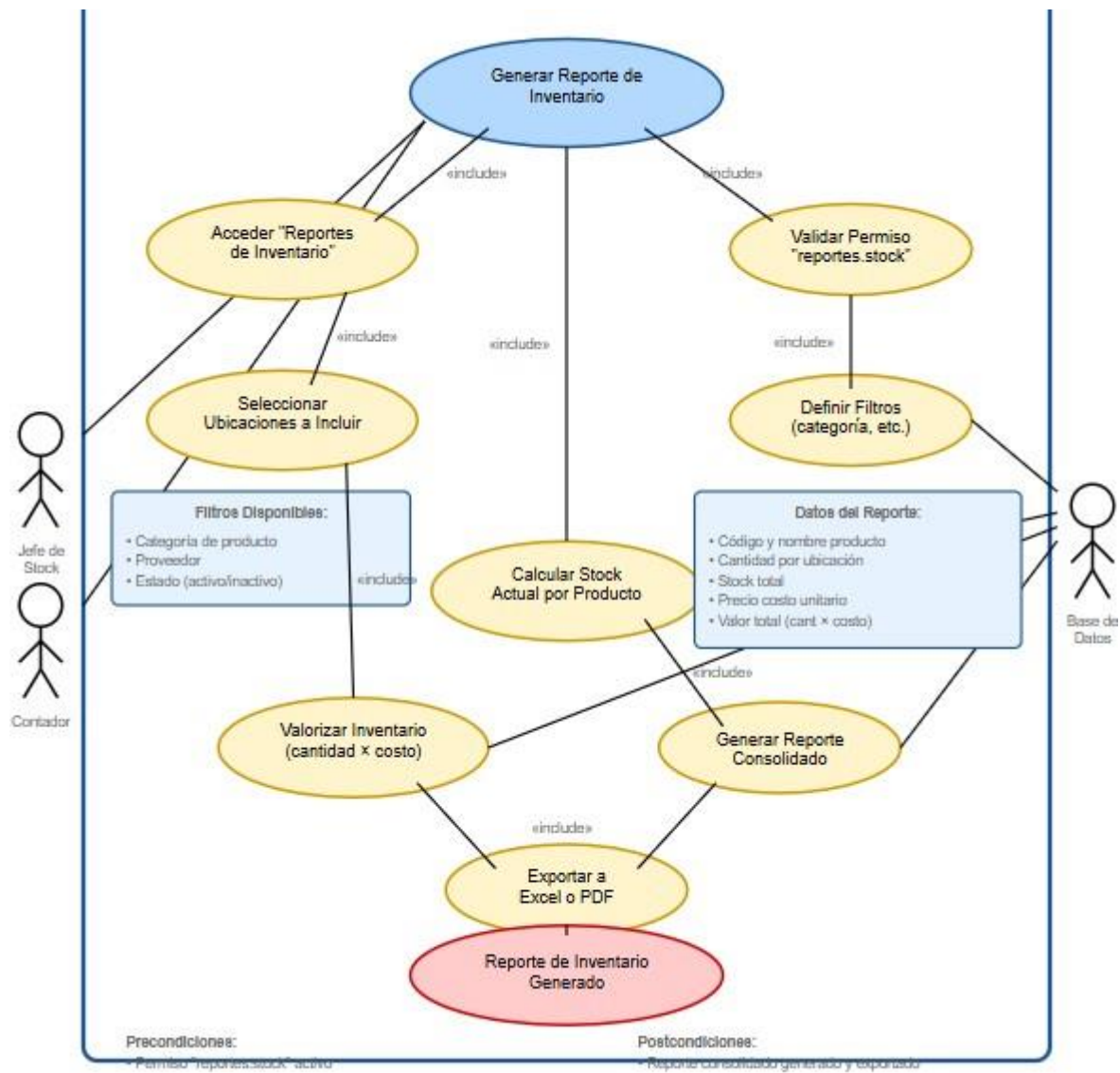
Descripción: Genera reporte consolidado de inventario actual.

Flujo Principal:

1. Usuario accede a "Reportes de Inventario"
2. Selecciona ubicaciones a incluir
3. Define filtros (categoría, proveedor, estado)
4. Sistema calcula stock actual por producto
5. Sistema valoriza inventario (cantidad × precio costo)
6. Sistema genera reporte con: código, nombre, cantidad por ubicación, stock total, valor
7. Usuario puede exportar a Excel o PDF

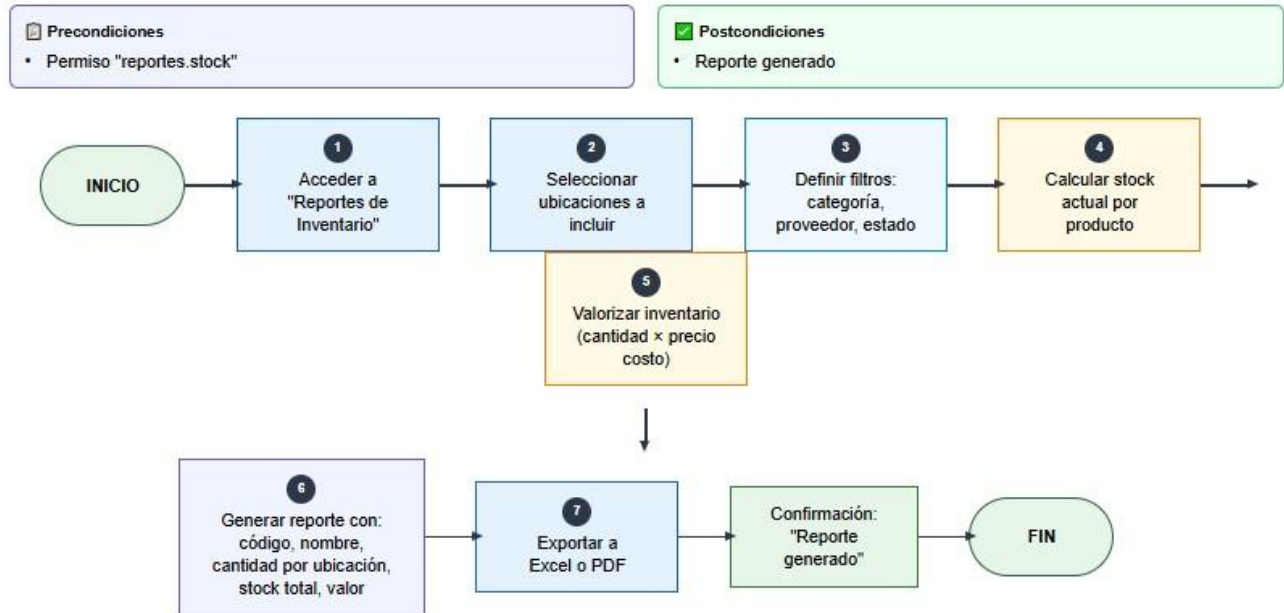
Precondiciones: Permiso "reportes.stock"

Postcondiciones: Reporte generado



CU-STK-010: Generar Reporte de Inventario

Requerimiento: RF-STK-010 | Actor: Jefe de Stock, Contador



3.5 MÓDULO: Ventas

CU-VNT-001: Registrar Venta

Requerimiento: RF-VNT-001

Actor: Vendedor

Descripción: Crea una nueva venta con productos y cliente.

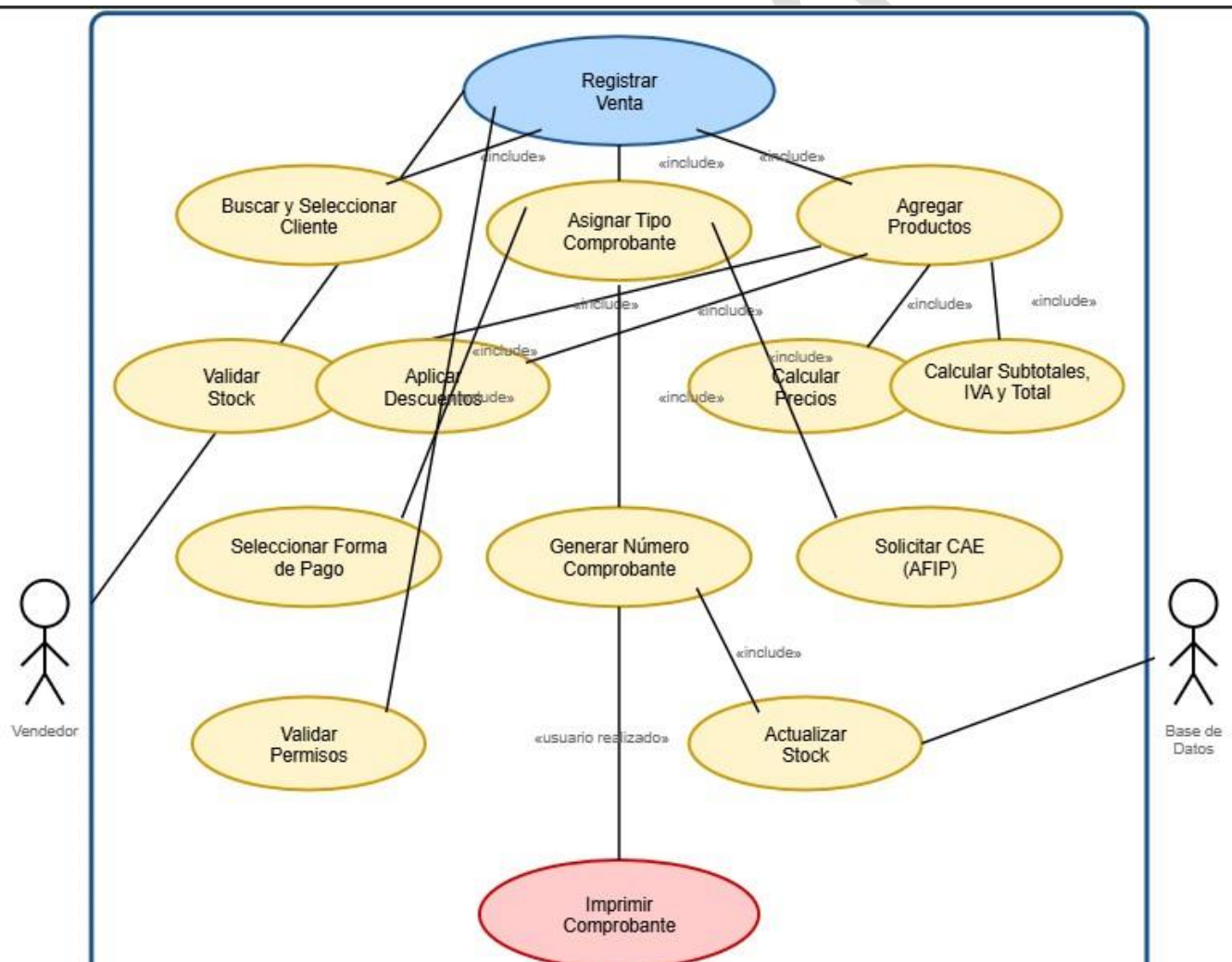
Flujo Principal:

1. Usuario selecciona "Nueva Venta"
2. Busca y selecciona cliente
3. Sistema asigna tipo de comprobante según cliente
4. Usuario agrega productos (código o búsqueda)
5. Para cada producto: define cantidad, valida stock, aplica descuento
6. Sistema calcula precio según lista del cliente

7. Sistema calcula subtotales, descuentos, IVA y total
8. Usuario selecciona forma de pago
9. Usuario confirma venta
10. Sistema genera número único, solicita CAE, actualiza stock
11. Sistema imprime comprobante

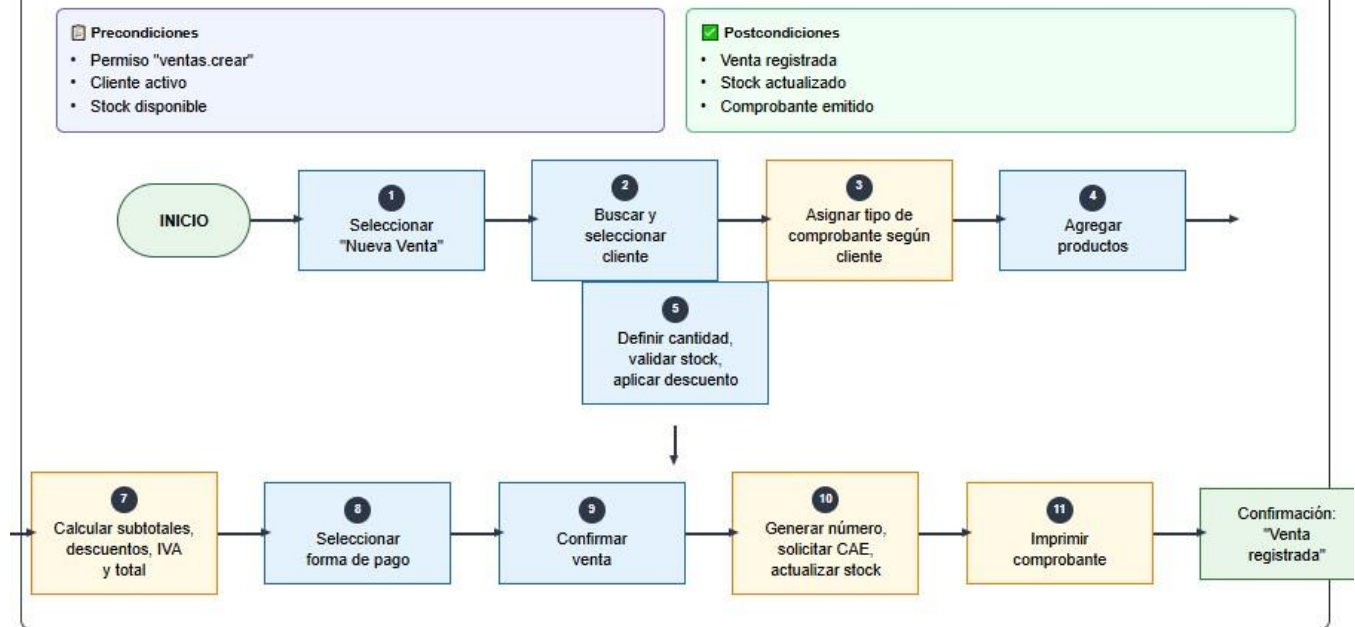
Precondiciones: Permiso "ventas.crear", cliente activo, stock disponible

Postcondiciones: Venta registrada, stock actualizado, comprobante emitido



CU-VNT-001: Registrar Venta

Requerimiento: RF-VNT-001 | Actor: Vendedor



Nueva Venta

Inicio / Ventas / Nueva

Cliente y Comprobante

Cliente *
Seleccione un cliente...

Tipo Comprobante *
Seleccione...

Fecha Venta *
15/11/2025

Productos

PRODUCTO	STOCK	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC. %	SUBTOTAL
No hay productos agregados					
Seleccione un cliente primero					

Subtotal: \$ 0,00

Descuento: 0 \$ 0,00

IVA (21%): \$ 0,00

TOTAL: \$ 0,00

Forma de Pago

Seleccione...

Resumen

Total Productos: 0

Total Unidades: 0

Subtotal: \$ 0,00

Descuento: \$ 0,00

IVA: \$ 0,00

Total: \$ 0,00

Observaciones

Observaciones adicionales...

Registrar Venta

CU-VNT-002: Seleccionar Tipo de Comprobante Requerimiento: RF-VNT-002

Actor: Sistema, Vendedor

Descripción: Determina el tipo de comprobante según cliente.

Flujo Principal:

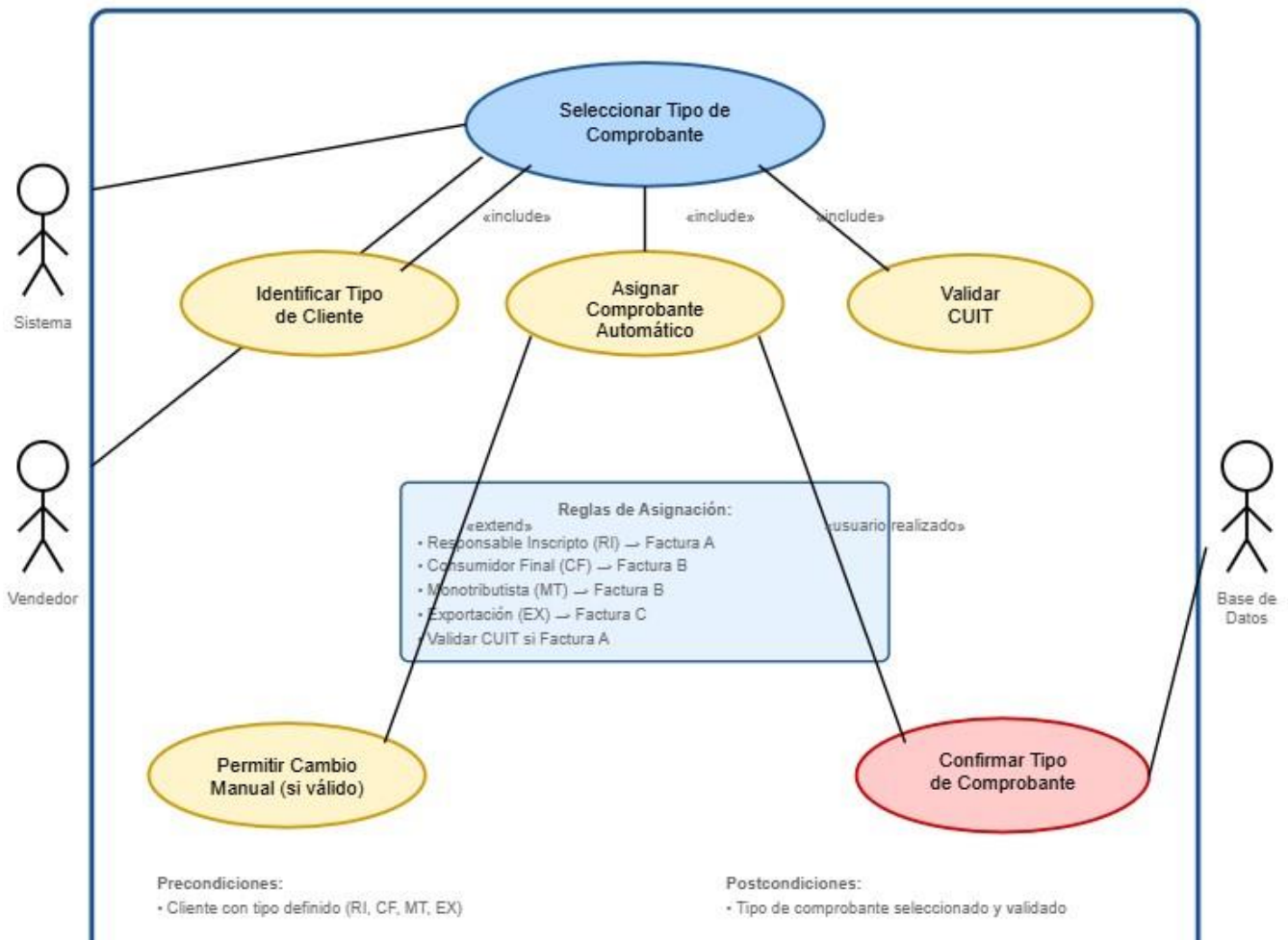
1. Usuario selecciona cliente en venta
2. Sistema identifica tipo de cliente (CF, RI, MT, EX)
3. Sistema asigna automáticamente tipo de comprobante:
 - RI → Factura A ○
 - CF/MT → Factura B
 - EX → Factura C
4. Sistema valida CUIT si requiere Factura A
5. Usuario puede cambiar tipo si es válido
6. Sistema confirma tipo de comprobante

Precondiciones: Cliente con tipo definido

Postcondiciones: Tipo de comprobante seleccionado

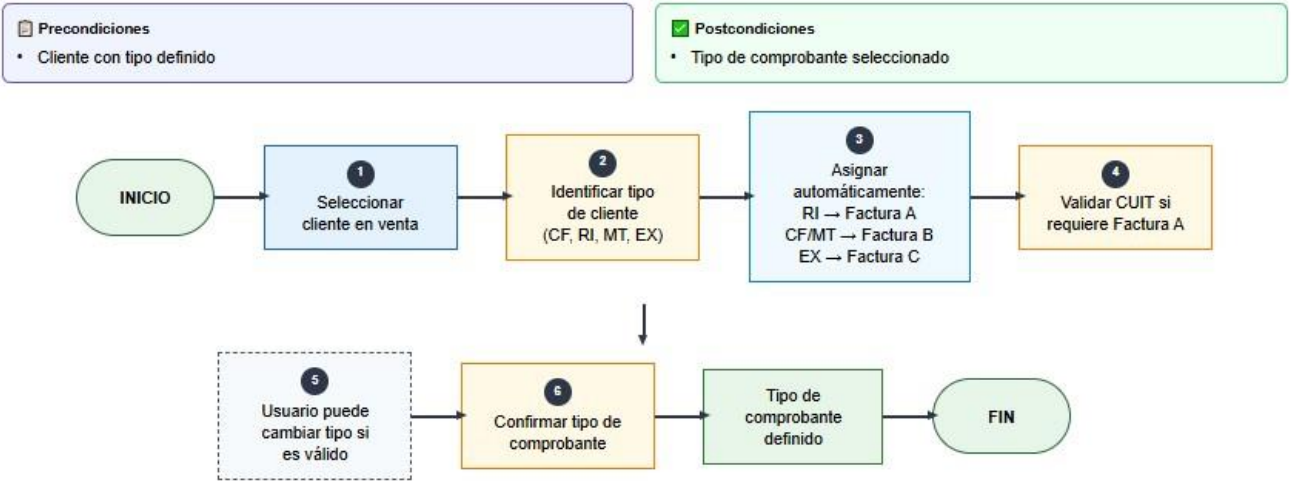
CU-VNT-002: Seleccionar Tipo de Comprobante

Sistema de Gestión Comercial



CU-VNT-002: Seleccionar Tipo de Comprobante

Requerimiento: RF-VNT-002 | Actor: Sistema, Vendedor



CU-VNT-003: Generar Número de Comprobante

Requerimiento: RF-VNT-003

Actor: Sistema

Descripción: Asigna número secuencial por punto de venta.

Flujo Principal:

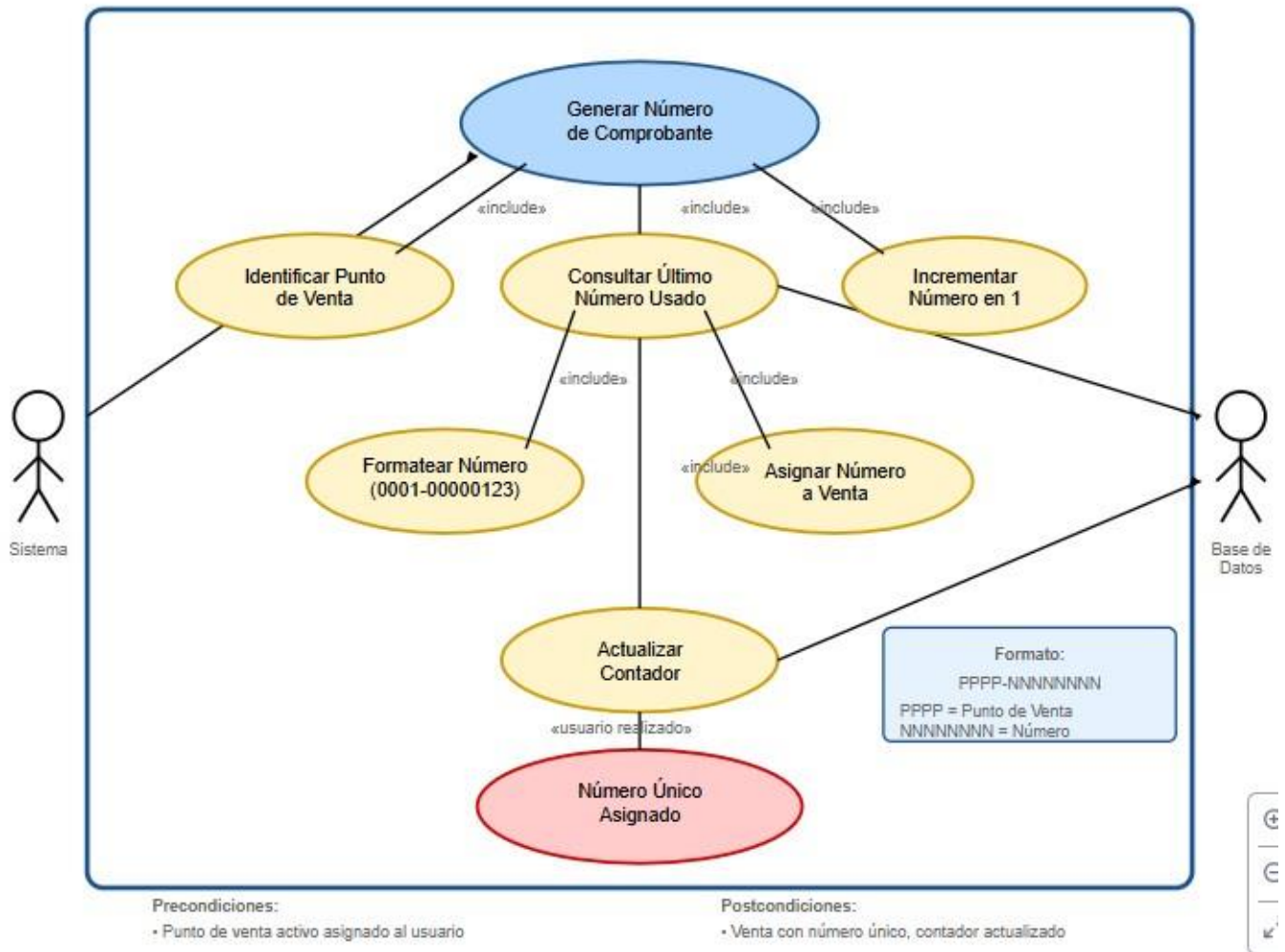
1. Usuario confirma venta
2. Sistema identifica punto de venta asignado al usuario
3. Sistema consulta último número usado en ese punto
4. Sistema incrementa número en 1
5. Sistema genera número completo (formato: 0001-00000123)
6. Sistema asigna número a la venta
7. Sistema actualiza contador

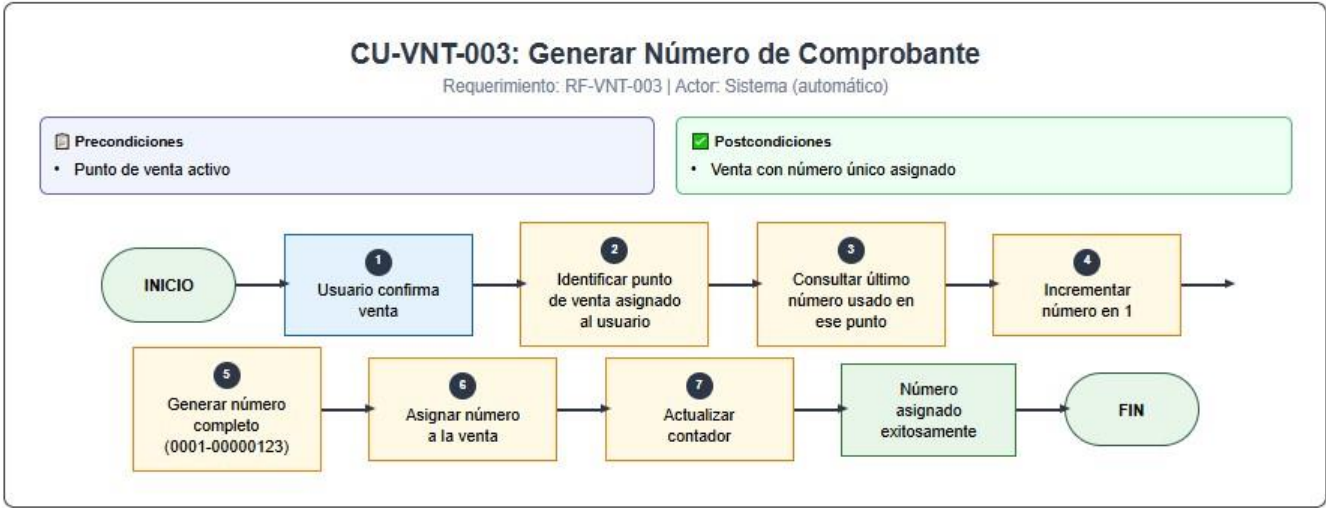
Precondiciones: Punto de venta activo

Postcondiciones: Venta con número único asignado

CU-VNT-003: Generar Número de Comprobante

Sistema de Gestión Comercial





Información de la Venta

VT-000004 Completada

Fecha de Venta: 15/11/2025

Punto de Venta: **Punto de Venta Principal**

Número de Comprobante: 0001-00000004

Forma de Pago: **Tarjeta Débito**

Vendedor: **ismael isa**

Tipo de Comprobante: **FB Factura B**

CAE: **2025111534664701**

Vence: 25/11/2025

Cliente

Gonzalo

Documento: 40828532

CUIT: 20-40828532-2

Dirección: Gral paz 544

Teléfono: 03815958981

Email: Gonza280797@hotmail.com

Resumen

Total Productos:	2
Total Unidades:	2
Subtotal:	\$ 950.000,00
Impuestos:	\$ 199.500,00
Total:	\$ 1.149.500,00

[Imprimir Comprobante](#)

Productos Vendidos

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	SUBTOTAL
cam-123	camara analogica	unidad	1	\$ 350.000,00	-	\$ 350.000,00
cel-123	motorola-kp1	unidad	1	\$ 600.000,00	-	\$ 600.000,00
Subtotal:						\$ 950.000,00
IVA (21%):						\$ 199.500,00

CU-VNT-004: Solicitar CAE a AFIP

Requerimiento: RF-VNT-004

Actor: Sistema

Descripción: Genera comprobante electrónico con autorización AFIP.

Flujo Principal:

1. Sistema prepara datos del comprobante

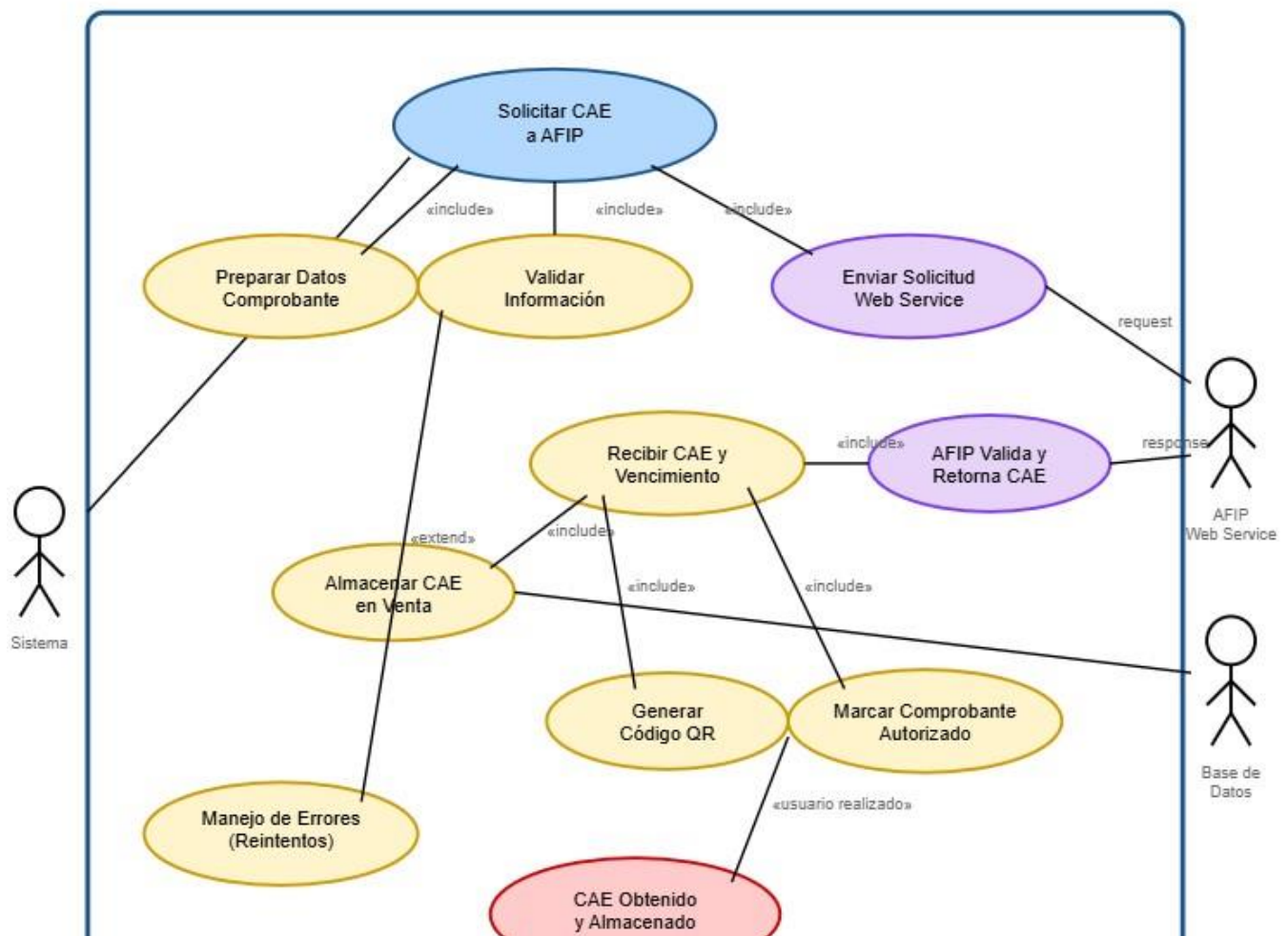
2. Sistema envía solicitud a web service AFIP
3. AFIP valida información
4. AFIP retorna CAE (14 dígitos) y fecha de vencimiento
5. Sistema almacena CAE y vencimiento en venta
6. Sistema genera código QR con datos
7. Sistema marca comprobante como autorizado
8. Si falla: sistema reintentará o registra error

Precondiciones: Conexión a AFIP, datos válidos

Postcondiciones: CAE obtenido y almacenado

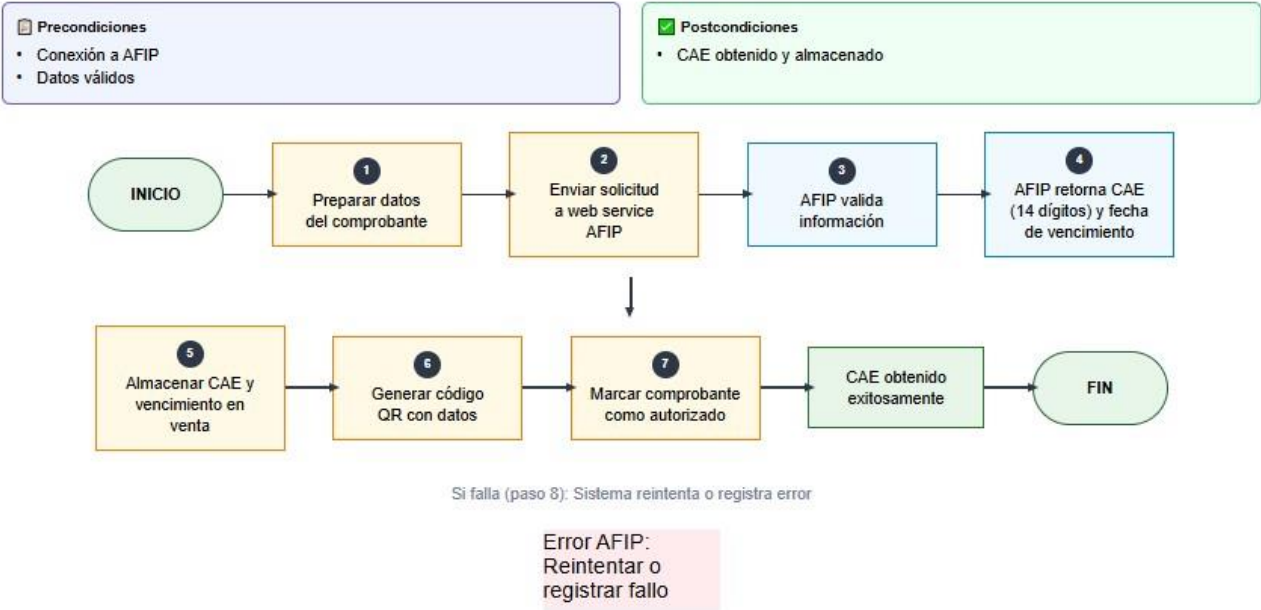
CU-VNT-004: Solicitar CAE a AFIP

Sistema de Gestión Comercial



CU-VNT-004: Solicitar CAE a AFIP

Requerimiento: RF-VNT-004 | Actor: Sistema (automático)



localhost/proyectov2/modules/ventas/ver.php?id=6

Sistema de Gestión Comercial 2.0
v2.0.0

- Dashboard
- Cientes
- Ventas
- Reportes

Información de la Venta

VT-000004 Completada

Fecha de Venta: 15/11/2025

Punto de Venta: Punto de Venta Principal

Número de Comprobante: 0001-00000004

Forma de Pago: Tarjeta Débito

Vendedor: ismael isa

Tipo de Comprobante: FB Factura B

CAE: 2025111534664701

Vence: 25/11/2025

Cliente

Gonzalo

Documento: 40828532

CUIT: 20-40828532-2

Dirección: Gral paz 544

Teléfono: 03815958981

Email: Gonzalo280797@hotmail.com

Resumen

Total Productos: 2

Total Unidades: 2

Subtotal: \$ 950.000,00

Impuestos: \$ 199.500,00

Total: \$ 1.149.500,00

Imprimir Comprobante

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESCUENTO	SUBTOTAL
cam-123	camara analogica	unidad	1	\$ 350.000,00	-	\$ 350.000,00
cel1-123	motorola-kp1	unidad	1	\$ 600.000,00	-	\$ 600.000,00
Subtotal:						\$ 950.000,00
IVA (21%):						\$ 199.500,00

CU-VNT-005: Actualizar Stock por Venta Requerimiento: RF-VNT-005

Actor: Sistema

Descripción: Descuenta productos vendidos del inventario automáticamente.

Flujo Principal:

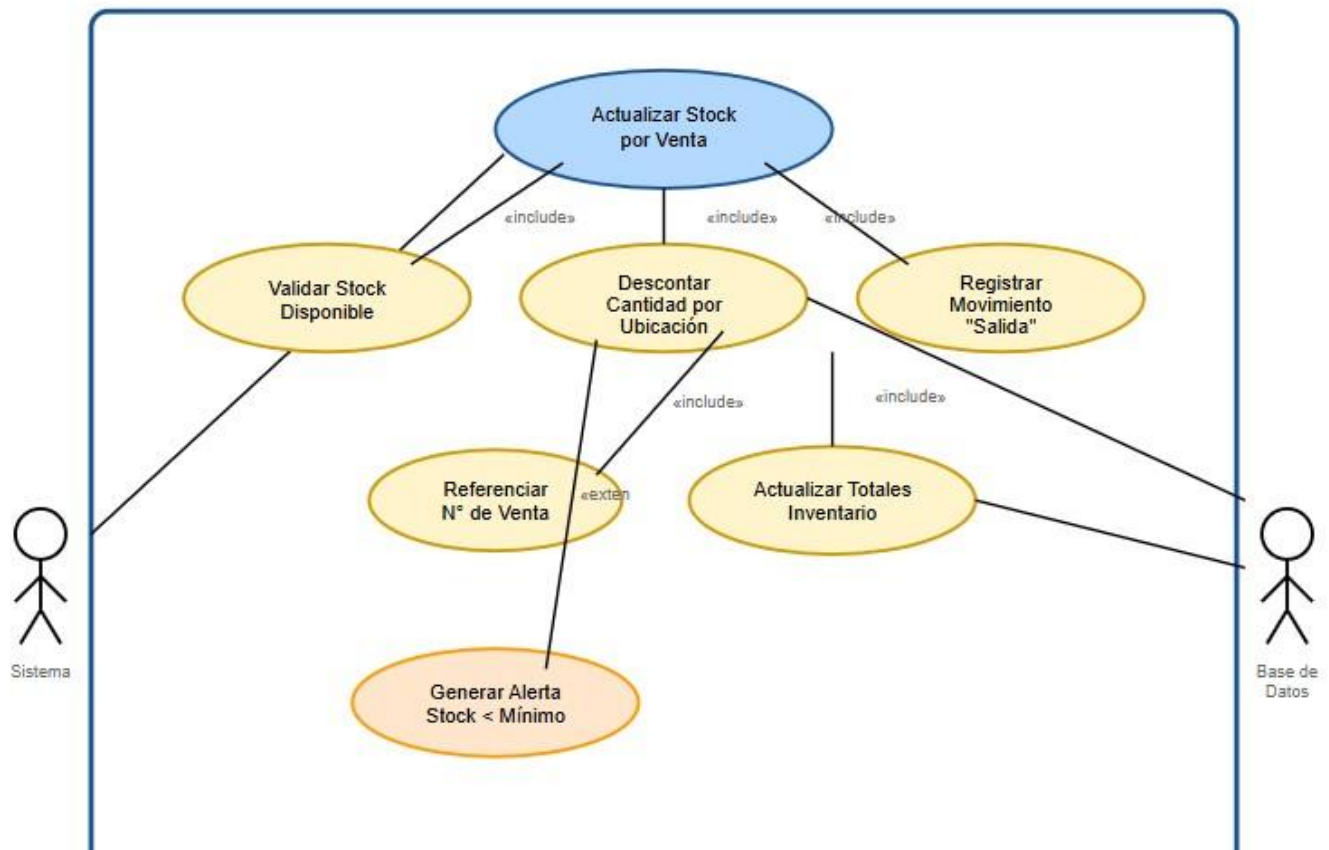
1. Usuario confirma venta
2. Sistema valida stock disponible de cada producto
3. Para cada línea de venta:
 - Descuenta cantidad de stock en ubicación del punto de venta
 - Registra movimiento tipo "salida" ○ Referencia número de venta
4. Sistema actualiza totales de inventario
5. Sistema genera alertas si stock < mínimo
6. Sistema sugiere reposición si es necesario

Precondiciones: Stock disponible $\geq$ cantidades vendidas

Postcondiciones: Stock actualizado, movimientos registrados

CU-VNT-005: Actualizar Stock por Venta

Sistema de Gestión Comercial



CU-VNT-005: Actualizar Stock por Venta

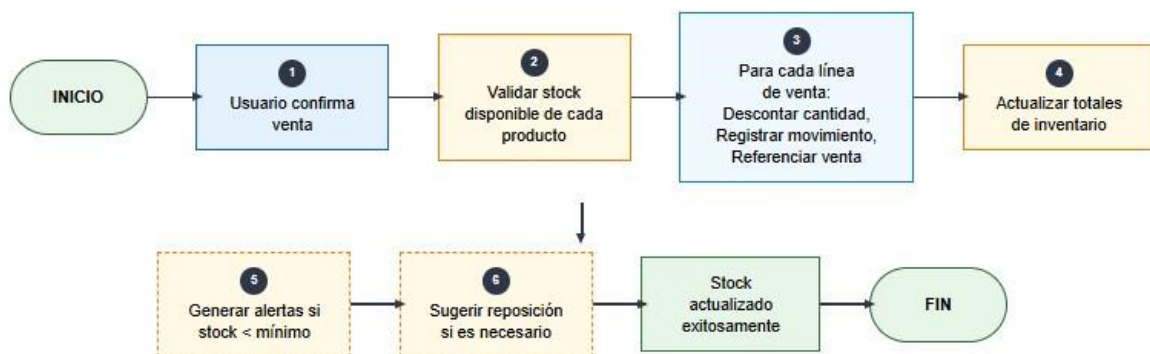
Requerimiento: RF-VNT-005 | Actor: Sistema (automático)

Precondiciones

- Stock disponible $\geq$ cantidades vendidas

Postcondiciones

- Stock actualizado
- Movimientos registrados



CU-VNT-006: Registrar Forma de Pago

Requerimiento: RF-VNT-006

Actor: Vendedor

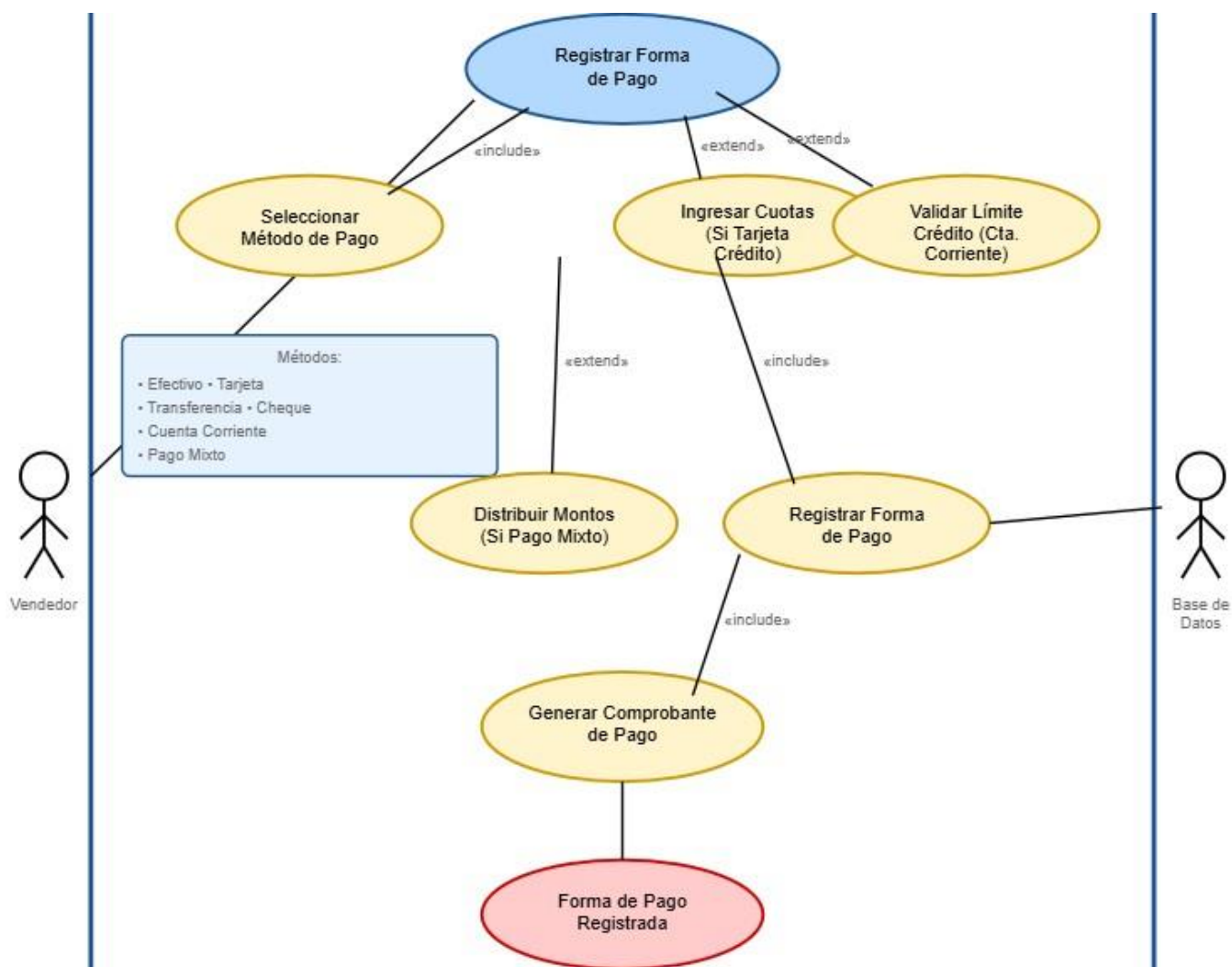
Descripción: Define método de pago de la venta.

Flujo Principal:

1. Usuario en proceso de venta selecciona "Forma de Pago"
2. Elige método (efectivo, tarjeta débito/crédito, transferencia, cheque, cuenta corriente)
3. Si es tarjeta de crédito: ingresa número de cuotas
4. Si es cuenta corriente: sistema valida límite de crédito
5. Si es pago mixto: distribuye montos entre métodos
6. Sistema registra forma de pago
7. Sistema genera comprobante de pago

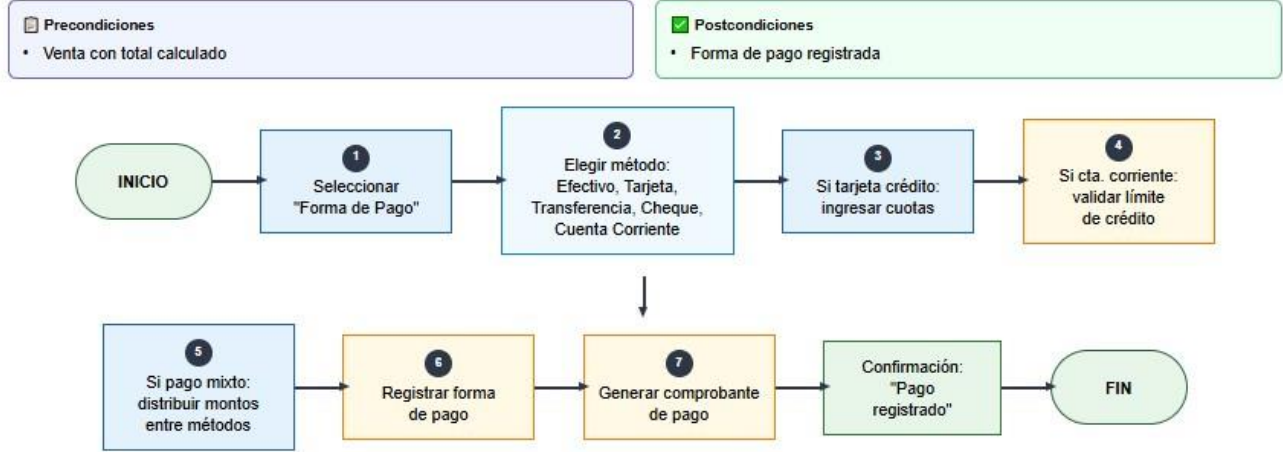
Precondiciones: Venta con total calculado

Postcondiciones: Forma de pago registrada



CU-VNT-006: Registrar Forma de Pago

Requerimiento: RF-VNT-006 | Actor: Vendedor



localhost/proyectov2/modules/ventas/nueva.php

israel isa

Sistema de Gestión Comercial 2.0

v2.0.0

- Dashboard
- Clientes
- Ventas
- Reportes

Nueva Venta

Inicio / Ventas / Nueva

Cliente y Comprobante

Cliente *
Seleccione un cliente...

Tipo Comprobante *
Factura B
Se asigna automáticamente

Fecha Venta *
15/11/2025

Forma de Pago

Seleccione...

Resumen

Total Productos:	0
Total Unidades:	0
Subtotal:	\$ 0,00
Descuento:	\$ 0,00

Productos

Agregar Producto

PRODUCTO	STOCK	CANTIDAD	PRECIO UNIT	DESC %	SUBTOTAL
----------	-------	----------	-------------	--------	----------

CU-VNT-007: Aplicar Descuento

Requerimiento: RF-VNT-007

Actor: Vendedor, Jefe de Ventas

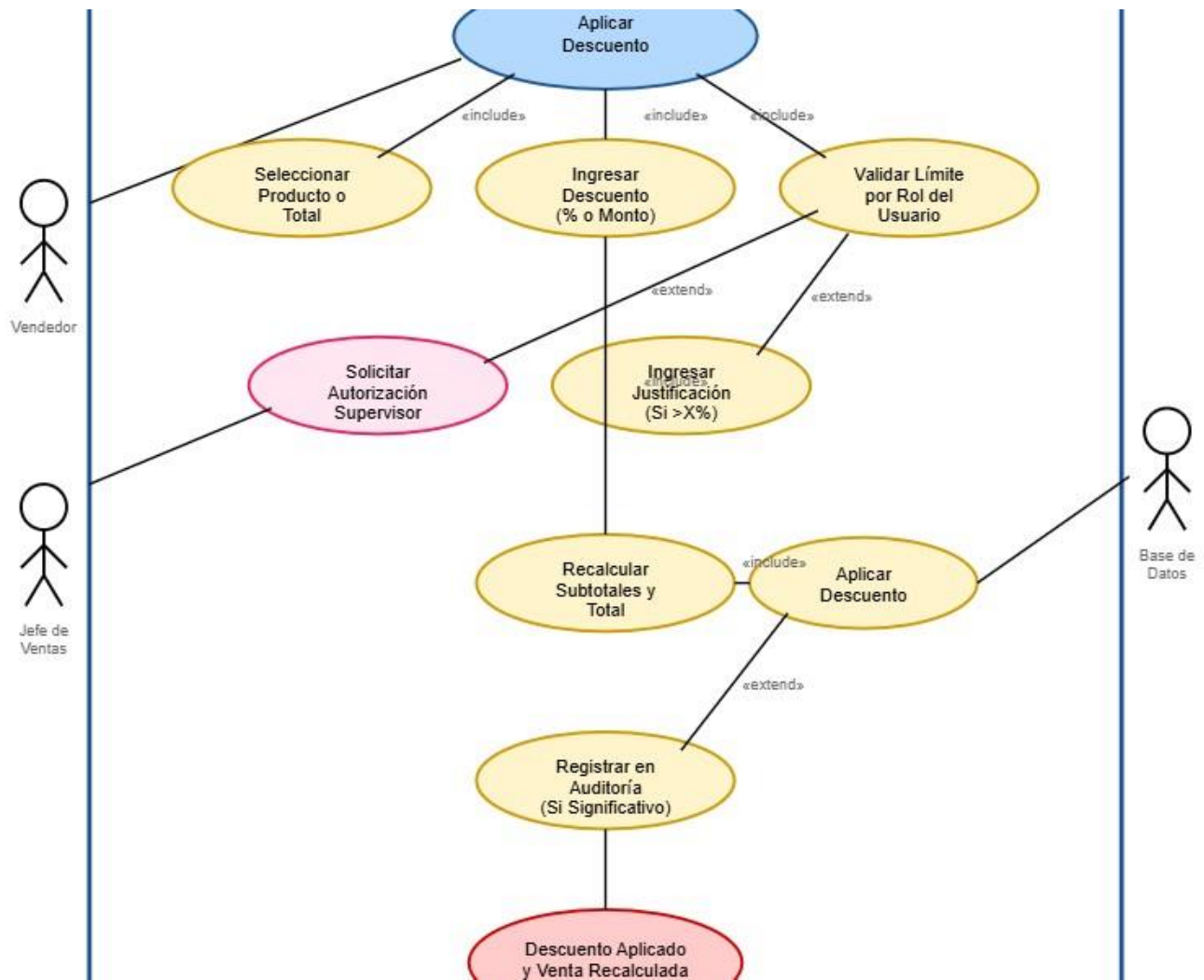
Descripción: Aplica descuentos por línea o general.

Flujo Principal:

1. Usuario en venta selecciona producto o total
2. Ingresa descuento (porcentaje o monto fijo)
3. Sistema valida que descuento $\leq$ límite del rol del usuario
4. Si excede límite: solicita autorización de supervisor
5. Si descuento $>X\%$: requiere justificación obligatoria
6. Sistema recalcula subtotales y total
7. Sistema aplica descuento
8. Sistema registra en auditoría si es significativo

Precondiciones: Permiso de descuento según rol

Postcondiciones: Descuento aplicado y venta recalculada



CU-VNT-007: Aplicar Descuento

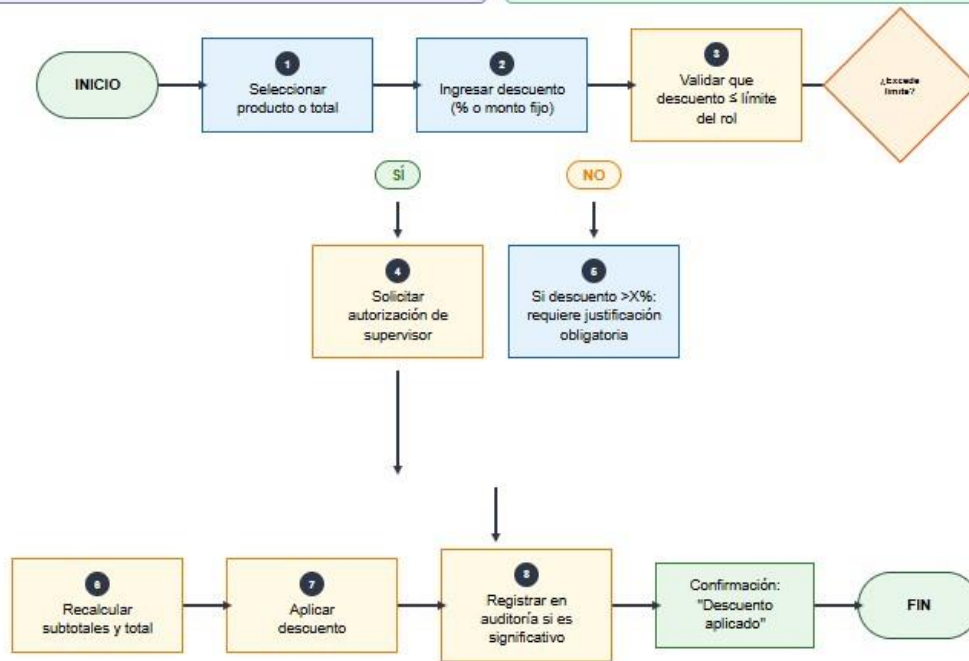
Requerimiento: RF-VNT-007 | Actor: Vendedor, Jefe de Ventas

Precondiciones

- Permiso de descuento según rol

Postcondiciones

- Descuento aplicado
- Venta recalculada



localhost/proyectorv2/modules/ventas/nueva.php

Gonzalo - 40828532 (Consumidor Fir) Factura B 15/11/2025

Se asigna automáticamente

Sistema de Gestión Comercial 2.0
v2.0.0

- Dashboard
- Clientes
- Ventas
- Reportes

Productos Agregar Producto

PRODUCTO	STOCK	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC. %	SUBTOTAL
cam-123 - camara analogica	29	1	350000,00	12	\$ 308.000,00
Subtotal:					\$ 308.000,00
Descuento: 0					\$ 0,00
IVA (21%):					\$ 64.680,00
TOTAL:					\$ 372.680,00

Resumen

Total Productos: 1

Total Unidades: 1

Subtotal: \$ 308.000,00

Descuento: \$ 0,00

IVA: \$ 64.680,00

Total: \$ **372.680,00**

Observaciones

Observaciones adicionales...

CU-VNT-008: Cambiar Estado de Venta

Requerimiento: RF-VNT-008

Actor: Sistema, Vendedor

Descripción: Gestiona el ciclo de vida de la venta.

Flujo Principal:

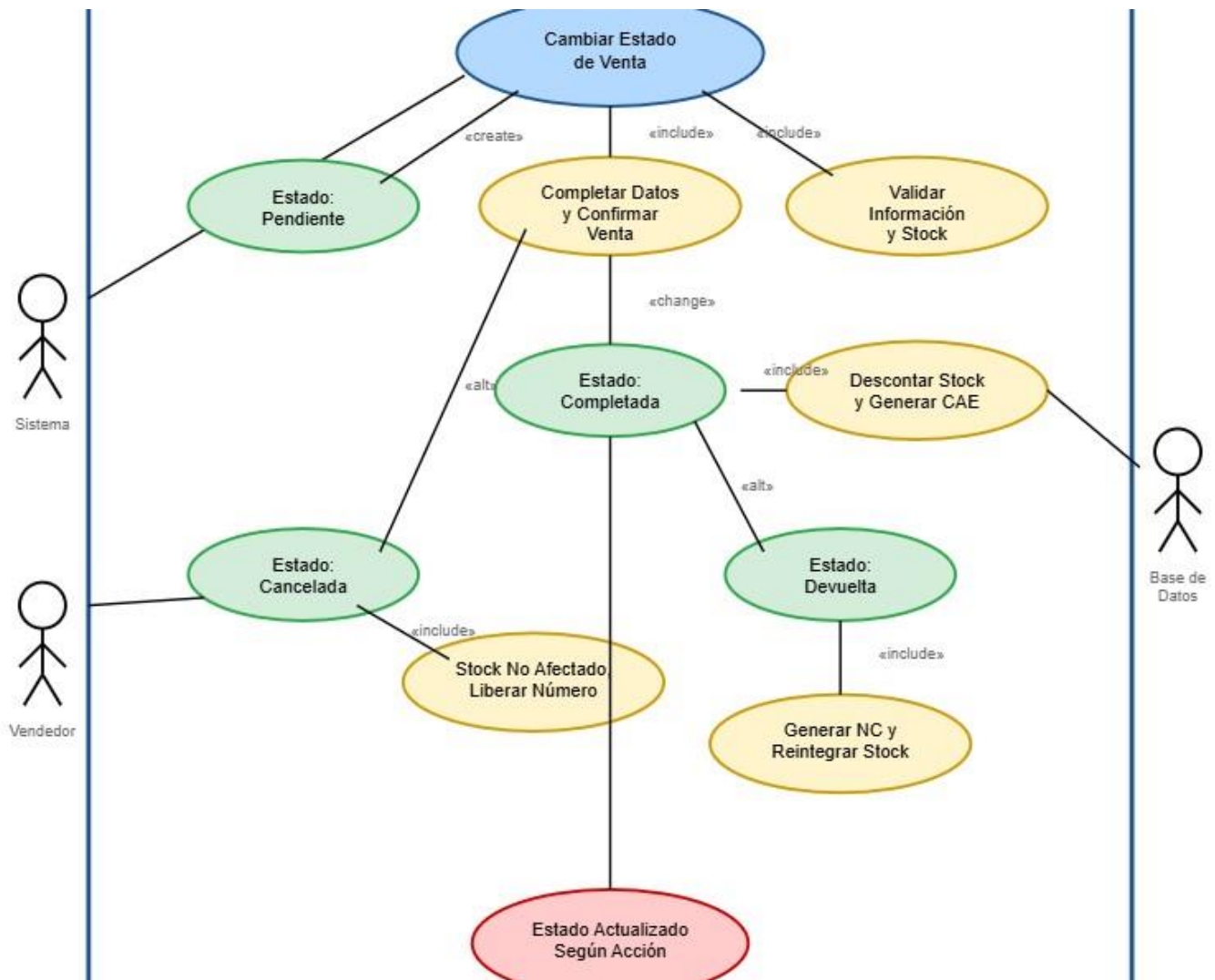
1. Sistema crea venta con estado "pendiente"
2. Usuario completa datos y confirma
3. Sistema valida información y stock
4. Sistema cambia estado a "completada"
5. Sistema descuenta stock y genera CAE
6. Si usuario cancela antes de confirmar: estado "cancelada"
7. Si se genera devolución: estado "devuelta"

Flujo Alternativo - Cancelación:

- Usuario cancela venta pendiente
- Sistema cambia a "cancelada"
- Stock no se afecta
- Número de venta se libera

Precondiciones: Venta existe

Postcondiciones: Estado actualizado según acción



CU-VNT-008: Cambiar Estado de Venta

Requerimiento: RF-VNT-008 | Actor: Sistema, Vendedor



N° VENTA	FECHA	CLIENTE	COMPROBANTE	ITEMS	TOTAL	VENDEDOR	ESTADO	ACCIONES
VT-000004 Punto de Venta Principal	15/11/2025 00:52	Gonzalo 40828532	FB 0001-00000004 CAE: 20251115...	2	\$ 1.149.500,00	ismael isa	Completada Tarjeta Débito	
VT-000003 Punto de Venta Principal	15/11/2025 00:51	Gonzalo 40828532	FB 0001-00000003 CAE: 20251115...	1	\$ 423.500,00	ismael isa	Completada Cuenta Corriente	
VT-000002 Punto de Venta Principal	14/11/2025 18:45	Gonzalo 40828532	FB 0001-00000002 CAE: 20251114...	1	\$ 423.500,00	Administrador Sistema	Completada Efectivo	
VT-000001 Punto de Venta Principal	14/11/2025 18:30	Gonzalo 40828532	FB 0001-00000001 CAE: 20251114...	1	\$ 847.000,00	Administrador Sistema	Completada Tarjeta Débito	
V-20251113-0001 Punto de Venta Principal	13/11/2025 22:23	Gonzalo 40828532	Sin comprobante	1	\$ 2.117.500,00	ismael isa	Completada Tarjeta Débito	

CU-VNT-009: Anular Venta

Requerimiento: RF-VNT-009

Actor: Jefe de Ventas, Supervisor

Descripción: Anula venta completada mediante Nota de Crédito.

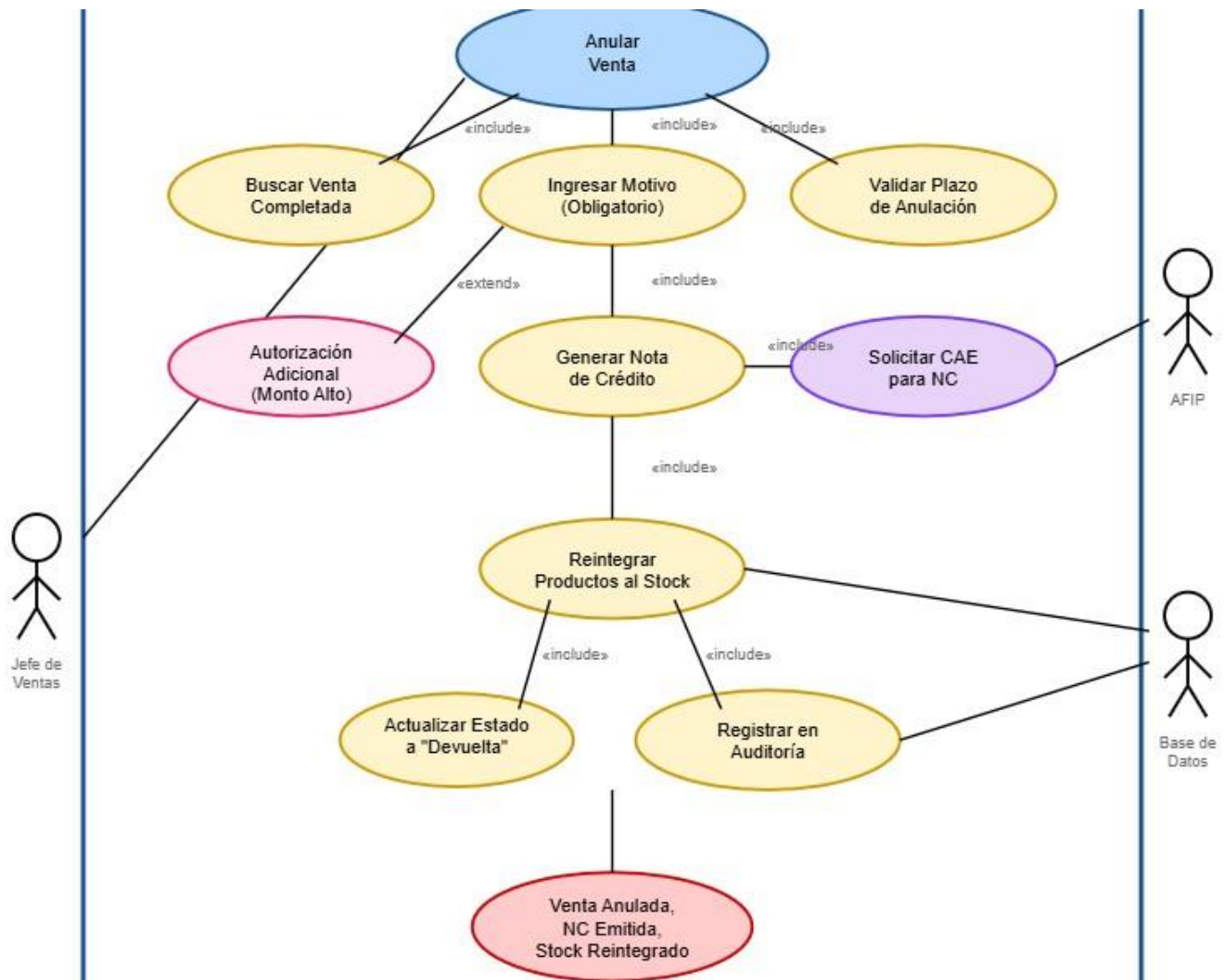
Flujo Principal:

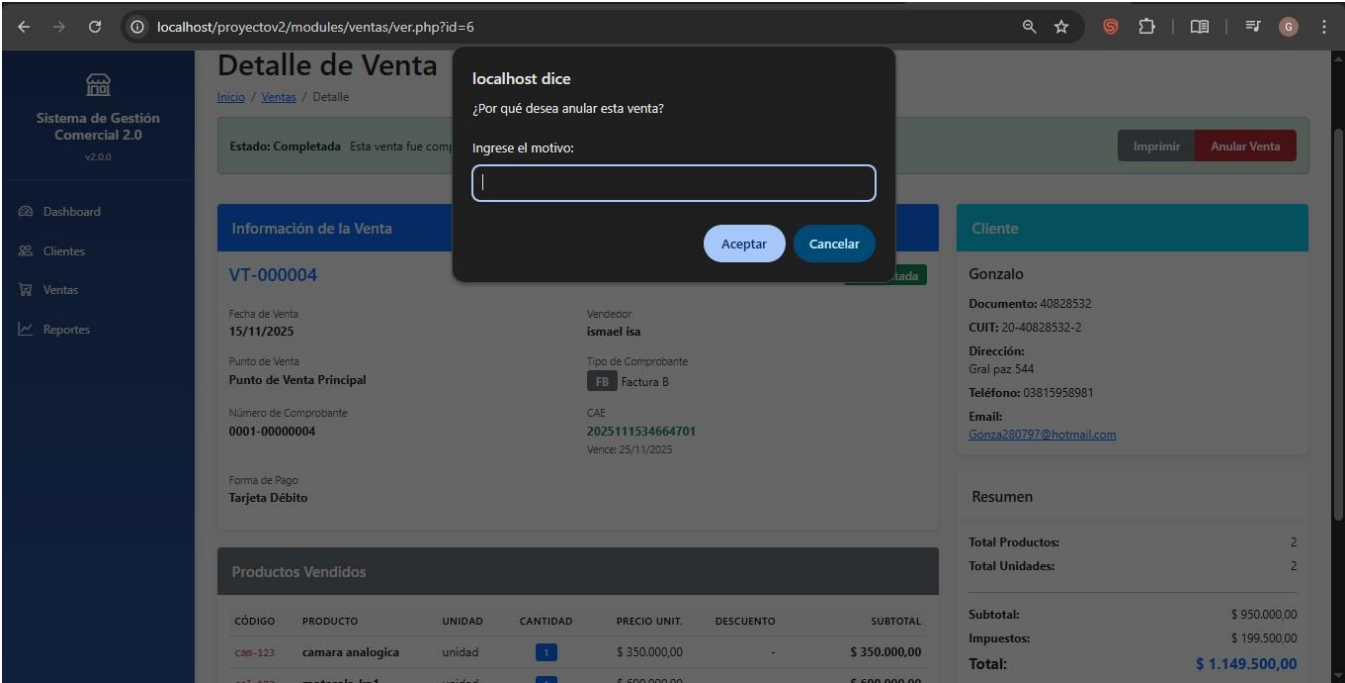
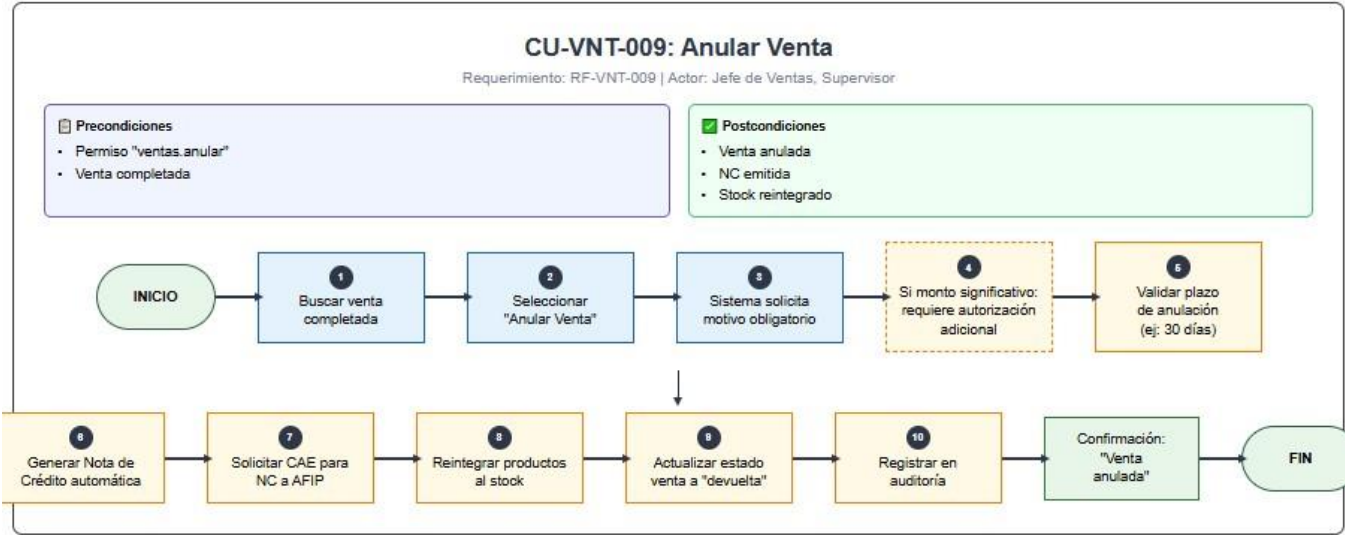
1. Usuario busca venta completada
2. Selecciona "Anular Venta"
3. Sistema solicita motivo obligatorio
4. Si monto significativo: requiere autorización adicional
5. Sistema valida plazo de anulación (ej: 30 días)
6. Sistema genera Nota de Crédito automática
7. Sistema solicita CAE para NC a AFIP
8. Sistema reintegra productos al stock
9. Sistema actualiza estado venta a "devuelta"

10. Sistema registra en auditoría

Precondiciones: Permiso "ventas.anular", venta completada

Postcondiciones: Venta anulada, NC emitida, stock reintegrado





CU-VNT-010: Procesar Devolución

Requerimiento: RF-VNT-010

Actor: Vendedor, Jefe de Ventas

Descripción: Gestiona devoluciones totales o parciales.

Flujo Principal:

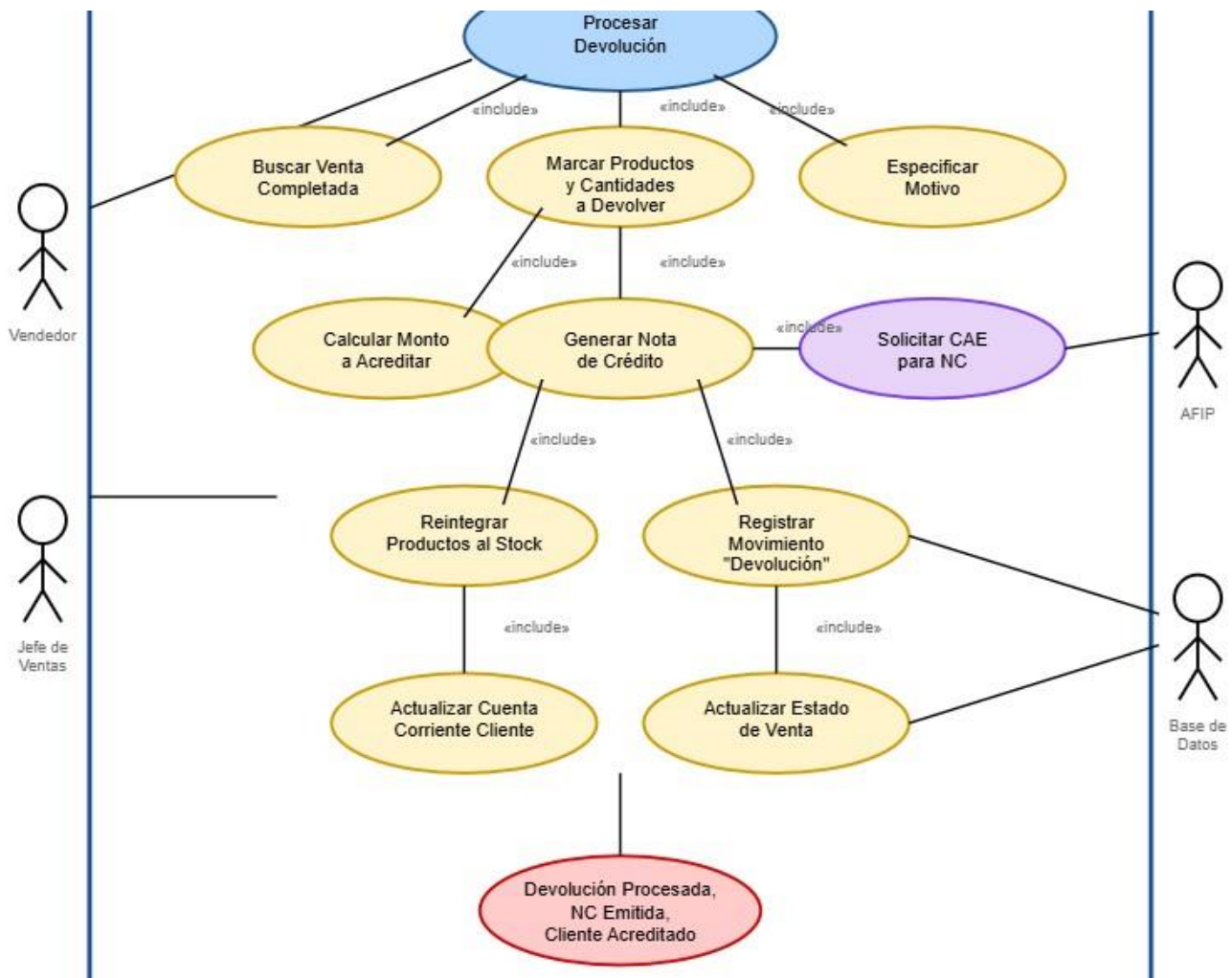
1. Usuario busca venta original (completada)

2. Selecciona "Devolución"
3. Marca productos a devolver y cantidades ($\leq$ vendidas)
4. Especifica motivo (defectuoso, error, insatisfacción)
5. Sistema calcula monto a acreditar
6. Sistema genera Nota de Crédito
7. Sistema solicita CAE a AFIP
8. Sistema reintegra productos al stock de ubicación original
9. Sistema registra movimiento tipo "devolución"
10. Sistema actualiza cuenta corriente del cliente
11. Sistema actualiza estado venta (parcial o totalmente devuelta)

Precondiciones: Venta completada existente

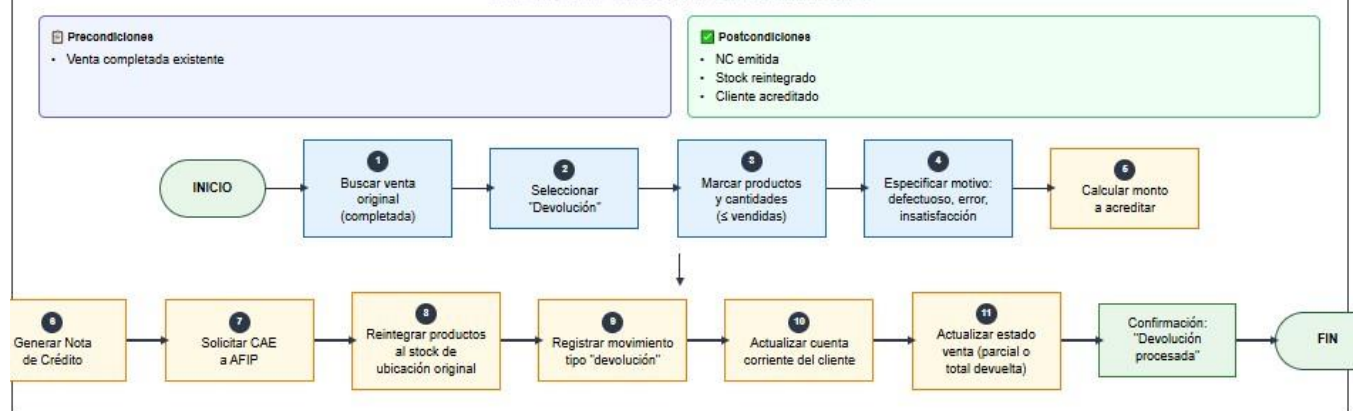
Postcondiciones: NC emitida, stock reintegrado, cliente

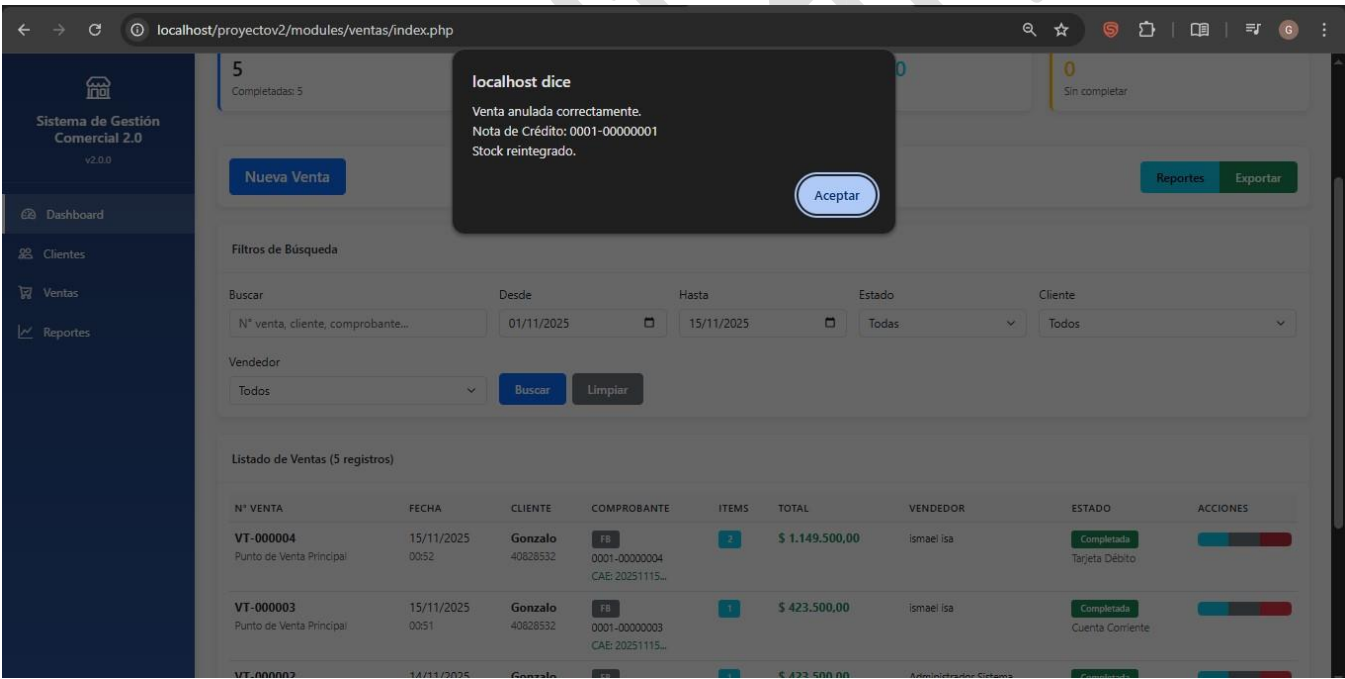
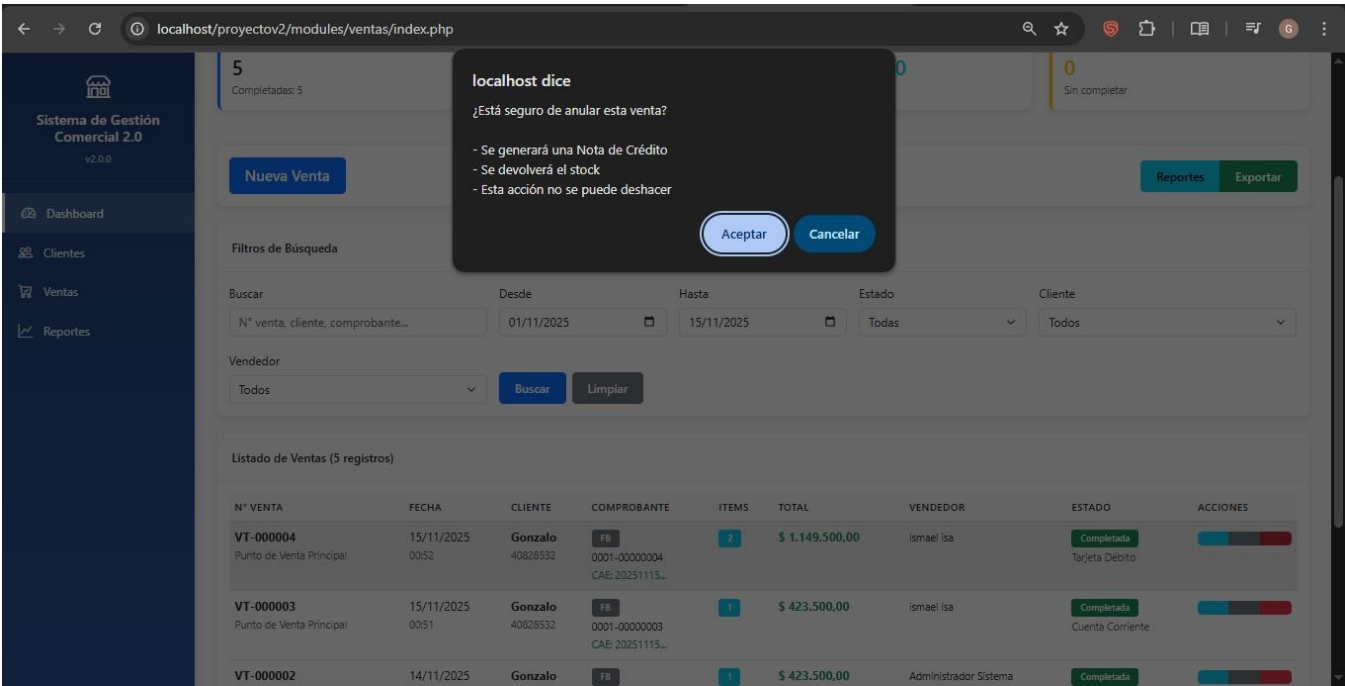
acreditado



CU-VNT-010: Procesar Devolución

Requerimiento: RF-VNT-010 | Actor: Vendedor, Jefe de Ventas





CU-VNT-011: Buscar Venta

Requerimiento: RF-VNT-011

Actor: Vendedor, Jefe de Ventas, Contador

Descripción: Localiza ventas mediante búsqueda avanzada.

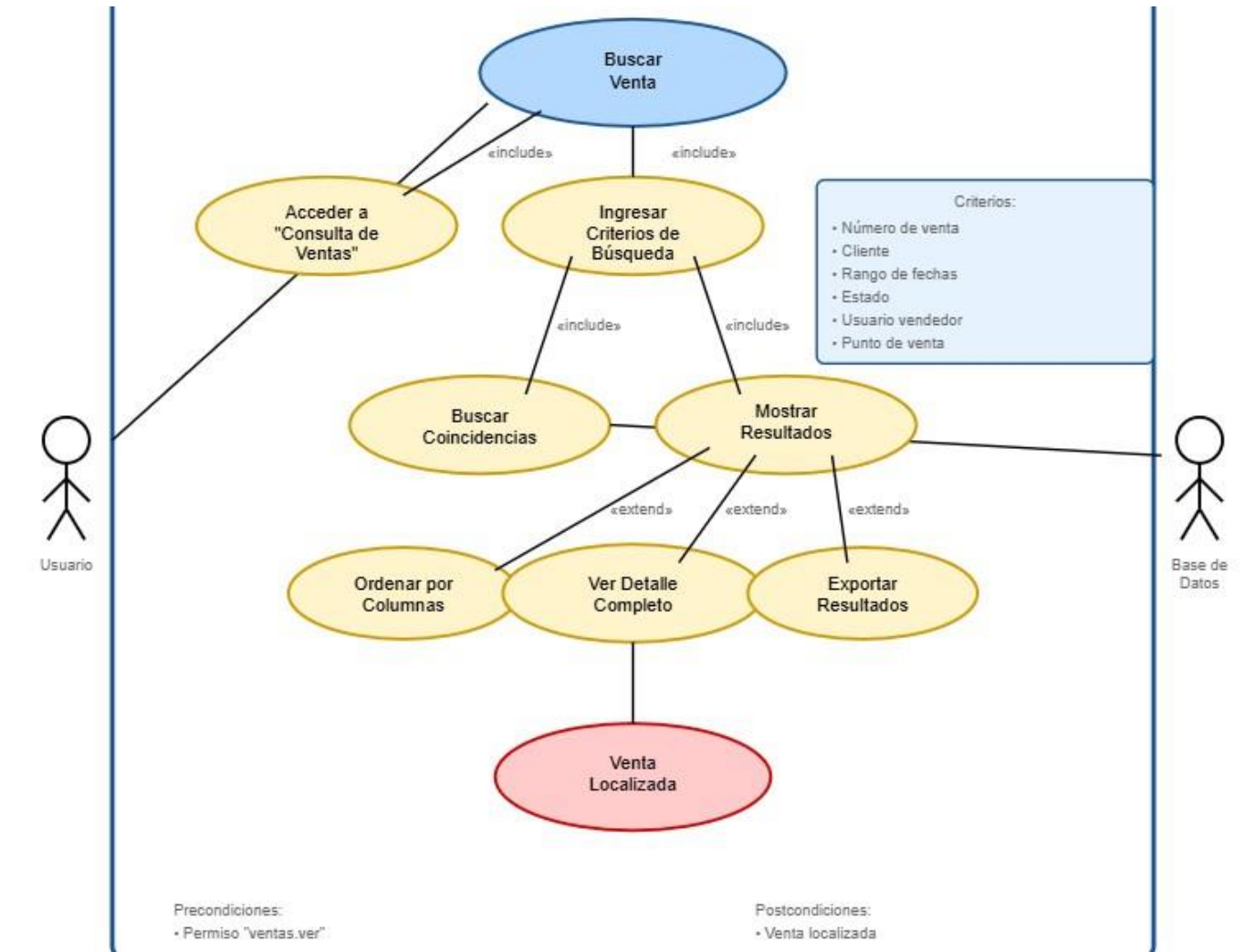
Flujo Principal:

1. Usuario accede a "Consulta de Ventas"
2. Ingresa criterios (número, cliente, fecha, estado, usuario, punto de venta)
3. Sistema busca coincidencias
4. Sistema muestra resultados con: número, fecha, cliente, total, estado
5. Usuario puede ordenar por columnas
6. Usuario selecciona venta para ver detalle completo
7. Usuario puede exportar resultados

Precondiciones: Permiso "ventas.ver"

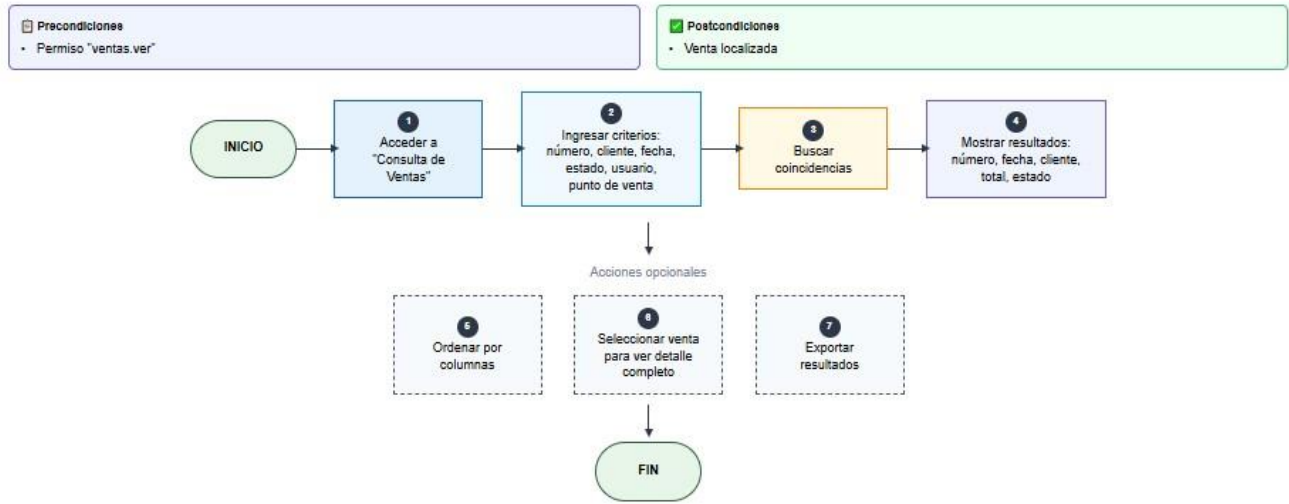
Postcondiciones: Venta

localizada



CU-VNT-011: Buscar Venta

Requerimiento: RF-VNT-011 | Actor: Vendedor, Jefe de Ventas, Contador



localhost/proyectov2/modules/ventas/index.php

N° venta, cliente, comprobante... 01/11/2025 15/11/2025 Todas Todos

Vendedor: Todos [Buscar] [Limpiar]

Listado de Ventas (5 registros)

N° VENTA	FECHA	CLIENTE	COMPROBANTE	ITEMS	TOTAL	VENDEDOR	ESTADO	ACCIONES
VT-000004 Punto de Venta Principal	15/11/2025 00:52	Gonzalo 40828532	FB 0001-00000004 CAE: 20251115...	2	\$ 1.149.500,00	ismael isa	Completada Tarjeta Débito	
VT-000003 Punto de Venta Principal	15/11/2025 00:51	Gonzalo 40828532	FB 0001-00000003 CAE: 20251115...	1	\$ 423.500,00	ismael isa	Completada Cuenta Corriente	
VT-000002 Punto de Venta Principal	14/11/2025 18:45	Gonzalo 40828532	FB 0001-00000002 CAE: 20251114...	1	\$ 423.500,00	Administrador Sistema	Completada Efectivo	
VT-000001 Punto de Venta Principal	14/11/2025 18:30	Gonzalo 40828532	FB 0001-00000001 CAE: 20251114...	1	\$ 847.000,00	Administrador Sistema	Completada Tarjeta Débito	
V-20251113-0001 Punto de Venta Principal	13/11/2025 22:23	Gonzalo 40828532	Sin comprobante	1	\$ 2.117.500,00	ismael isa	Completada Tarjeta Débito	

© 2025 Tu Empresa - Sistema de Gestión Comercial 2.0 Versión 2.0.0

CU-VNT-012: Generar Reporte de Ventas

Requerimiento: RF-VNT-012

Actor: Jefe de Ventas, Contador

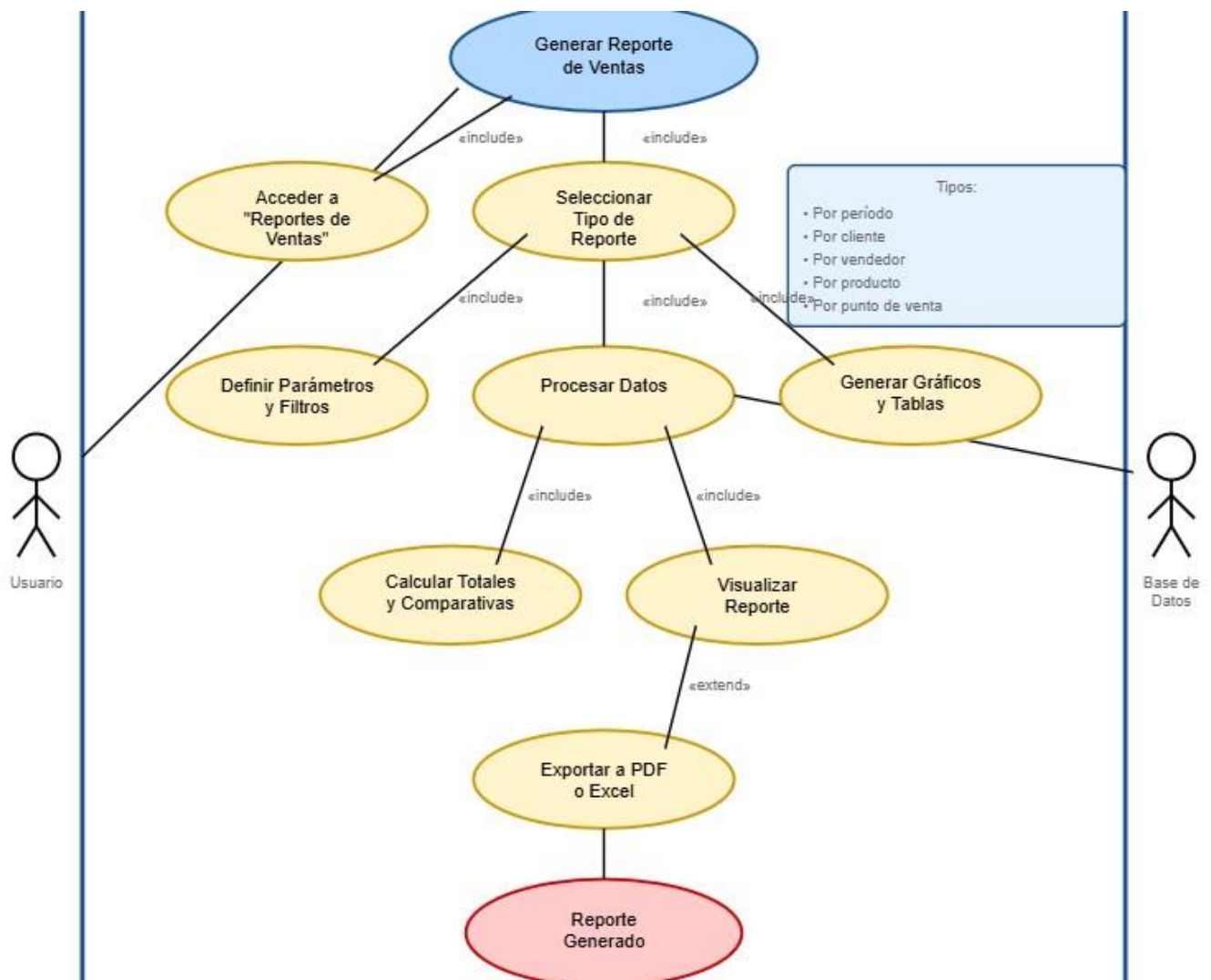
Descripción: Genera reportes estadísticos de ventas.

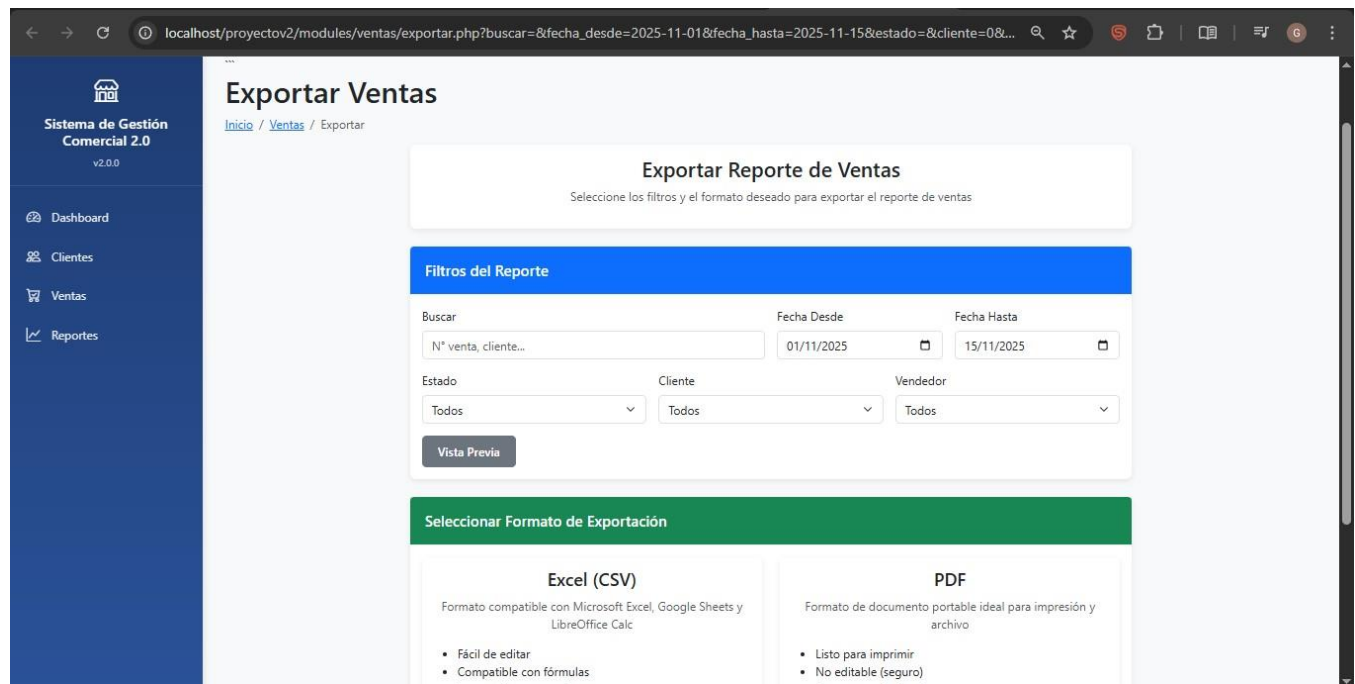
Flujo Principal:

1. Usuario accede a "Reportes de Ventas"
2. Selecciona tipo de reporte (por período, cliente, vendedor, producto, punto de venta)
3. Define parámetros (rango de fechas, filtros)
4. Sistema procesa datos y genera reporte con:
 - Gráficos visuales (barras, líneas, torta)
 - Tablas con datos detallados
 - Totales y subtotales
 - Comparativas con períodos anteriores
5. Usuario visualiza reporte
6. Usuario exporta a PDF o Excel

Precondiciones: Permiso "ventas.ver_estadisticas"

Postcondiciones: Reporte generado





CU-VNT-013: Consultar KPIs de Ventas

Requerimiento: RF-VNT-013

Actor: Jefe de Ventas, Supervisor, Administrador **Descripción:** Visualiza indicadores clave de desempeño.

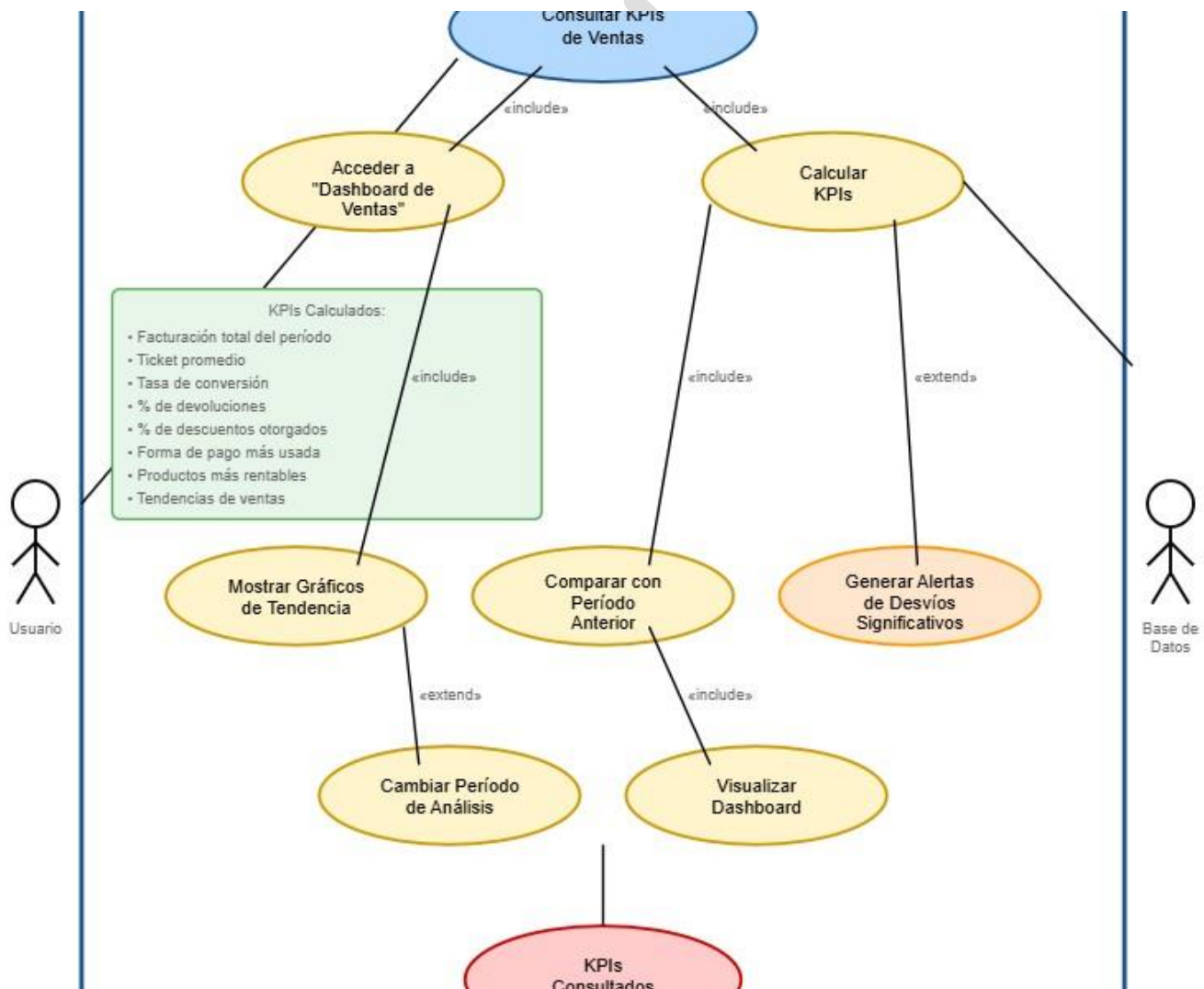
Flujo Principal:

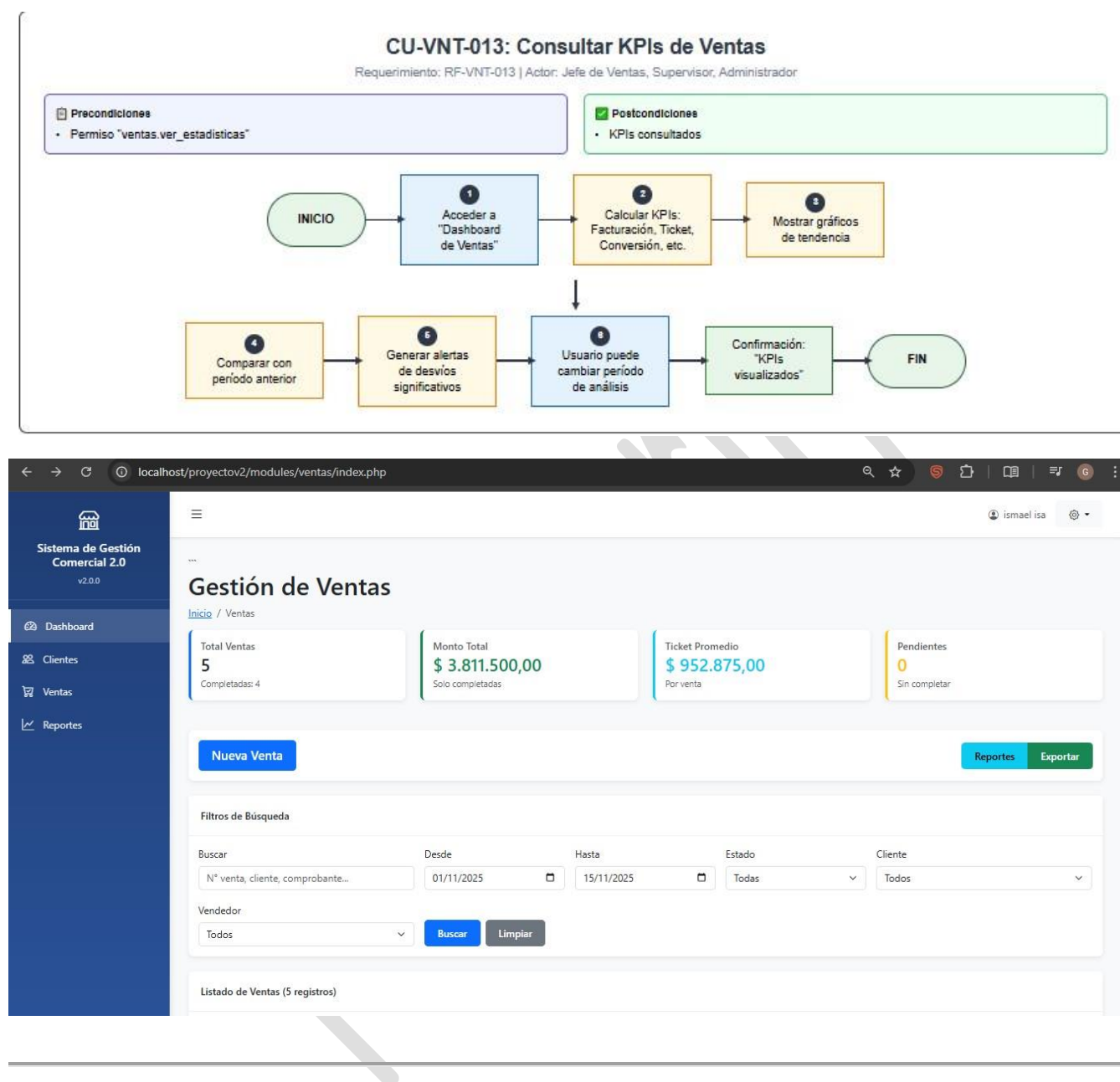
1. Usuario accede a "Dashboard de Ventas"
2. Sistema calcula KPIs:
 - Facturación total del período ○ Ticket promedio (facturación / cantidad ventas) ○ Tasa de conversión (completadas / totales) ○ % de devoluciones ○ % de descuentos otorgados ○ Forma de pago más usada ○ Productos más rentables

3. Sistema muestra gráficos de tendencia
4. Sistema compara con período anterior
5. Sistema genera alertas de desvíos significativos
6. Usuario puede cambiar período de análisis

Precondiciones: Permiso "ventas.ver_estadisticas"

Postcondiciones: KPIs consultados





3.6 MÓDULO: Compras

CU-CMP-001: Crear Nota de Pedido

Requerimiento: RF-CMP-001

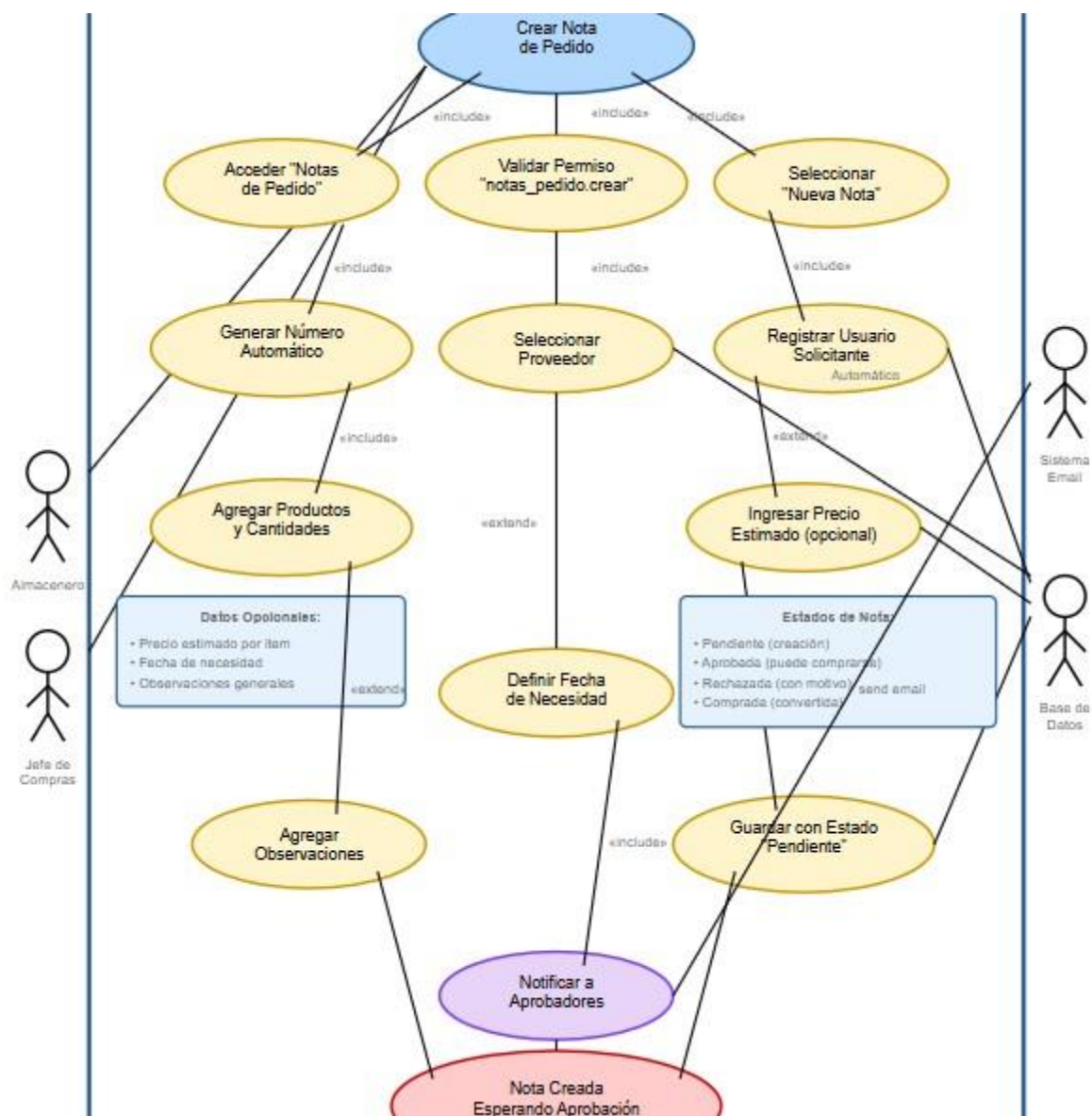
Actor: Almacenero, Jefe de Compras **Descripción:**
Genera solicitud formal de compra.

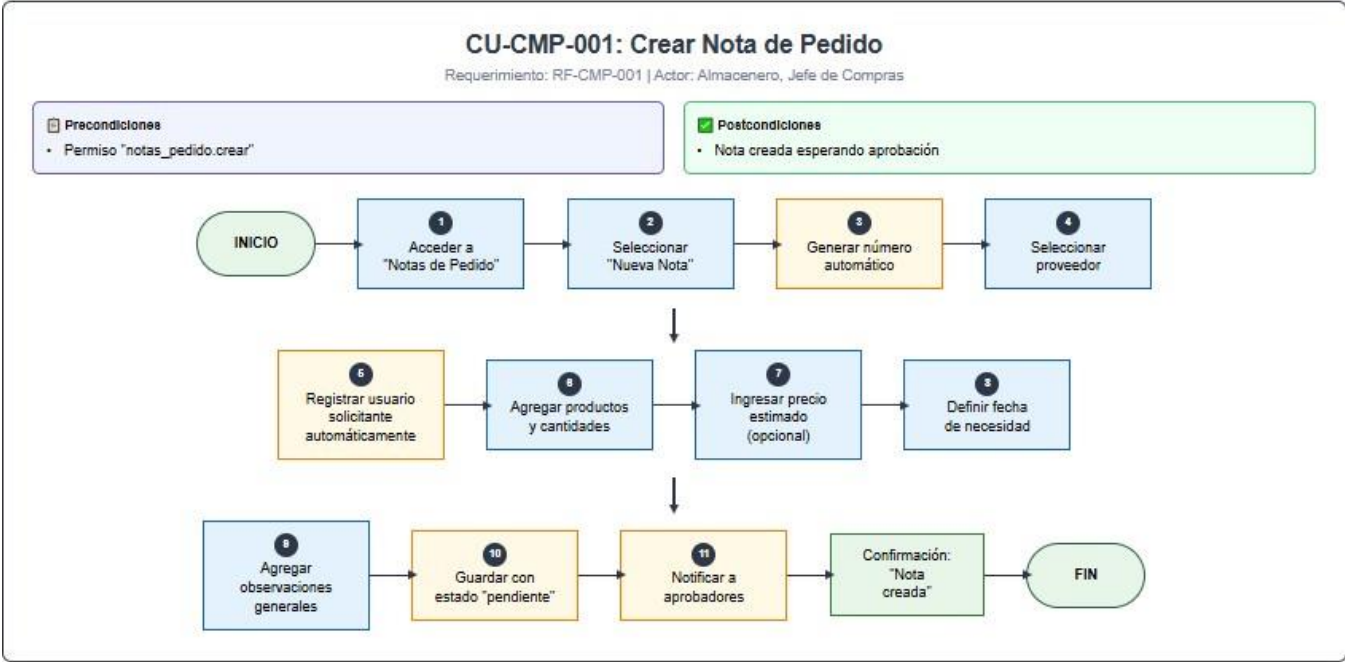
Flujo Principal:

1. Usuario accede a "Notas de Pedido"
2. Selecciona "Nueva Nota"
3. Sistema genera número automático
4. Usuario selecciona proveedor
5. Sistema registra usuario solicitante automáticamente
6. Usuario agrega productos y cantidades
7. Opcionalmente ingresa precio estimado por producto
8. Define fecha de necesidad
9. Agrega observaciones generales
10. Sistema guarda con estado "pendiente" 11. Sistema notifica a aprobadores

Precondiciones: Permiso "notas_pedido.crear"

Postcondiciones: Nota creada esperando aprobación





localhost/proyectov2/modules/notas_pedido/nueva.php

Nueva Nota de Pedido

[Inicio](#) / [Notas de Pedido](#) / Nueva

Sistema de Gestión Comercial 2.0
v2.0.0

- Dashboard
- Stock
- Compras

Información General

Proveedor *

Selecione un proveedor...

Proveedor al que se solicitarán los productos

Fecha Solicitud *

15/11/2025

Fecha Necesidad

dd/mm/aaaa

Opcional

Observaciones Generales

Observaciones o instrucciones especiales...

Información:

La nota quedará en estado "Pendiente" hasta que sea aprobada por el supervisor o jefe de compras.

Productos Solicitados

Agregar Producto

PRODUCTO	STOCK	CANTIDAD	PRECIO EST.	OBSERVACIONES
No hay productos agregados				

Use el botón "Agregar Producto" para comenzar

Resumen

Total Productos:

0

Total Unidades:

0

Monto Estimado:

\$ 0,00

El monto estimado es referencial y puede variar en la compra real.

Guardar Nota

Cancelar

Ayuda

- Agregue todos los productos necesarios
- Indique la cantidad requerida de cada uno
- El precio estimado es opcional
- Puede agregar observaciones por producto
- La nota será revisada antes de convertirse en compra

CU-CMP-002: Aprobar Nota de Pedido

Requerimiento: RF-CMP-002

Actor: Jefe de Compras, Supervisor

Descripción: Autoriza o rechaza solicitud de compra.

Flujo Principal - Aprobación:

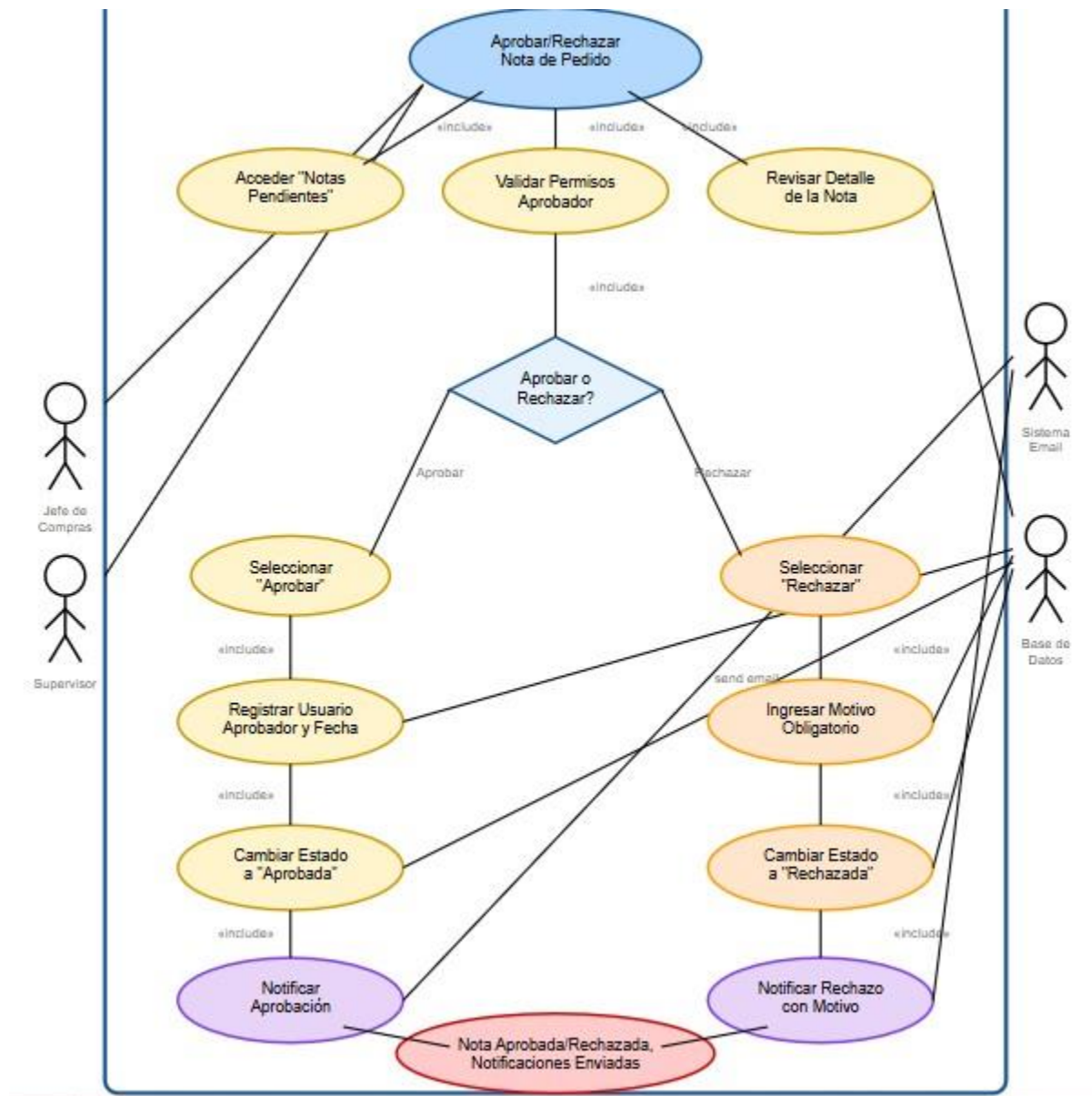
1. Usuario accede a "Notas Pendientes"
2. Revisa detalle de nota de pedido
3. Selecciona "Aprobar"
4. Sistema registra usuario aprobador y fecha
5. Sistema cambia estado a "aprobada"
6. Sistema notifica a solicitante y área de compras
7. Sistema habilita conversión a compra

Flujo Alternativo - Rechazo:

1. Usuario revisa nota
2. Selecciona "Rechazar"
3. Ingresar motivo obligatorio
4. Sistema cambia estado a "rechazada"
5. Sistema notifica a solicitante con motivo

Precondiciones: Permiso "notas_pedido.aprobar" o "notas_pedido.rechazar"

Postcondiciones: Nota aprobada/rechazada, notificaciones enviadas



CU-CMP-002: Aprobar Nota de Pedido

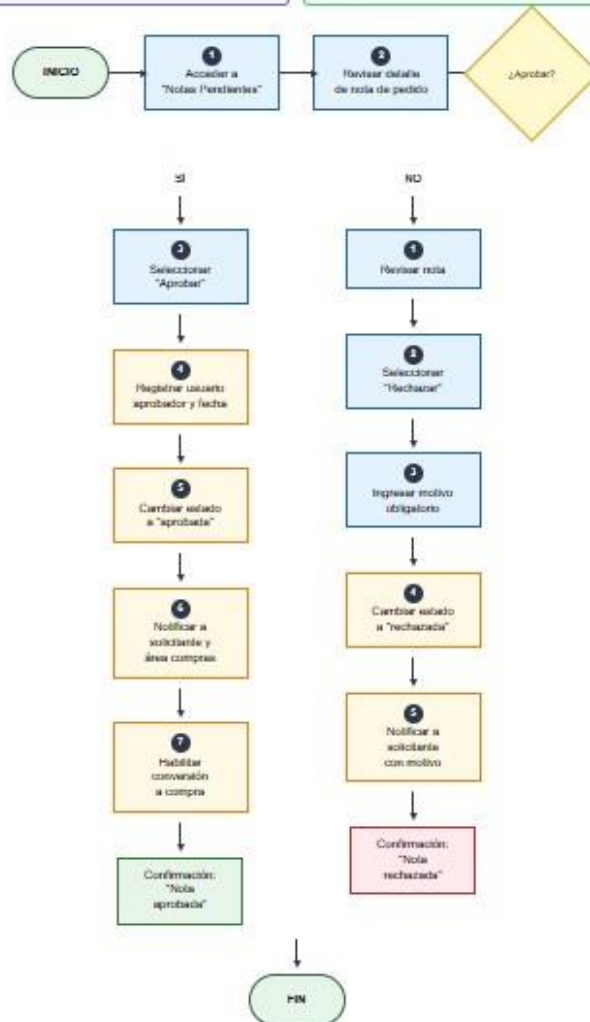
Requerimiento: RF-CMP-002 | Actor: Jefe de Compra, Supervisor

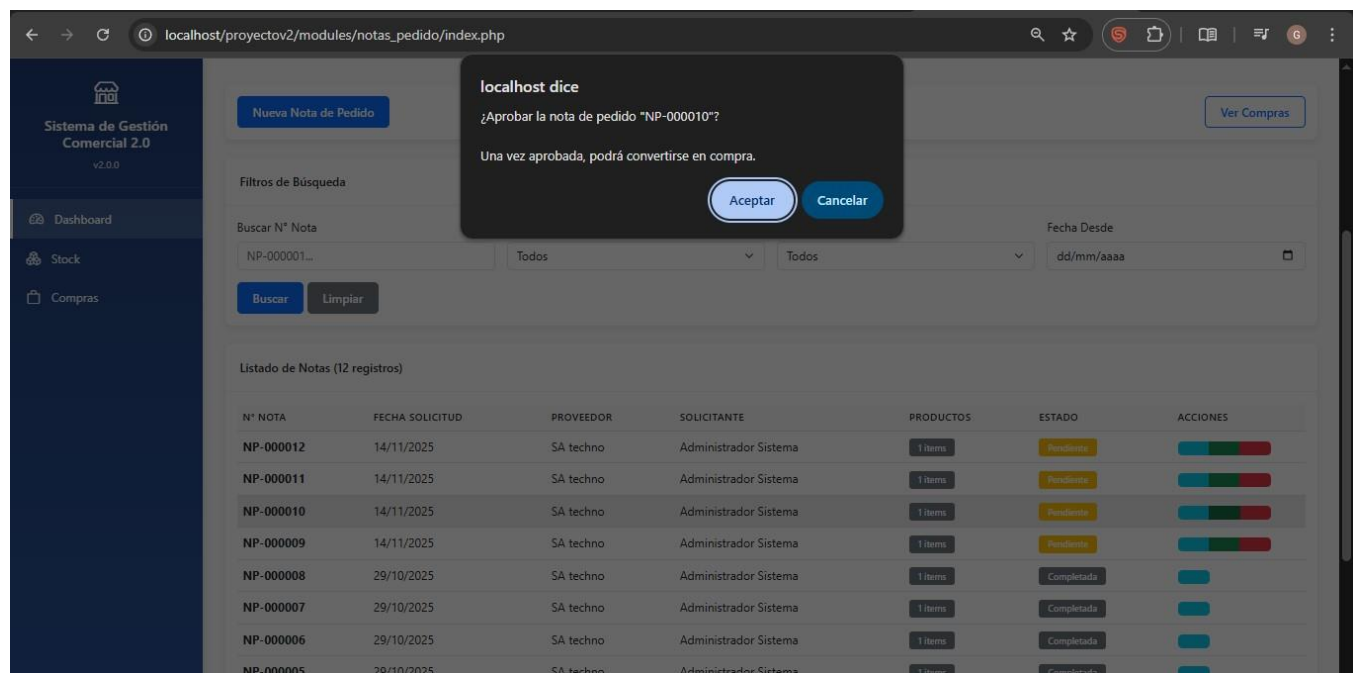
Precondiciones:

- Herramienta "notas_pedido.aprobar" o "notas_pedido.rechazar"

Postcondiciones:

- Nota aprobada/rechazada
- Notificaciones enviadas





CU-CMP-003: Registrar Compra

Requerimiento: RF-CMP-003

Actor: Jefe de Compras, Almacenero **Descripción:**

Registra compra realizada a proveedor.

Flujo Principal:

1. Usuario accede a "Compras"
2. Selecciona "Nueva Compra"
3. Sistema genera número automático
4. Usuario selecciona proveedor
5. Opcionalmente vincula nota de pedido aprobada
6. Ingresar datos de factura (tipo, número, fecha)
7. Agregar productos, cantidades y precios unitarios
8. Sistema calcula subtotales automáticamente
9. Ingresar impuestos (IVA, percepciones)

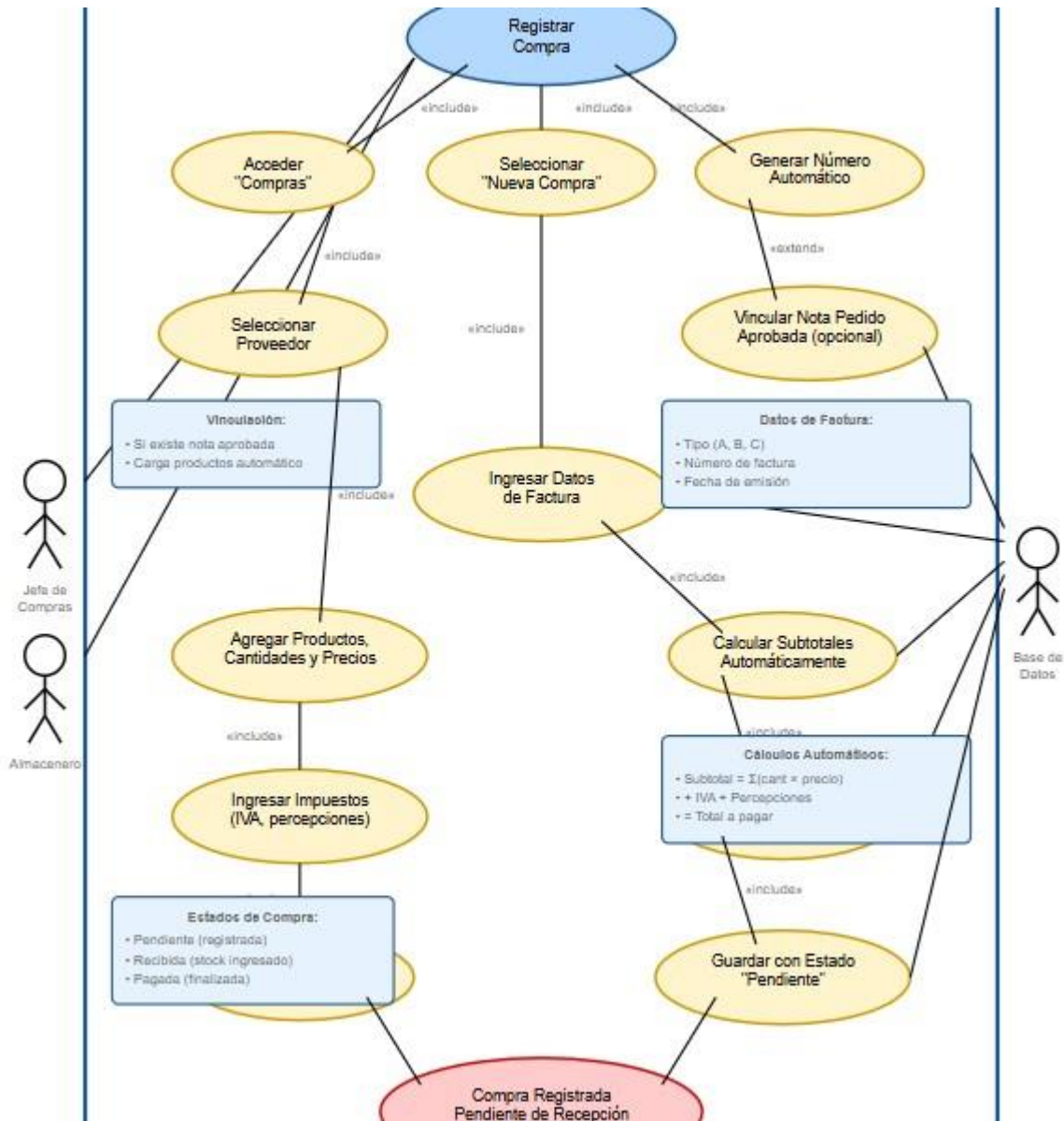
10. Sistema calcula total

11. Agrega observaciones

12. Sistema guarda con estado "pendiente"

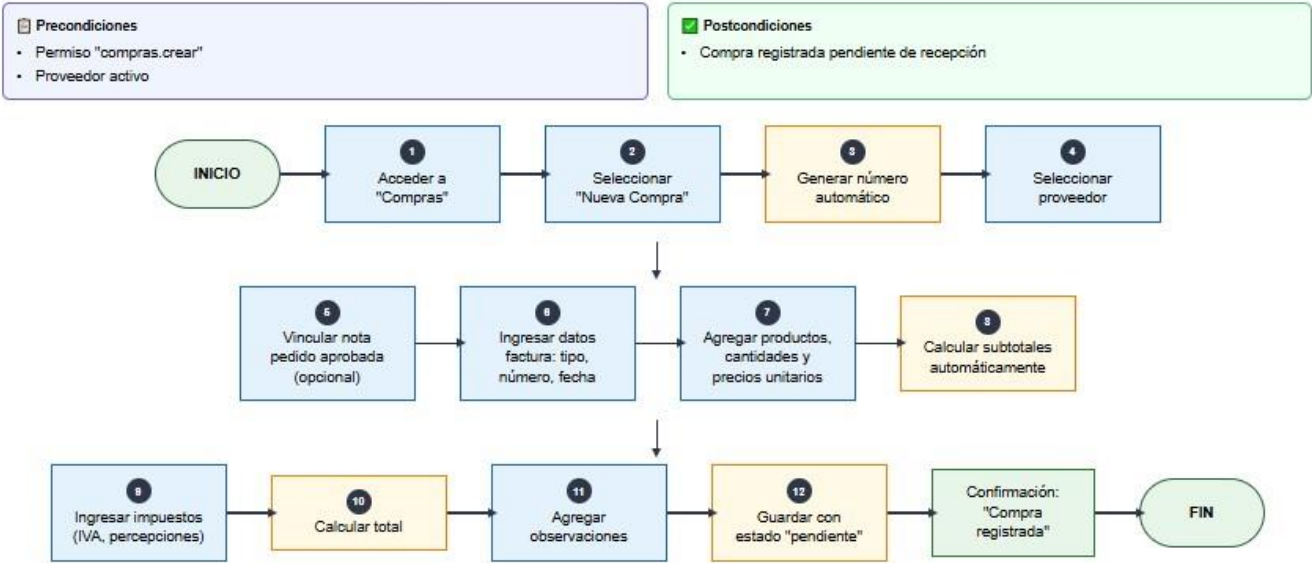
Precondiciones: Permiso "compras.crear", proveedor activo

Postcondiciones: Compra registrada pendiente de recepción



CU-CMP-003: Registrar Compra

Requerimiento: RF-CMP-003 | Actor: Jefe de Compras, Almacenero



localhost/proyectov2/modules/compras/ver.php?id=15

Sistema de Gestión Comercial 2.0

v2.0.0

- Dashboard
- Stock
- Compras

Detalle de Compra

Inicio / Compras / Detalle

Estado: Pendiente Esta compra está pendiente de recepción de mercadería

[Confirmar Recepción](#) [Cancelar](#)

Información de Compra

CP-000001 Pendiente

Fecha de Compra: 15/11/2025
Fecha Factura: 15/11/2025

Usuario: Juan García

Proveedor

SA techno

CUIT: 20-58525245-0

Dirección: av aconquija 1000

Teléfono: 389224145

Email: tech@example.com

Productos Comprados

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
cel-123	motorola-kp1	unidad	1	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
Subtotal:					\$ 450.000,00
IVA:					\$ 94.500,00
TOTAL:					\$ 544.500,00

Resumen

Total Productos:	1
Total Unidades:	1
Subtotal:	\$ 450.000,00
Impuestos:	\$ 94.500,00

CU-CMP-004: Convertir Nota a Compra Requerimiento: RF-CMP-004

Actor: Jefe de Compras

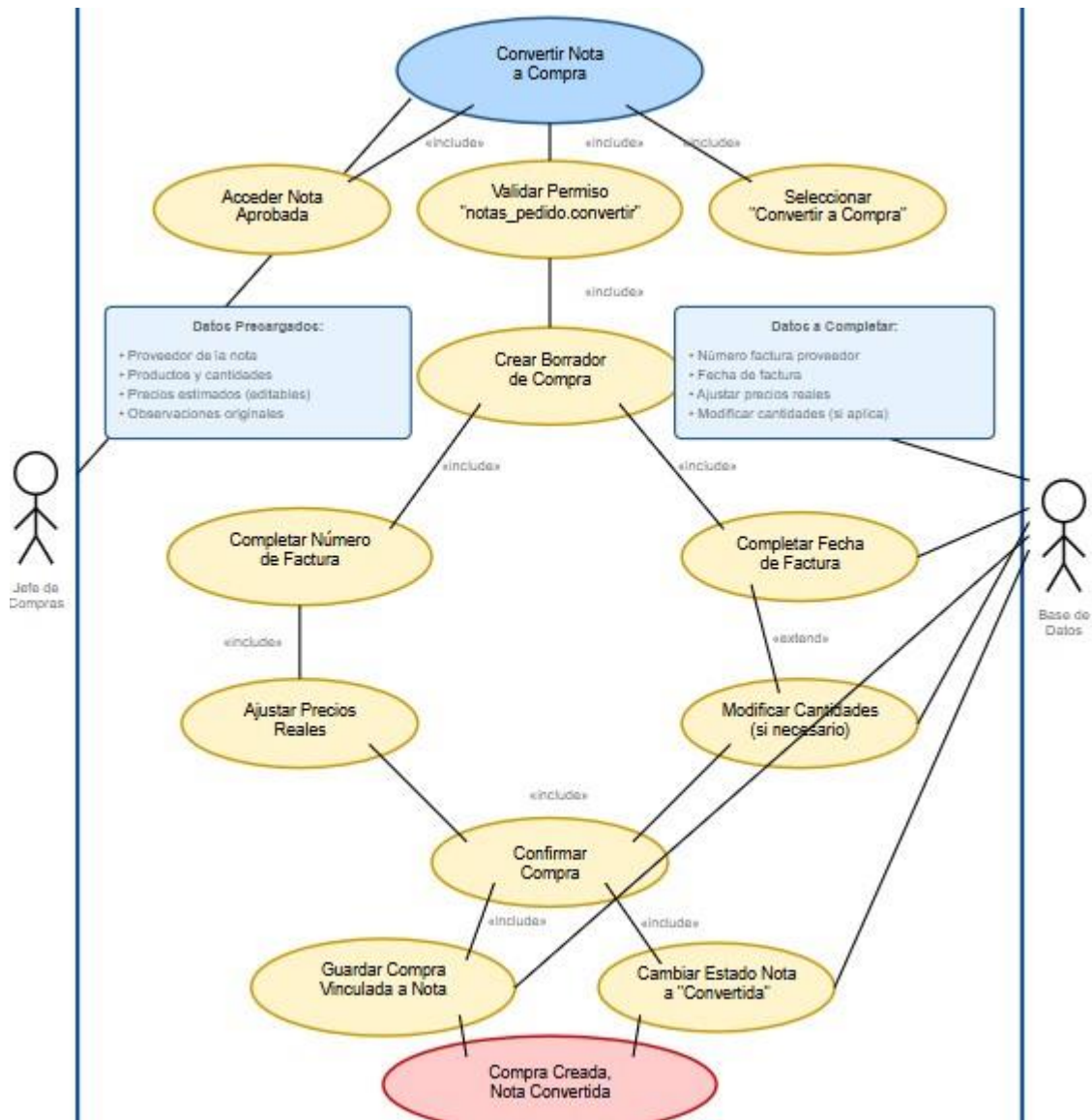
Descripción: Genera compra automáticamente desde nota aprobada.

Flujo Principal:

1. Usuario accede a nota de pedido aprobada
2. Selecciona "Convertir a Compra"
3. Sistema crea borrador de compra con:
 - Proveedor de la nota
 - Productos y cantidades
 - Precios estimados (editables)
4. Usuario completa datos faltantes:
 - Número de factura del proveedor
 - Fecha de factura
 - Ajusta precios reales
 - Modifica cantidades si necesario
5. Usuario confirma compra
6. Sistema guarda compra vinculada a nota
7. Sistema cambia estado de nota a "convertida"

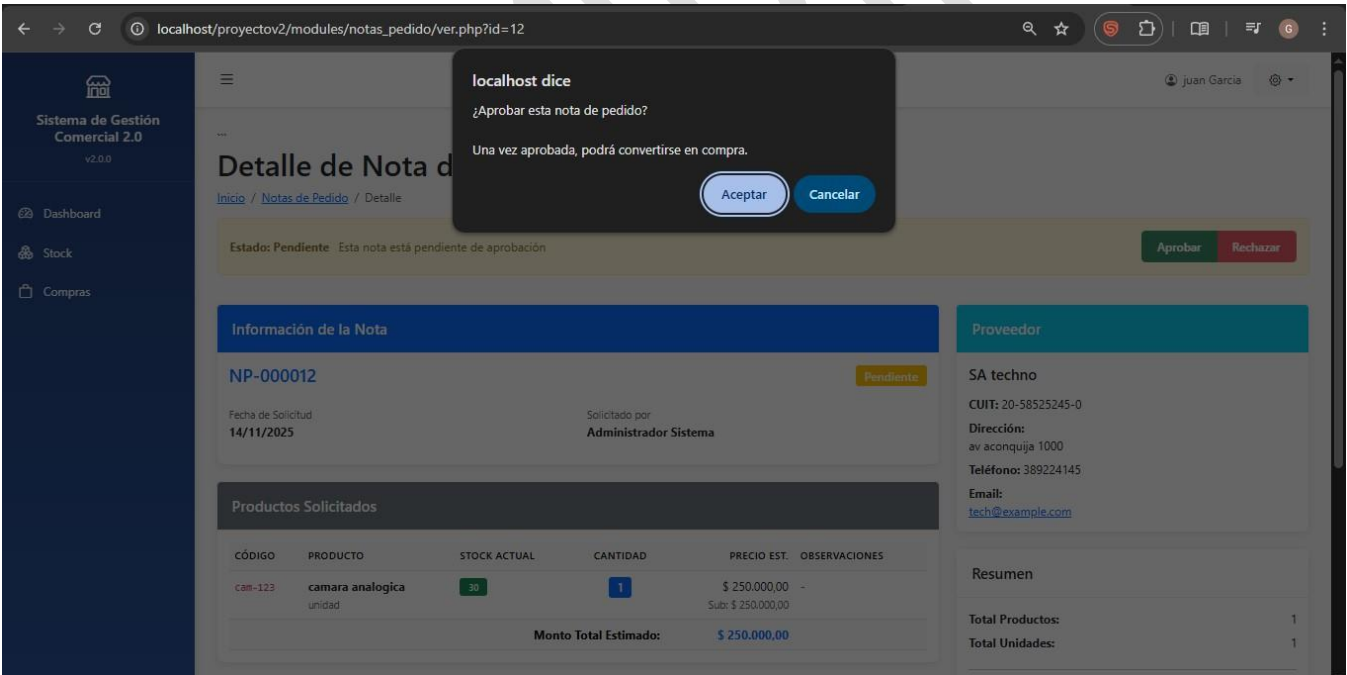
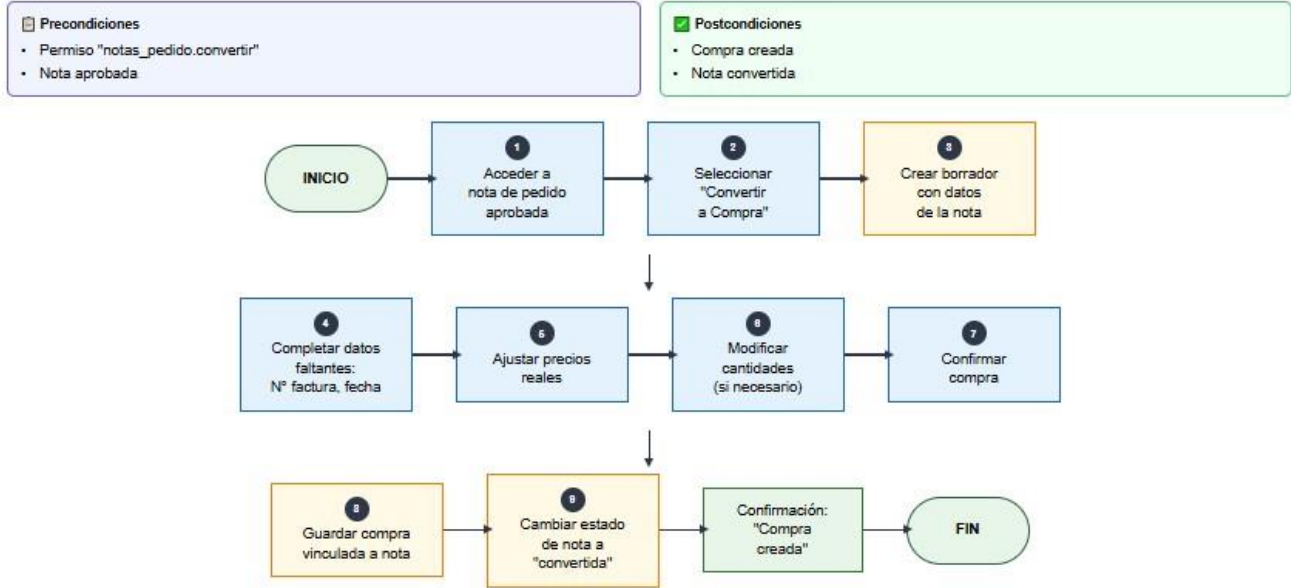
Precondiciones: Permiso "notas_pedido.convertir", nota aprobada

Postcondiciones: Compra creada, nota convertida



CU-CMP-004: Convertir Nota a Compra

Requerimiento: RF-CMP-004 | Actor: Jefe de Compras



CU-CMP-005: Gestionar Estados de Compra Requerimiento: RF-CMP-005

Actor: Sistema, Almacenero

Descripción: Controla el ciclo de vida de la compra.

Flujo Principal:

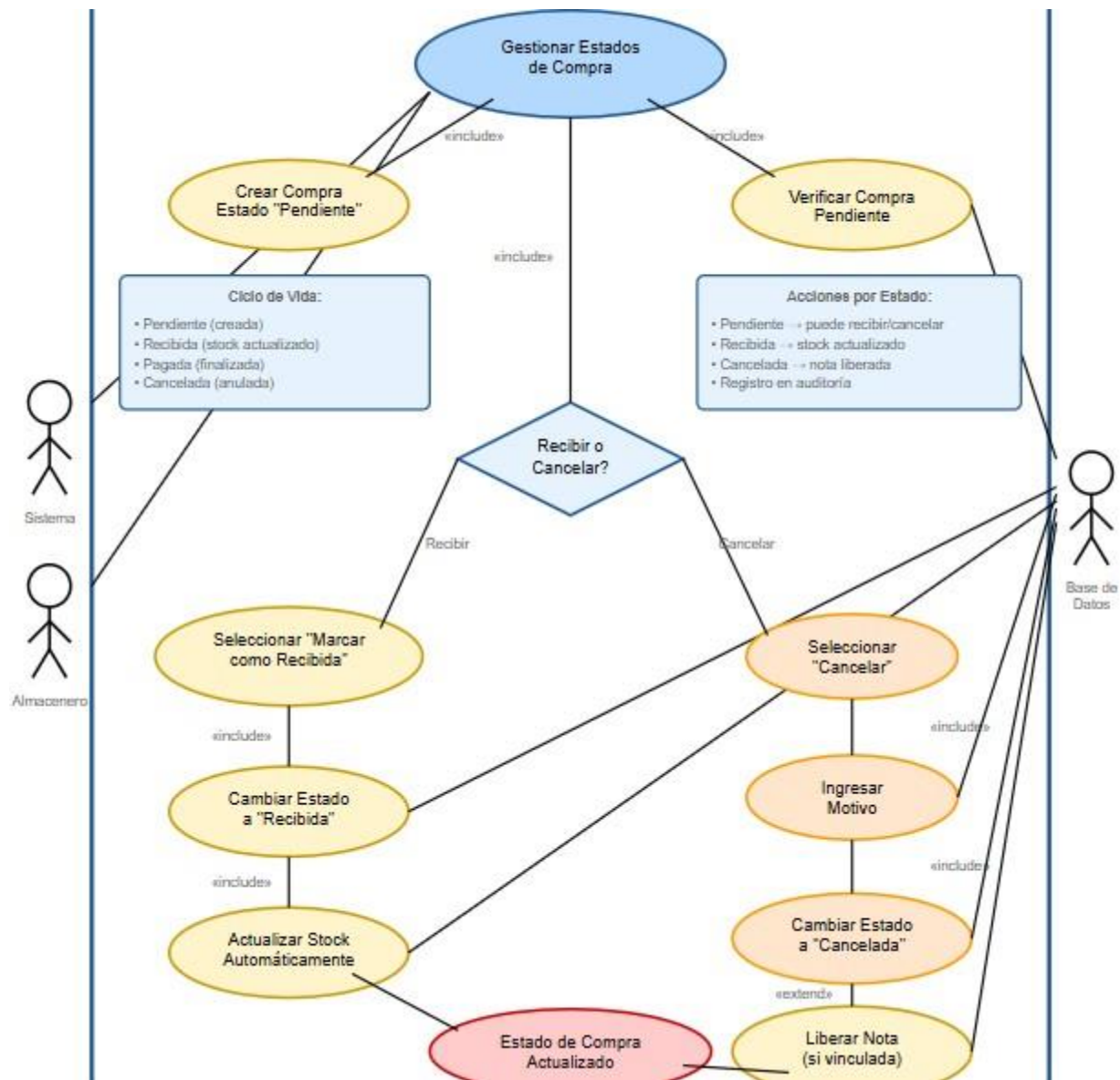
1. Sistema crea compra con estado "pendiente"
2. Usuario verifica compra pendiente
3. Al recibir mercadería: selecciona "Marcar como Recibida"
4. Sistema cambia estado a "recibida"
5. Sistema actualiza stock automáticamente

Flujo Alternativo - Cancelación:

1. Usuario selecciona compra pendiente
2. Elige "Cancelar"
3. Ingresar motivo
4. Sistema cambia estado a "cancelada"
5. Si tiene nota vinculada, libera la nota

Precondiciones: Compra existe

Postcondiciones: Estado actualizado

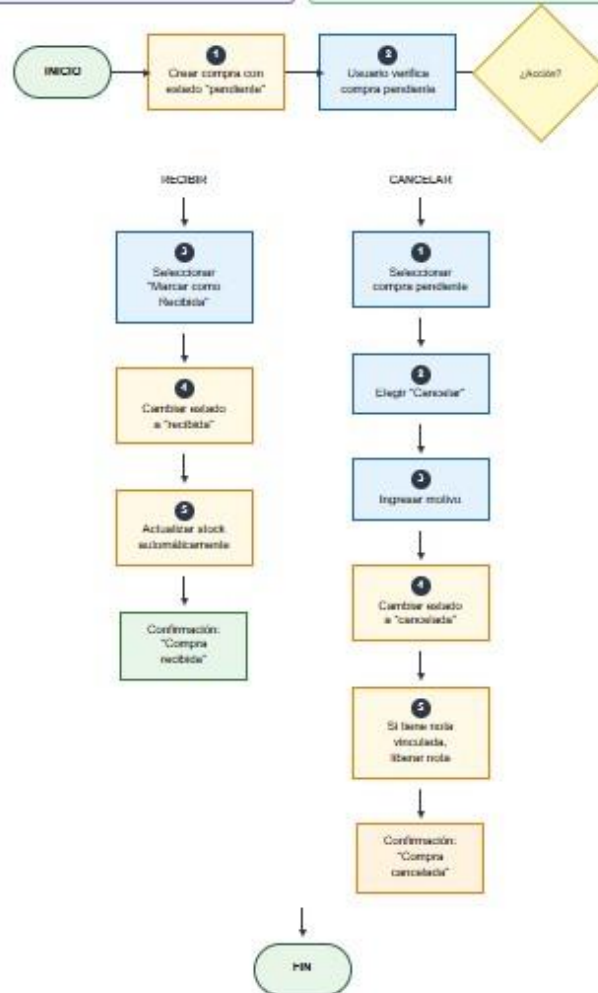


CU-CMP-005: Gestionar Estados de Compra

Requerimiento: RP-CMP-005 | Actor: Sistema, Almacenista

Precondiciones
• Compra existe

Postcondiciones
• Estado actualizado



N° NOTA	FECHA SOLICITUD	PROVEEDOR	SOLICITANTE	PRODUCTOS	ESTADO	ACCIONES
NP-000012	14/11/2025	SA techno	Administrador Sistema	1 ítem	Aprobada	
NP-000011	14/11/2025	SA techno	Administrador Sistema	1 ítem	Pendiente	
NP-000010	14/11/2025	SA techno	Administrador Sistema	1 ítem	Pendiente	
NP-000009	14/11/2025	SA techno	Administrador Sistema	1 ítem	Pendiente	
NP-000008	29/10/2025	SA techno	Administrador Sistema	1 ítem	Completada	
NP-000007	29/10/2025	SA techno	Administrador Sistema	1 ítem	Completada	
NP-000006	29/10/2025	SA techno	Administrador Sistema	1 ítem	Completada	
NP-000005	29/10/2025	SA techno	Administrador Sistema	1 ítem	Completada	
NP-000004	29/10/2025	SA techno	Administrador Sistema	1 ítem	Completada	
NP-000003	28/10/2025	SA techno	Administrador Sistema	2 ítems	Aprobada	
NP-000002	28/10/2025	SA techno	Administrador Sistema	1 ítem	Aprobada	
NP-000001	28/10/2025	SA techno	Administrador Sistema	1 ítem	Completada	

CU-CMP-006: Confirmar Recepción de Mercadería

Requerimiento: RF-CMP-006

Actor: Almacenero

Descripción: Registra ingreso físico de productos al inventario.

Flujo Principal:

1. Usuario abre compra pendiente
2. Verifica productos y cantidades recibidas físicamente
3. Si difiere: ajusta cantidades en sistema
4. Selecciona ubicación de destino (depósito)
5. Marca opción para actualizar precio de costo (si aplica)
6. Confirma recepción
7. Sistema actualiza:
 - Estado compra → "recibida" ○ Stock
 - en ubicación (+ cantidades) ○

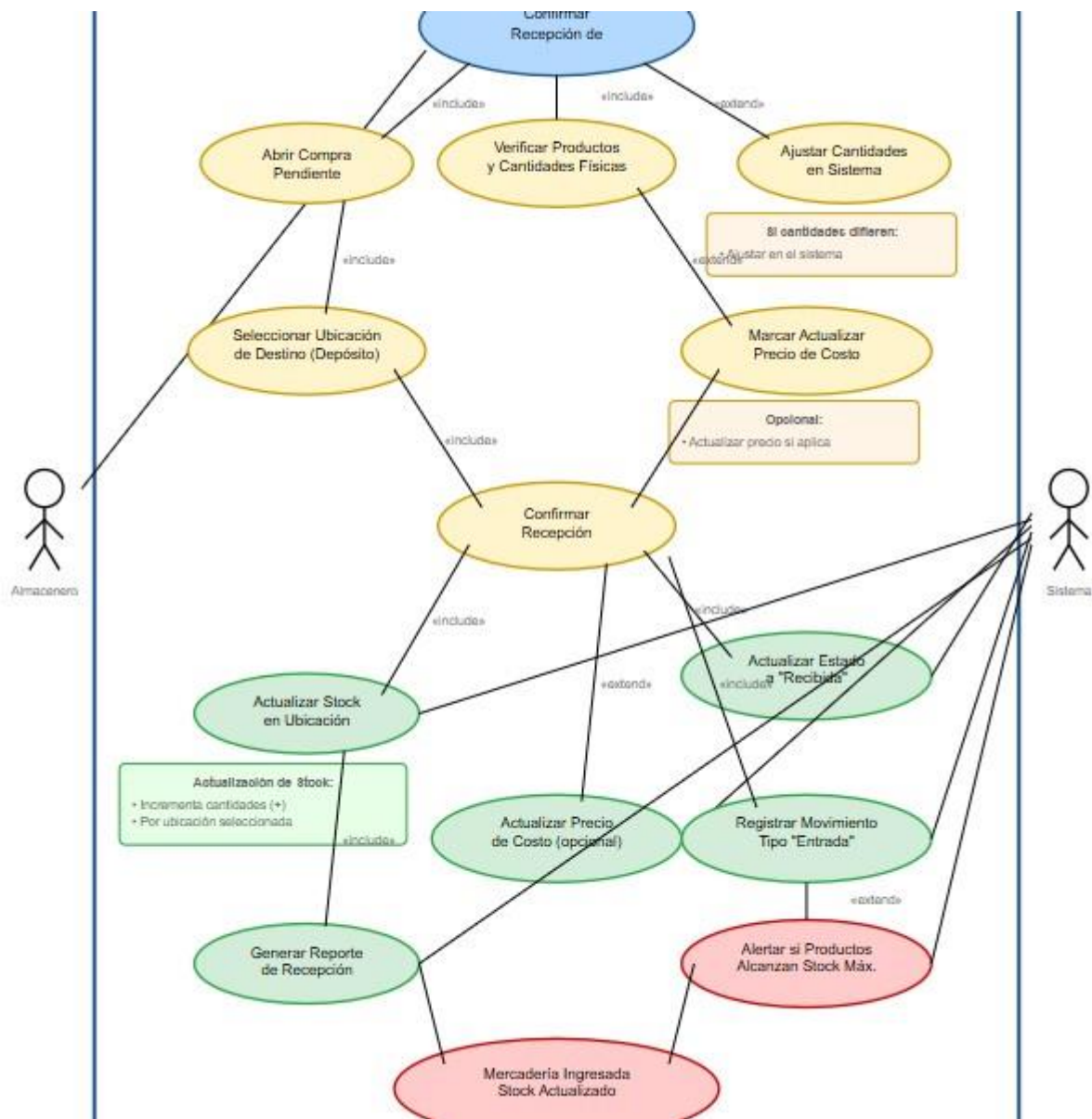
Precio de costo de productos (si
seleccionó) ○ Registra
movimiento tipo "entrada" con
referencia

8. Sistema genera reporte de recepción

9. Sistema alerta si productos alcanzan stock máximo

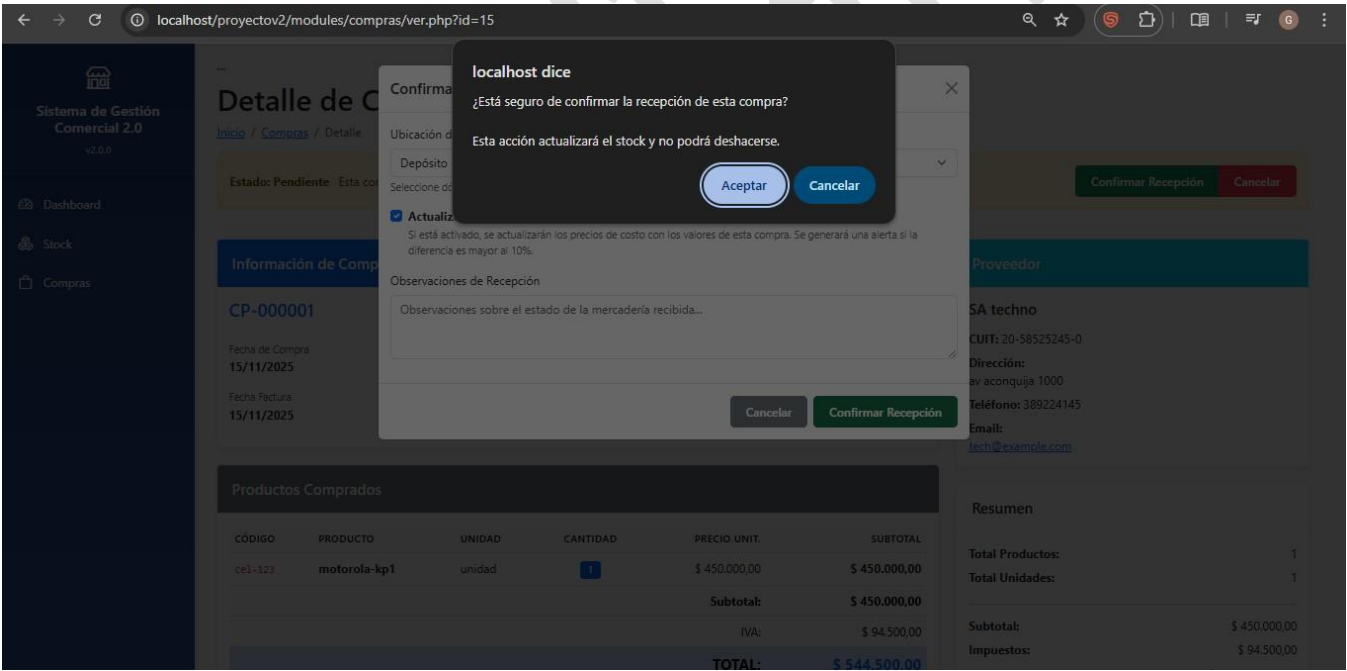
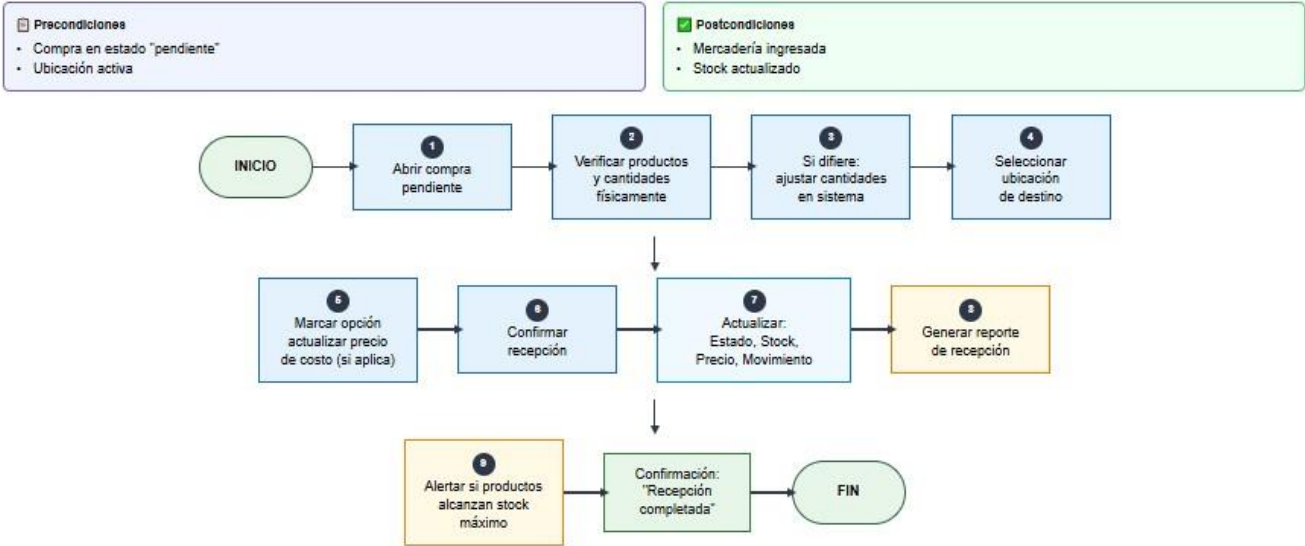
Precondiciones: Compra en estado "pendiente", ubicación activa

Postcondiciones: Mercadería ingresada, stock actualizado



CU-CMP-006: Confirmar Recepción de Mercadería

Requerimiento: RF-CMP-006 | Actor: Almacenero



CU-CMP-007: Actualizar Precio de Costo

Requerimiento: RF-CMP-007

Actor: Sistema, Jefe de Compras

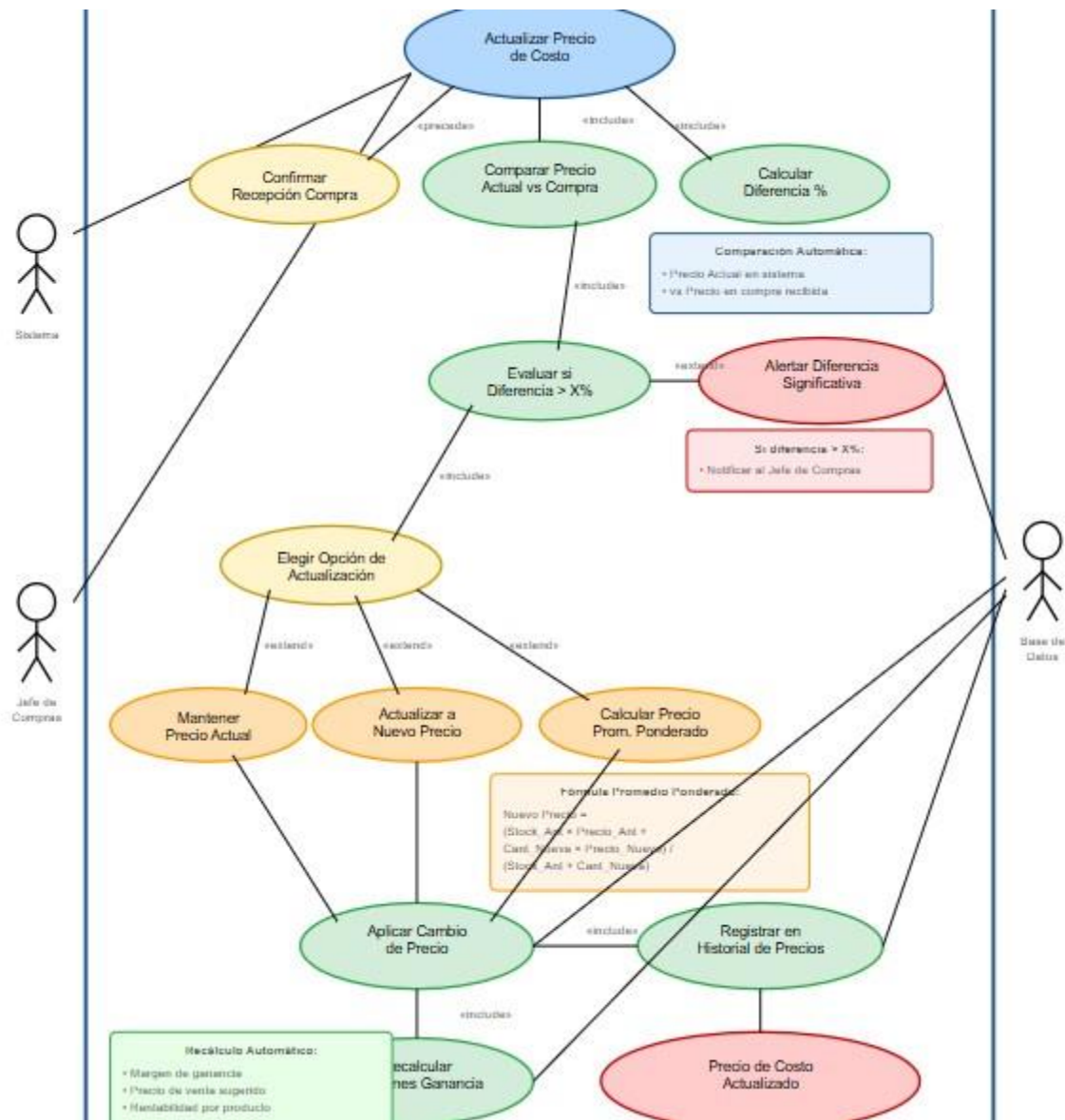
Descripción: Actualiza precio de costo al recibir compra.

Flujo Principal:

1. Usuario confirma recepción de compra
2. Sistema compara precio actual vs precio de compra
3. Si diferencia $>X\%$: sistema alerta
4. Usuario elige opción: ☐ Mantener precio actual ☐ Actualizar a nuevo precio ☐ Calcular precio promedio ponderado
5. Si elige promedio: sistema calcula según fórmula
6. Sistema actualiza precio de costo
7. Sistema registra cambio en historial de precios
8. Sistema recalcula márgenes de ganancia

Precondiciones: Compra siendo recibida

Postcondiciones: Precio de costo actualizado



CU-CMP-007: Actualizar Precio de Costo

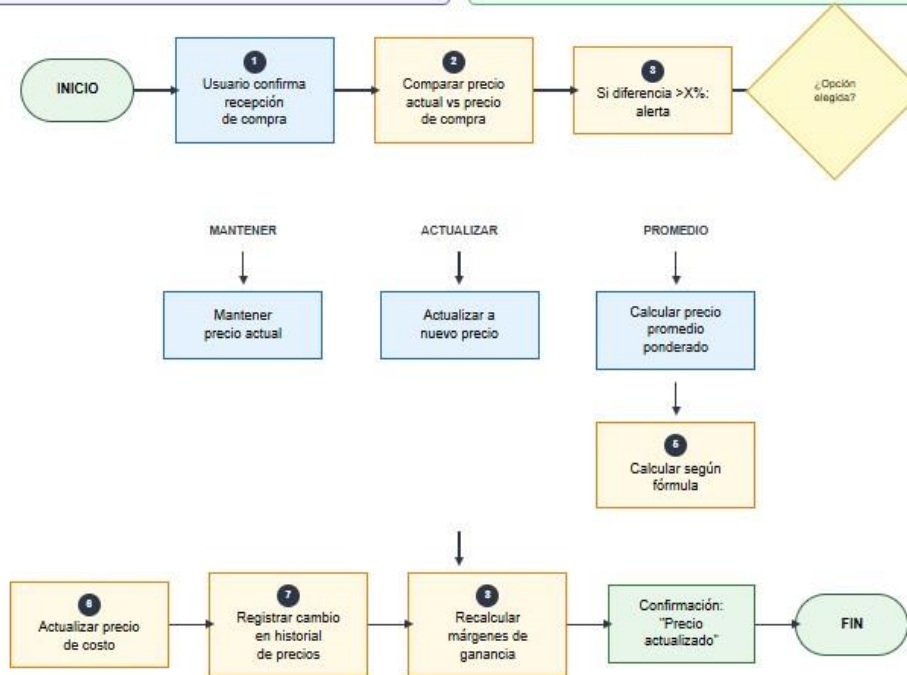
Requerimiento: RF-CMP-007 | Actor: Sistema, Jefe de Compras

Precondiciones

- Compra siendo recibida

Postcondiciones

- Precio de costo actualizado



localhost/proyectov2/modules/compras/ver.php?id=15

Sistema de Gestión Comercial 2.0 v2.0.0

- Dashboard
- Stock
- Compras

Detalle de Compra

Inicio / Compras / Detalle

Estado: Pendiente Esta compra

Información de Compra

CP-000001

Fecha de Compra: 15/11/2025

Fecha Factura: 15/11/2025

Productos Comprados

CÓDIGO	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	SUBTOTAL
ce1-123	motorola-kp1	unidad	1	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00
				Subtotal:	\$ 450.000,00
				IVA:	\$ 94.500,00
				TOTAL:	\$ 544.500,00

Confirmar Recepción de Mercadería

Ubicación de Destino *

Depósito Central

Seleccione dónde se almacenará la mercadería

☒ **Actualizar precio de costo de los productos**

Si está activado, se actualizarán los precios de costo con los valores de esta compra. Se generará una alerta si la diferencia es mayor al 10%.

Observaciones de Recepción

Observaciones sobre el estado de la mercadería recibida...

Cancelar Confirmar Recepción

Proveedor

SA techno

CUIT: 20-58525245-0

Dirección: av aconquija 1000

Teléfono: 389224145

Email: tech@example.com

Resumen

Total Productos: 1

Total Unidades: 1

Subtotal: \$ 450.000,00

Impuestos: \$ 94.500,00

Total: \$ 544.500,00

CU-CMP-008: Anular Compra

Requerimiento: RF-CMP-008

Actor: Jefe de Compras, Supervisor

Descripción: Cancela compra o devuelve mercadería.

Flujo Principal - Cancelar Pendiente:

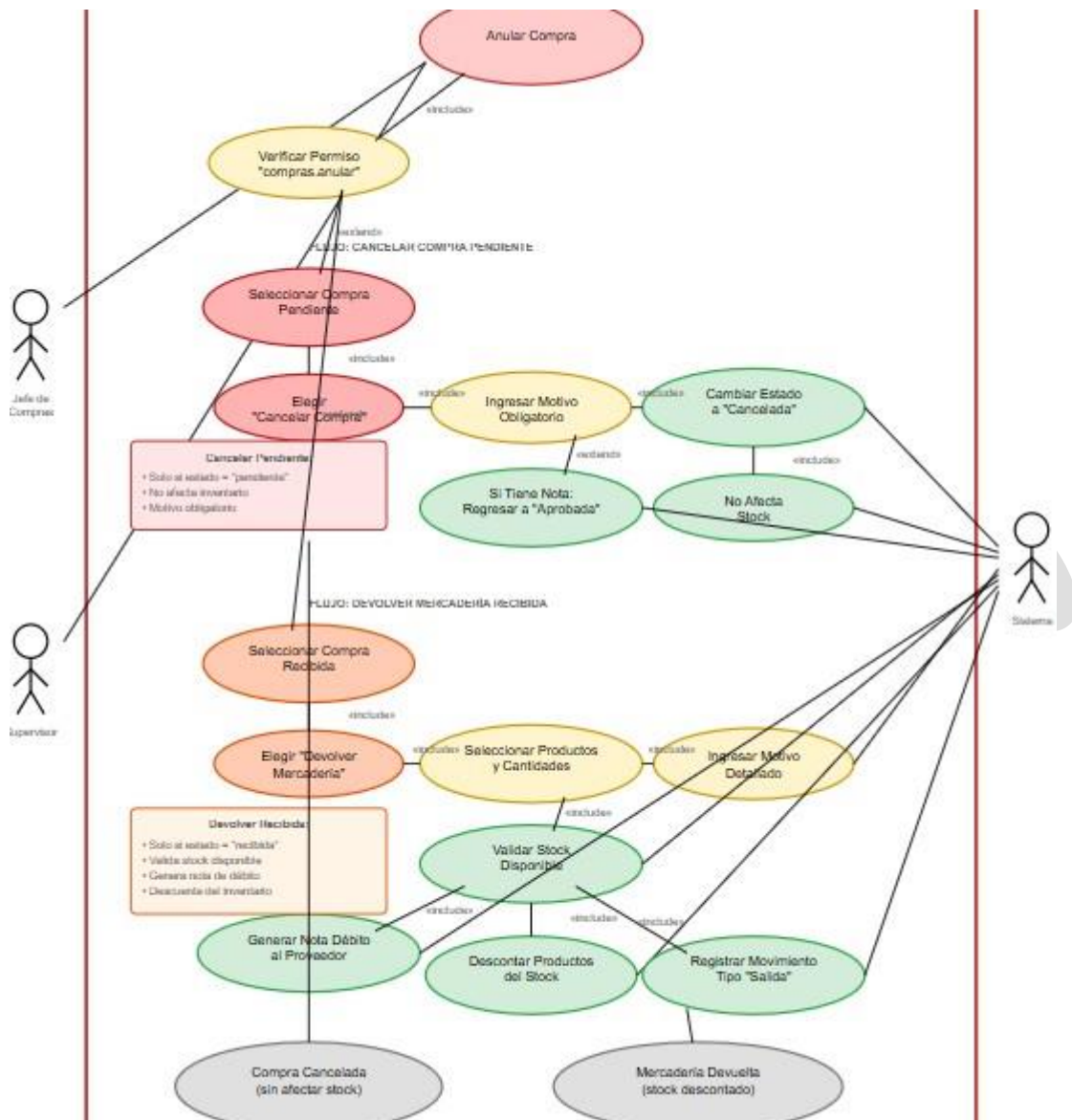
1. Usuario selecciona compra pendiente
2. Elige "Cancelar Compra"
3. Ingresar motivo obligatorio
4. Sistema cambia estado a "cancelada"
5. Sistema no afecta stock
6. Si tiene nota vinculada, regresa estado a "aprobada"

Flujo Alternativo - Devolver Recibida:

1. Usuario selecciona compra recibida
2. Elige "Devolver Mercadería"
3. Selecciona productos y cantidades a devolver
4. Ingresar motivo detallado
5. Sistema valida que stock esté disponible
6. Sistema genera nota de débito al proveedor
7. Sistema descuenta productos del stock
8. Sistema registra movimiento tipo "salida"

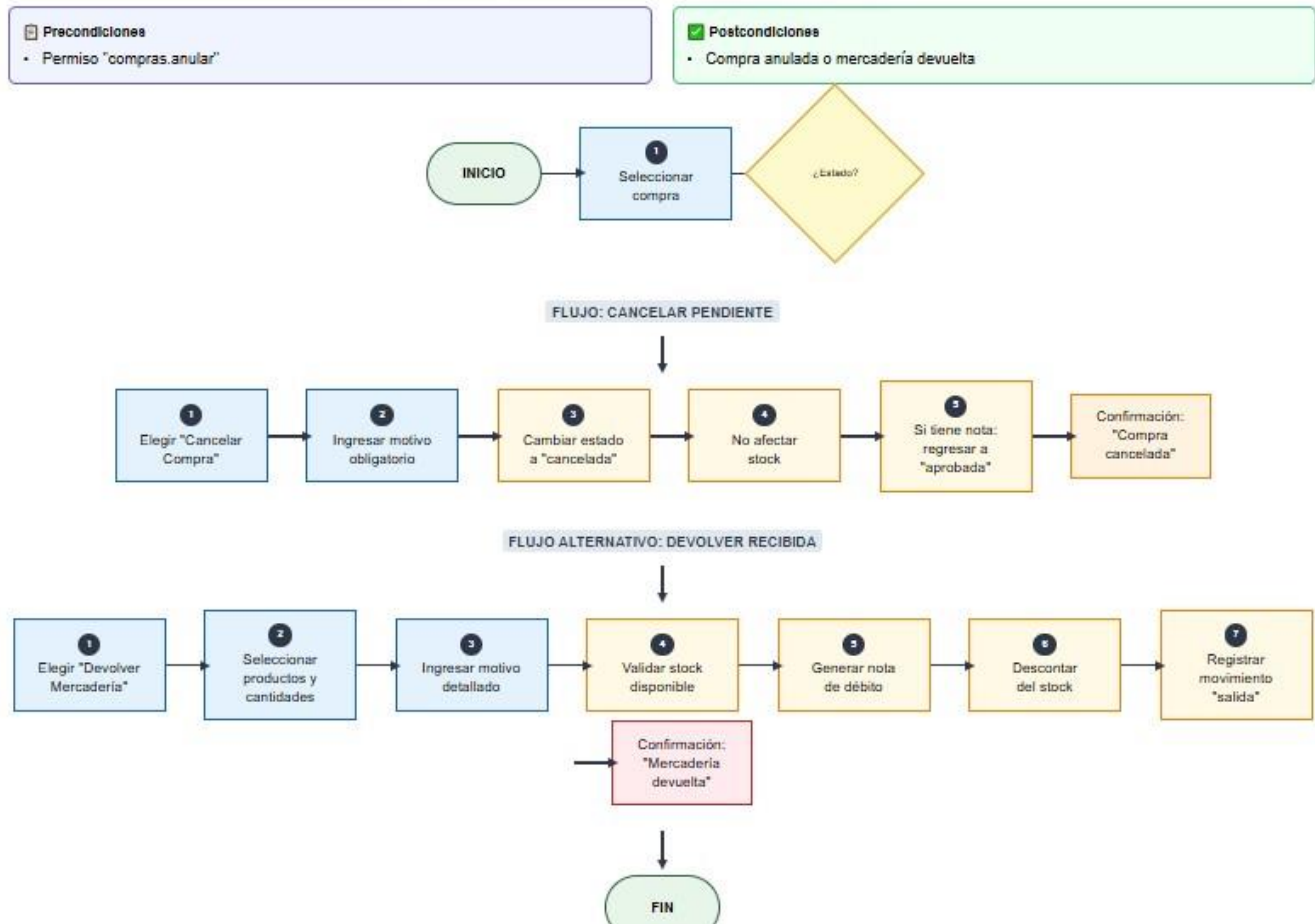
Precondiciones: Permiso "compras.anular"

Postcondiciones: Compra anulada o mercadería devuelta



CU-CMP-008: Anular Compra

Requerimiento: RF-CMP-008 | Actor: Jefe de Compras, Supervisor



CU-CMP-009: Buscar Compra

Requerimiento: RF-CMP-009

Actor: Jefe de Compras, Contador

Descripción: Localiza compras mediante búsqueda.

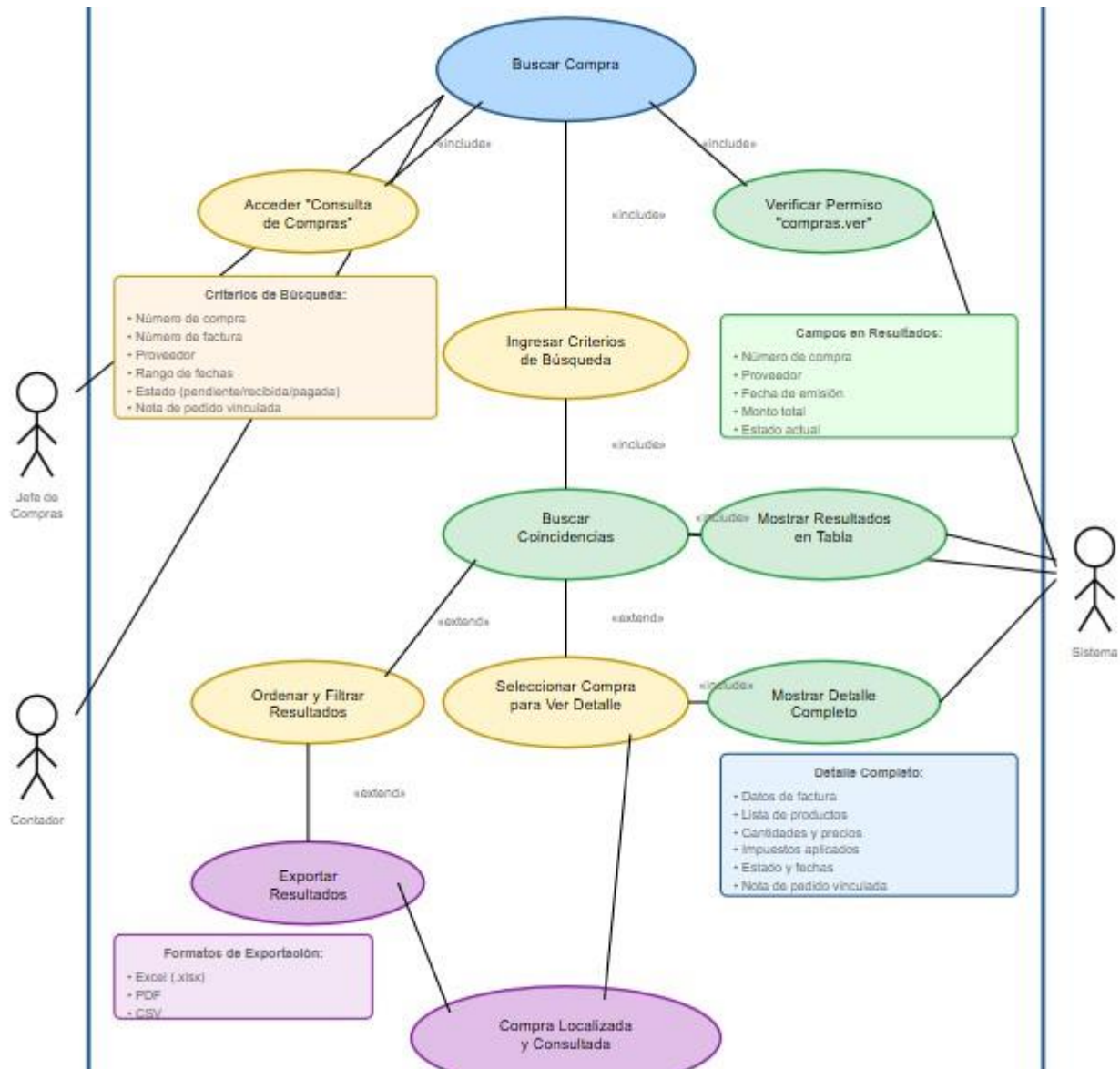
Flujo Principal:

1. Usuario accede a "Consulta de Compras"
2. Ingresar criterios (número, factura, proveedor, fecha, estado, nota vinculada)
3. Sistema busca coincidencias
4. Sistema muestra resultados con: número, proveedor, fecha, total, estado

5. Usuario puede ordenar y filtrar
6. Usuario selecciona compra para ver detalle
7. Usuario puede exportar resultados

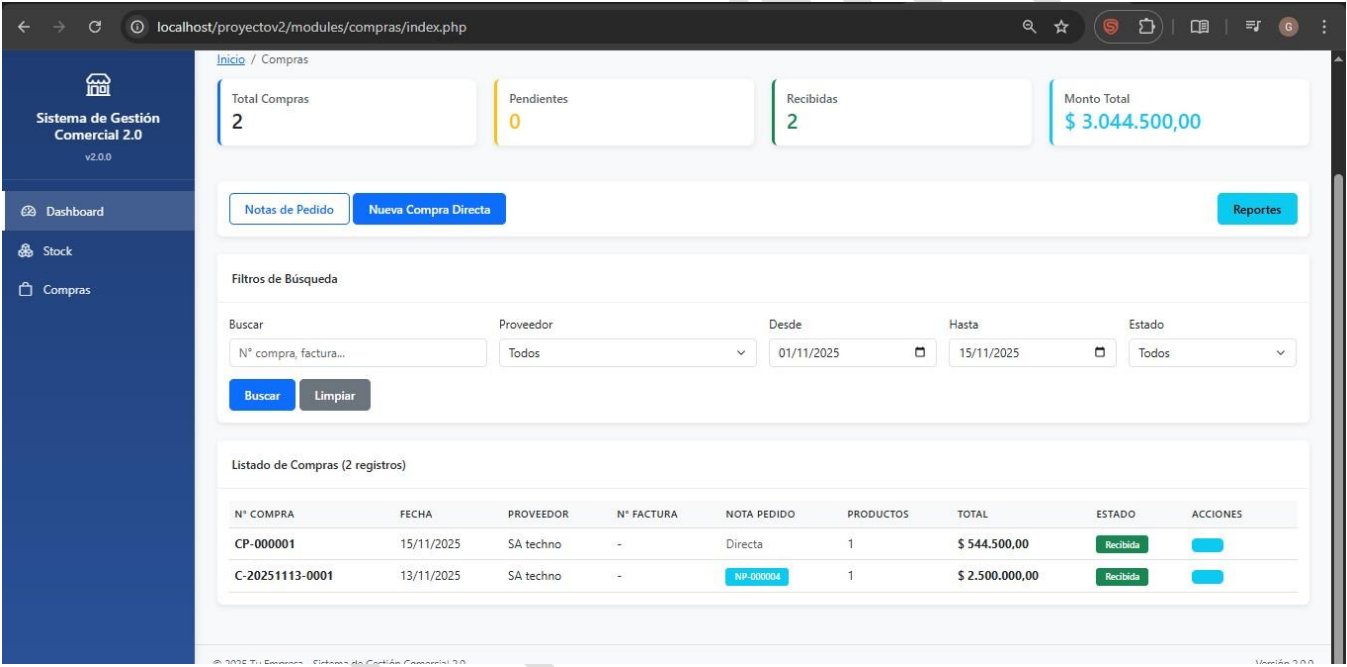
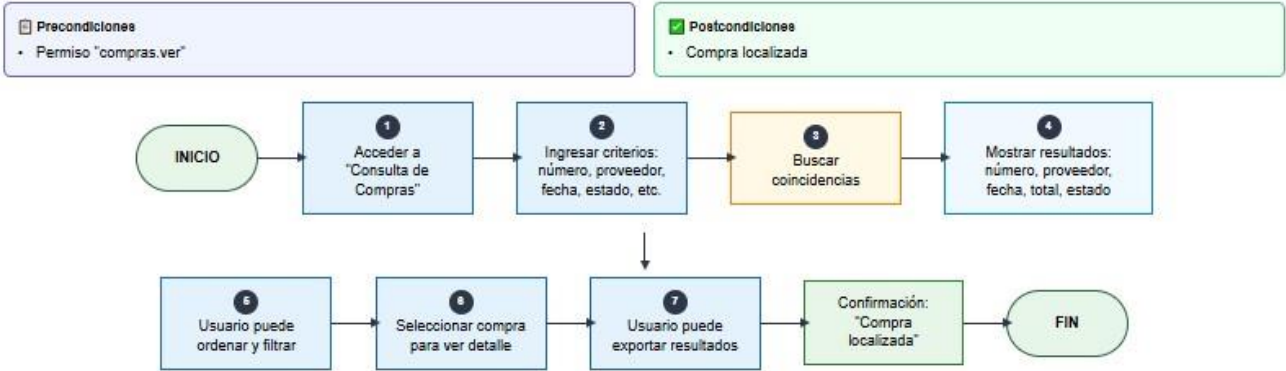
Precondiciones: Permiso "compras.ver"

Postcondiciones: Compra localizada



CU-CMP-009: Buscar Compra

Requerimiento: RF-CMP-009 | Actor: Jefe de Compras, Contador



CU-CMP-010: Consultar Historial de Compras por Proveedor

Requerimiento: RF-CMP-010

Actor: Jefe de Compras, Contador

Descripción: Visualiza todas las compras de un proveedor.

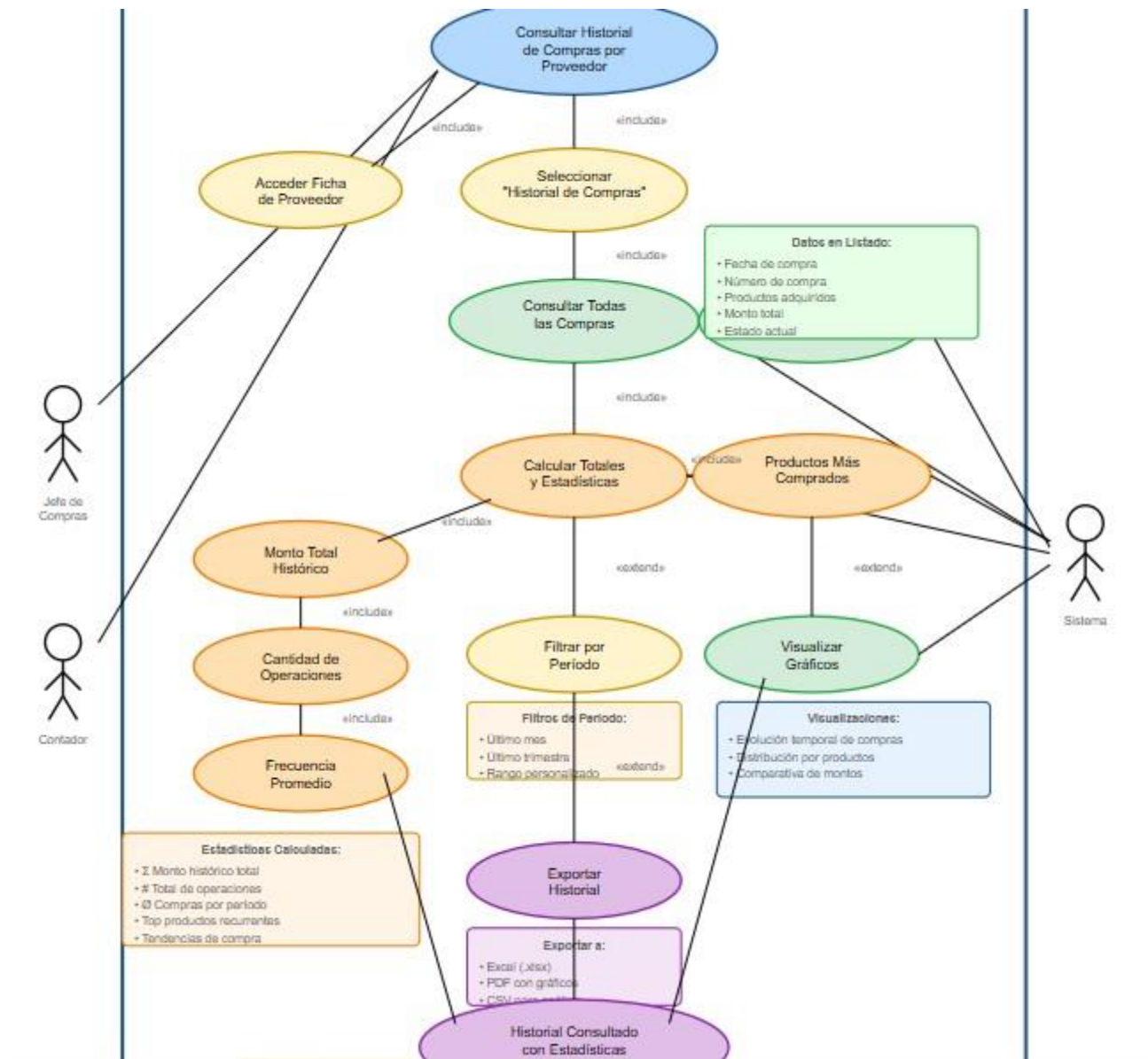
Flujo Principal:

1. Usuario accede a ficha de proveedor

2. Selecciona "Historial de Compras"
3. Sistema consulta todas las compras del proveedor 4. Sistema muestra: fecha, número, productos, monto, estado
5. Sistema calcula totales: ○ Monto total histórico ○ Cantidad de operaciones ○ Frecuencia promedio ○ Productos más comprados
6. Usuario puede filtrar por período
7. Usuario puede exportar historial

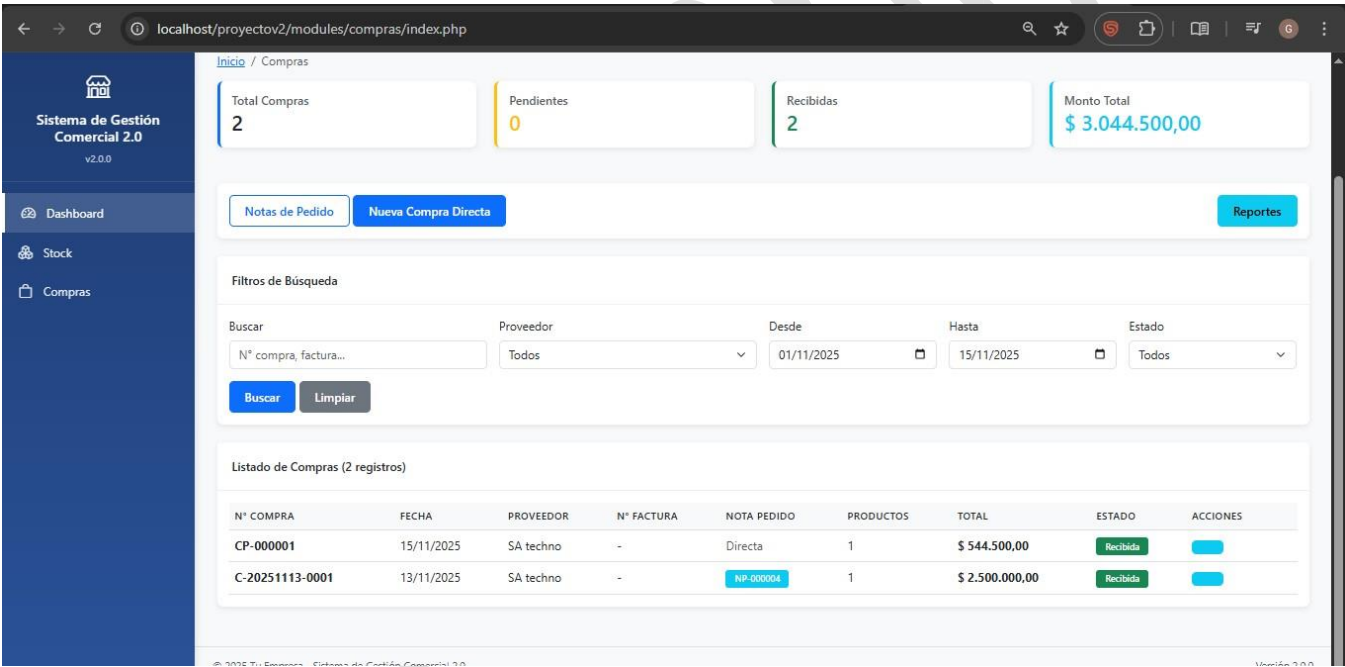
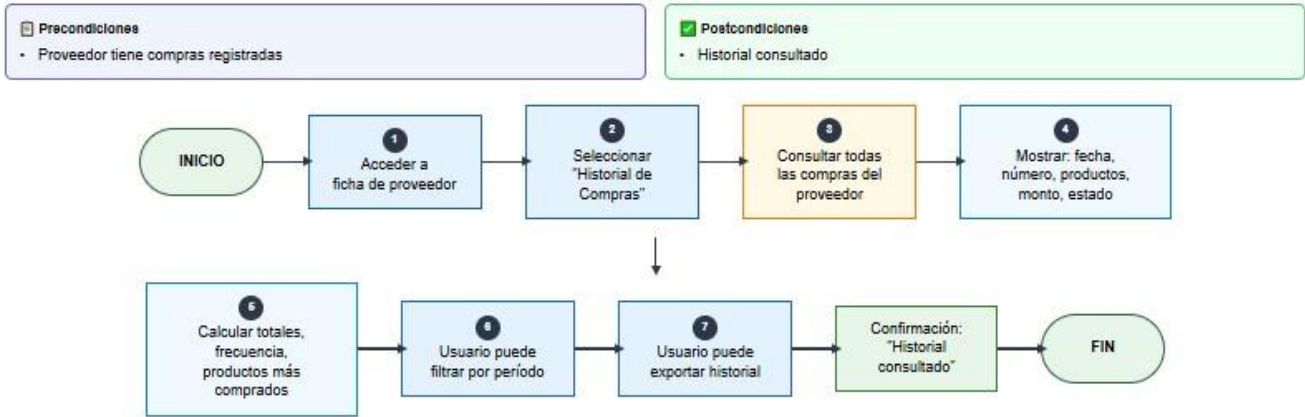
Precondiciones: Proveedor tiene compras registradas

Postcondiciones: Historial consultado



CU-CMP-010: Consultar Historial de Compras por Proveedor

Requerimiento: RF-CMP-010 | Actor: Jefe de Compras, Contador



CU-CMP-011: Generar Reporte de Compras

Requerimiento: RF-CMP-011

Actor: Jefe de Compras, Contador

Descripción: Genera reportes estadísticos de compras.

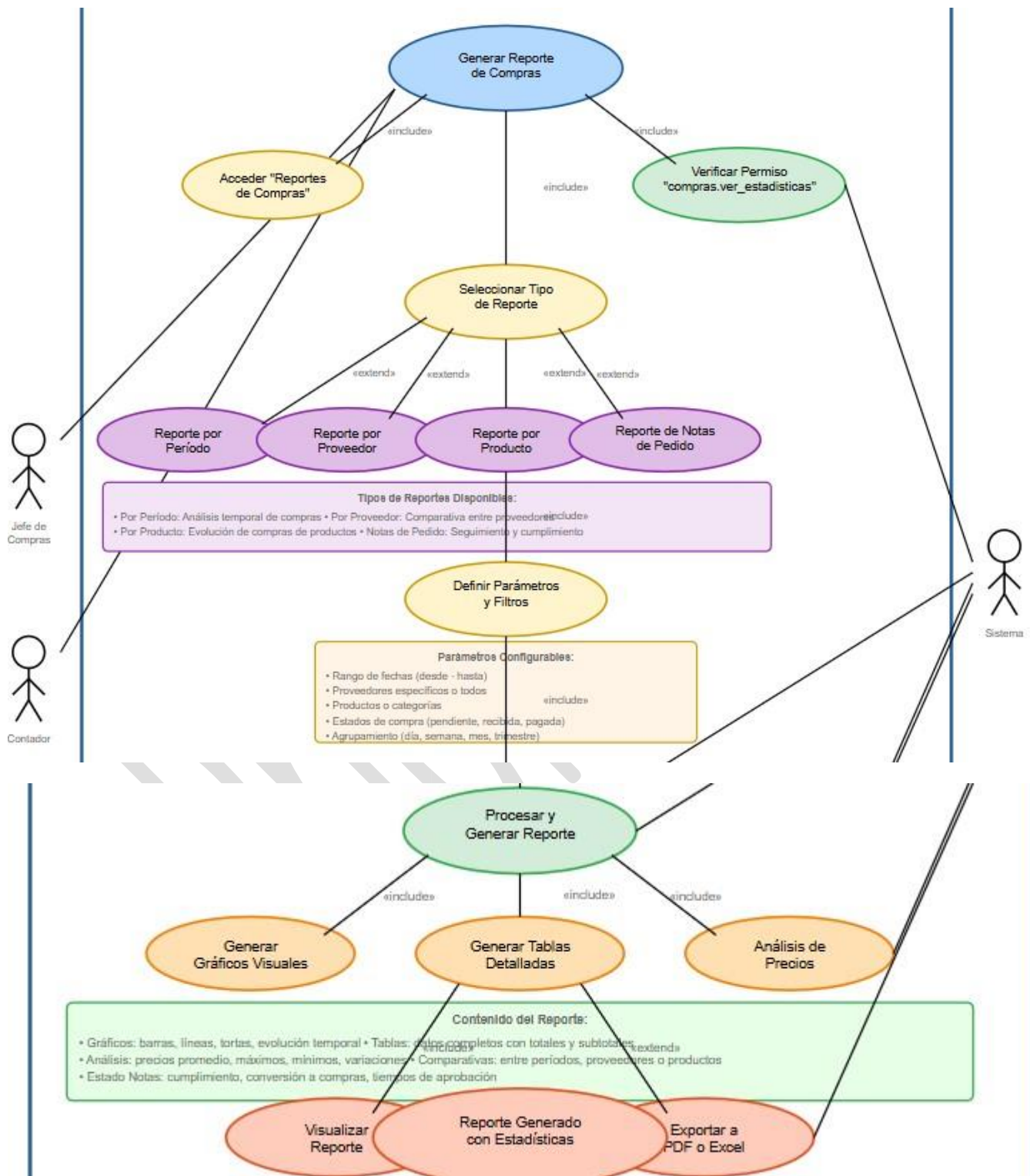
Flujo Principal:

1. Usuario accede a "Reportes de Compras"

2. Selecciona tipo (por período, proveedor, producto, notas de pedido)
3. Define parámetros y filtros
4. Sistema procesa y genera reporte con:
 - Gráficos visuales ○
 - Tablas detalladas ○
 - Análisis de precios ○
 - Comparativas ○
 - Estado de notas de pedido
5. Usuario visualiza reporte
6. Usuario exporta a PDF o Excel

Precondiciones: Permiso "compras.ver_estadisticas"

Postcondiciones: Reporte generado



CU-CMP-011: Generar Reporte de Compras

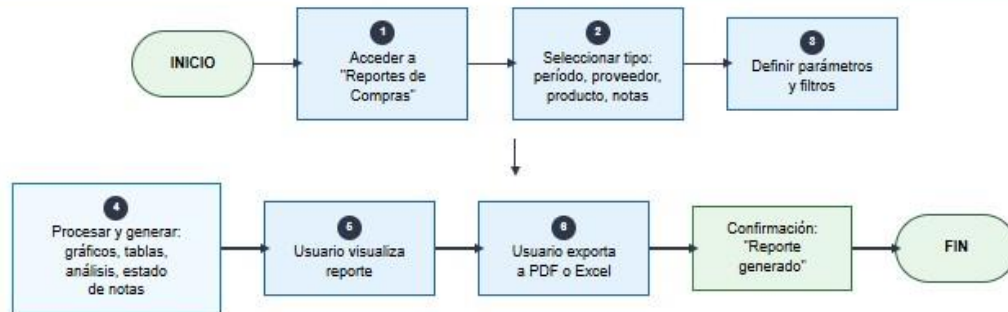
Requerimiento: RF-CMP-011 | Actor: Jefe de Compras, Contador

Precondiciones

- Permiso "compras.ver_estadisticas"

Postcondiciones

- Reporte generado



CU-CMP-012: Consultar KPIs de Compras

Requerimiento: RF-CMP-012

Actor: Jefe de Compras, Supervisor

Descripción: Visualiza indicadores clave del área.

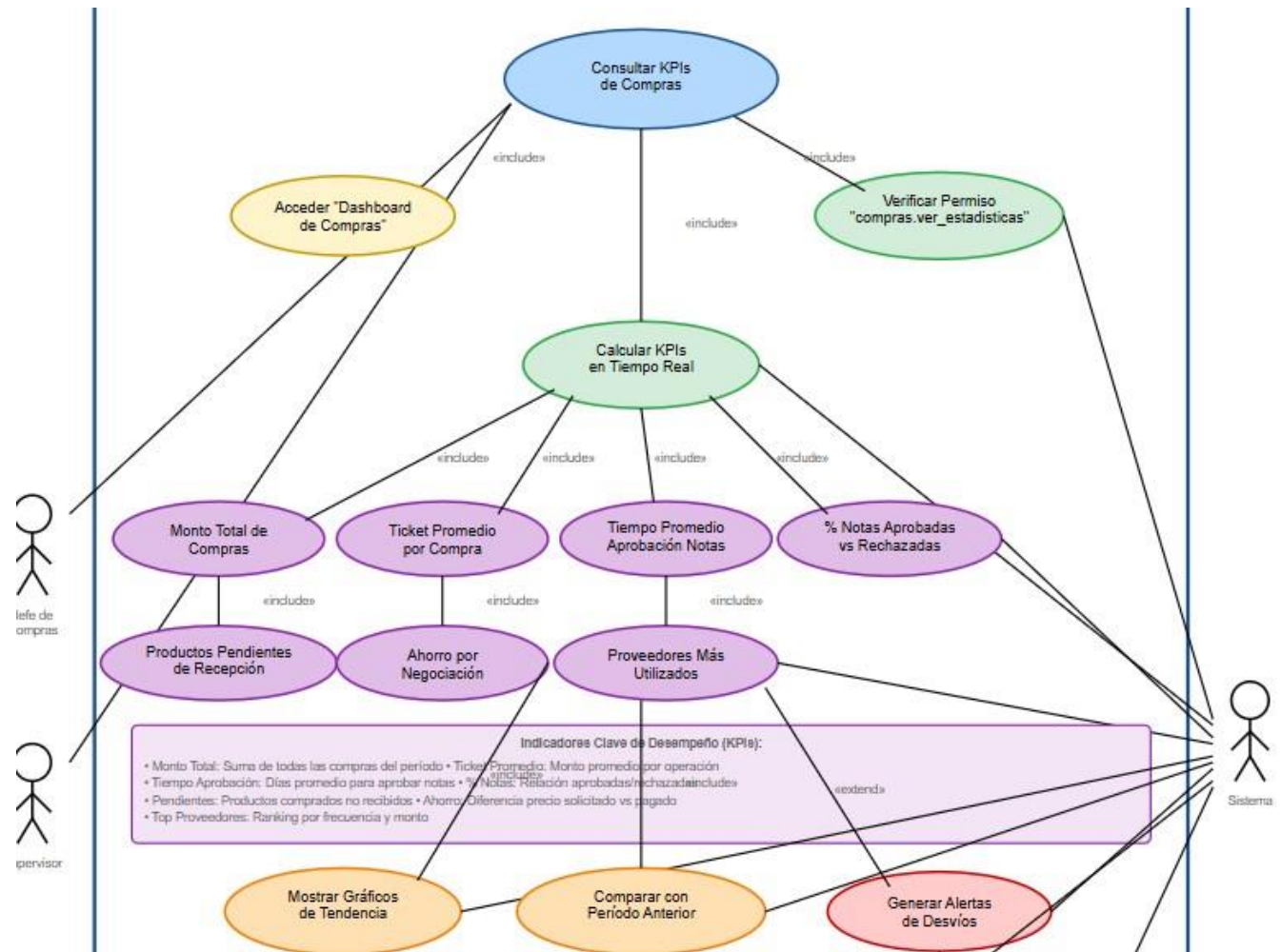
Flujo Principal:

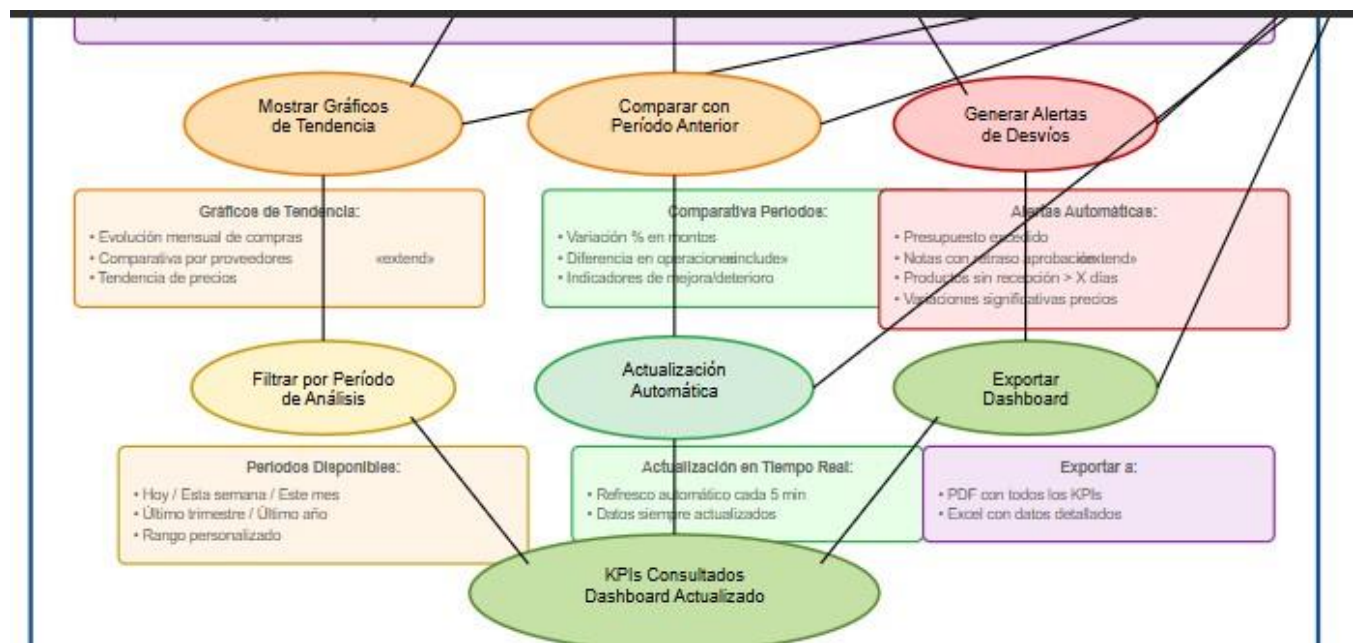
1. Usuario accede a "Dashboard de Compras"
2. Sistema calcula KPIs:
 - Monto total de compras
 - Ticket promedio por compra
 - Tiempo promedio de aprobación de notas
 - % notas aprobadas vs rechazadas
 - Productos pendientes de recepción
 - Ahorro por negociación
 - Proveedores más utilizados
3. Sistema muestra gráficos de tendencia
4. Sistema compara con período anterior

5. Sistema genera alertas de desvíos

Precondiciones: Permiso "compras.ver_estadisticas"

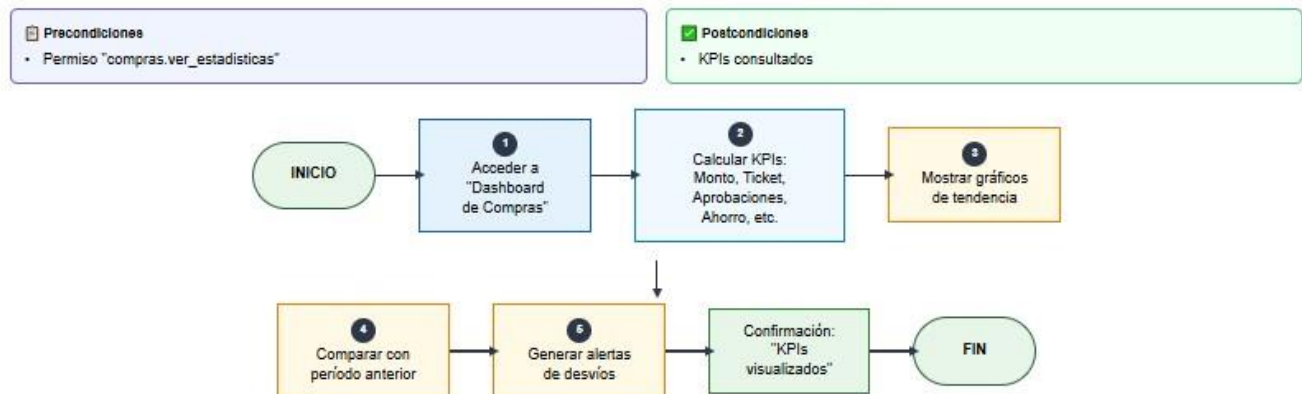
Postcondiciones: KPIs consultados

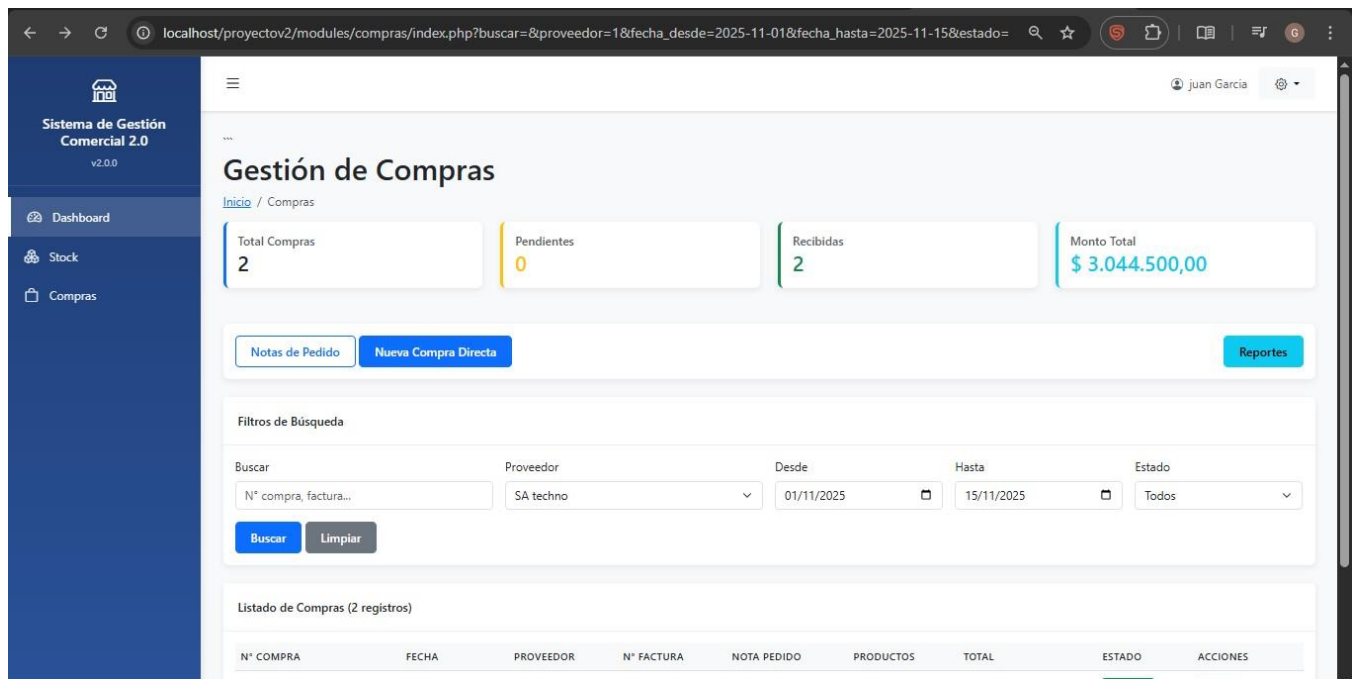




CU-CMP-012: Consultar KPIs de Compras

Requerimiento: RF-CMP-012 | Actor: Jefe de Compras, Supervisor





3.7 MÓDULO: Reportes e Informes

CU-REP-001: Generar Reporte Financiero

Requerimiento: RF-REP-001

Actor: Contador, Administrador

Descripción: Genera reportes de ventas por período.

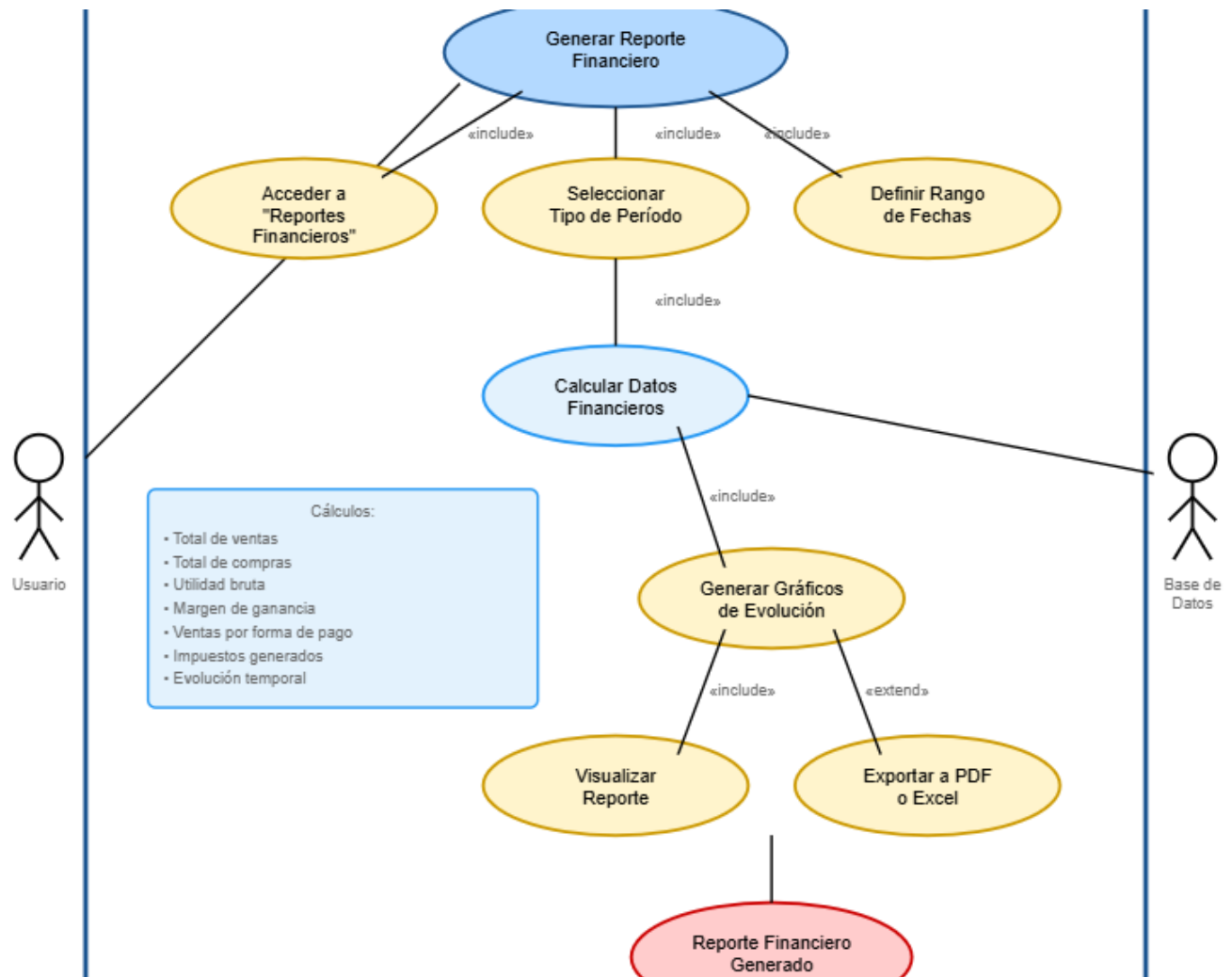
Flujo Principal:

1. Usuario accede a "Reportes Financieros"
2. Selecciona tipo de período (diario, mensual, anual)
3. Define rango de fechas
4. Sistema calcula:
 - Total de ventas ○ Total de compras ○ Utilidad
 - bruta ○ Margen de ganancia
 - Ventas por forma de pago ○ Impuestos generados

5. Sistema genera gráficos de evolución
6. Usuario visualiza reporte
7. Usuario exporta a PDF o Excel

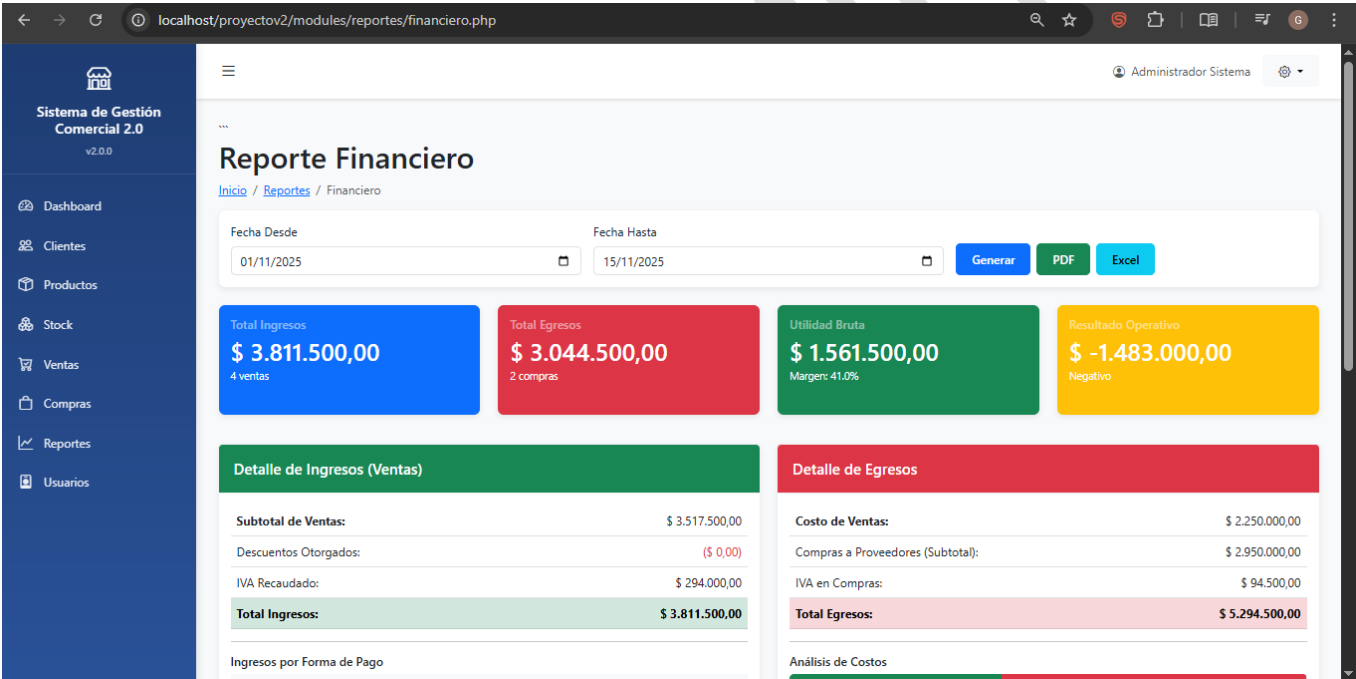
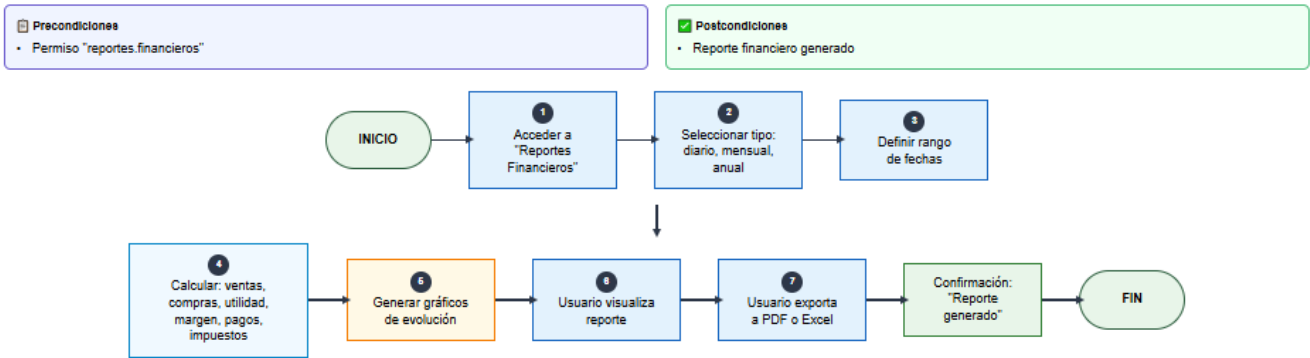
Precondiciones: Permiso "reportes.financieros"

Postcondiciones: Reporte financiero generado



CU-REP-001: Generar Reporte Financiero

Requerimiento: RF-REP-001 | Actor: Contador, Administrador



CU-REP-002: Generar Reporte de Stock

Requerimiento: RF-REP-002

Actor: Jefe de Stock, Contador

Descripción: Genera reportes de inventario y movimientos.

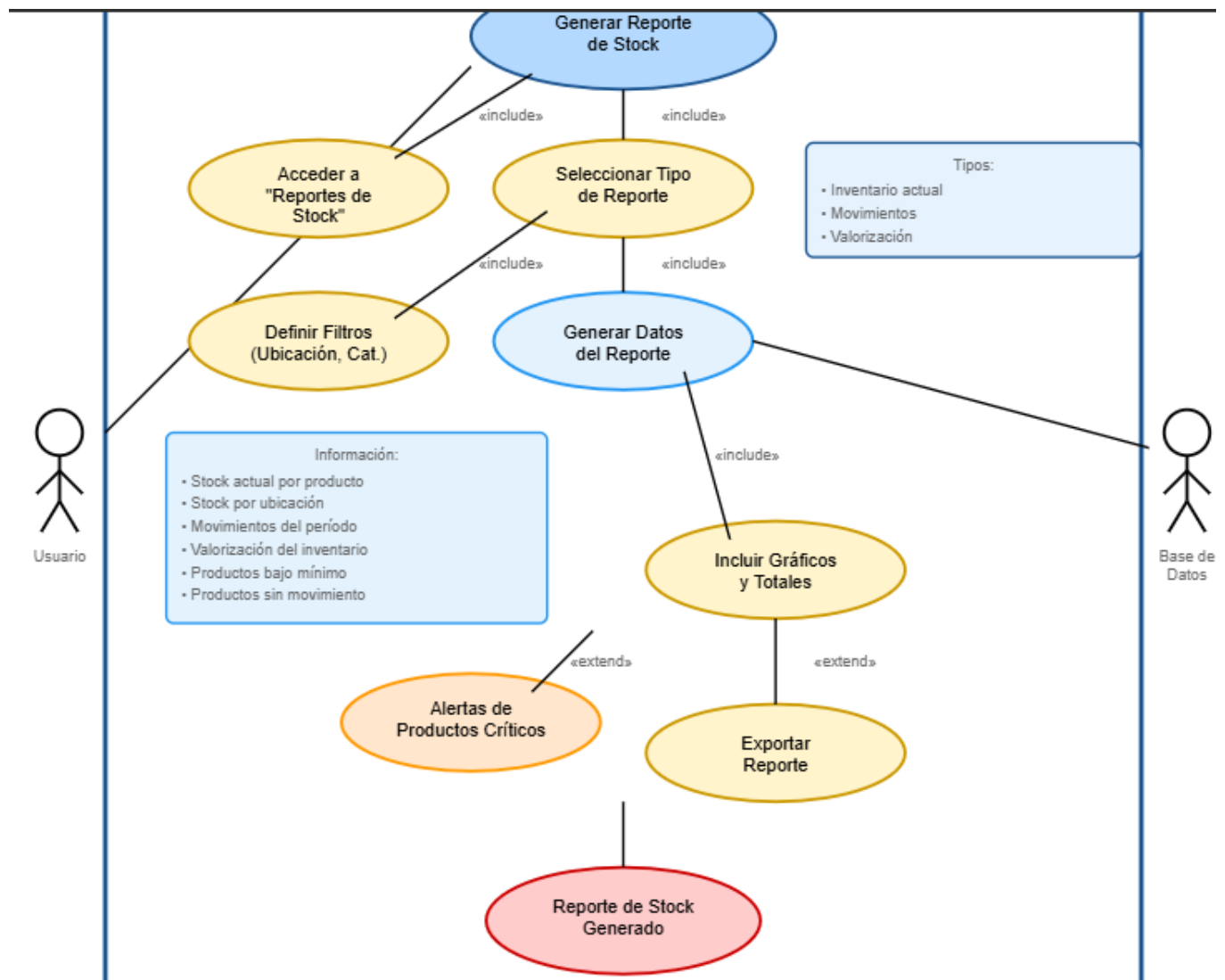
Flujo Principal:

1. Usuario accede a "Reportes de Stock"

2. Selecciona tipo (inventario actual, movimientos, valorización)
3. Define filtros (ubicación, categoría, fechas)
4. Sistema genera reporte con:
 - Stock actual por producto y ubicación
 - Movimientos del período ○
 - Valorización del inventario ○
 - Productos bajo mínimo ○
 - Productos sin movimiento
5. Sistema incluye gráficos y totales
6. Usuario exporta reporte

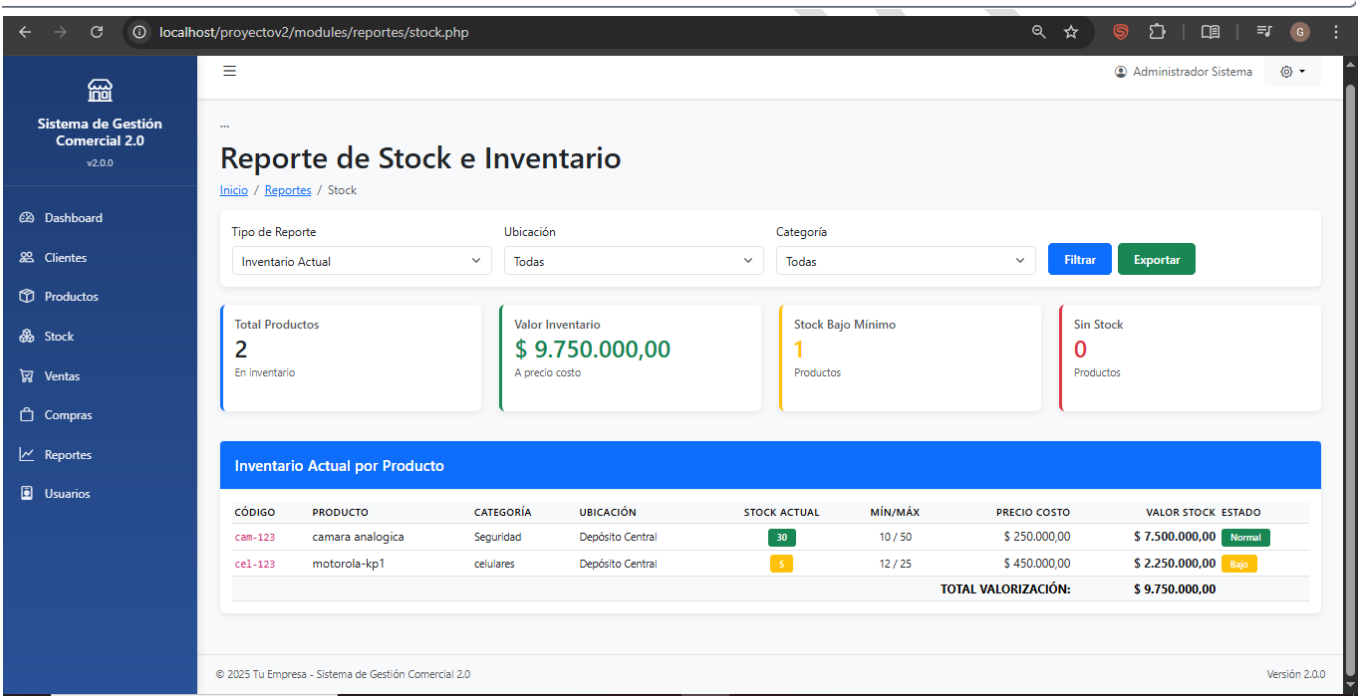
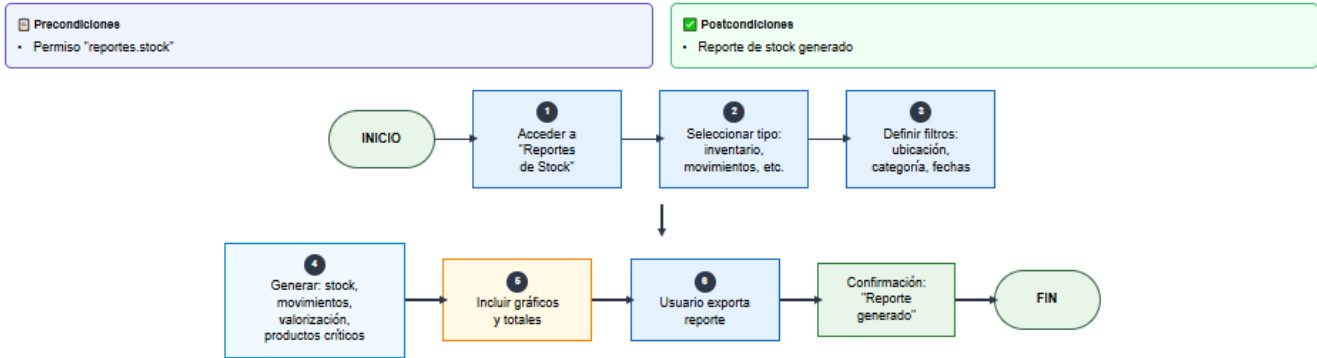
Precondiciones: Permiso "reportes.stock"

Postcondiciones: Reporte de stock generado



CU-REP-002: Generar Reporte de Stock

Requerimiento: RF-REP-002 | Actor: Jefe de Stock, Contador



CU-REP-003: Generar Indicadores por Área

Requerimiento: RF-REP-003

Actor: Supervisor, Jefe de Ventas, Jefe de Compras Descripción: Genera KPIs específicos por área operativa.

Flujo Principal:

1. Usuario accede a "Indicadores de Desempeño"
2. Selecciona área (ventas, compras, stock)

3. Define período de análisis

4. Sistema calcula según área:

- **Ventas:** por vendedor, comisiones, conversión ○

- Compras:** por proveedor, ahorro, tiempo de entrega ○

- Stock:** rotación, productos estrella, productos muertos

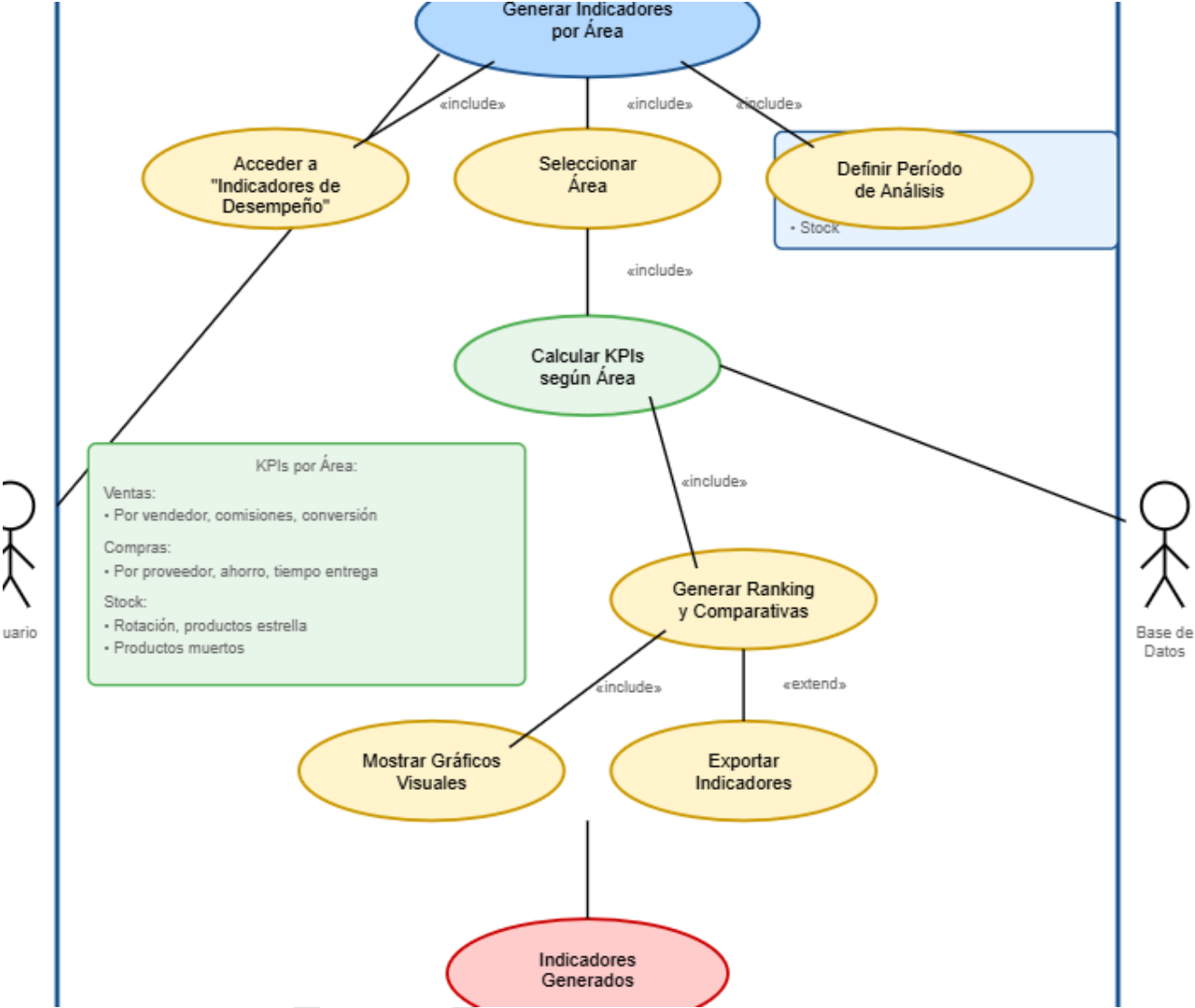
5. Sistema genera ranking y comparativas

6. Sistema muestra gráficos visuales

7. Usuario exporta indicadores

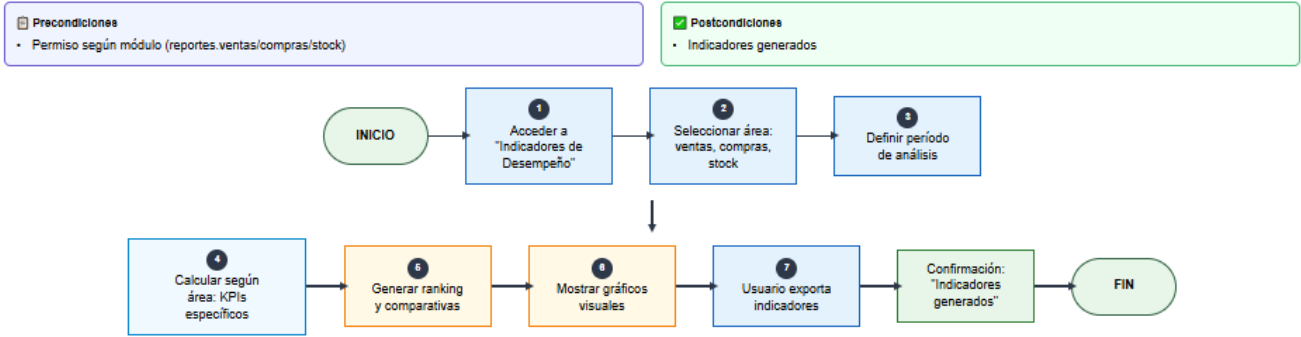
Precondiciones: Permiso según módulo (reportes.ventas/compras/stock)

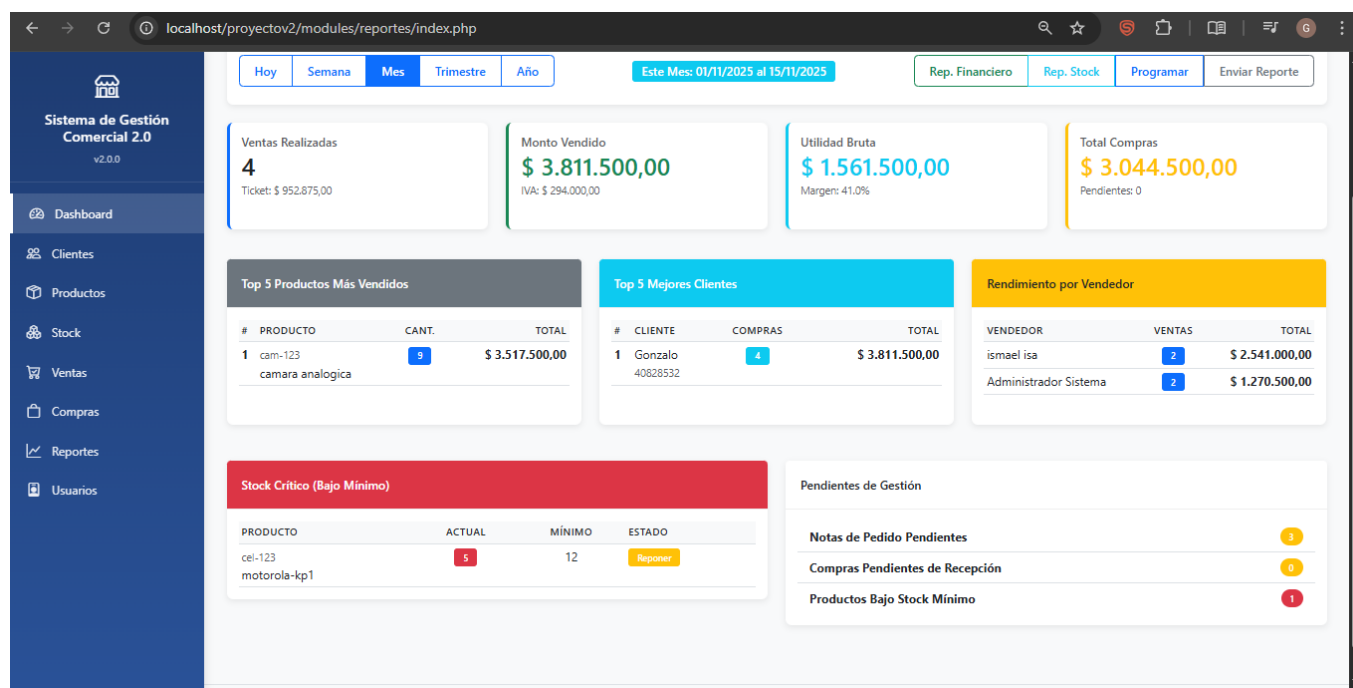
Postcondiciones: Indicadores generados



CU-REP-003: Generar Indicadores por Área

Requerimiento: RF-REP-003 | Actor: Supervisor, Jefe de Ventas, Jefe de Compras





CU-REP-004: Exportar Reporte

Requerimiento: RF-REP-004

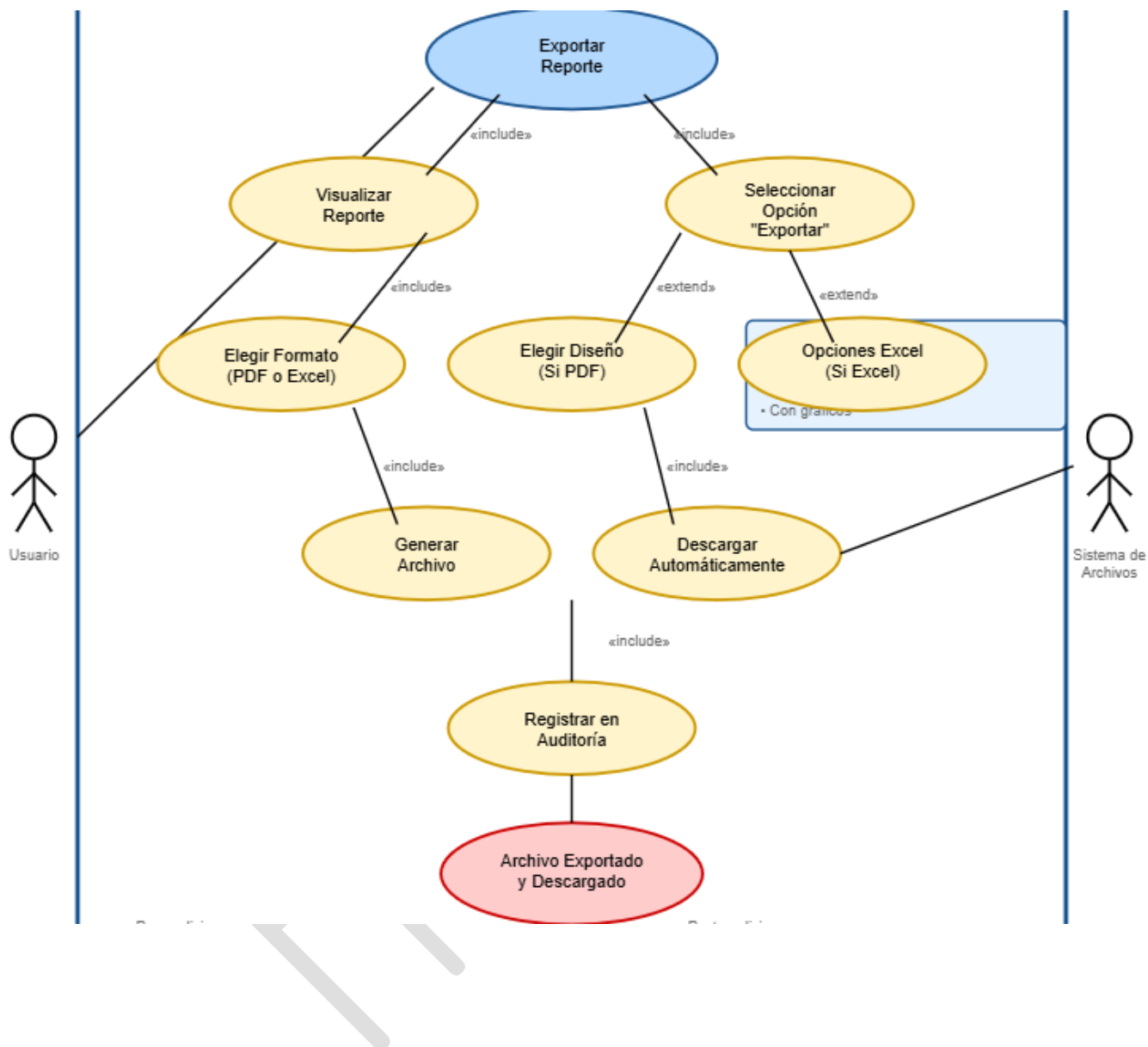
Actor: Cualquier usuario con acceso a reportes **Descripción:** Exporta reportes en diferentes formatos.

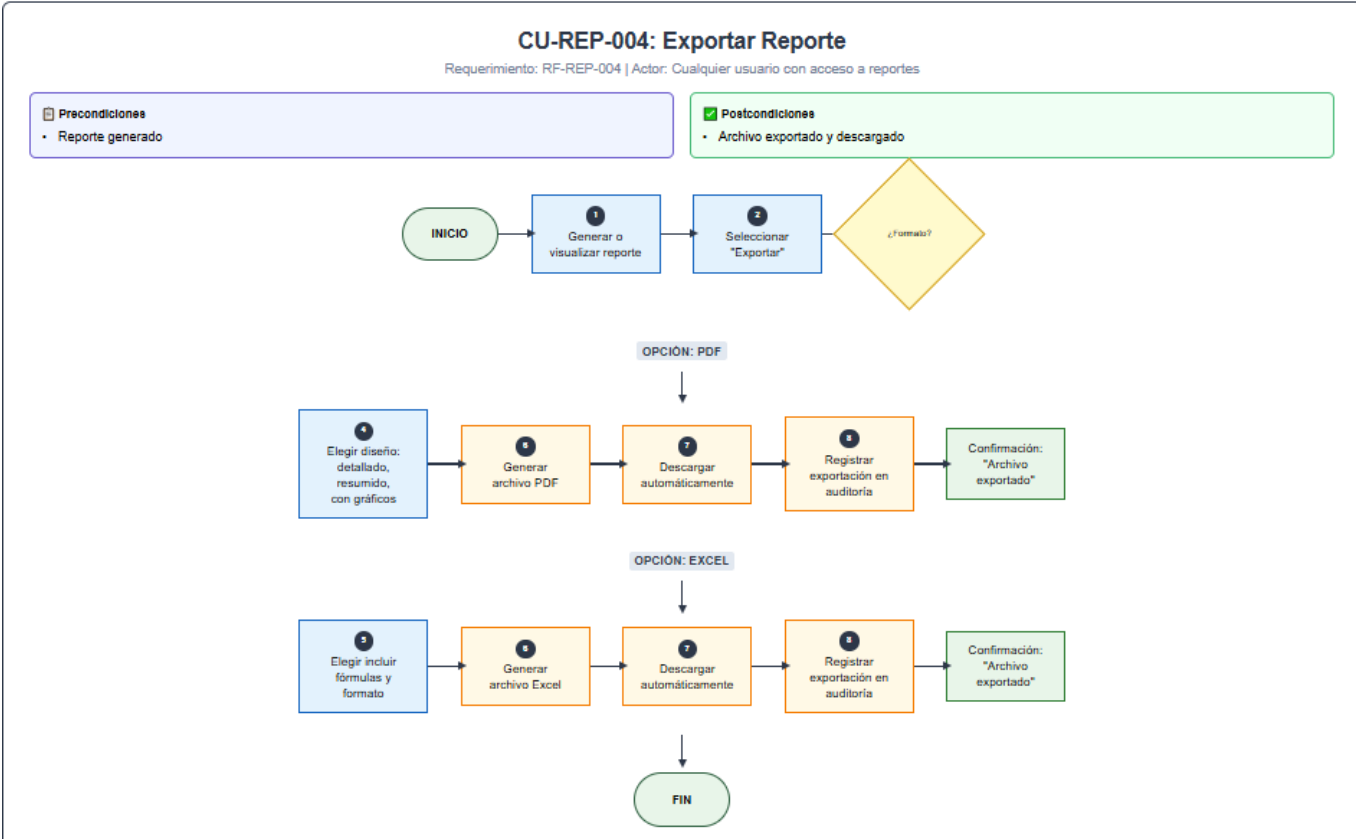
Flujo Principal:

1. Usuario genera o visualiza un reporte
2. Selecciona opción "Exportar"
3. Elige formato (PDF o Excel)
4. Si PDF: elige diseño (detallado, resumido, con gráficos)
5. Si Excel: elige incluir fórmulas y formato
6. Sistema genera archivo
7. Sistema descarga automáticamente
8. Sistema registra exportación en auditoría

Precondiciones: Reporte generado

Postcondiciones: Archivo exportado y descargado





localhost/proyectov2/modules/reportes/exportar.php?tipo=financiero&formato=pdf&fecha_desde=2025-11-01&fecha_hasta=2025-11-08

Imprimir / Guardar como PDF Cerrar

REPORTE FINANCIERO

Periodo: 01/11/2025 al 08/11/2025
Generado: 15/11/2025 17:42:17
Usuario: Administrador Sistema

RESUMEN EJECUTIVO

Concepto	Cantidad	Monto
INGRESOS		
Ventas Realizadas	0	\$ 0,00
Subtotal de Ventas		\$ 0,00
Descuentos Otorgados		(\$ 0,00)
IVA Recaudado		\$ 0,00
TOTAL INGRESOS	0	\$ 0,00
EGRESOS		
Costo de Ventas		\$ 0,00
Compras a Proveedores	0	\$ 0,00
TOTAL EGRESOS	0	\$ 0,00
UTILIDAD BRUTA		\$ 0,00
MARGEN DE GANANCIA		0.00%

CU-REP-005: Consultar Dashboard Ejecutivo

Requerimiento: RF-REP-005

Actor: Administrador, Supervisor, Contador

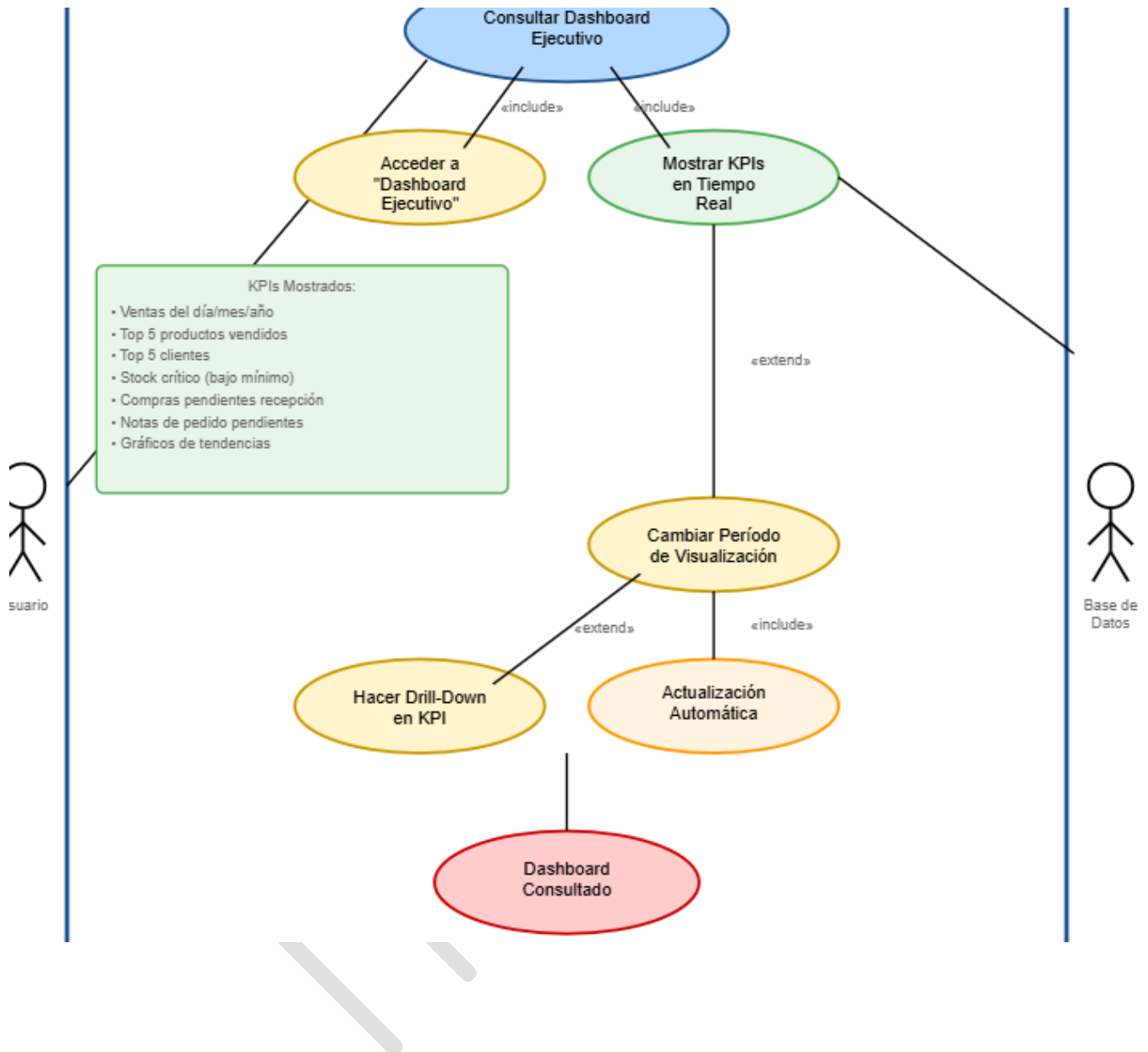
Descripción: Visualiza panel con KPIs principales del sistema.

Flujo Principal:

1. Usuario accede a "Dashboard Ejecutivo"
2. Sistema muestra en tiempo real:
 - Ventas del día/mes/año ○ Top 5 productos vendidos ○ Top 5 clientes ○ Stock crítico (bajo mínimo)
 - Compras pendientes de recepción
 - Notas de pedido pendientes ○ Gráficos de tendencias
3. Usuario puede cambiar período de visualización
4. Usuario puede hacer drill-down en cada KPI
5. Dashboard se actualiza automáticamente

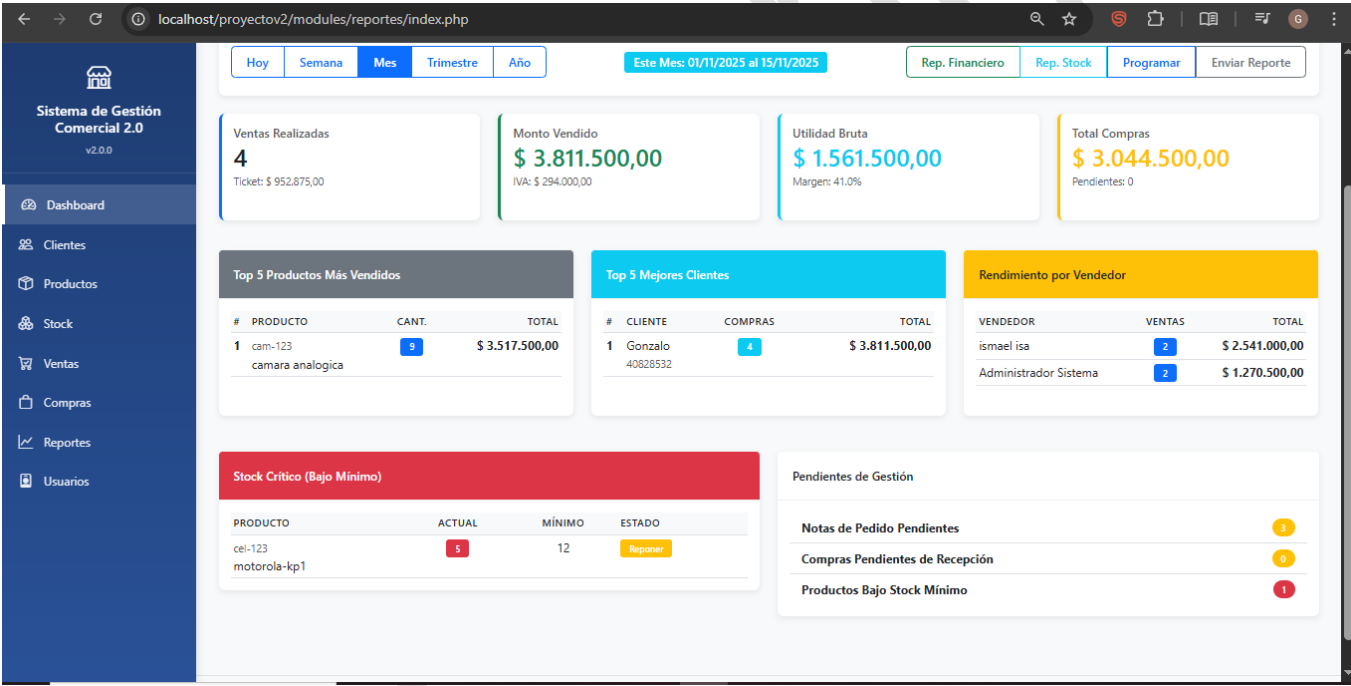
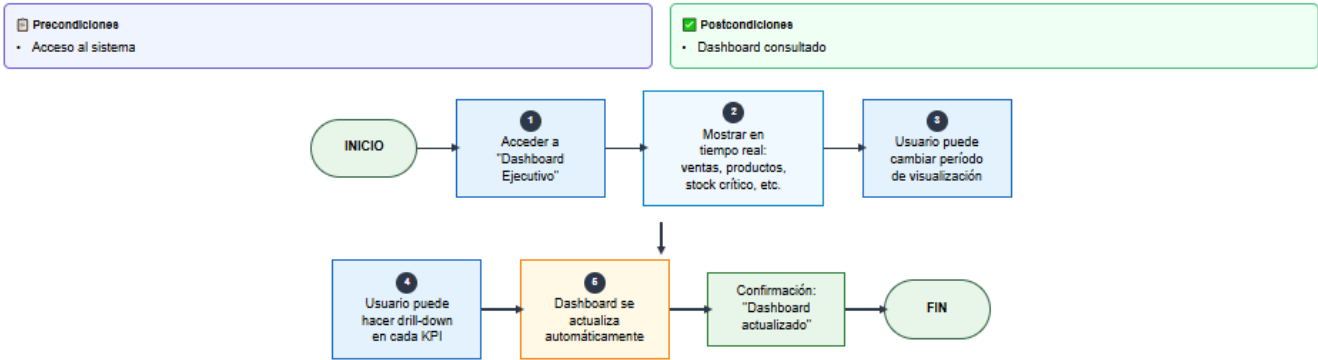
Precondiciones: Acceso al sistema

Postcondiciones: Dashboard consultado



CU-REP-005: Consultar Dashboard Ejecutivo

Requerimiento: RF-REP-005 | Actor: Administrador, Supervisor, Contador



CU-REP-006: Programar Envío Automático

Requerimiento: RF-REP-006

Actor: Administrador, Contador

Descripción: Configura envío periódico de reportes por email.

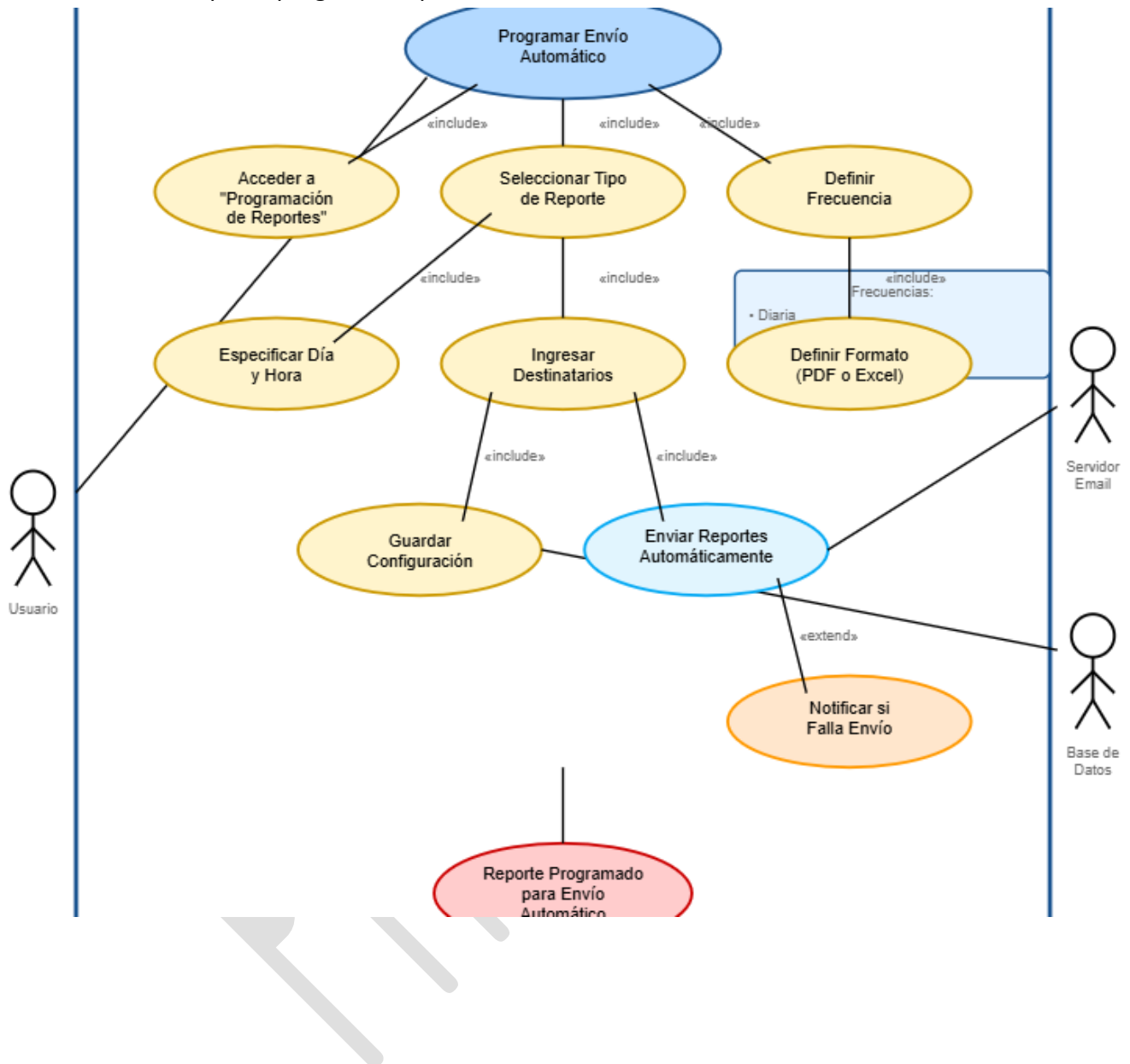
Flujo Principal:

1. Usuario accede a "Programación de Reportes"

2. Selecciona tipo de reporte a programar
3. Define frecuencia (diaria, semanal, mensual)
4. Especifica día y hora de envío
5. Ingresa destinatarios (emails)
6. Define formato (PDF o Excel)
7. Sistema guarda configuración
8. Sistema envía reportes automáticamente según programación
9. Sistema notifica si falla envío

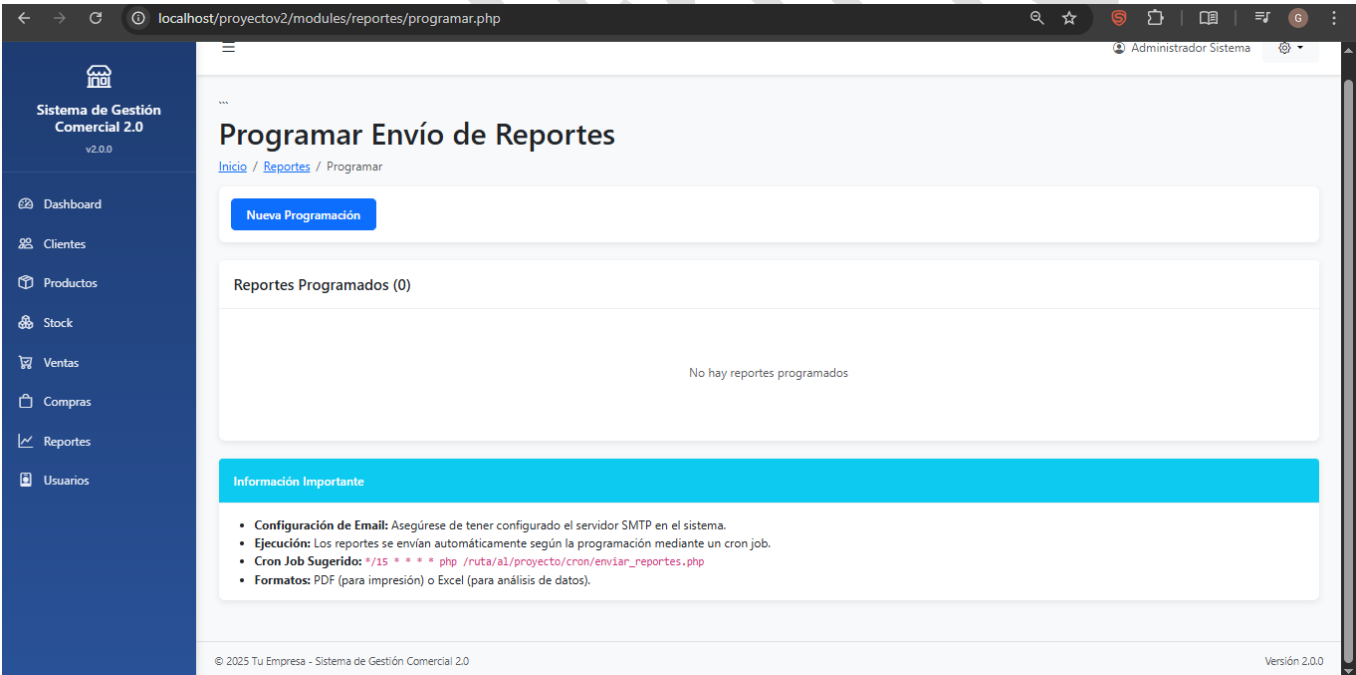
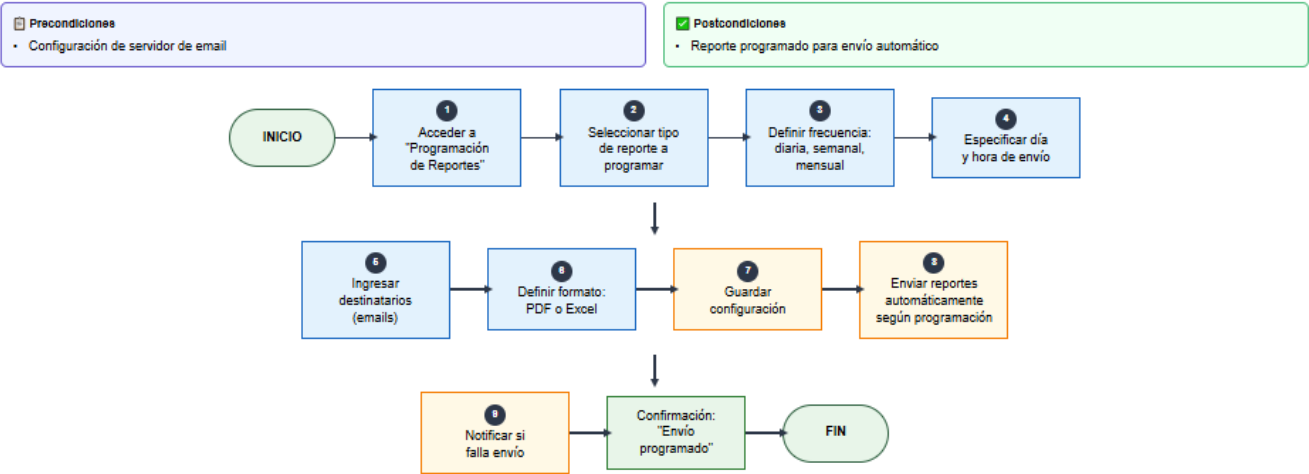
Precondiciones: Configuración de servidor de email

Postcondiciones: Reporte programado para envío automático



CU-REP-006: Programar Envío Automático

Requerimiento: RF-REP-006 | Actor: Administrador, Contador



3.8 MÓDULO: Auditoría y Trazabilidad

CU-AUD-001: Registrar Operación en Auditoría

Requerimiento: RF-AUD-001

Actor: Sistema

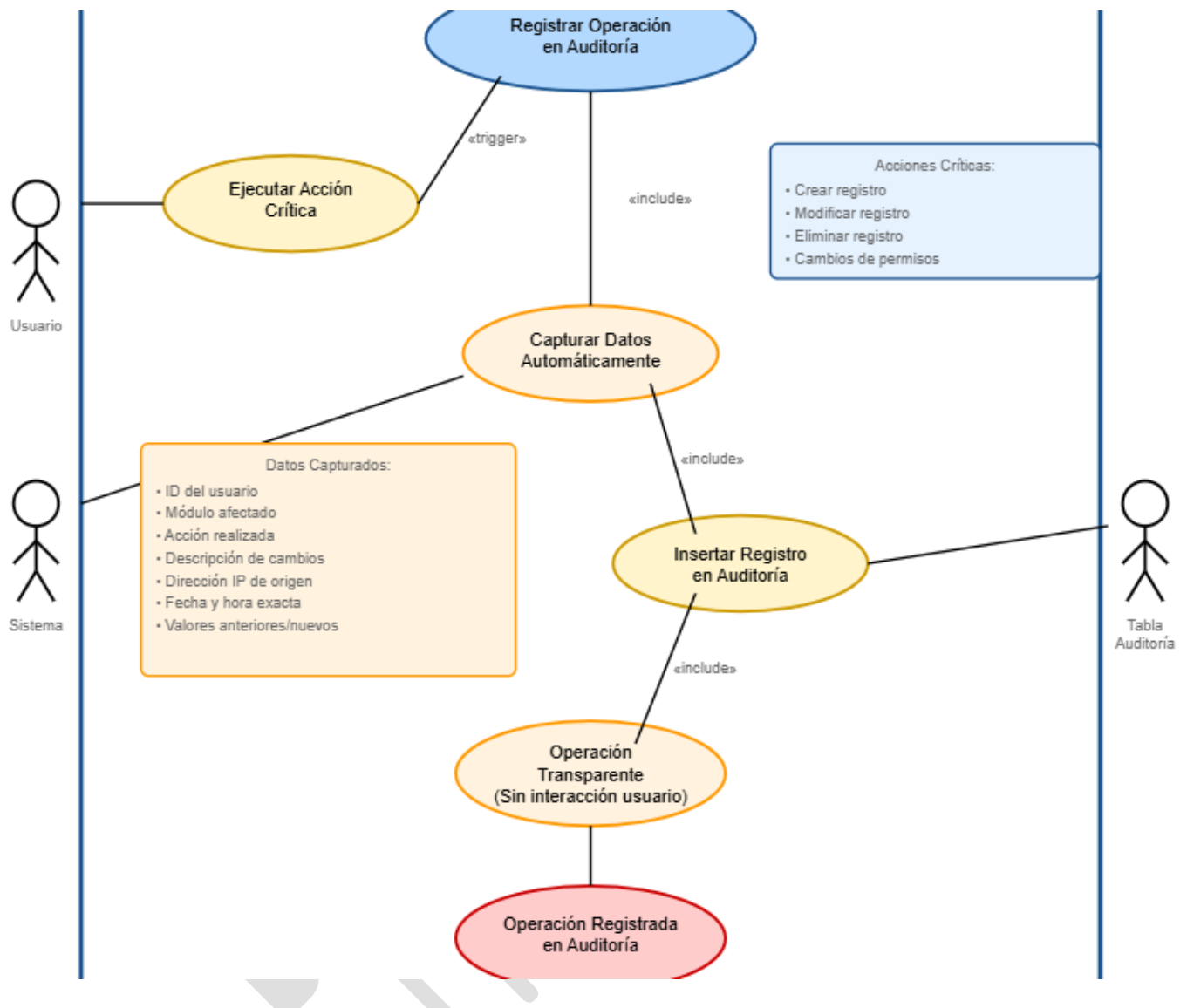
Descripción: Registra automáticamente operaciones críticas.

Flujo Principal:

1. Usuario ejecuta acción crítica (crear, modificar, eliminar)
2. Sistema captura automáticamente:
 - ID del usuario ○ Módulo
 - afectado ○ Acción realizada ○
 - Descripción detallada de cambios
 - Dirección IP de origen ○
 - Fecha y hora exacta
3. Sistema inserta registro en tabla auditoría
4. Operación es transparente para el usuario

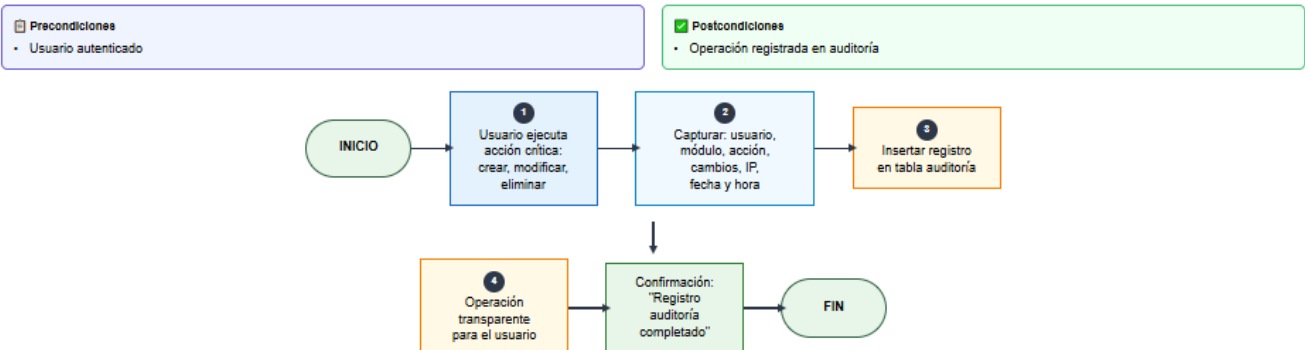
Precondiciones: Usuario autenticado

Postcondiciones: Operación registrada en auditoría



CU-AUD-001: Registrar Operación en Auditoría

Requerimiento: RF-AUD-001 | Actor: Sistema



Localhost/proyectov2/modules/usuarios/auditoria.php?usuario=0&modulo=8&accion=&fecha_desde=2025-11-09&fecha_hasta=2025-11-16&b...

Todos los usuarios Todos Todas 09/11/2025 16/11/2025

Buscar en descripción o IP... Limpiar Filtros

Registros de Auditoría (106)

FECHA/HORA ↓	USUARIO	MÓDULO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	IP	DETALLE
16/11/2025 00:51	Administrador Sistema @admin	Usuarios	Login	Inicio de sesión exitoso	:::1	
15/11/2025 19:34	Administrador Sistema @admin	Usuarios	Login	Inicio de sesión exitoso	:::1	
15/11/2025 19:34	fran mansera @supervisor	Usuarios	Logout	Cierre de sesión	:::1	
15/11/2025 18:15	fran mansera @supervisor	Clientes	Exportar	Total: 1	:::1	
15/11/2025 17:57	fran mansera @supervisor	Usuarios	Login	Inicio de sesión exitoso	:::1	
15/11/2025 17:57	Administrador Sistema @admin	Usuarios	Logout	Cierre de sesión	:::1	
15/11/2025 17:57	Administrador Sistema @admin	Roles	Cambios masivos	Rol ID: 2 - Asignados: 0, Quitados: 1	:::1	
15/11/2025 17:56	Administrador Sistema @admin	Usuarios	Login	Inicio de sesión exitoso	:::1	
15/11/2025 17:56	fran mansera @supervisor	Usuarios	Logout	Cierre de sesión	:::1	
15/11/2025 17:56	fran mansera @supervisor	Usuarios	Login	Inicio de sesión exitoso	:::1	
15/11/2025 17:56	fran mansera	Usuarios	Logout	Intento de login fallido	:::4	

CU-AUD-002: Consultar Auditoría por Filtros

Requerimiento: RF-AUD-002

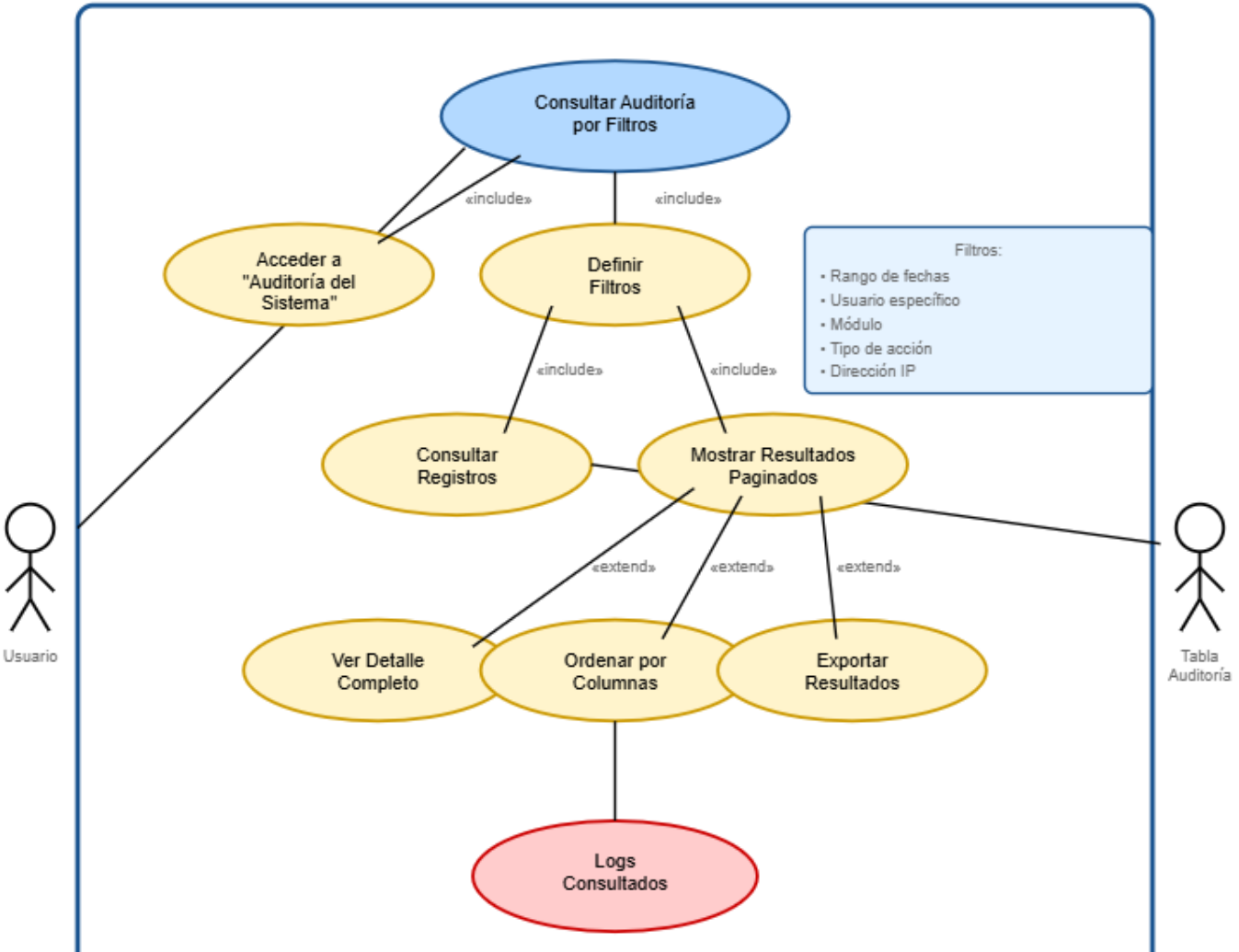
Actor: Administrador, Supervisor

Descripción: Consulta logs de auditoría con filtros específicos.

Flujo Principal:

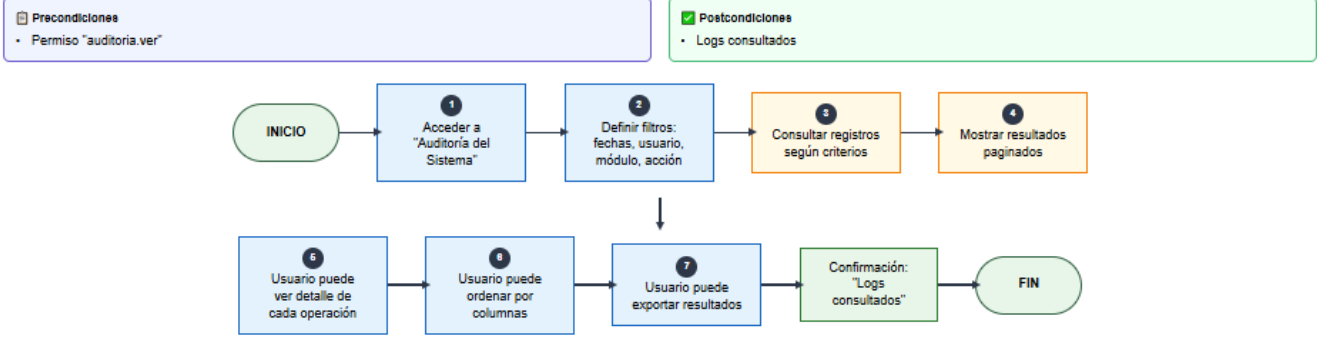
1. Usuario accede a "Auditoría del Sistema"
2. Define filtros:
 - Rango de fechas ○ Usuario específico ○ Módulo
 - Tipo de acción
3. Sistema consulta registros según criterios
4. Sistema muestra resultados paginados
5. Usuario puede ver detalle completo de cada operación
6. Usuario puede ordenar por columnas
7. Usuario puede exportar resultados

Precondiciones: Permiso "auditoria.ver"
Postcondiciones: Logs consultados



CU-AUD-002: Consultar Auditoría por Filtros

Requerimiento: RF-AUD-002 | Actor: Administrador, Supervisor



Registros Hoy	Última Semana	Último Mes
1	106	175
Filtros de Búsqueda		
Usuario	Módulo	Acción
Todos los usuarios	Clientes	Todas
Desde	Hasta	
09/11/2025	16/11/2025	
Buscar en descripción o IP...		
× Limpiar Filtros		
Registros de Auditoría (2)		
FECHA/HORA ↓	USUARIO	MÓDULO
15/11/2025 18:15	fran mansera @supervisor	Clientes
13/11/2025 00:26	Administrador Sistema @admin	Clientes
ACCIÓN		DESCRIPCIÓN
Exportar		Total: 1
Exportar		Total: 1
IP		DETALLE
1:1		
1:1		

CU-AUD-003: Rastrear Trazabilidad de Registro

Requerimiento: RF-AUD-003

Actor: Administrador, Supervisor

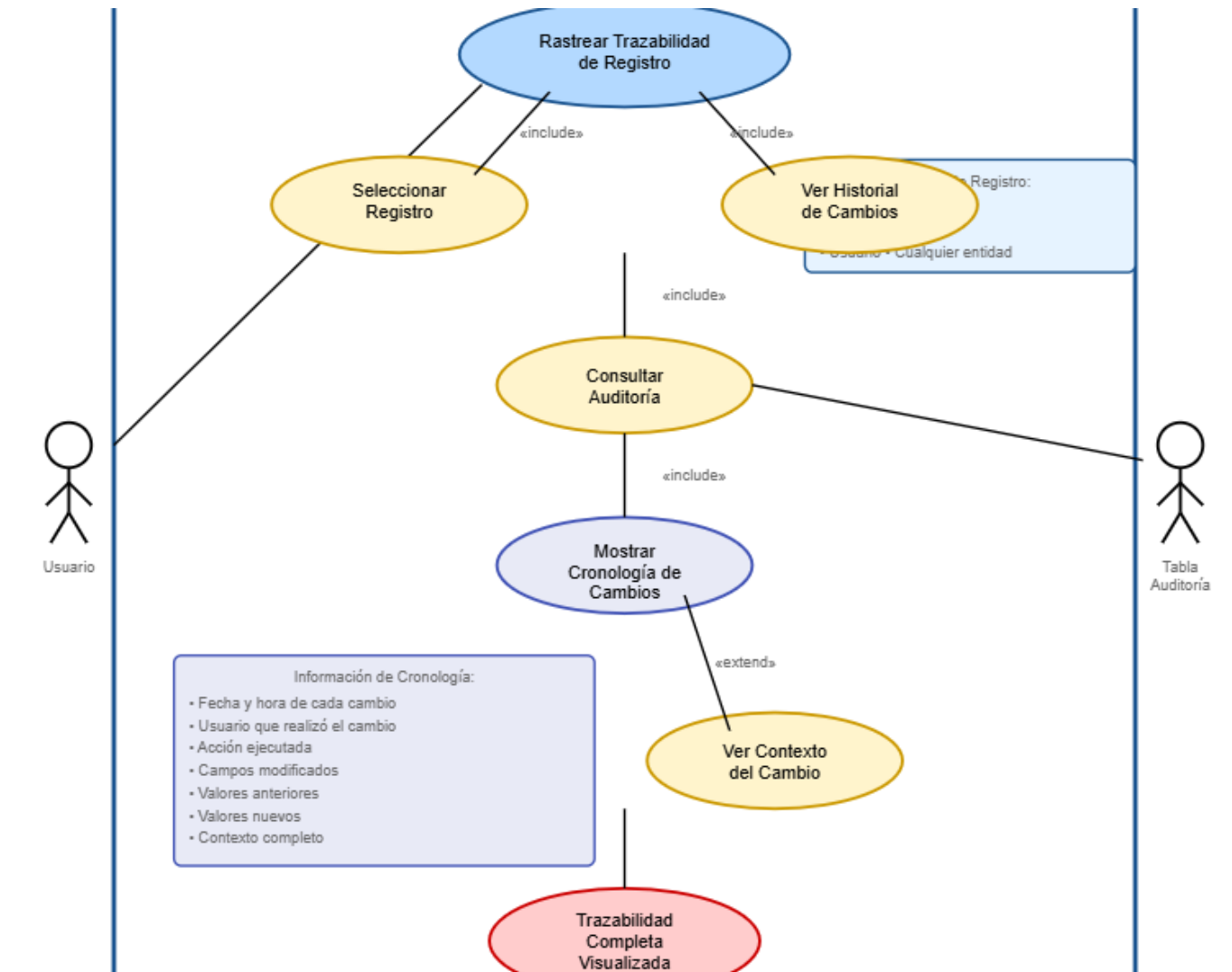
Descripción: Visualiza historial completo de cambios de un registro.

Flujo Principal:

1. Usuario selecciona un registro (cliente, producto, venta, etc.)
2. Elige opción "Ver Historial de Cambios"
3. Sistema consulta todas las operaciones de auditoría relacionadas
4. Sistema muestra cronología:
 - Fecha y hora de cada cambio ○ Usuario que realizó el cambio ○ Acción ejecutada (creación, modificación, eliminación) ○ Detalle de qué campos se modificaron ○ Valores anteriores y nuevos
5. Usuario puede ver contexto completo de cada cambio

Precondiciones: Registro existe, permiso de auditoría

Postcondiciones: Trazabilidad completa visualizada



CU-AUD-003: Rastrear Trazabilidad de Registro

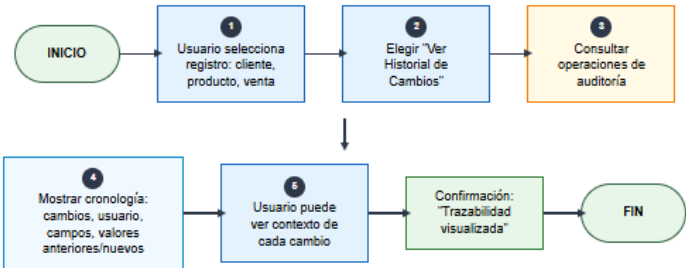
Requerimiento: RF-AUD-003 | Actor: Administrador, Supervisor

Precondiciones

- Registro existe
- Permiso de auditoría

Postcondiciones

- Trazabilidad completa visualizada



La imagen muestra una interfaz web de un sistema de gestión. En la parte superior, hay una barra de navegación con filtros para usuarios, módulos y acciones, y una barra de búsqueda. A la izquierda, un menú lateral contiene opciones como Dashboard, Clientes, Productos, Stock, Ventas, Compras, Reportes y Usuarios. El área principal muestra una tabla de 'Registros de Auditoría (106)'. La tabla tiene columnas para Fecha/Hora, Usuario, Módulo, Acción, Descripción, IP y Detalle. Las filas muestran actividades de login y logout de usuarios como 'Administrador Sistema' y 'fran mansera'.

FECHA/HORA ↓	USUARIO	MÓDULO	ACCIÓN	DESCRIPCIÓN	IP	DETALLE
16/11/2025 00:51	Administrador Sistema @admin	Usuarios	Login	Inicio de sesión exitoso	:::1	
15/11/2025 19:34	Administrador Sistema @admin	Usuarios	Login	Inicio de sesión exitoso	:::1	
15/11/2025 19:34	fran mansera @supervisor	Usuarios	Logout	Cierre de sesión	:::1	
15/11/2025 18:15	fran mansera @supervisor	Clientes	Exportar	Total: 1	:::1	
15/11/2025 17:57	fran mansera @supervisor	Usuarios	Login	Inicio de sesión exitoso	:::1	
15/11/2025 17:57	Administrador Sistema @admin	Usuarios	Logout	Cierre de sesión	:::1	
15/11/2025 17:57	Administrador Sistema @admin	Roles	Cambios, masivos	Rol ID: 2 - Asignados: 0, Quitados: 1	:::1	
15/11/2025 17:56	Administrador Sistema @admin	Usuarios	Login	Inicio de sesión exitoso	:::1	
15/11/2025 17:56	fran mansera @supervisor	Usuarios	Logout	Cierre de sesión	:::1	
15/11/2025 17:56	fran mansera @supervisor	Usuarios	Login	Inicio de sesión exitoso	:::1	
15/11/2025 17:56	fran mansera @supervisor	Usuarios	Logout	Intento de login fallido	:::4	

CU-AUD-004: Exportar Logs de Auditoría

Requerimiento: RF-AUD-004

Actor: Administrador

Descripción: Exporta registros de auditoría para análisis externo.

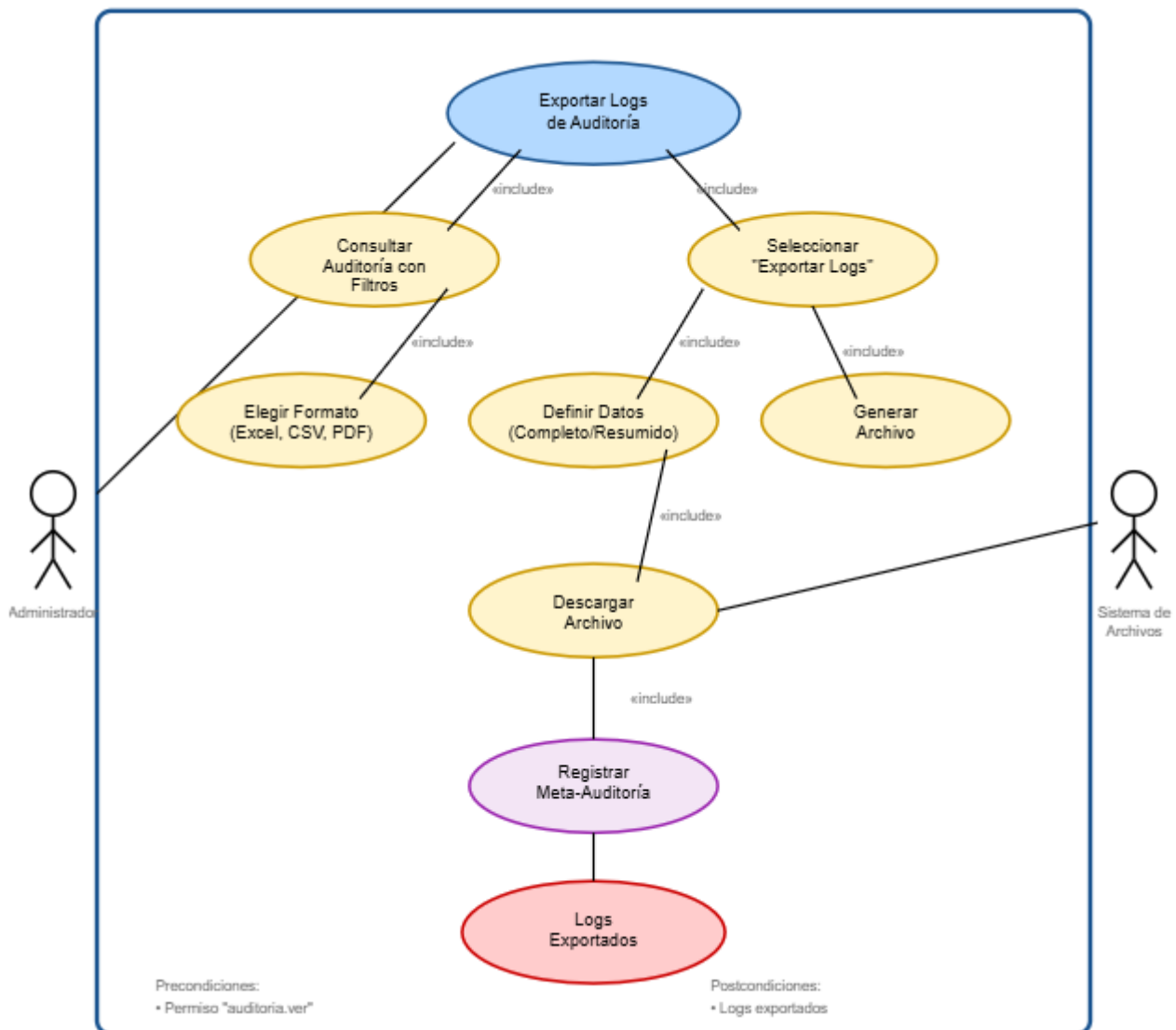
Flujo Principal:

1. Usuario consulta auditoría con filtros

2. Selecciona "Exportar Logs"
3. Elige formato (Excel, CSV, PDF)
4. Define datos a incluir (completo o resumido)
5. Sistema genera archivo con registros
6. Sistema descarga archivo
7. Sistema registra la exportación (meta-auditoría)

Precondiciones: Permiso "auditoria.ver"

Postcondiciones: Logs exportados

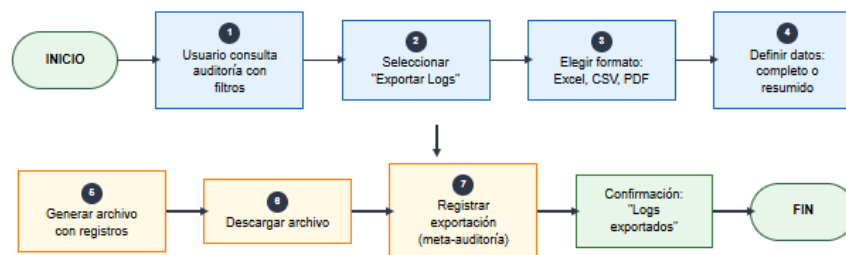


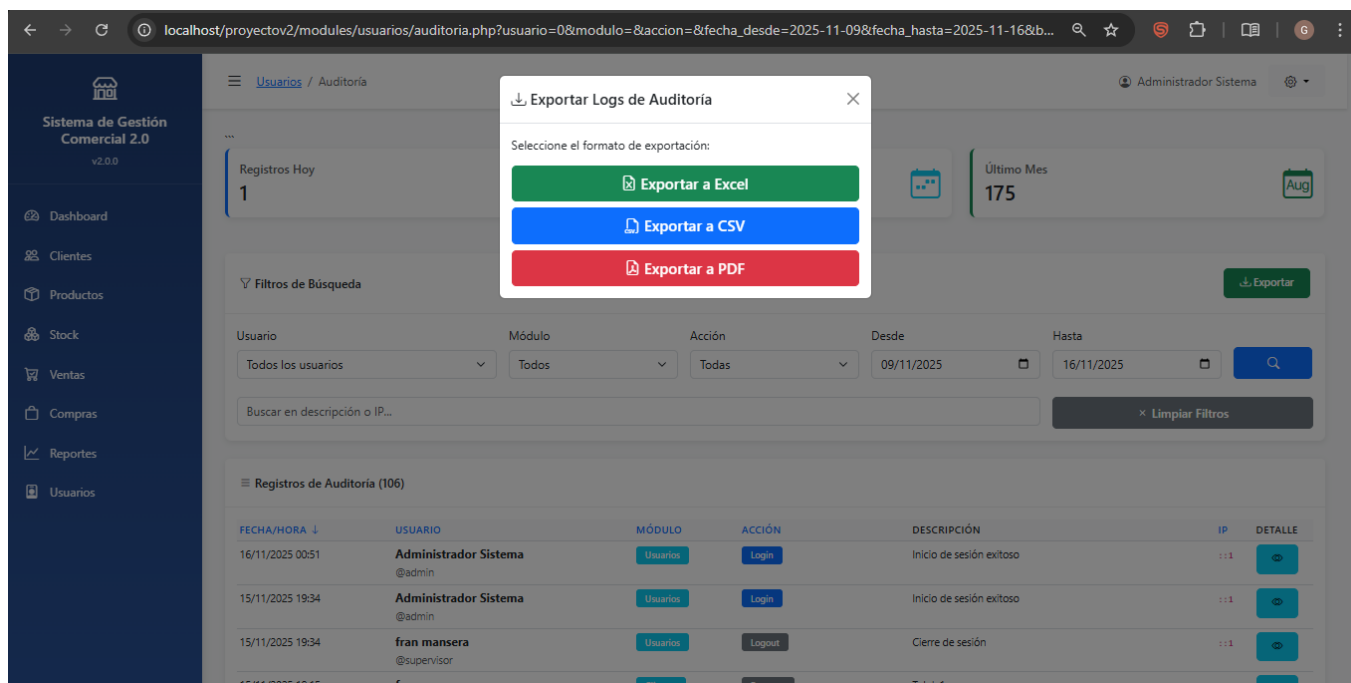
CU-AUD-004: Exportar Logs de Auditoría

Requerimiento: RF-AUD-004 | Actor: Administrador

Precondiciones
• Permiso "auditoria.ver"

Postcondiciones
• Logs exportados





CU-AUD-005: Configurar Retención de Registros

Requerimiento: RF-AUD-005

Actor: Administrador

Descripción: Define política de retención de logs.

Flujo Principal:

1. Usuario accede a "Configuración de Auditoría"
2. Define período de retención (meses o años, mínimo 12 meses)
3. Configura archivado automático de logs antiguos
4. Define si se eliminarán o archivarán logs expirados
5. Sistema guarda configuración
6. Sistema ejecuta limpieza/archivado según programación
7. Sistema notifica antes de eliminar registros

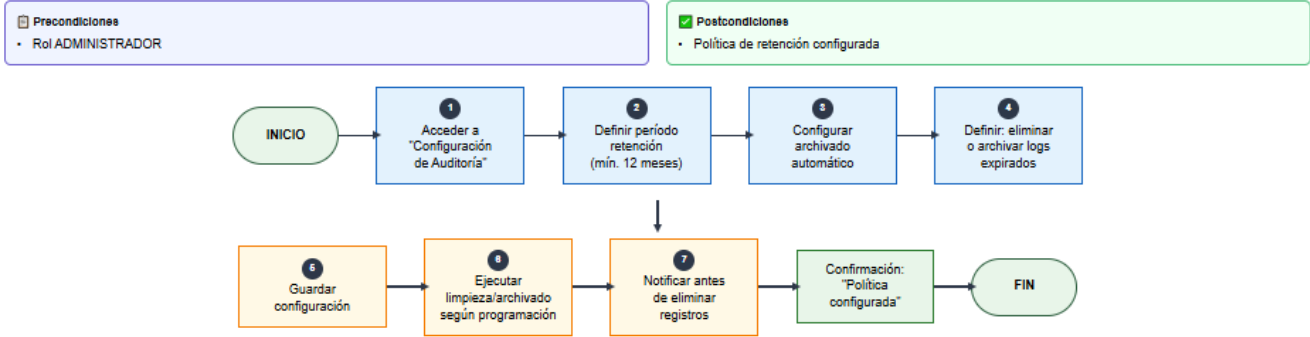
Precondiciones: Rol ADMINISTRADOR

Postcondiciones: Política de retención configurada



CU-AUD-005: Configurar Retención de Registros

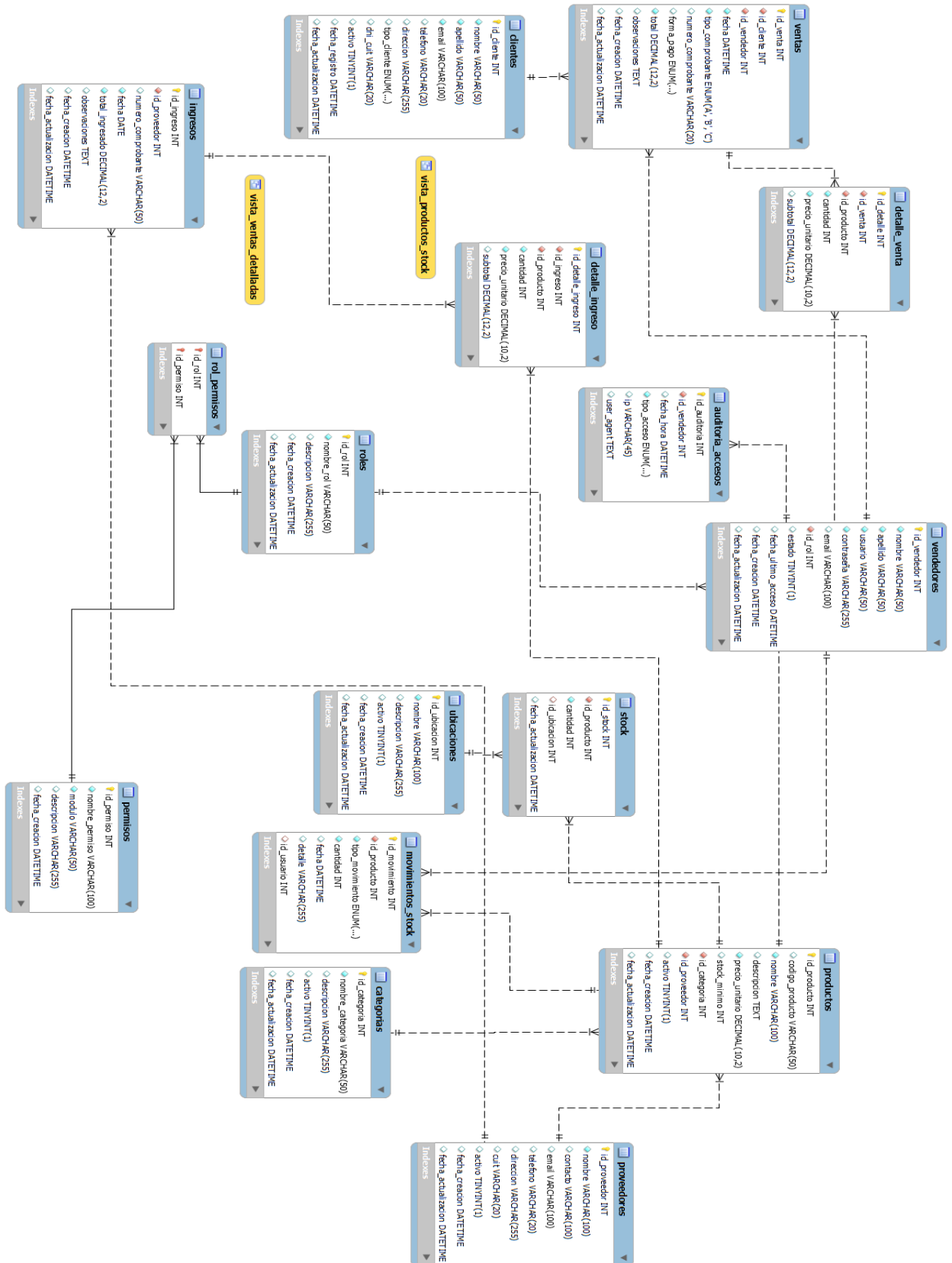
Requerimiento: RF-AUD-005 | Actor: Administrador



BASE DE DATOS: gestion_comercial

- Descripción general:
- El sistema está diseñado para gestionar las operaciones comerciales de una empresa: control de usuarios, clientes, productos, stock, compras y ventas.
Cada módulo está vinculado mediante claves foráneas, garantizando integridad y trazabilidad en las operaciones.

Propietario



-
- **MÓDULO: USUARIOS Y PERMISOS**
- Tabla: roles
- Guarda los tipos de roles del sistema (ej: Administrador, Vendedor, Contador).

	Campo	Tipo	Descripción
id_rol	INT (PK)	Identificador único del rol	nombre_rol
	VARCHAR(50)	Nombre del rol	descripcion TEXT Descripción del rol
estado	ENUM('activo','inactivo')	Estado del rol	fecha_creacion
	TIMESTAMP	Fecha de creación	fecha_modificacion
		Última actualización	TIMESTAMP

•

-
- Tabla: permisos
 - Define los permisos específicos por módulo y acción (ver, crear, editar, eliminar, etc.).

Campo	Tipo	Descripción
id_permiso	INT (PK)	Identificador único modulo VARCHAR(50)
Módulo del sistema (ej: usuarios, clientes)	accion	VARCHAR(50)
Acción (ej: ver, crear, eliminar)	descripcion	TEXT Descripción del permiso

•

-
- Tabla: roles_permisos
 - Relación muchos a muchos entre roles y permisos.

Campo	Tipo	Descripción
id_rol_permiso	INT (PK)	Identificador de la relación id_rol INT (FK) → roles.id_rol Rol asociado
id_permiso	INT (FK) → permisos.id_permiso	Permiso asociado

•

-
- Tabla: usuarios
 - Almacena los datos de los usuarios del sistema.

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario	INT (PK)	Identificador del usuario
usuario	VARCHAR(50)	Nombre de usuario
password	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada
nombre_completo	VARCHAR(100)	Nombre completo
email	VARCHAR(100)	Correo electrónico
id_rol	INT (FK) → roles.id_rol	Rol asignado estado
	ENUM('activo','inactivo')	Estado de la cuenta
token_recuperacion	VARCHAR(255)	Token temporal para recuperación de contraseña
token_expiracion	DATETIME	Fecha de expiración del token
ultimo_acceso	TIMESTAMP	Último inicio de sesión
fecha_creacion	TIMESTAMP	Fecha de alta
fecha_modificacion	TIMESTAMP	Última modificación

•

-

- Tabla: auditoria

Registra acciones importantes de los usuarios (trazabilidad).

Campo	Tipo	Descripción
id_auditoria	INT (PK)	Identificador del registro
id_usuario	INT (FK) → usuarios.id_usuario	Usuario que ejecutó la acción
modulo	VARCHAR(50)	Módulo donde se ejecutó
accion	VARCHAR(50)	Acción realizada
descripcion	TEXT	Detalle de la acción
ip_address	VARCHAR(45)	IP del usuario
fecha_hora	TIMESTAMP	Fecha y hora del evento

-

- MÓDULO: CLIENTES

- Tabla: tipos_cliente

- Define tipos fiscales de clientes (CF, RI, MT, EX).

Campo	Tipo	Descripción
id_tipo_cliente	INT (PK)	Identificador nombre_tipo
	VARCHAR(50)	Nombre del tipo (CF, RI, etc.) codigo_afip
	VARCHAR(10)	Código AFIP descripcion TEXT Descripción
estado	ENUM('activo','inactivo')	Estado del tipo

-

- Tabla: listas_precios

- Listas de precios asociadas a tipos de cliente.

Campo	Tipo	Descripción
id_lista_precio	INT (PK)	Identificador
nombre_lista	VARCHAR(100)	Nombre de la lista
descripcion	TEXT	Descripción
porcentaje_incremento	DECIMAL(5,2)	Incremento sobre precio base
id_tipo_cliente	INT (FK) → tipos_cliente.id_tipo_cliente	Tipo de cliente asociado
estado	ENUM('activa','inactiva')	Estado fecha_creacion TIMESTAMP
	Creación	

-

fecha_modificacion TIMESTAMP Última modificación

-

- Tabla: clientes

Guarda los datos comerciales y fiscales de los clientes.

Campo	Tipo	Descripción
id_cliente	INT (PK)	Identificador
nombre	VARCHAR(100)	Nombre o razón social
email	VARCHAR(100)	Correo
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono
documento	VARCHAR(20)	DNI o CUIT
id_tipo_cliente	INT (FK) → tipos_cliente.id_tipo_cliente	Tipo fiscal
id_lista_precio	INT (FK) → listas_precios.id_lista_precio	Lista asignada
direccion	TEXT	Domicilio
ciudad	VARCHAR(100)	Ciudad
provincia	VARCHAR(100)	Provincia
codigo_postal	VARCHAR(10)	Código postal
cuit_cuil	VARCHAR(13)	CUIT/CUIL
razon_social	VARCHAR(200)	Razón social
condicion_iva	VARCHAR(50)	Condición frente al IVA
limite_credito	DECIMAL(12,2)	Límite de crédito
estado	ENUM('activo','inactivo')	Estado
observaciones	TEXT	Comentarios
fecha_creacion	TIMESTAMP	Creación
fecha_modificacion	TIMESTAMP	Última modificación

-

- MÓDULO: PRODUCTOS

- Tabla: categorias_producto

- Categorías de productos.

Campo	Tipo	Descripción
id_categoria	INT (PK)	Identificador
nombre_categoria	VARCHAR(100)	Nombre de la categoría
descripcion	TEXT	Descripción

-

estado ENUM('activa','inactiva') Estado fecha_creacion
TIMESTAMP Creación

-
- Tabla: proveedores
- Datos de los proveedores de productos.

Propietario

Campo

	Tipo	Descripción
id_proveedor	INT (PK)	Identificador
nombre_proveedor	VARCHAR(200)	Nombre comercial
razon_social	VARCHAR(200)	Razón social
cuit	VARCHAR(13)	CUIT (único)
email	VARCHAR(100)	Correo
telefono	VARCHAR(20)	Teléfono
direccion	TEXT	Dirección
ciudad	VARCHAR(100)	Ciudad
provincia	VARCHAR(100)	Provincia
codigo_postal	VARCHAR(10)	Código postal
contacto_nombre	VARCHAR(100)	Persona de contacto
contacto_telefono	VARCHAR(20)	Teléfono contacto
contacto_email	VARCHAR(100)	Correo contacto
condicion_pago	VARCHAR(100)	Condición de pago
estado	ENUM('activo','inactivo')	Estado
observaciones	TEXT	Observaciones
fecha_creacion	TIMESTAMP	Creación
fecha_modificacion	TIMESTAMP	Última modificación

-
- Tabla: productos
- Productos disponibles para compra y venta.

Campo	Tipo	Descripción
id_producto	INT (PK)	Identificador
codigo	VARCHAR(50)	Código interno
nombre	VARCHAR(200)	Nombre del producto
descripcion	TEXT	Descripción
id_categoria	INT (FK)	Categoría
id_proveedor	INT (FK)	Proveedor
precio_costo	DECIMAL(12,2)	Precio de compra
precio_base	DECIMAL(12,2)	Precio de venta base
unidad_medida	VARCHAR(20)	Unidad (unidad, kg, litro, etc.)
stock_minimo	INT	Stock mínimo

Campo

stock_maximo	INT	Stock máximo
requiere_serie	BOOLEAN	Indica si requiere número de serie
	Tipo	Descripción
requiere_lote	BOOLEAN	Indica si requiere número de lote
imagen_url	VARCHAR(255)	Imagen del producto
estado	ENUM('activo','inactivo')	Estado
fecha_creacion	TIMESTAMP	Creación
fecha_modificacion	TIMESTAMP	Última modificación

- Tabla: productos_precios
- Precios específicos por lista.

Campo	Tipo	Descripción
id_producto_precio	INT (PK)	Identificador
id_producto	INT (FK)	Producto
id_lista_precio	INT (FK)	Lista de precios
precio	DECIMAL(12,2)	Precio asignado
fecha_vigencia_desde	DATE	Inicio de vigencia
fecha_vigencia_hasta	DATE	Fin de vigencia

- MÓDULO: STOCK
- Tabla: ubicaciones
- Depósitos o sucursales donde se guarda el stock.

Campo	Tipo	Descripción
id_ubicacion	INT (PK)	Identificador
nombre_ubicacion	VARCHAR(100)	Nombre del depósito
descripcion	TEXT	Descripción
direccion	TEXT	Dirección física
responsable	VARCHAR(100)	Encargado
tipo	ENUM('deposito','sucursal','almacen')	Tipo de ubicación
estado	ENUM('activo','inactivo')	Estado
fecha_creacion	TIMESTAMP	Fecha de alta

Campo

- Tabla: stock
- Controla las existencias de cada producto por ubicación.

Campo	Tipo	Descripción
	Tipo	Descripción
id_stock	INT (PK)	Identificador
id_producto	INT (FK)	Producto
id_ubicacion	INT (FK)	Depósito
cantidad	INT	Existencia actual
fecha_actualizacion	TIMESTAMP	Última actualización

-
- Tabla: movimientos_stock
- Historial de entradas, salidas y transferencias.

Campo	Tipo	Descripción
id_movimiento	INT (PK)	Identificador
id_producto	INT (FK)	Producto
id_ubicacion_origen	INT (FK)	Origen
id_ubicacion_destino	INT (FK)	Destino

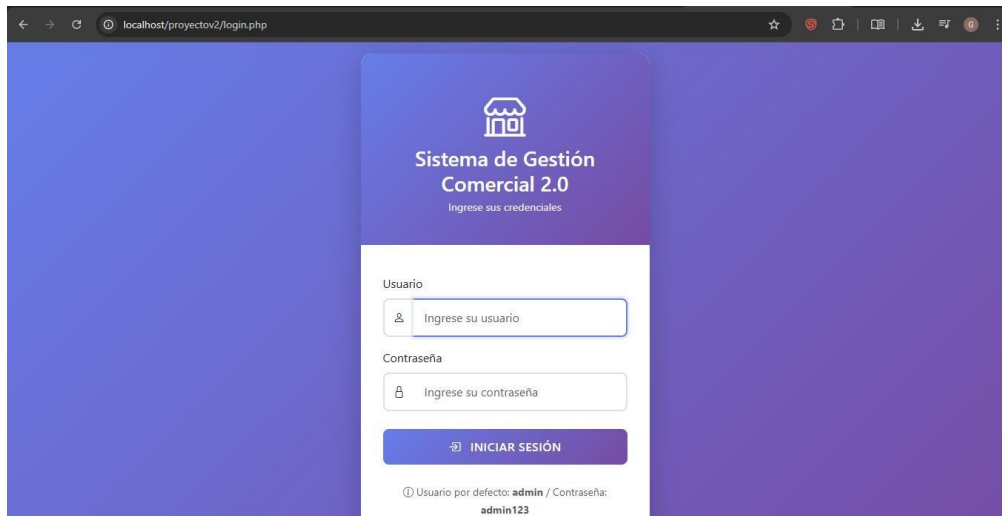
tipo_movimiento	ENUM('entrada','salida','transferencia','ajuste','devolucion')	Tipo de movimiento
cantidad	INT	Cantidad movida
motivo	VARCHAR(100)	Motivo
referencia	VARCHAR(100)	Referencia externa
id_usuario	INT (FK)	Usuario responsable
observaciones	TEXT	Comentarios
fecha_movimiento	TIMESTAMP	Fecha y hora

Campo

Proyecto

Pantallas principales del sistema:

1. Login
 - Campos: email/usuario y contraseña.
 - Validación de credenciales y rol.
 - Redirección según permisos asignados.



2. Dashboard principal
 - Resumen de ventas, stock, clientes y notificaciones.
 - Acceso rápido a módulos según rol.
3. Gestión de clientes
 - Formularios: crear, editar, buscar, listar clientes.
 - Funcionalidad: filtros por tipo, lista de precios y estado.
4. Gestión de productos y stock
 - Formularios: alta de productos, editar precios y stock.
 - Listados: productos activos/inactivos, stock disponible por ubicación.
 - Funcionalidad de búsqueda y actualización masiva.

5. Gestión de ventas

- Formularios: registrar venta, seleccionar cliente, agregar productos. ○
Funcionalidad: cálculo automático de subtotal, impuestos, descuentos y total.
- Generación de comprobantes y actualización de stock.

6. Gestión de compras ○ Formularios: registrar nota de pedido,
recibir productos. ○ Actualización automática del stock y registro de
movimientos.

- El proceso de petición generación de nota de pedido-> evaluación->convertir a compra ⑦
confirmar compra

7. Auditoría y reportes ○ Listado de transacciones y acciones de
usuarios. ○ Filtros por fecha, usuario, tipo de operación y estado.

10.3 Diseño de procesos (Algoritmos y lógica)

Proceso de registrar una venta (descripción paso a paso):

1. Selección del cliente → sistema valida existencia.
2. Agregar productos → sistema verifica stock disponible.
3. Cálculo de totales: subtotal + impuestos - descuentos.
4. Confirmación de venta → sistema:
 - Inserta venta en ventas.
 - Inserta detalle en ventas_detalle. ○ Actualiza stock en stock. ○ Registra movimiento en movimientos_stock.
 - Registra auditoría de la operación.
5. Generación de comprobante → PDF o impresión.

Proceso de actualización de stock:

1. Recepción de productos de compras.
2. Registro de entrada en stock.
3. Movimiento registrado en movimientos_stock.
4. Control de stock mínimo y alerta para reposición.

10.4 Arquitectura del sistema

- Software ○ Backend: PHP 8.x ○ Base de datos: MySQL / MariaDB ○

Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (Bootstrap, Feather Icons)

Hardware

- Servidor: mínimo 8GB RAM, 4 núcleos, almacenamiento SSD 240GB ○

Cliente: cualquier PC o tablet con navegador moderno

- Red
 - Acceso LAN/WAN según ubicación de puntos de venta.
 - Sistema protegido con HTTPS y autenticación de usuario.
- Entorno operativo
 - Servidor: Windows Server / Linux Ubuntu
 - Clientes: Windows, MacOS, Linux con navegador actualizado.

- Diseño Lógico de la Base de Datos y Flujo de Información

El Sistema de Gestión Comercial Interno se sustenta en una arquitectura relacional que garantiza la integridad de los datos, la trazabilidad de las operaciones y la coherencia entre los distintos módulos funcionales del sistema.

La base de datos, denominada sistema gestión comercial, fue diseñada siguiendo los principios de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN), evitando redundancias, asegurando consistencia y permitiendo un crecimiento escalable conforme a futuras necesidades empresariales.

11. Plan de implementación

Estrategia de desarrollo

El sistema fue implementado bajo el modelo en cascada, con fases lineales y dependientes:

1. Relevamiento de requerimientos.
2. Análisis del sistema.
3. Diseño lógico y físico.
4. Desarrollo de módulos.
5. Pruebas y corrección de errores.
6. Implementación y documentación.

Cronograma de actividades

Fase	Descripción	Duración estimada
1	Relevamiento de requerimientos	2 semanas
2	Diseño de base de datos	1 semana
3	Desarrollo de módulos principales	4 semanas

4 Pruebas y depuración 2 semanas

5 Documentación y entrega final 1 semana

Recursos necesarios

- Humanos: Analista, programador, tester.
- Tecnológicos: Servidor local, equipo de desarrollo, base de datos MySQL.
- Materiales: Manuales técnicos, documentación del sistema, respaldos.

12. Evaluación económica y técnica

Costos estimados

- Hardware: \$1.500.000 (equipos y almacenamiento).
- Software: Libre y gratuito (XAMPP, PHP, MySQL).
- Tiempo de desarrollo: 14 semanas.
- Recursos humanos: 450 horas técnicas.

Beneficios esperados

- Reducción del 70% en errores administrativos.
- Centralización de operaciones.
- Control en tiempo real del stock.
- Mejora en la trazabilidad y seguridad de datos.

Viabilidad

- Técnica: Compatible con entornos locales o servidores remotos.

- Económica: Bajo costo de implementación.
- Operativa: Curva de aprendizaje baja; interfaz intuitiva y adaptable.

13. Pruebas del sistema

Tipos de pruebas

1. Pruebas unitarias: Validación de funciones y módulos individuales.
2. Pruebas de integración: Interacción entre módulos (ventas-stock, compras-stock, rolesaccesos).
3. Pruebas de aceptación: Validación final por parte de usuarios finales.

Resultados esperados

- Validación exitosa de accesos por rol.
- Flujo de stock coherente con ventas y compras.
- Registro correcto de auditorías y comprobantes.

14. Conclusiones y recomendaciones

Logros alcanzados

- Desarrollo completo de un sistema funcional y seguro.
- Integración total entre base de datos, módulos y roles.
- Mejora significativa en la gestión comercial y control de inventario.

Mejoras futuras

- Implementación de notificaciones por correo.
- Integración con API de facturación electrónica.
- Desarrollo de aplicación móvil para vendedores.

Lecciones aprendidas

- La planificación estructurada facilita la integración.
- El control jerárquico de roles optimiza la seguridad.
- La documentación detallada garantiza la mantenibilidad.

Proyecto